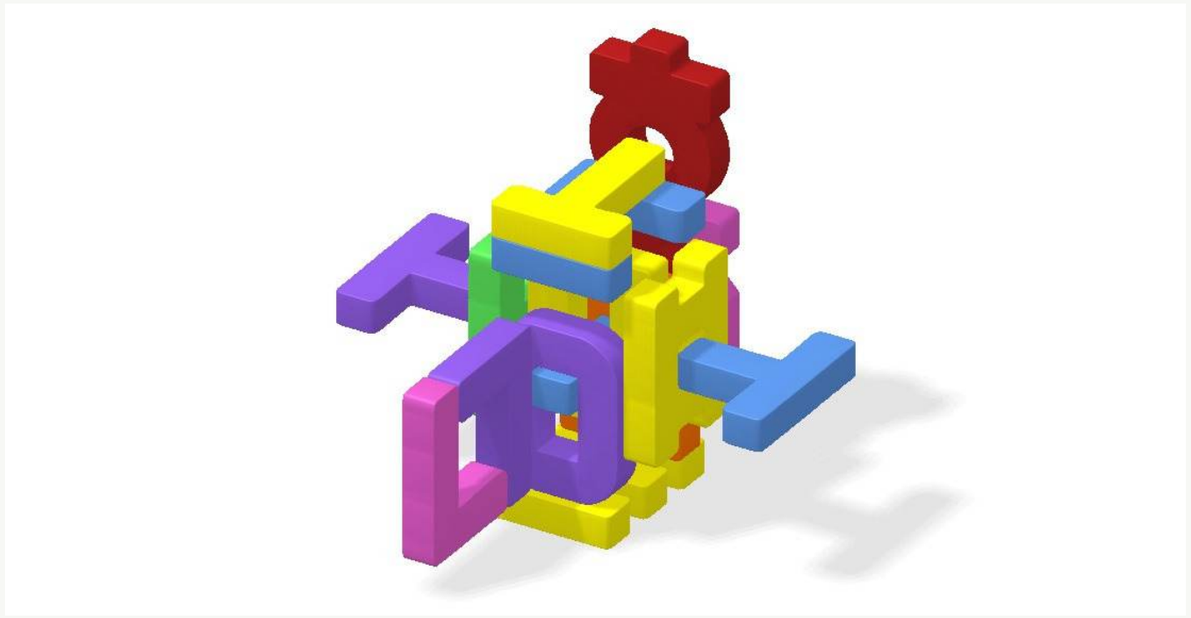
001 삼창 귀선 → 삼창 도심 비행정

01 원형

원본 3D

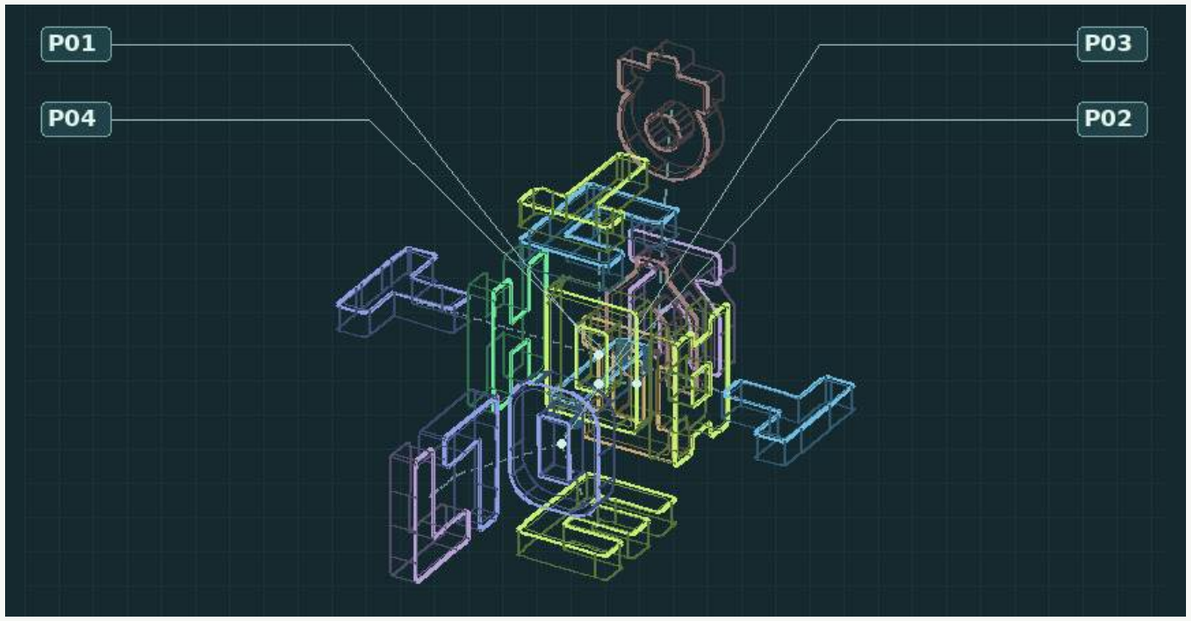


16개 부품

같은 축에 세운 세 창틀이 선체의 늑골이 된다. 앞머리에서 등갑까지 자모의 속창을 따라가 본다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

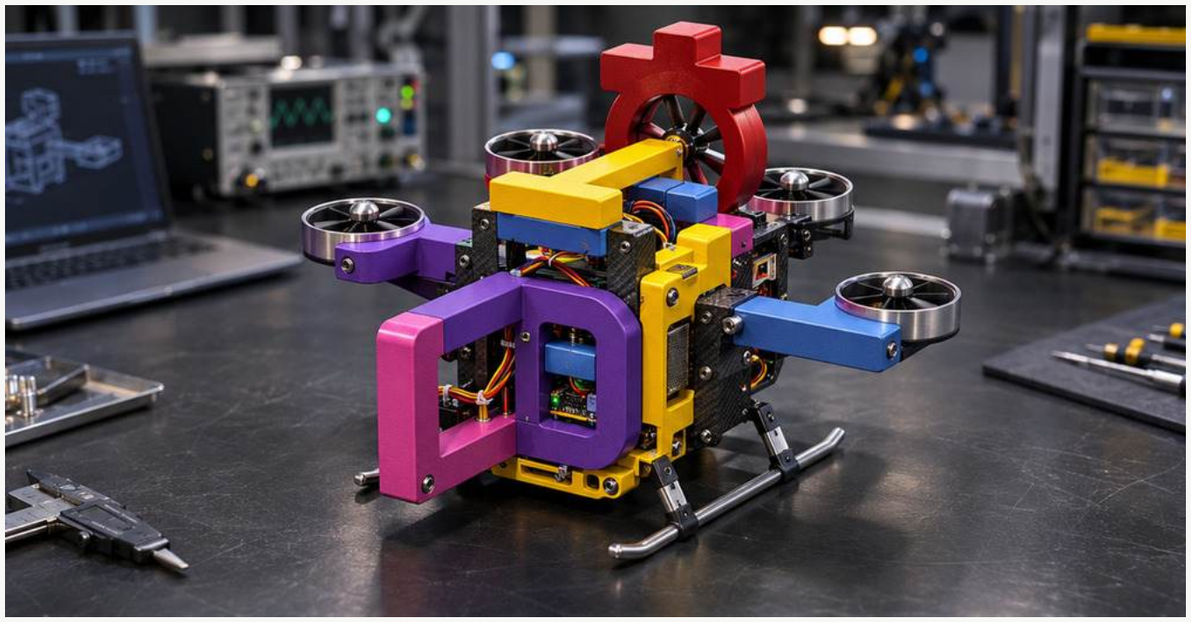


기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅇ / P04 ㅍ / P02 ㅣ

ㅁ·ㅇ·ㅍ의 세 창틀 → 앞뒤 동체 격벽, ㅣ → 중앙 등뼈

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리 카메라 / 덕트팬

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



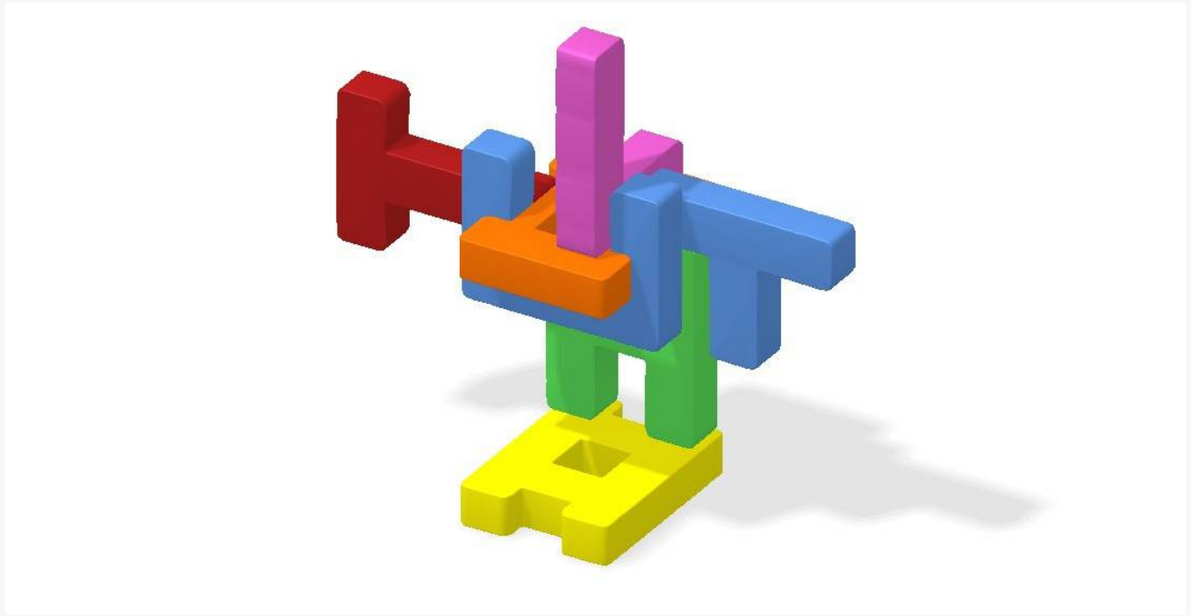
동작 설계

도심 착륙면의 경계를 찾아 정지비행 위치를 보정한다.

002 쌍동 나루 → 쌍동 수상 셔틀

01 원형

원본 3D

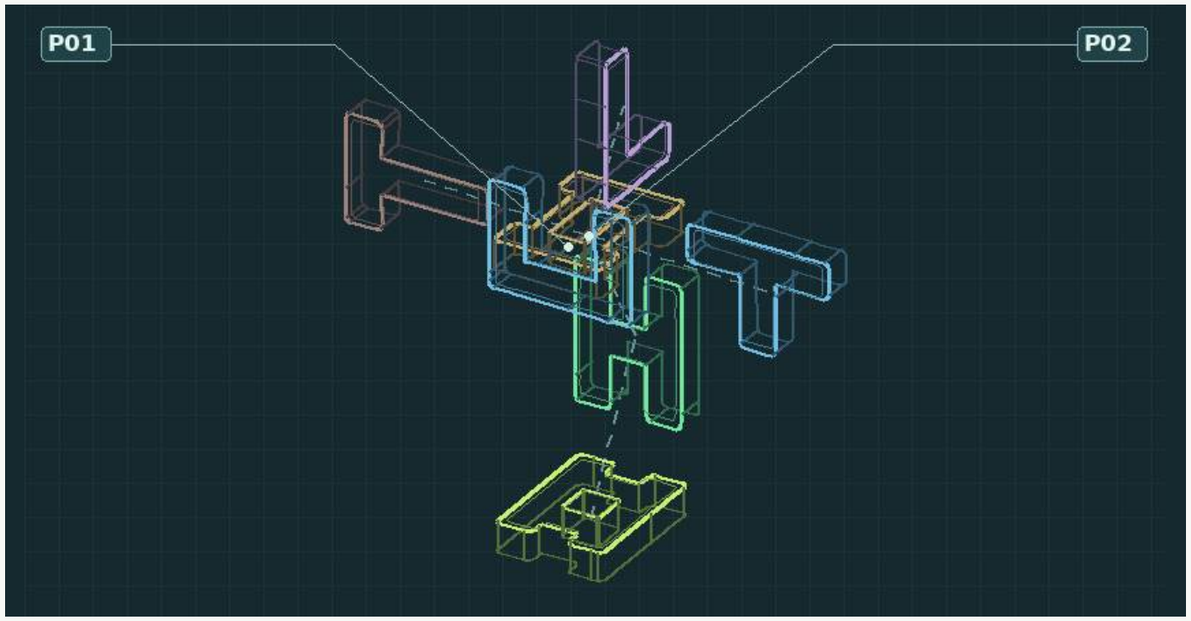


7개 부품

두 줄의 받침 위에 가로 갑판을 얹고 한쪽에 낮은 난간을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

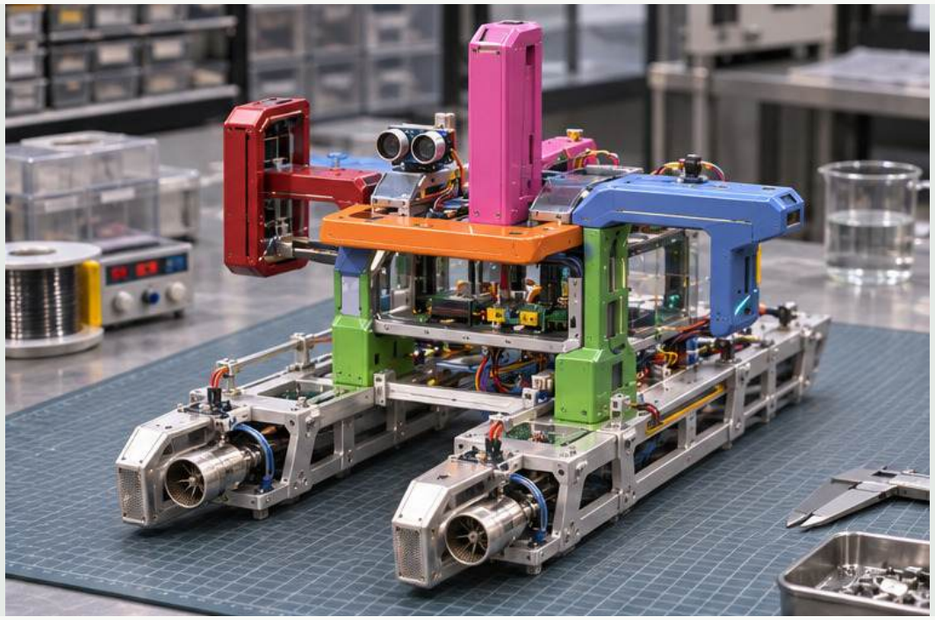


기준 부품 P01 ㄷ / P02 ㅍ

ㄷ의 열린 함체와 ㅍ의 두 기둥 → 쌍동 부력체와 연결 갑판

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

초음파 거리계 / 쌍동 워터제트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



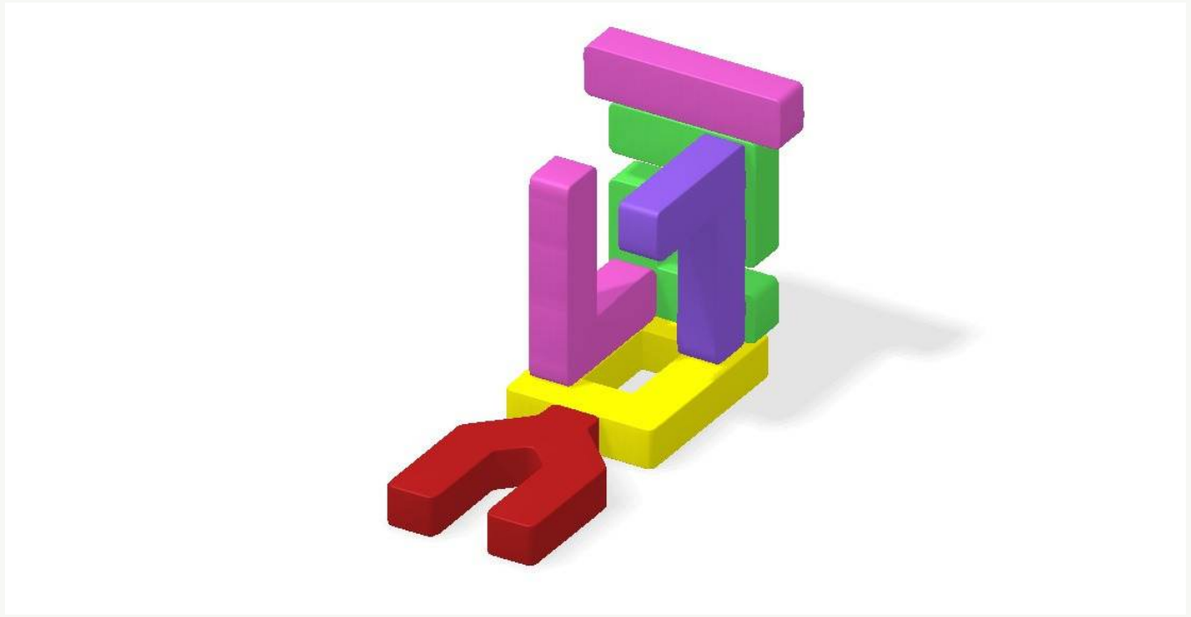
동작 설계

접안 거리를 읽고 좌우 추력을 달리한다.

003 돛을 접은 배 → 접이돛 해양 글라이더

01 원형

원본 3D

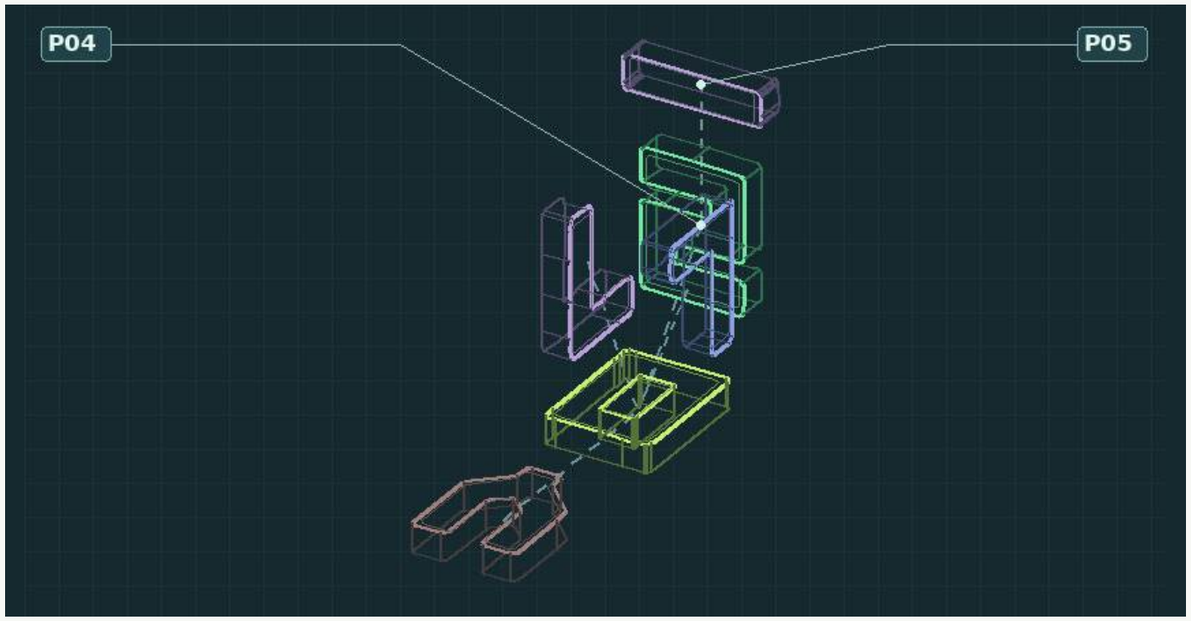


6개 부품

놉힌 꺾쇠가 뱃전의 긴 선을 만들고, 세운 ㄹ이 접힌 돛의 단을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

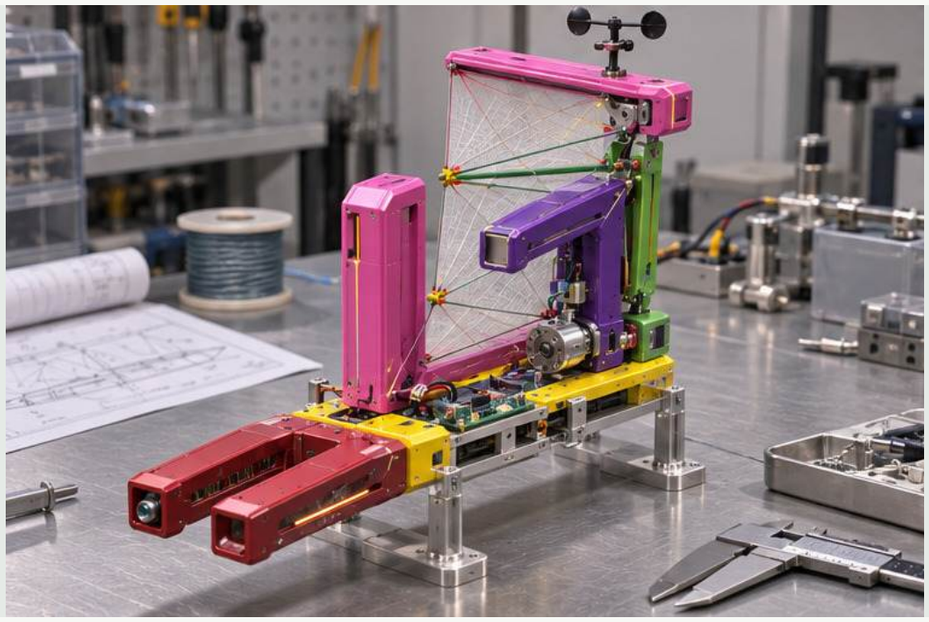


기준 부품 P04 ㄹ / P05 —

ㄹ의 두 단 → 접이식 돛 마디, — → 하부 용골

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

풍향계 / 돛 감속기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



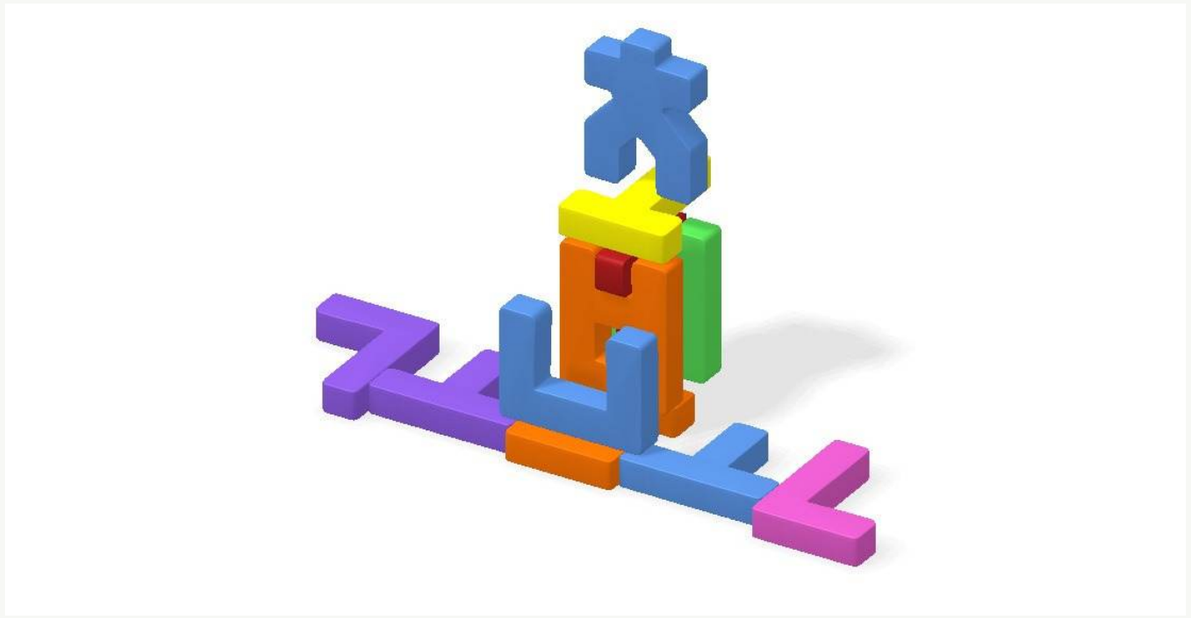
동작 설계

풍향이 바뀌면 돛의 접힘각을 바꾼다.

004 노 젓는 연습배 → 대칭 노 수질 탐사정

01 원형

원본 3D

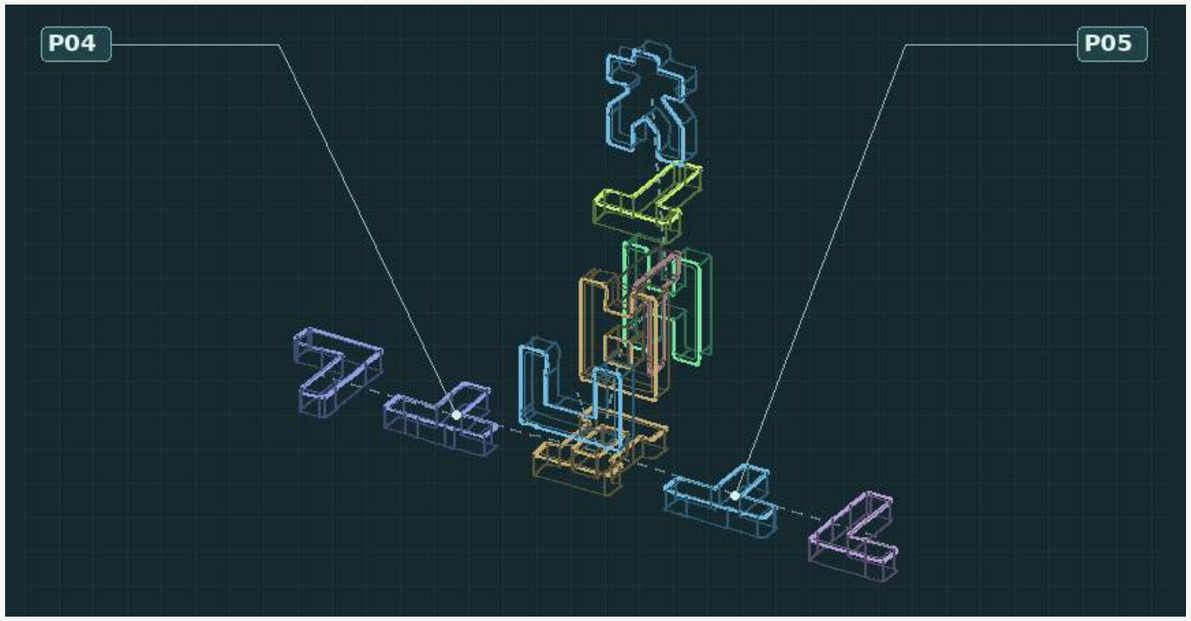


11개 부품

앞뒤로 벌린 모음 두 개가 선체 밖으로 뻗는 노의 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

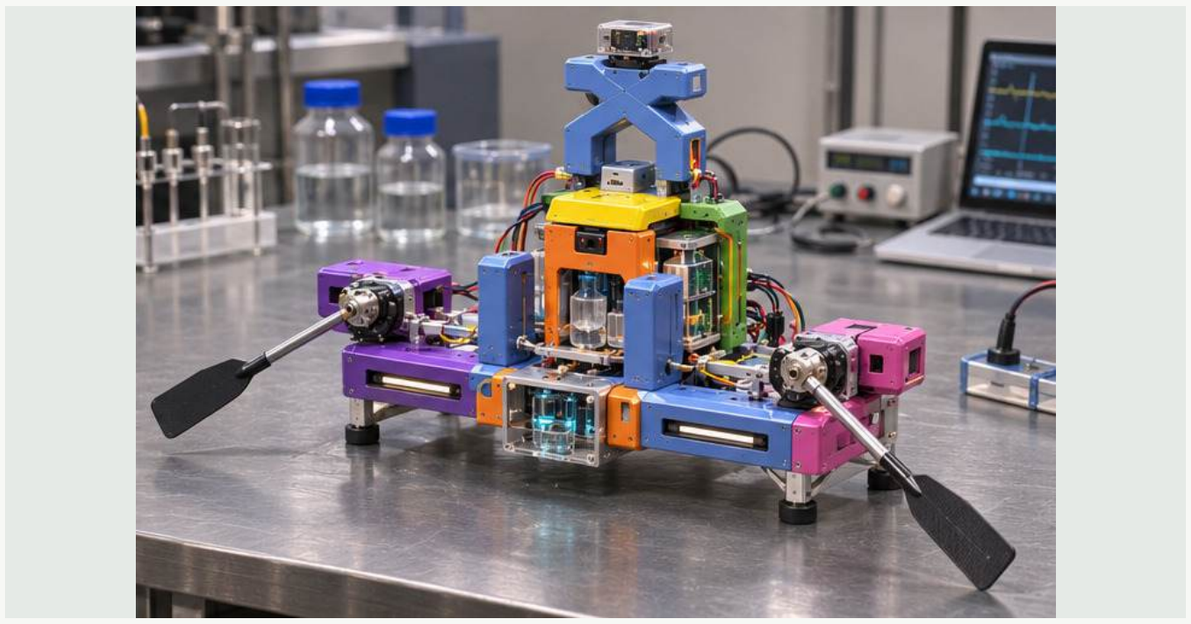


기준 부품 P04 ㅏ / P05 ㅓ

ㅏ·ㅓ의 대향 가지 → 좌우 노의 회전점

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

관성 센서 / 쌍노 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



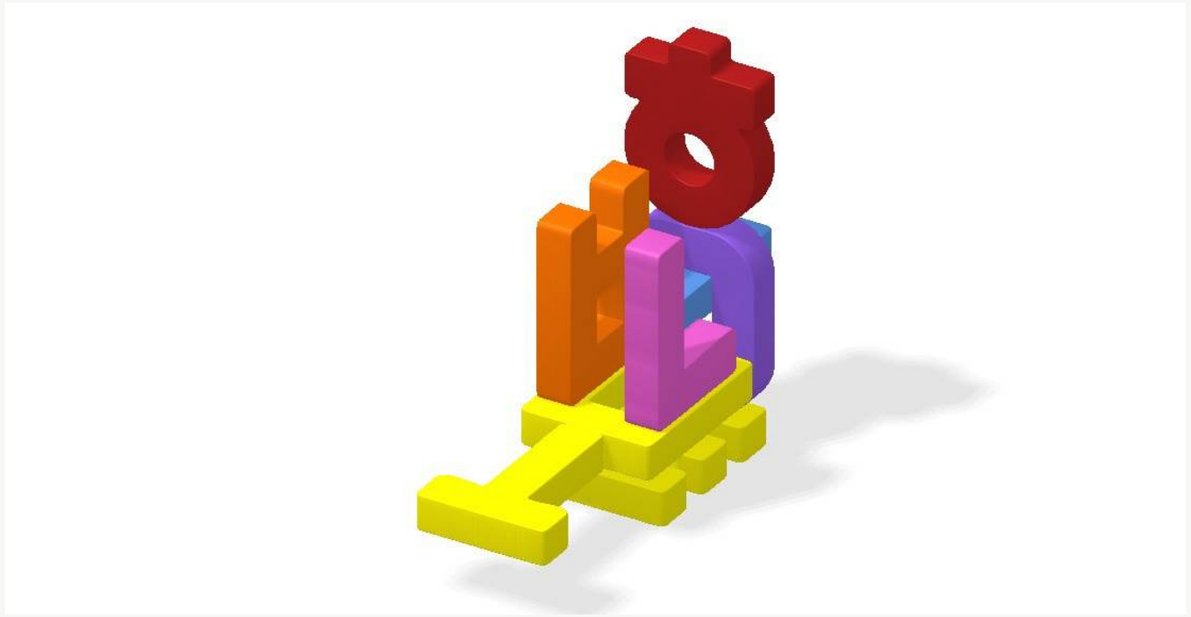
동작 설계

파도에 기운 선체의 좌우 노 젓기 주기를 다르게 한다.

005 등불 나룻배 → 야간 표지 유도선

01 원형

원본 3D

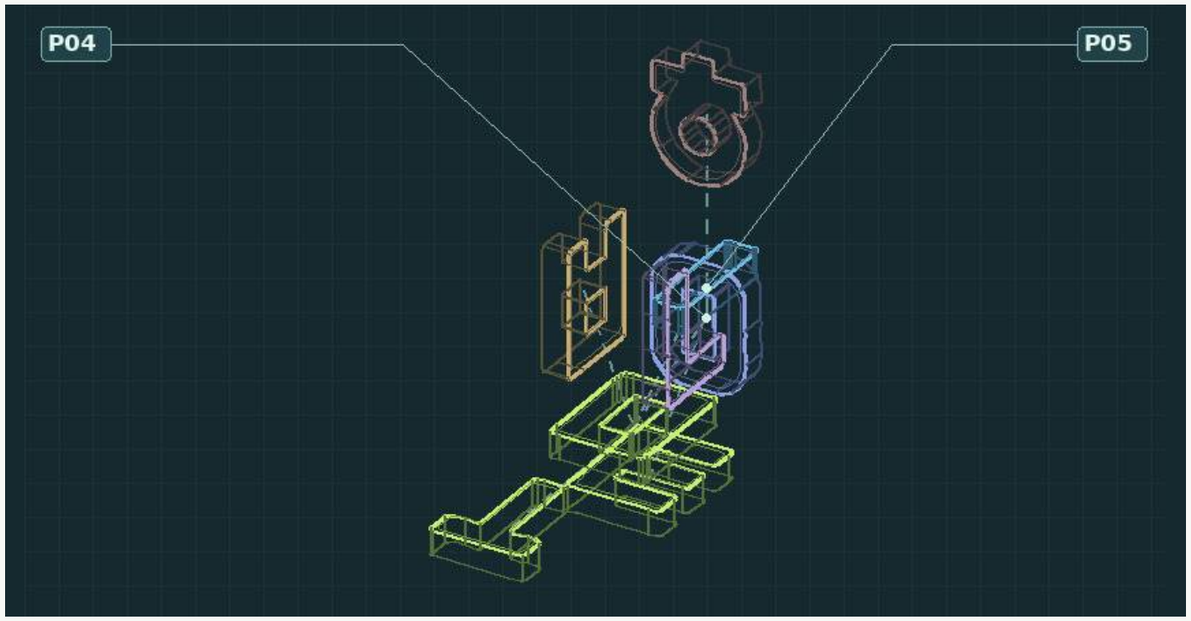


8개 부품

선미 쪽 사각 고리에 등불을 세우고 앞쪽 갑판은 낮게 비워 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

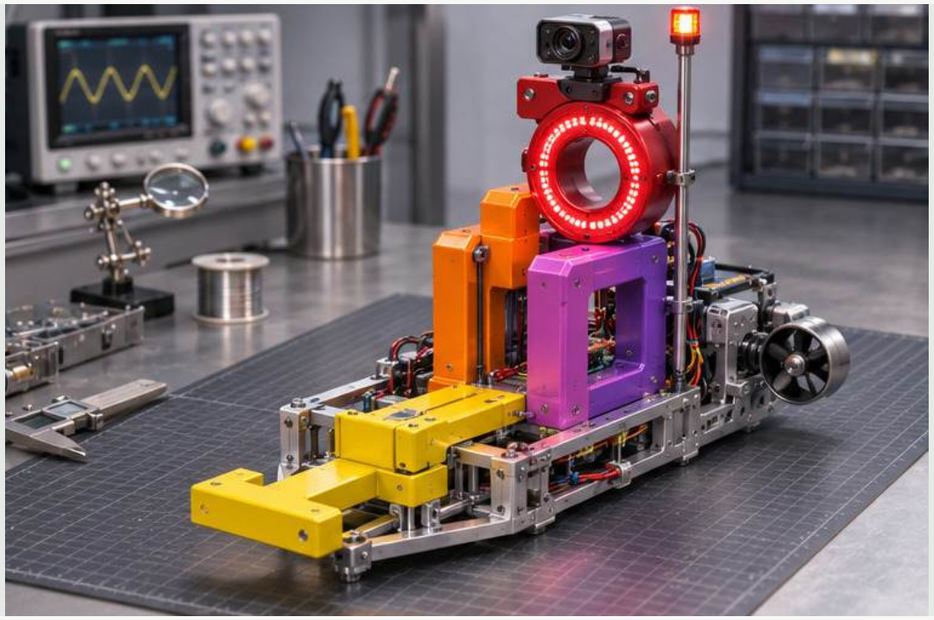


기준 부품 P04 ㅇ / P05 ㅣ

ㅇ 속창 → 환형 표지등, ㅣ → 선미 등주

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

저조도 카메라 / 방위 추진기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



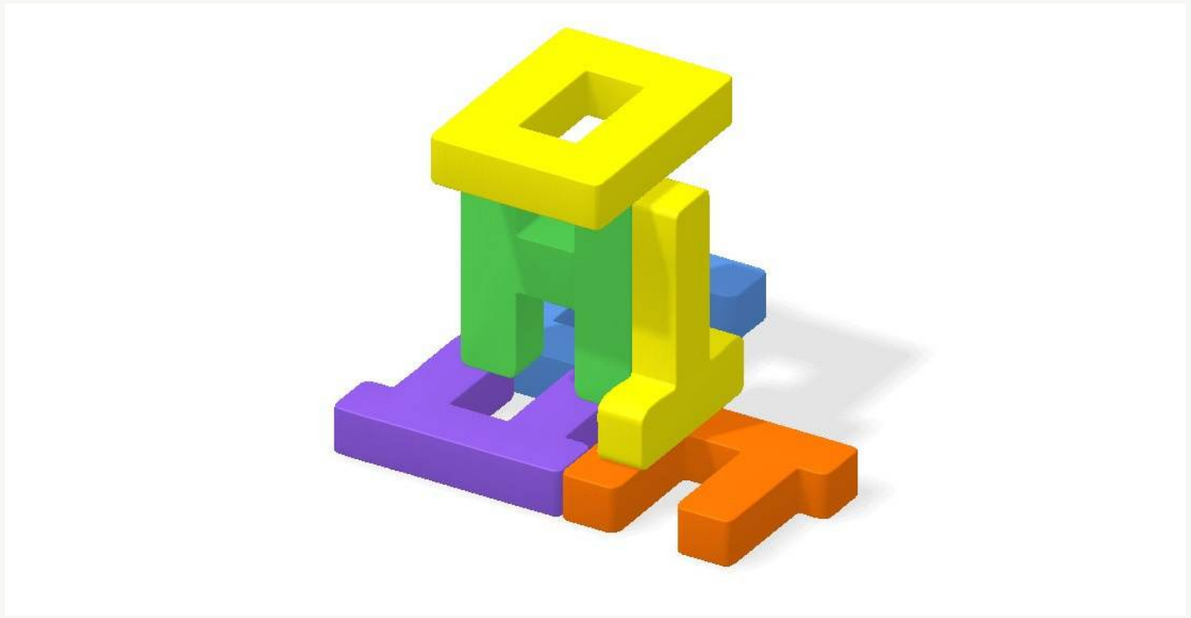
동작 설계

부표의 반사광을 추적하며 어두운 접안로를 따라간다.

006 뗏목 전망대 → 부유 습지 관측정

01 원형

원본 3D

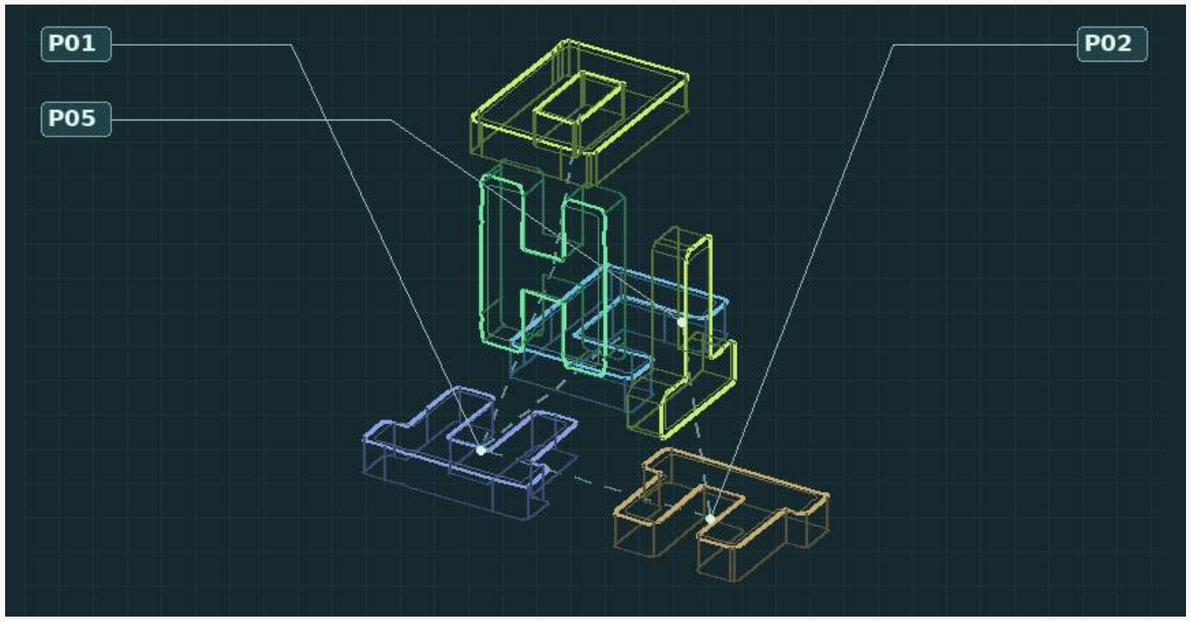


6개 부품

수평으로 나란히 놓인 갈래 사이로 전망대 받침이 솟는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

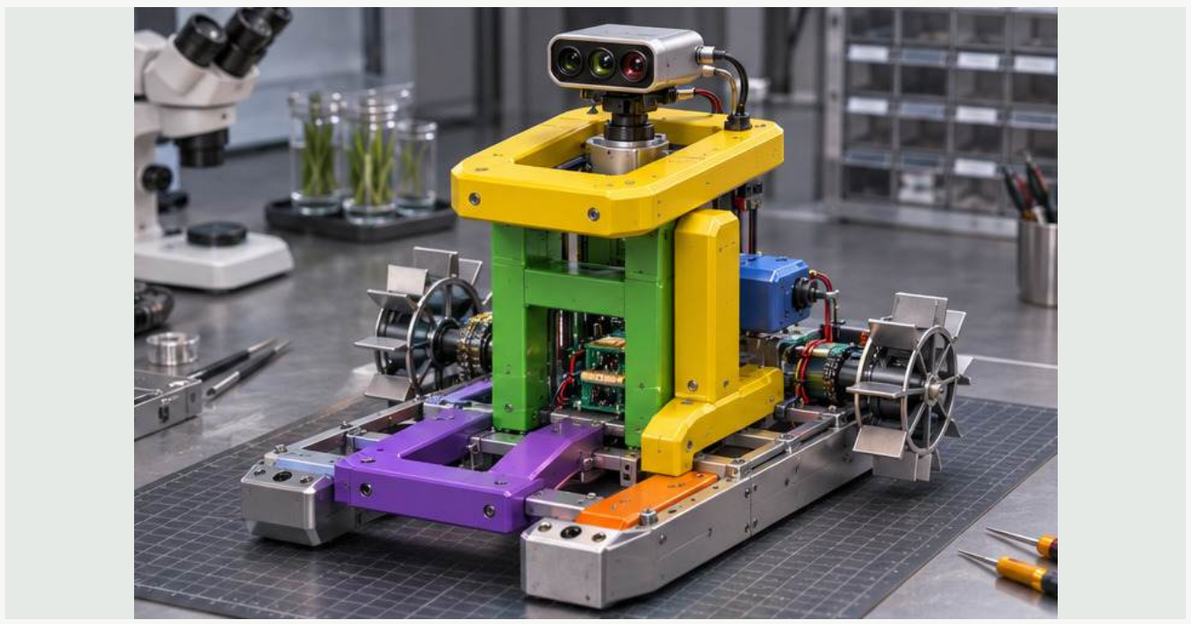


기준 부품 P01 ㅠ / P02 ㅛ / P05 ㅗ

ㅠ·ㅛ의 평행 다리 → 부력 레일, ㅗ → 전망 기둥

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

다분광 카메라 / 저속 패들

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



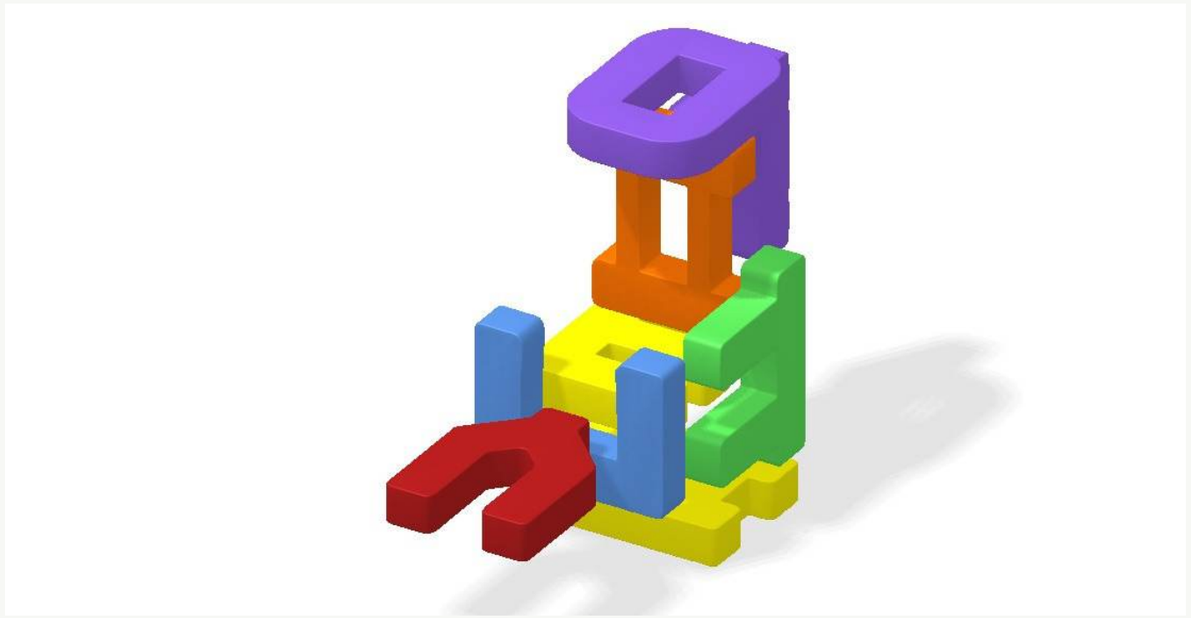
동작 설계

수초 밀도가 낮은 길로 돌아가며 군락을 기록한다.

007 방파제 예인선 → 계류삭 예인 로봇선

01 원형

원본 3D

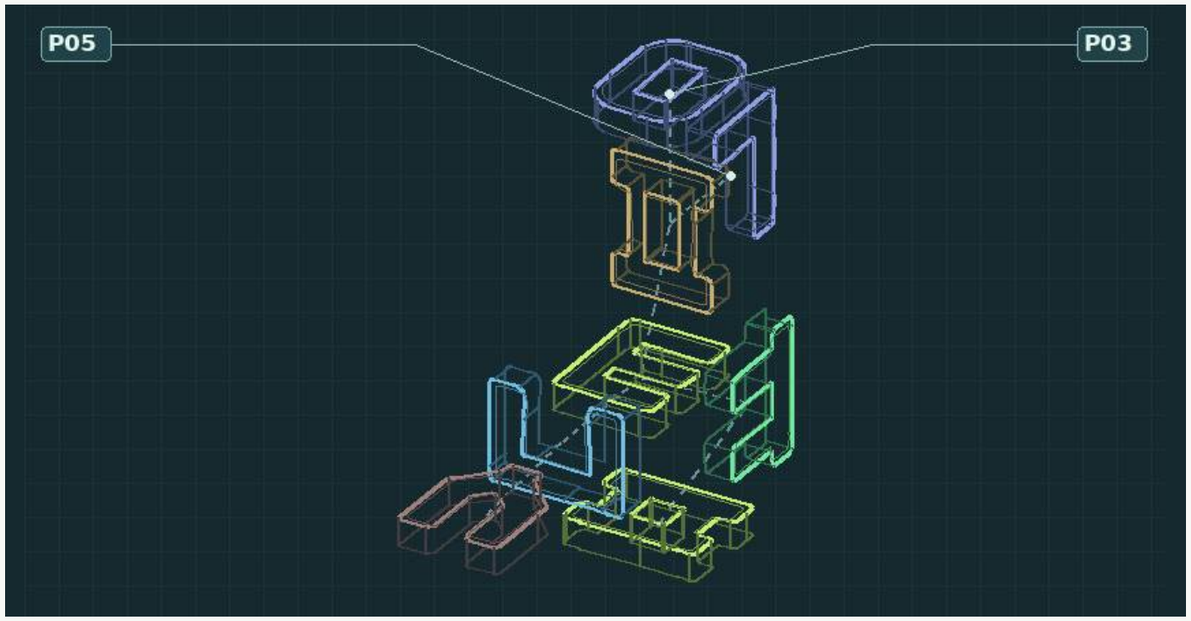


8개 부품

높은 선실 앞에 짧은 앞판을 두고 뒤쪽에는 갈고리 모양 획을 단다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

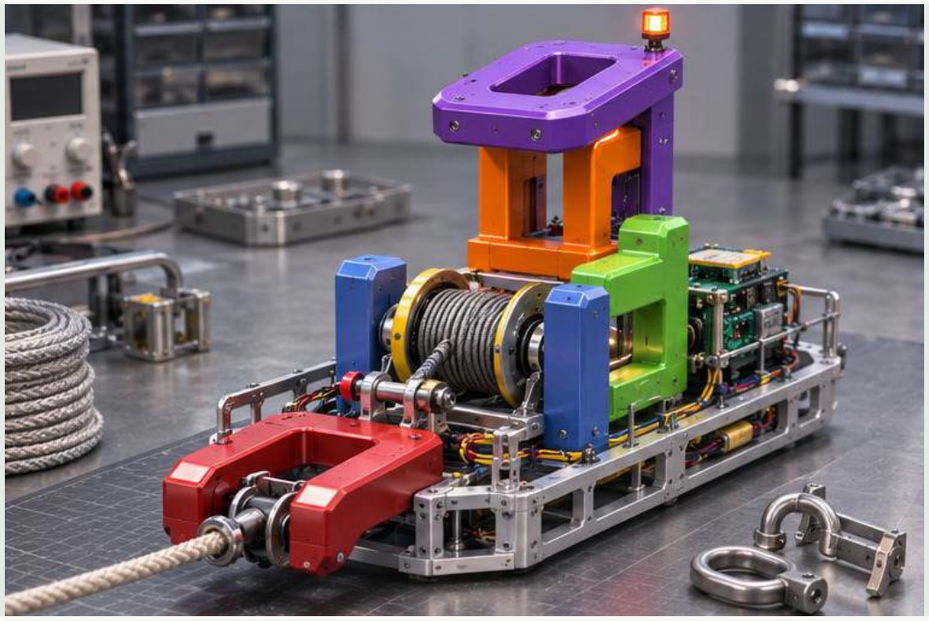


기준 부품 P05 ㄱ / P03 ㅇ

ㄱ의 꺾인 끝 → 견인 고리, ㅇ 속창 → 권양 드럼

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

장력 센서 / 전동 윈치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



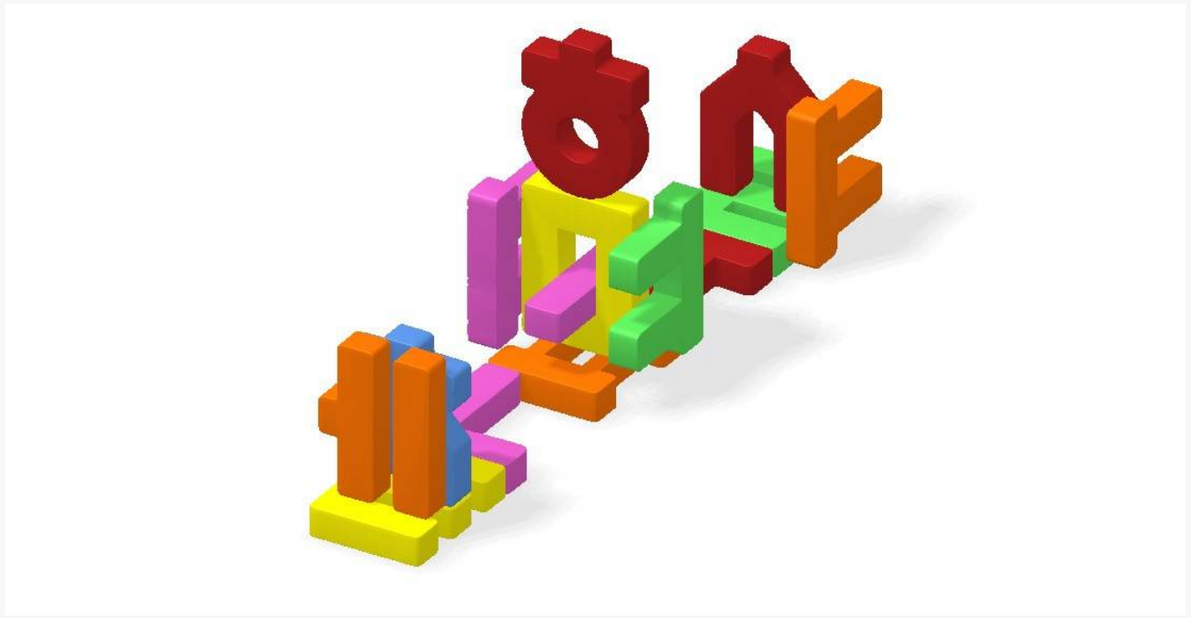
동작 설계

계류삭 장력이 오르면 감는 속도를 낮춘다.

008 통문 수송선 → 관통 적재 화물선

01 원형

원본 3D

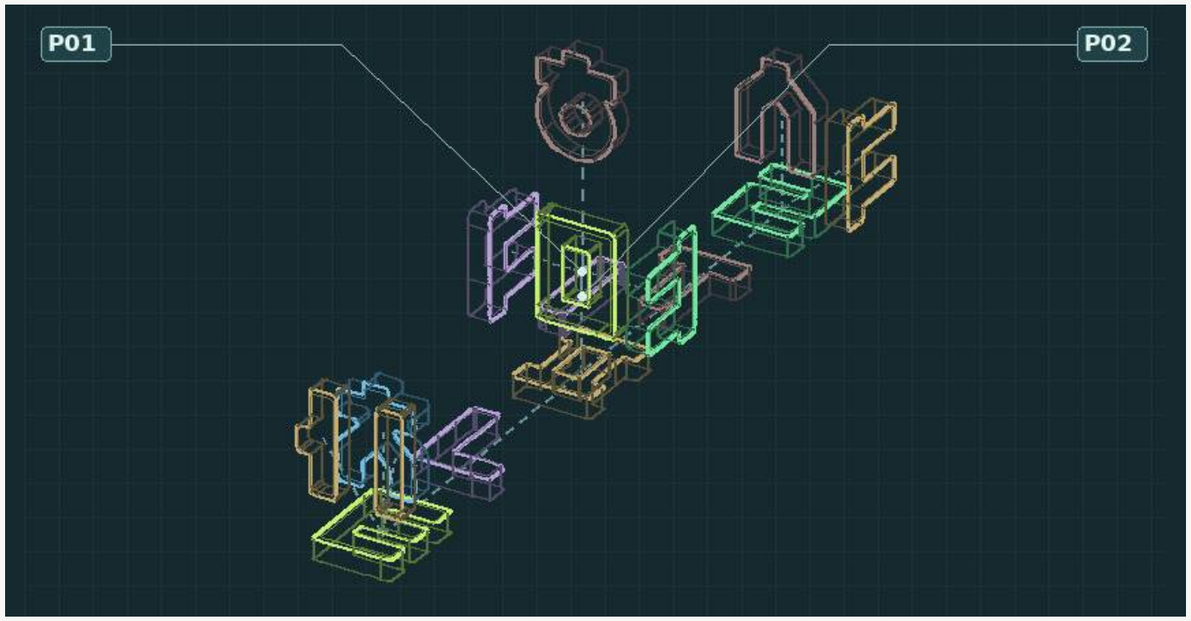


15개 부품

선체 가운데 문을 세워 선수와 선미 사이로 시선이 통하게 한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅁ / P02 —

ㅁ의 빈 문 → 화물 관통구, — → 이송 레일

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

깊이 카메라 / 갑판 컨베이어

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



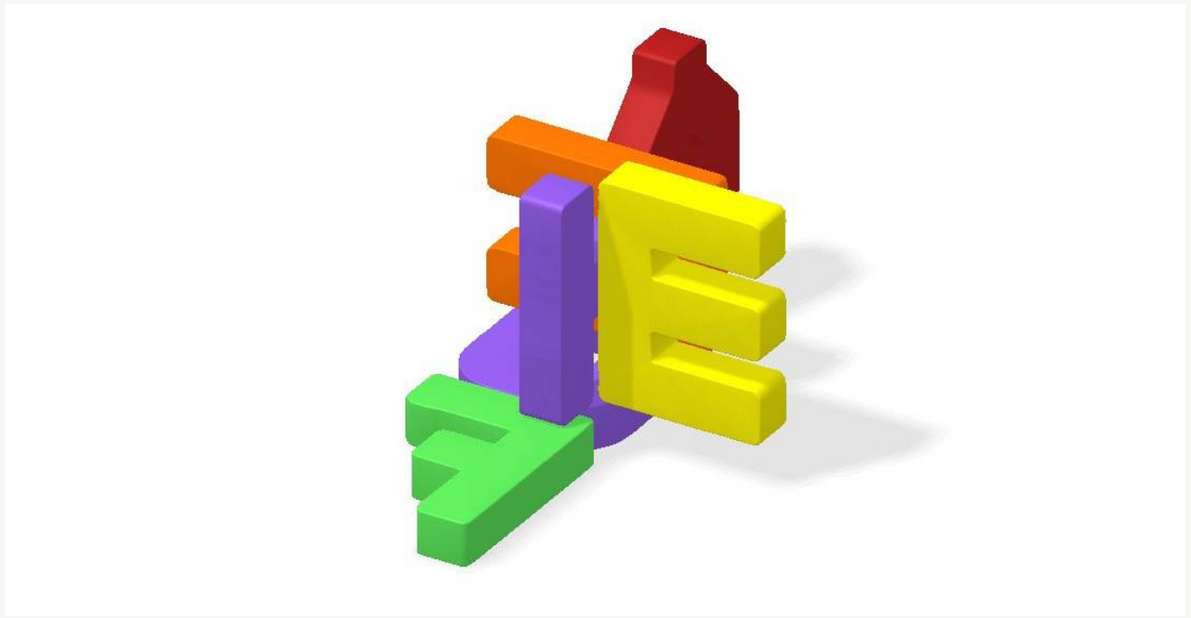
동작 설계

화물 위치를 읽어 빈 적재칸으로 보낸다.

009 수로 측량선 → 얕은 수로 측심정

01 원형

원본 3D

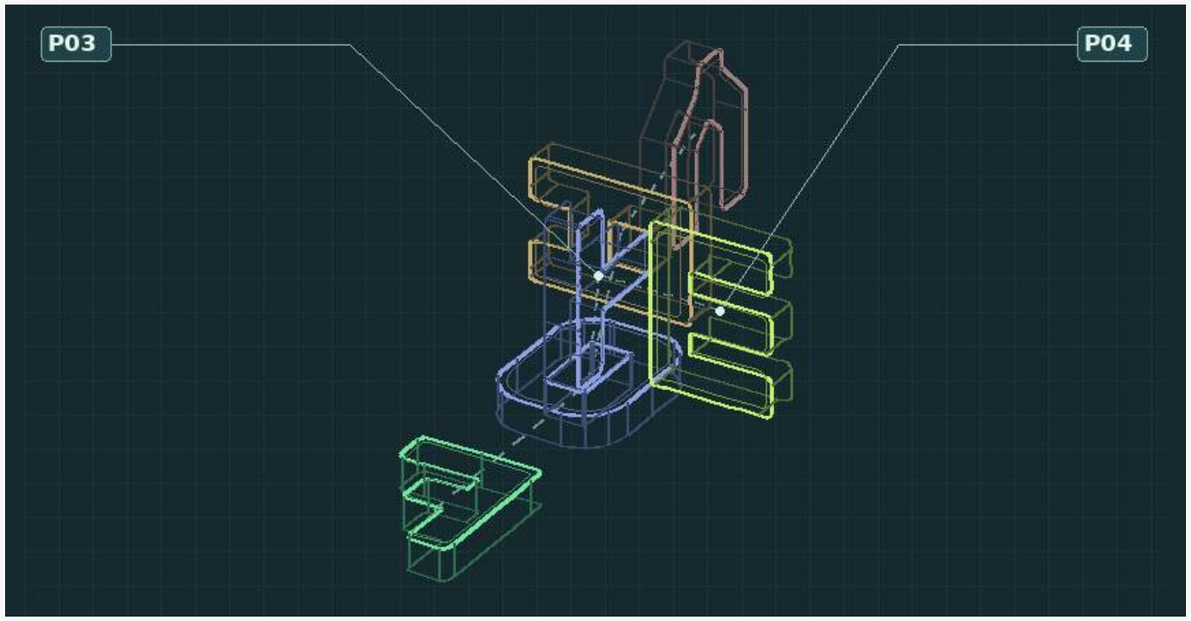


6개 부품

배 한쪽에 세운 측량 기둥과 반대편으로 뻗은 눈금 모양 획이 짝을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

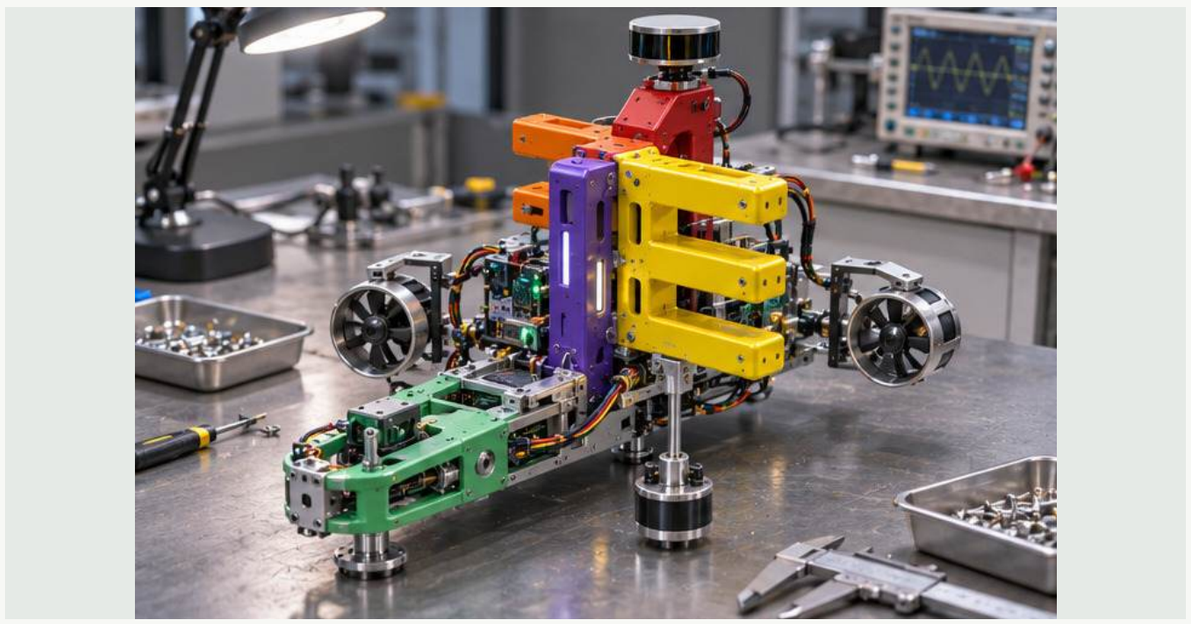


기준 부품 P03 ㅏ / P04 ㅌ

ㅏ의 측방 가지 → 음향 탐침, ㅌ의 단 → 기준 눈금

03 프로토타입

센서 · 구동부

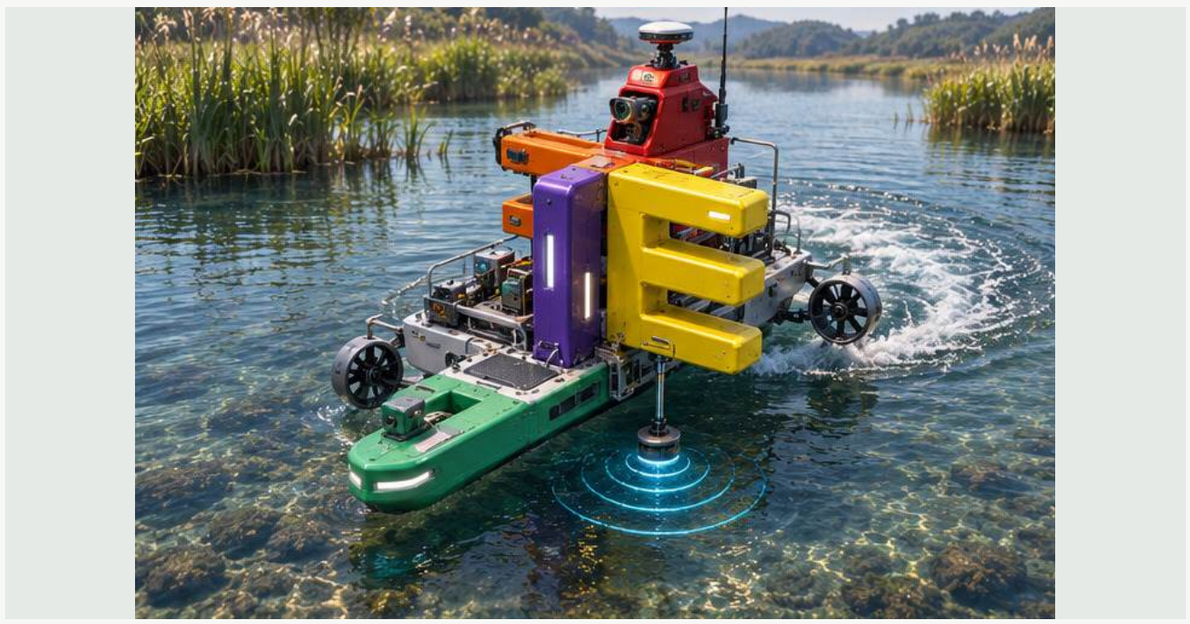


시험 구성

측심 소나 / 선회 스러스터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



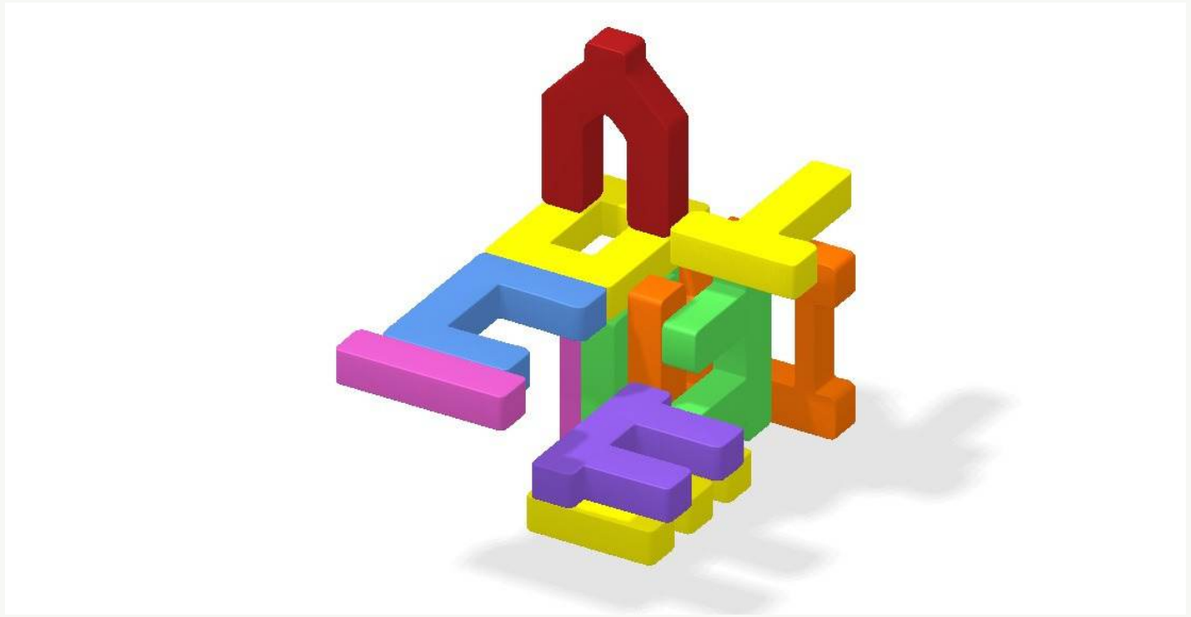
동작 설계

얕은 지점을 발견하면 선회해 인접 수심을 다시 잰다.

010 계단 갑판선 → 단차 접안 수상택시

01 원형

원본 3D

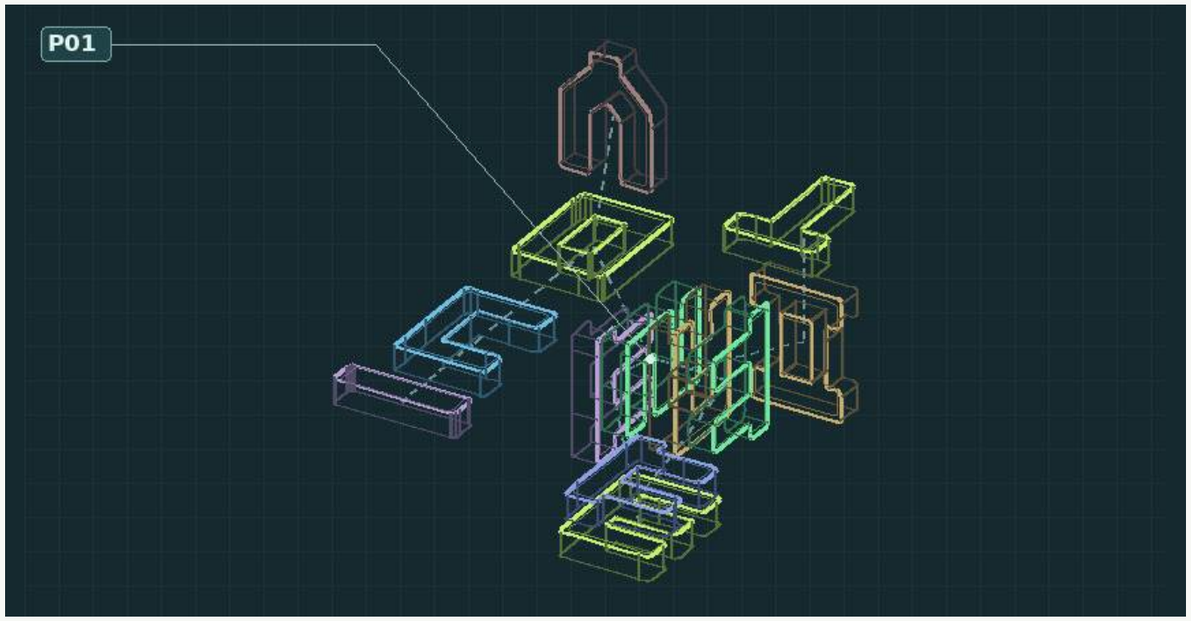


12개 부품

높이가 다른 ㄹ의 두 턱을 따라 뒤 갑판이 한 층 더 높아진다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

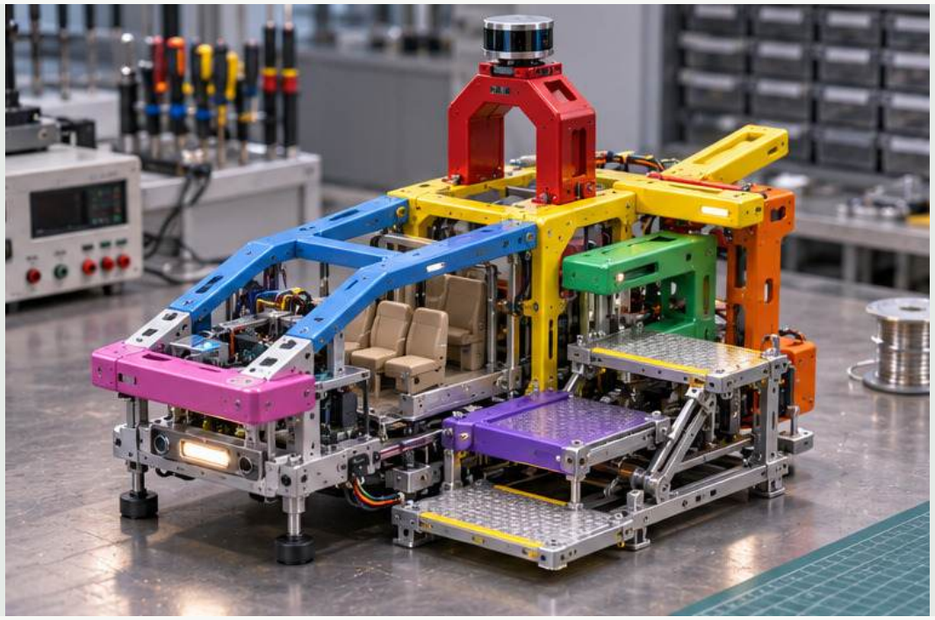


기준 부품 P01 ㄹ

ㄹ의 높이가 다른 두 턱 → 이중 승하선 갑판

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리 센서 / 승강 발판

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



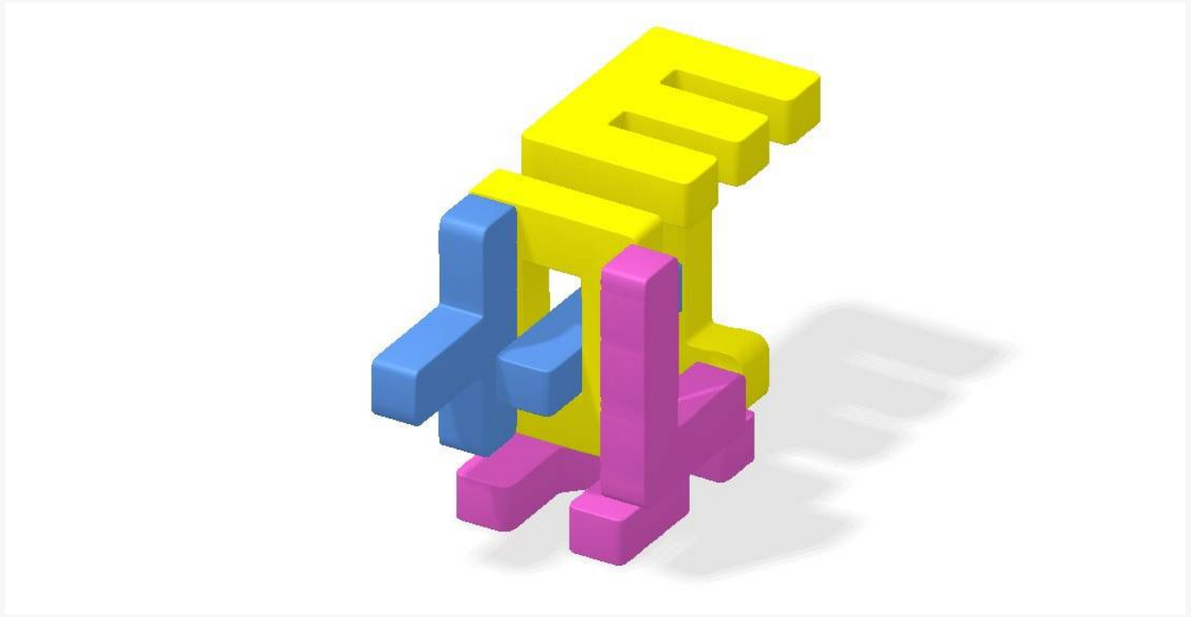
동작 설계

부두 높이를 읽고 같은 높이의 발판을 내민다.

011 외팔 잔교 → 외팔 선착장 정비차

01 원형

원본 3D

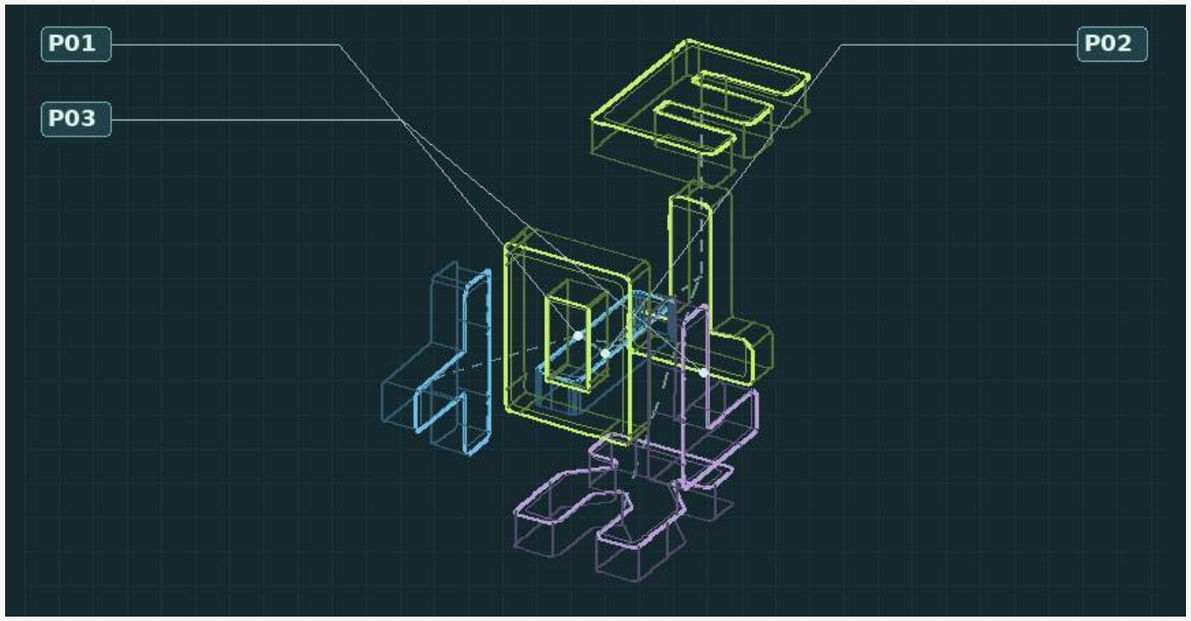


7개 부품

세로 문틀을 통과한 막대의 끝에 작은 발판이 이어진다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

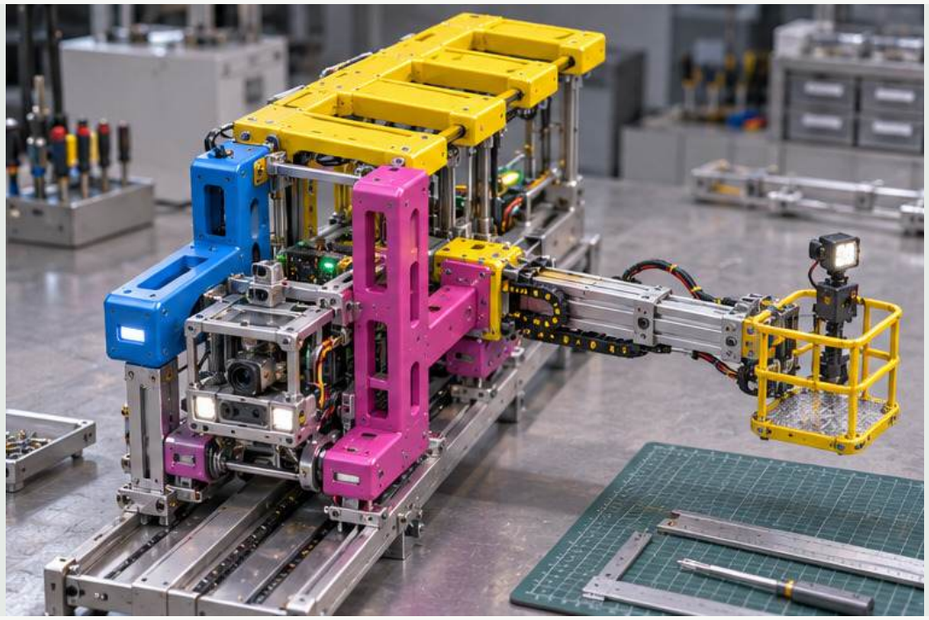


기준 부품 P01 ㅁ / P02 ㅣ / P03 ㄴ

ㅁ 속창과 ㅣ → 인출 보, ㄴ → 작업 발판

03 프로토타입

센서 · 구동부

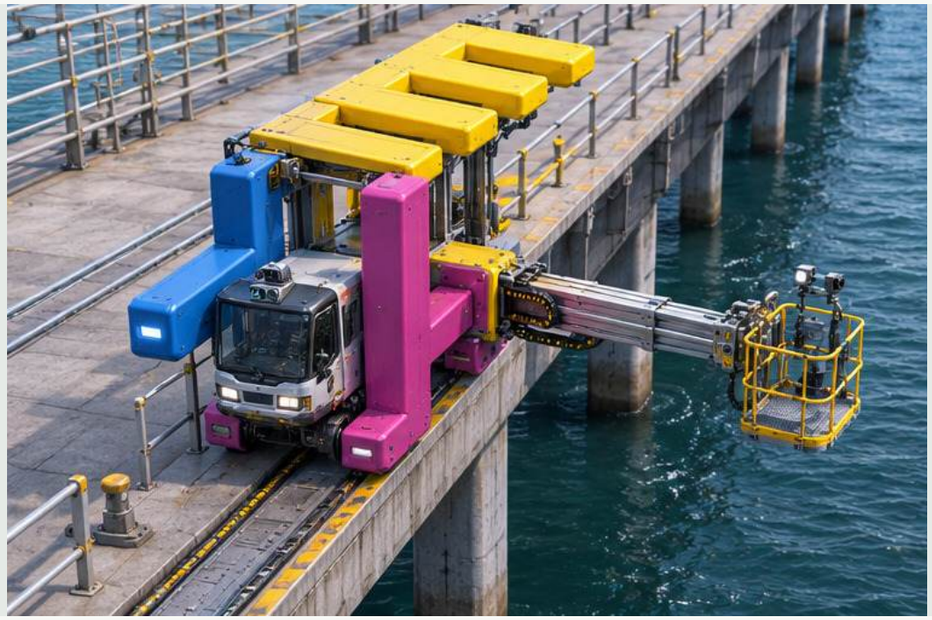


시험 구성

접촉 센서 / 신축 붐

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



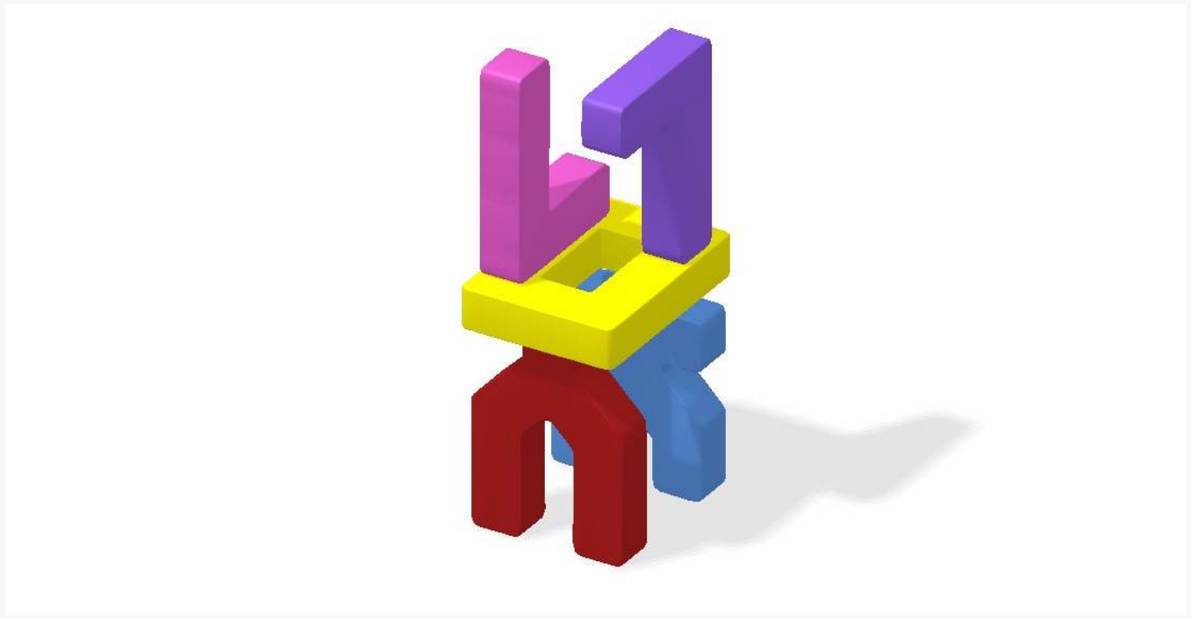
동작 설계

잔교 가장자리를 감지하며 점검 바구니를 밀어 낸다.

012 갈래 아치교 → 쌍문 교량 점검차

01 원형

원본 3D

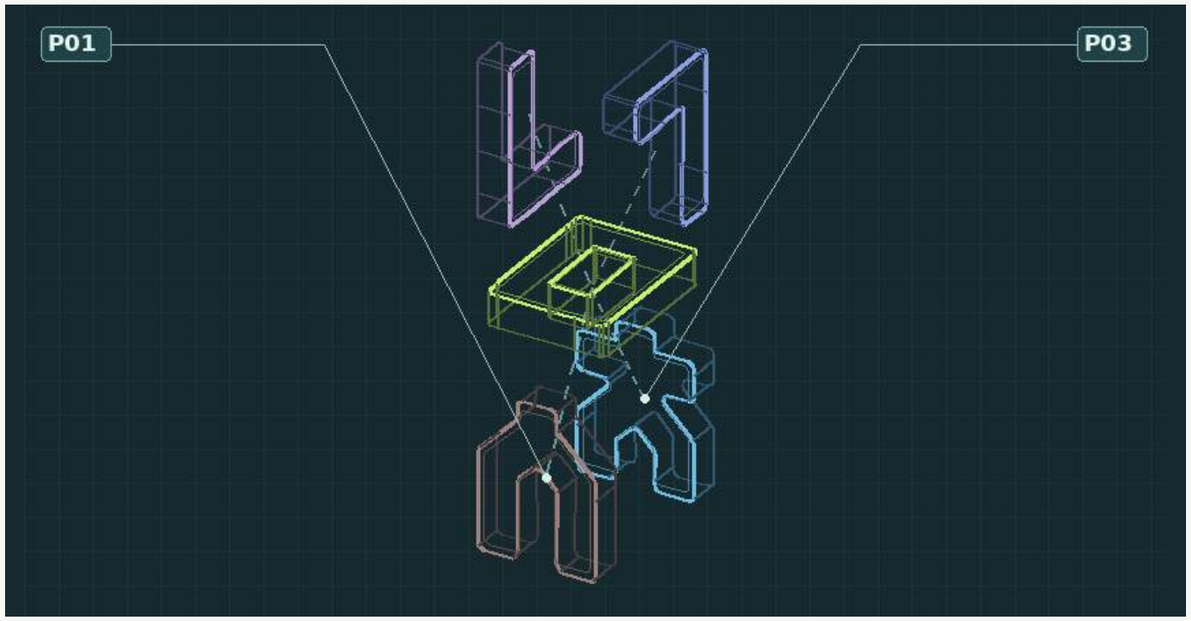


5개 부품

ㅅ과 ㅊ의 두 발 사이로 통로가 나고 수평 부재가 두 문을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅅ / P03 ㅊ

ㅅ·ㅊ의 갈라진 발 → 이중 문형 지지대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

균열 카메라 / 횡행 대차

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



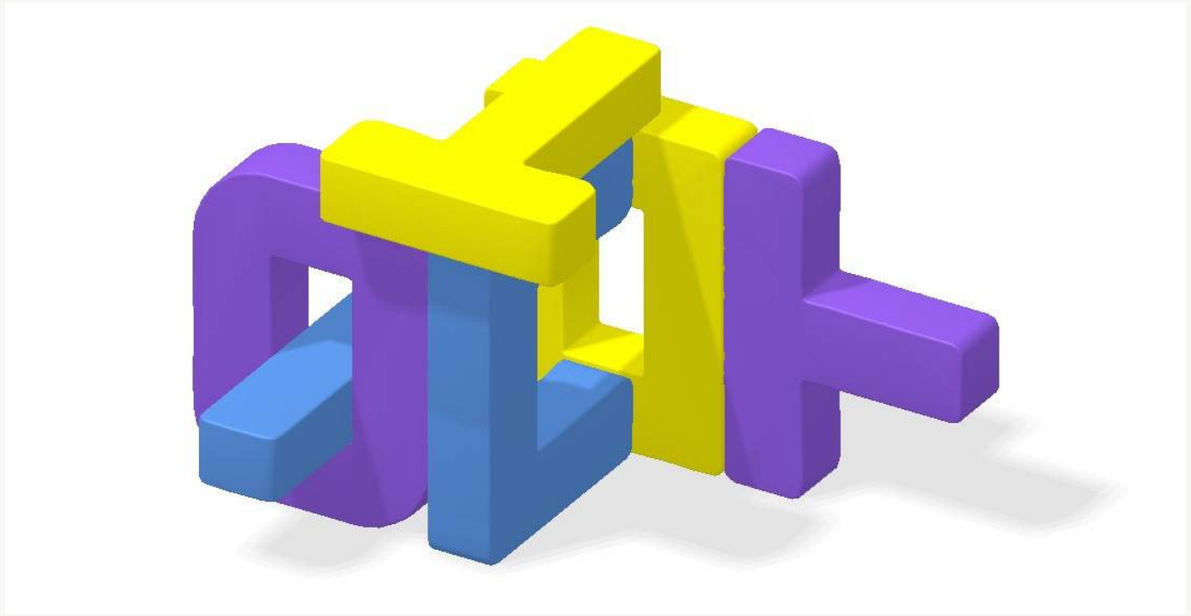
동작 설계

다리 아래를 따라 이동하며 촬영 위치를 옮긴다.

013 이중 수문 → 수문 통과 검사정

01 원형

원본 3D

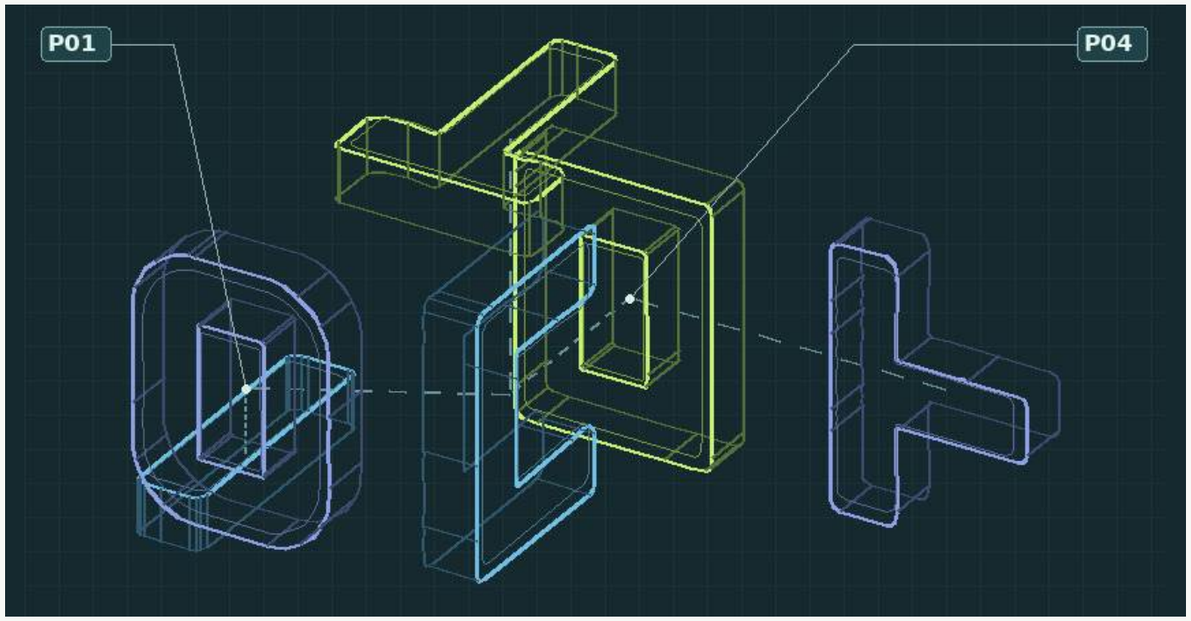


6개 부품

앞뒤에 간격을 둔 창틀을 옆벽으로 묶고 높은 쪽에 조작 획을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

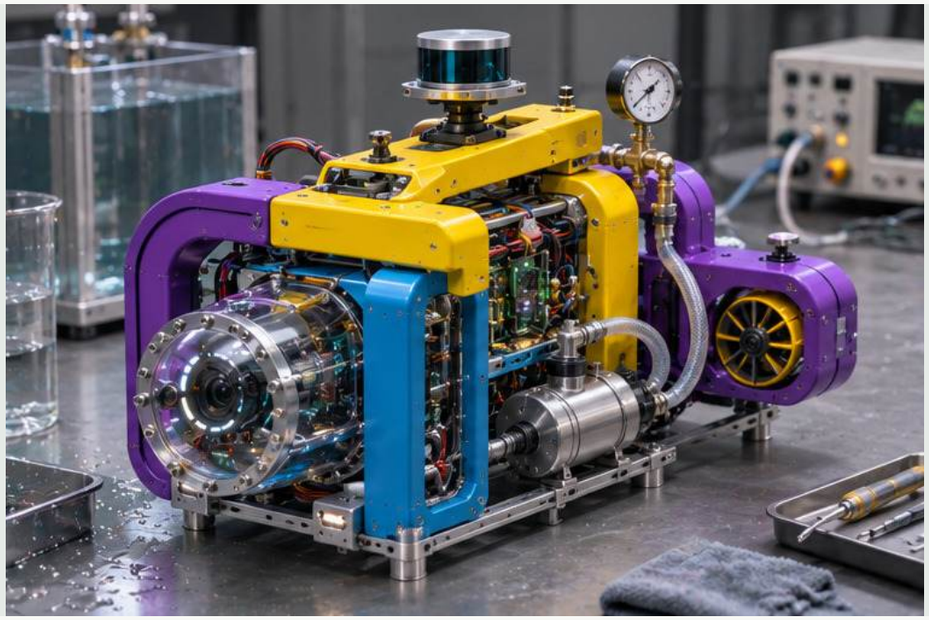


기준 부품 P01 ㅇ / P04 ㅁ

ㅇ·ㅁ의 연속 창 → 수문 전후 센서 링

03 프로토타입

센서 · 구동부

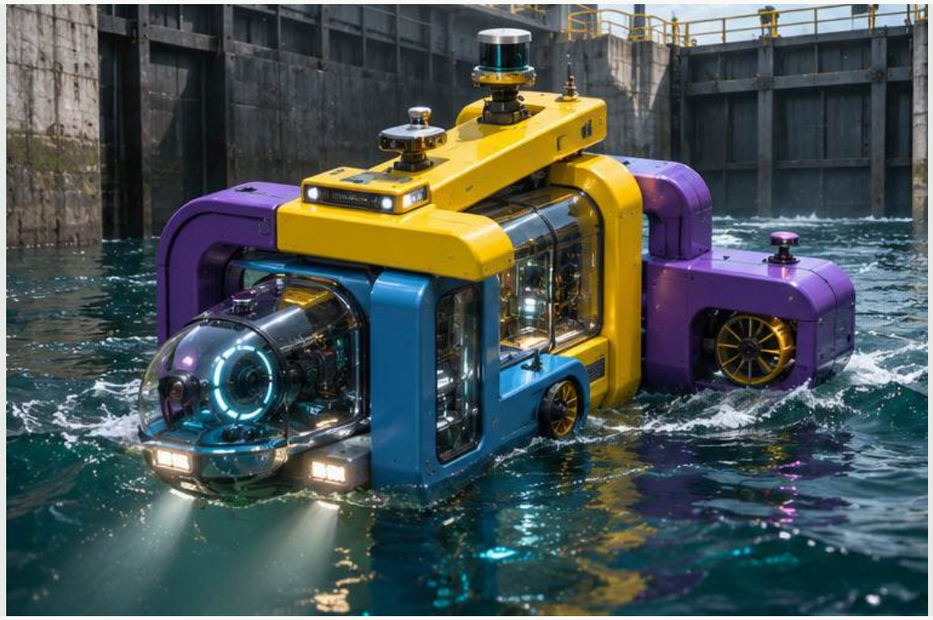


시험 구성

압력 센서 / 잠항 펌프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



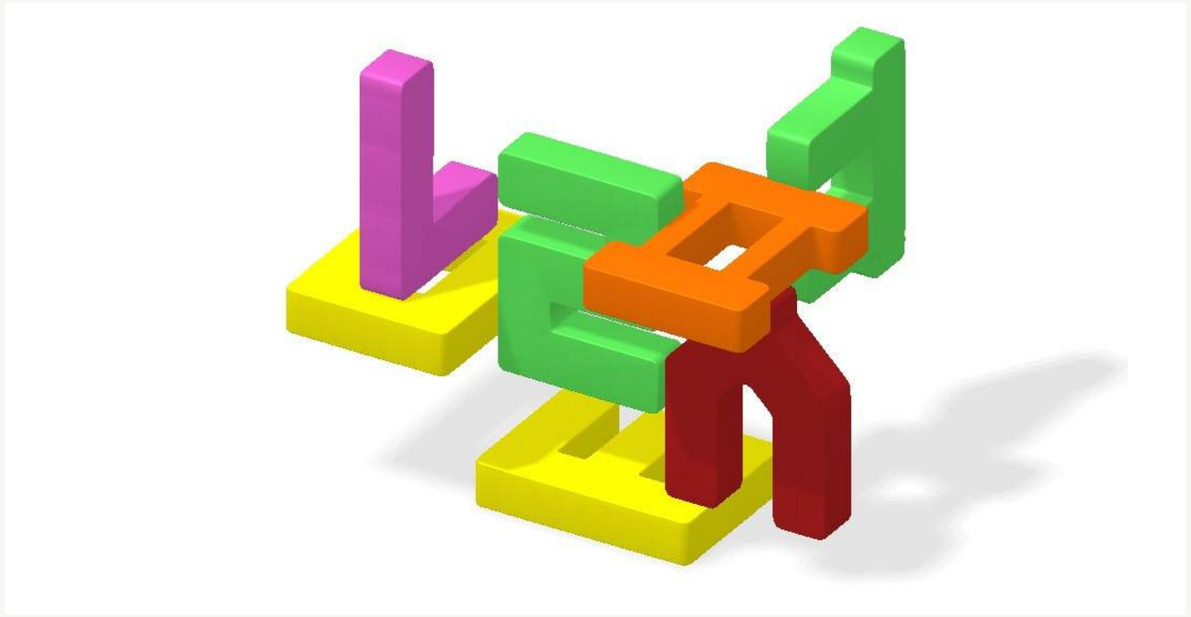
동작 설계

수문 앞뒤의 압력 차를 기록하며 잠항 깊이를 바꾼다.

014 계단 보행교 → 계단 등반 보행기

01 원형

원본 3D

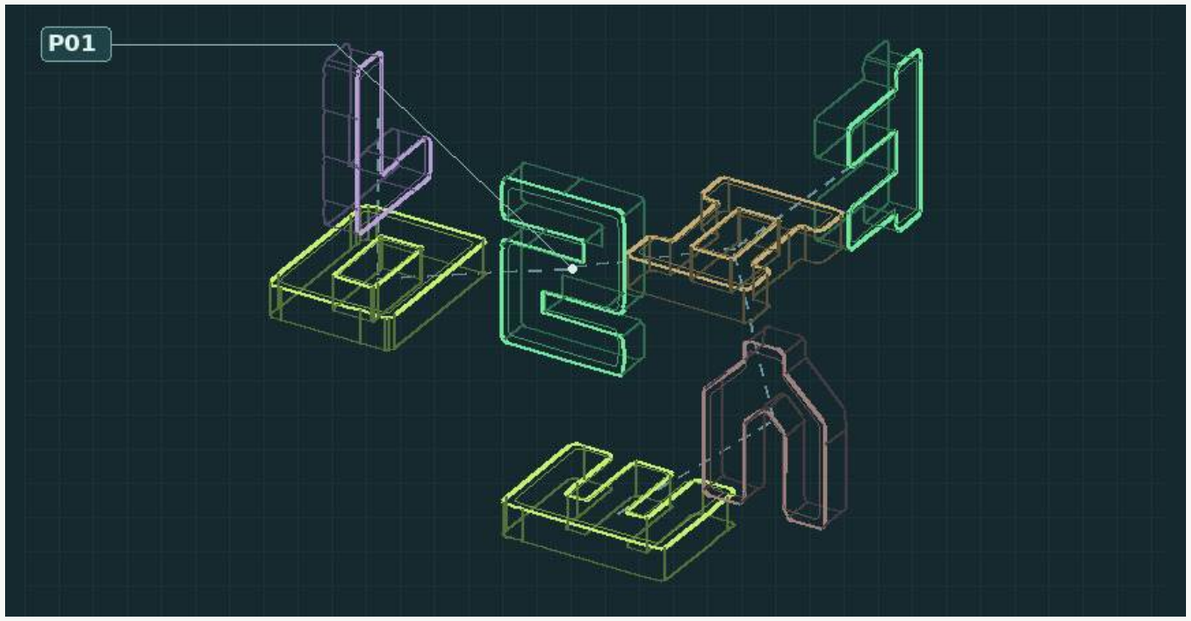


7개 부품

ㄹ의 두 수평획을 출발점으로 낮은 발판과 높은 발판을 나눈다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄹ

ㄹ의 두 수평획 → 앞뒤 높이가 다른 발 받침

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리 카메라 / 관절 트랙

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



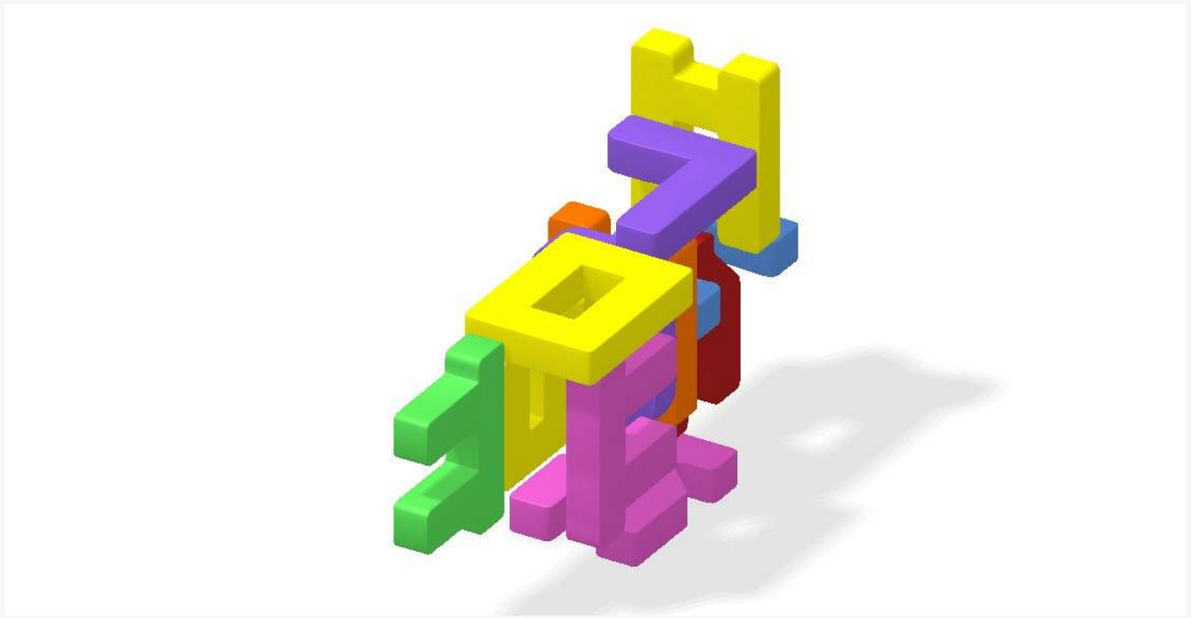
동작 설계

계단 모서리를 찾아 앞쪽 트랙을 들어 올린다.

015 빛살 회랑 → 빛살 터널 검사차

01 원형

원본 3D

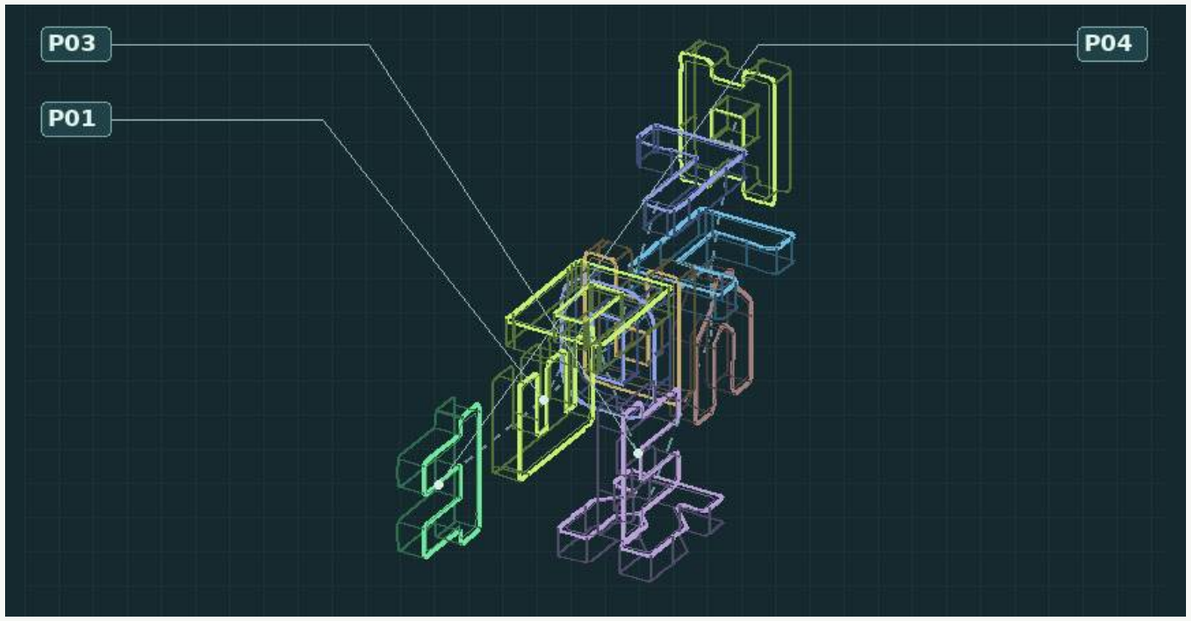


11개 부품

빗살처럼 반복되는 갈래를 길을 따라 세우고 끝에 문틀을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P03 ㅏ / P04 ㅕ / P01 ㅌ

ㅏ·ㅕ의 가지 → 양쪽 조명 빗살, ㅌ → 광원 선반

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

선형 카메라 / 주행 휠

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



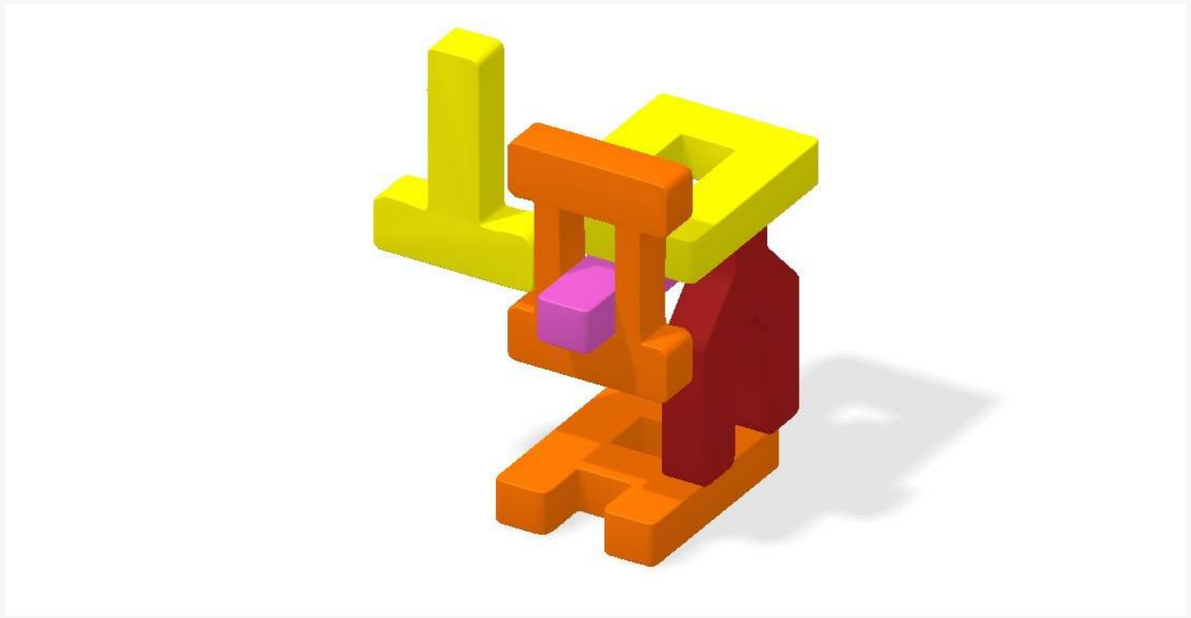
동작 설계

터널 벽에 사선을 비춰 틈이 벌어진 곳에서 감속한다.

016 돌출 보도 → 인출식 협곡 횡단차

01 원형

원본 3D

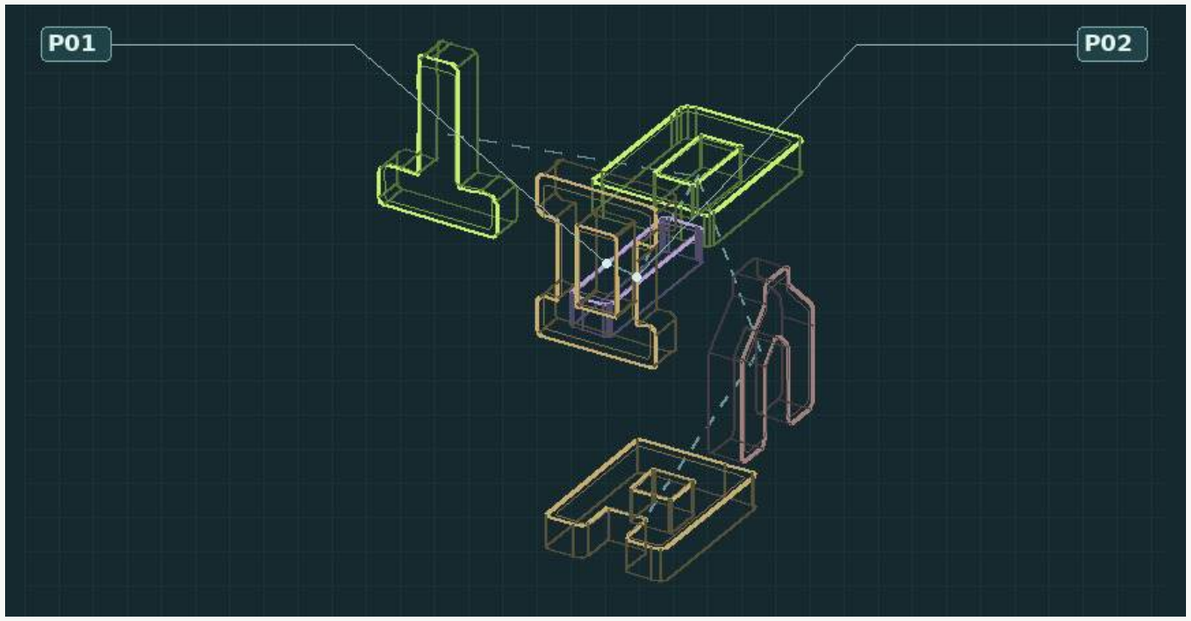


6개 부품

문틀을 관통한 보가 받침 바깥으로 나오고, 그 끝에 짧은 보도가 놓인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

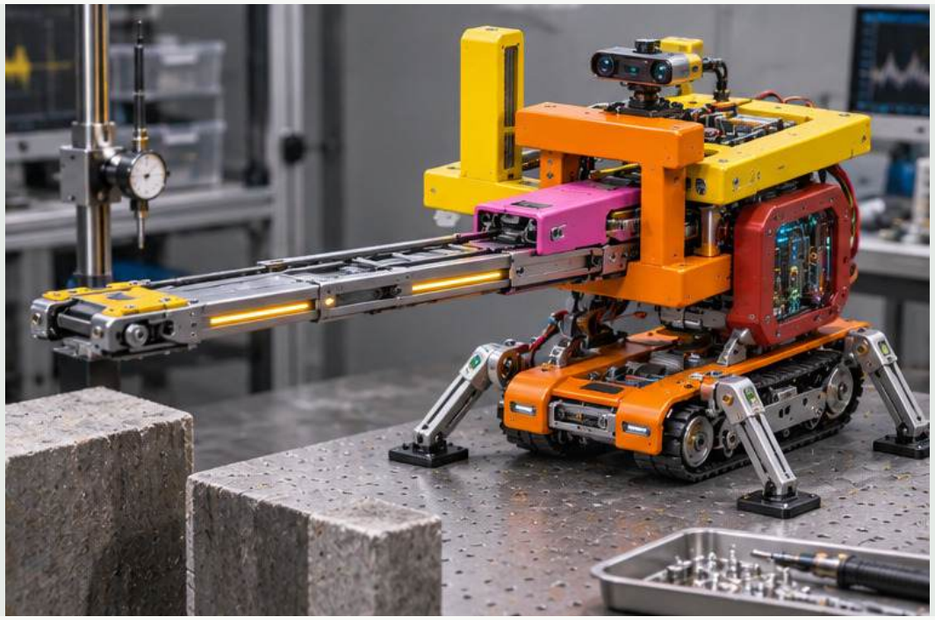


기준 부품 P01 ㅍ / P02 —

ㅍ 속창과 — → 슬라이드 보와 가이드

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

변위 센서 / 선형 구동기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



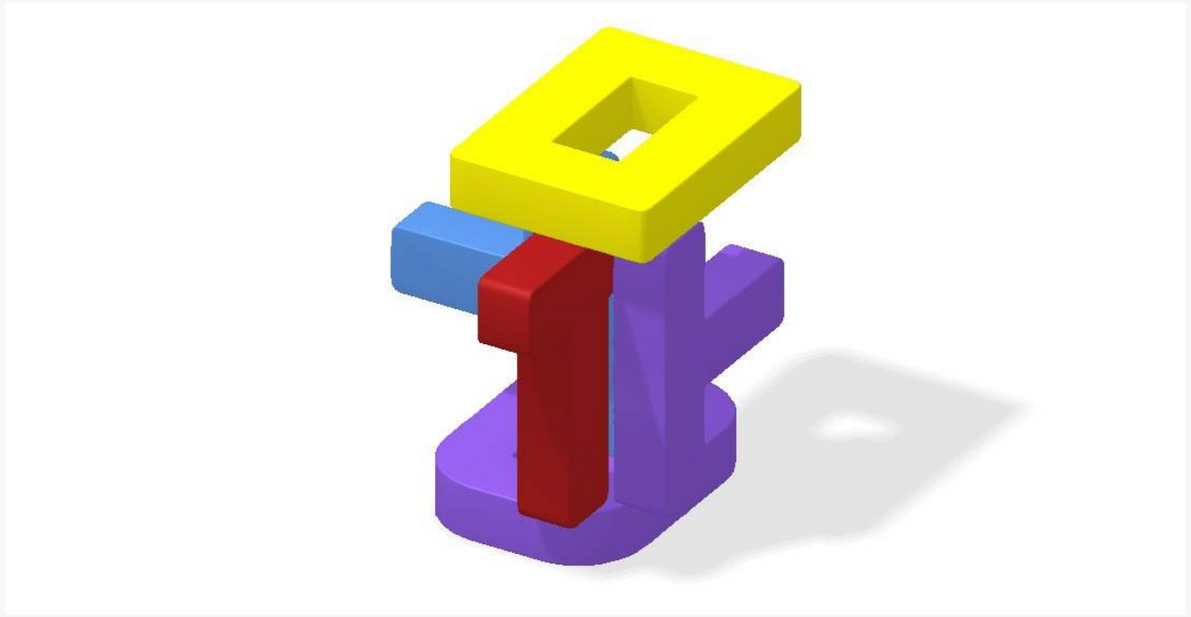
동작 설계

틈 너비에 맞춰 내민 보를 건너편에 댄다.

017 회전문 모형 → 회전 도킹 셔틀

01 원형

원본 3D

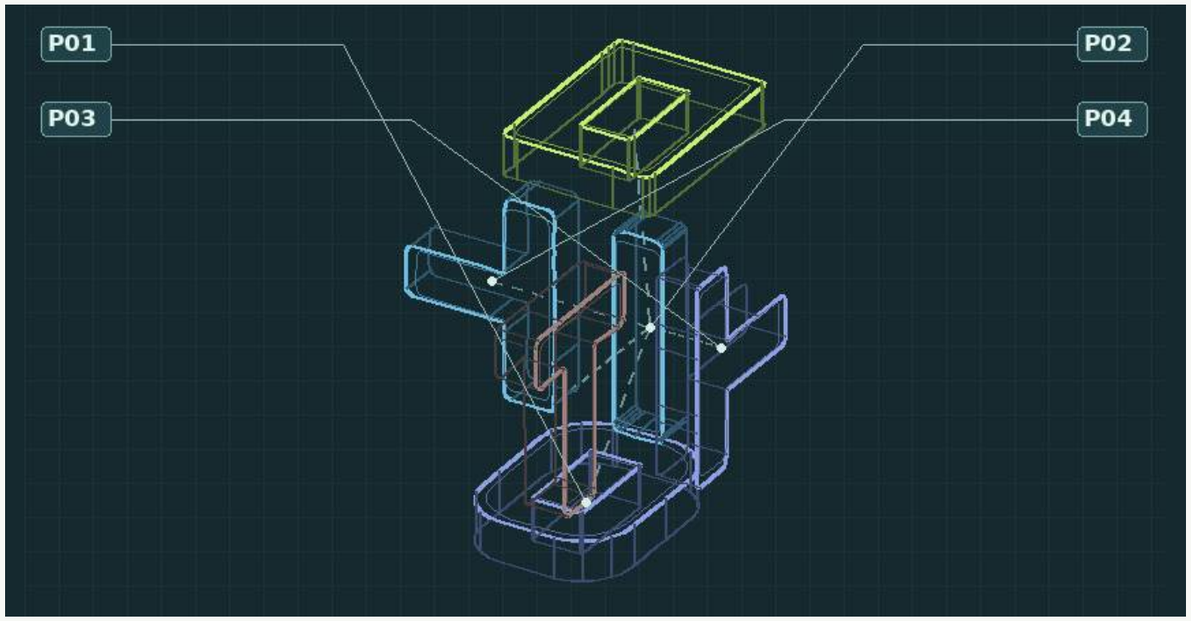


6개 부품

한쪽 세로축 주위에 서로 다른 깊이의 날개를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

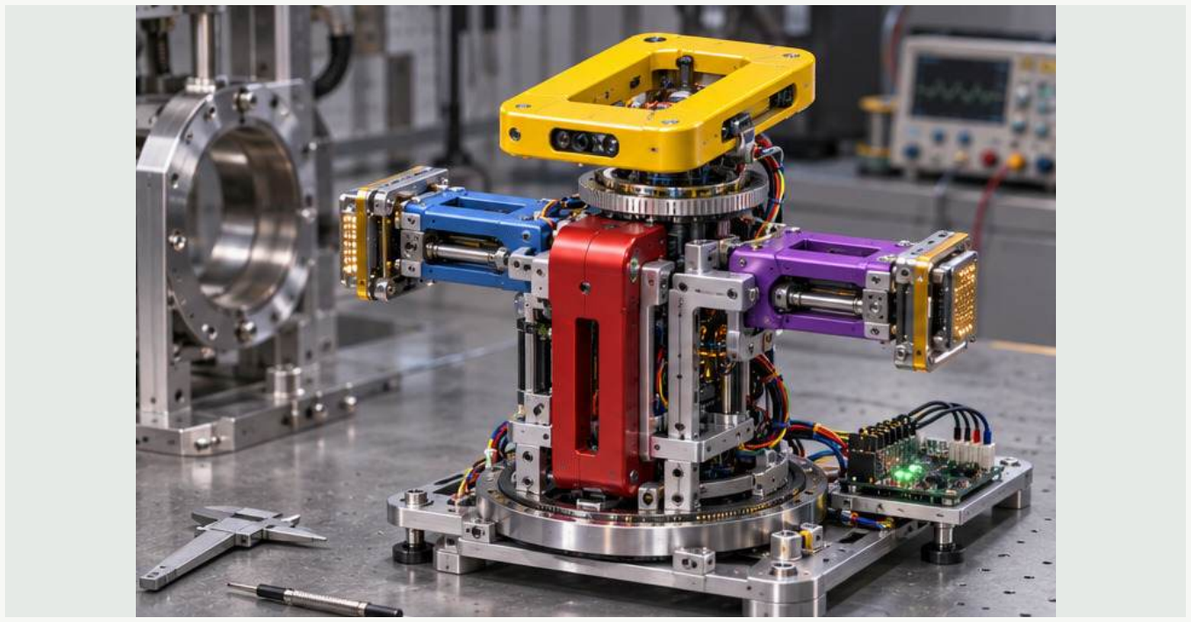


기준 부품 P01 ㅇ / P02 ㅣ / P03 ㅏ / P04 ㅓ

ㅇ과 ㅣ → 도킹 회전축, ㅏ·ㅓ → 좌우 접촉 팔

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

각도 인코더 / 회전 테이블

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



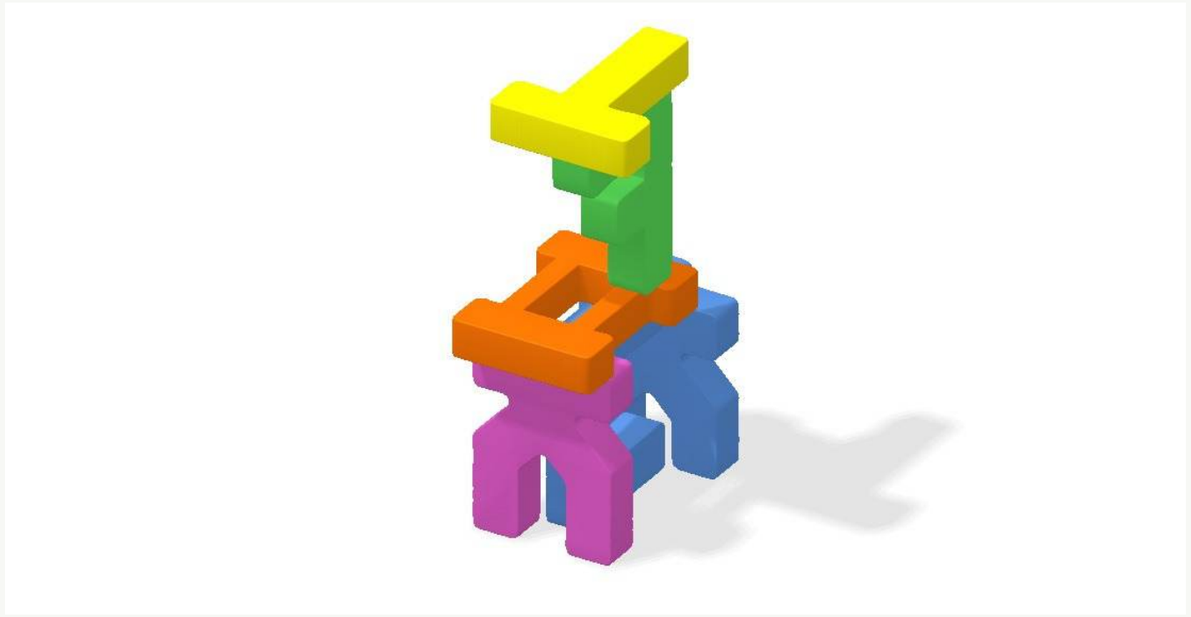
동작 설계

도킹 포트 각도에 맞춰 차체 대신 접촉 팔을 돌린다.

018 포구 성문 → 항만 출입 검사차

01 원형

원본 3D

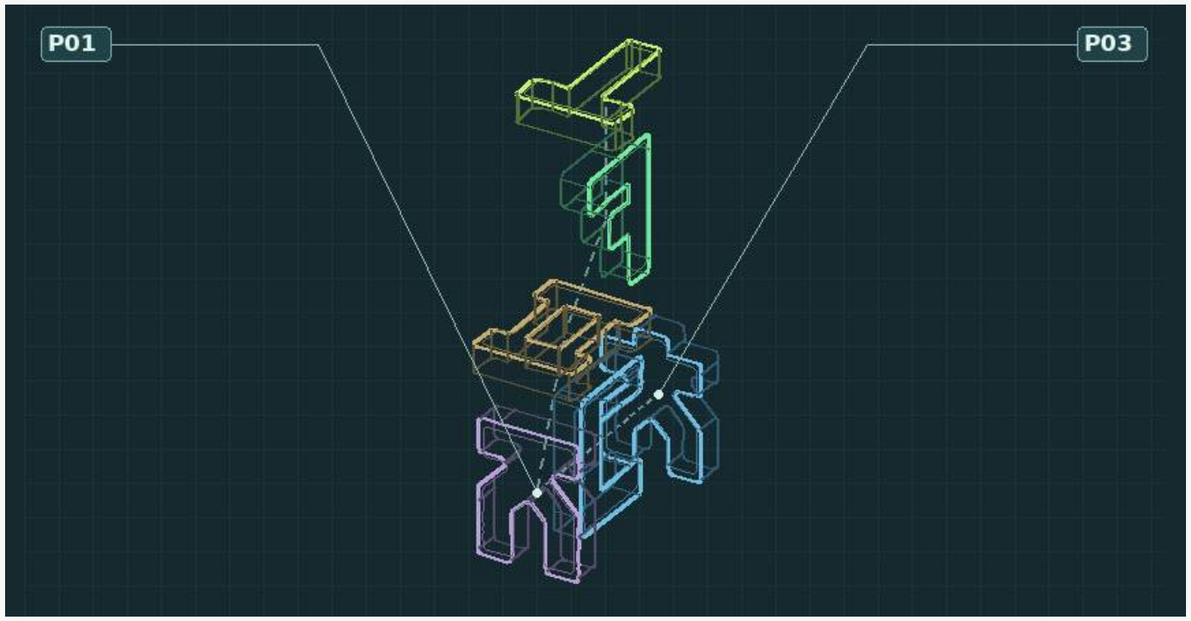


6개 부품

아래는 갈라진 자모의 발이 문을 만들고 위에는 넓은 가로획이 얹힌다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅈ / P03 ㅊ

ㅈ·ㅊ의 발 → 통과식 검사 아치

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

라이다 / 전동 차륜

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



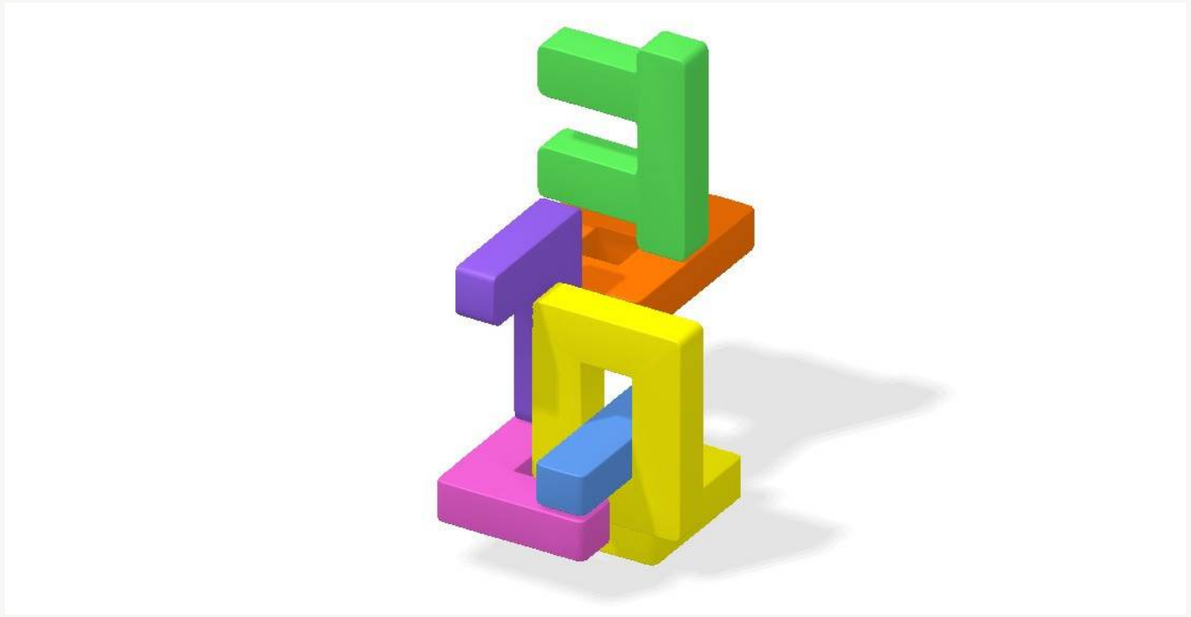
동작 설계

화물 규격을 읽어 차간 간격에 맞춰 검사문을 옮긴다.

019 굴절 통로 → 굴절 덕트 탐사기

01 원형

원본 3D

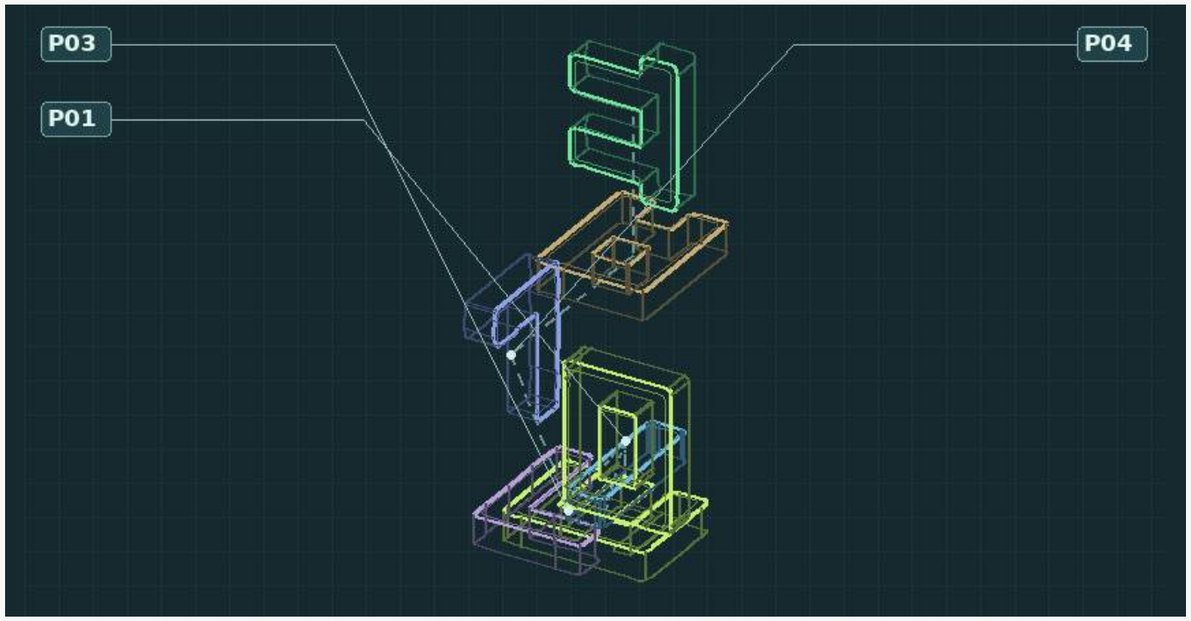


7개 부품

한 번 꺾이는 두 벽과 반대쪽의 빈 네모가 통로의 입구와 출구를 알린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

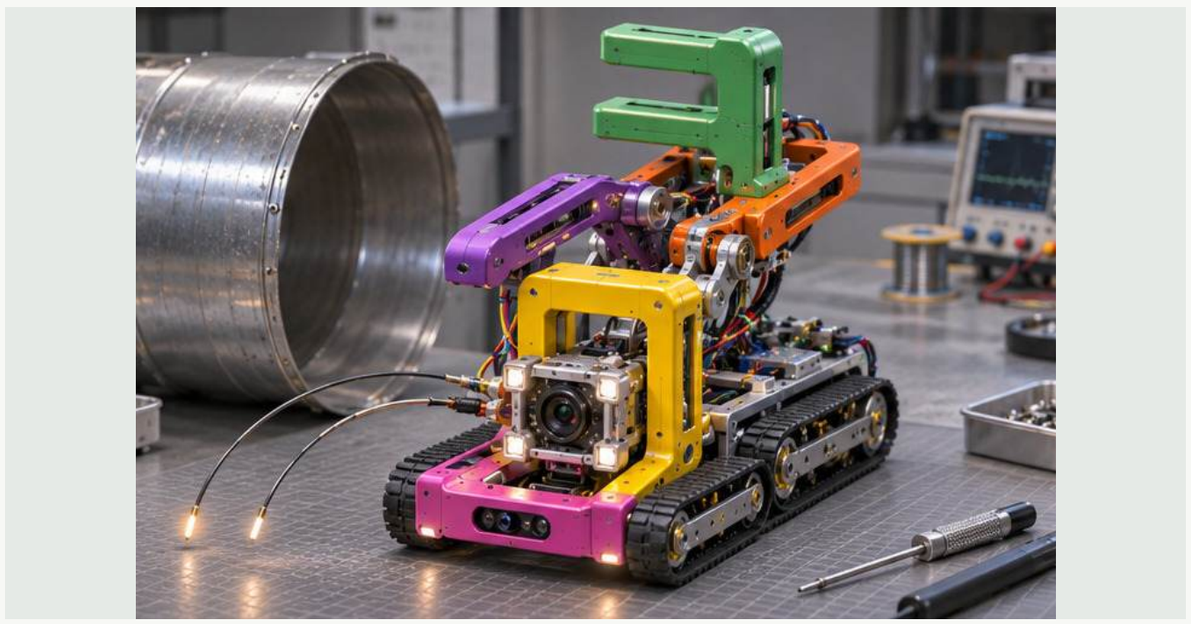


기준 부품 P03 ㄴ / P04 ㄱ / P01 ㅁ

ㄴ·ㄱ의 꺾임 → 앞뒤 꺾임 관절, ㅁ → 카메라 케이지

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

접촉 휘스커 / 굴절 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

덕트 벽 접촉을 읽고 앞뒤 관절을 차례로 접는다.

020 두 마당 연결문 → 양방향 환승 연결차

01 원형

원본 3D

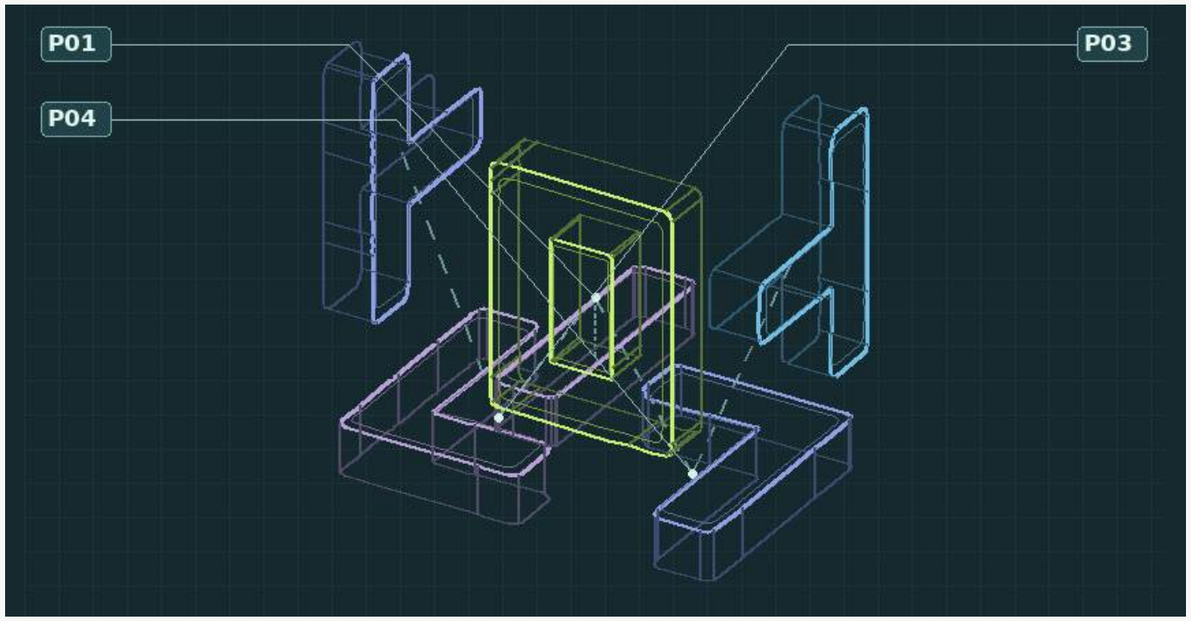


6개 부품

서로 반대 방향으로 뻗은 기단을 한가운데 세운 문틀로 이어 준다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㄴ / P04 ㄱ

ㅁ → 중앙 통로, ㄴ·ㄱ → 반대쪽으로 펴는 탑승로

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리계 / 양방향 램프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



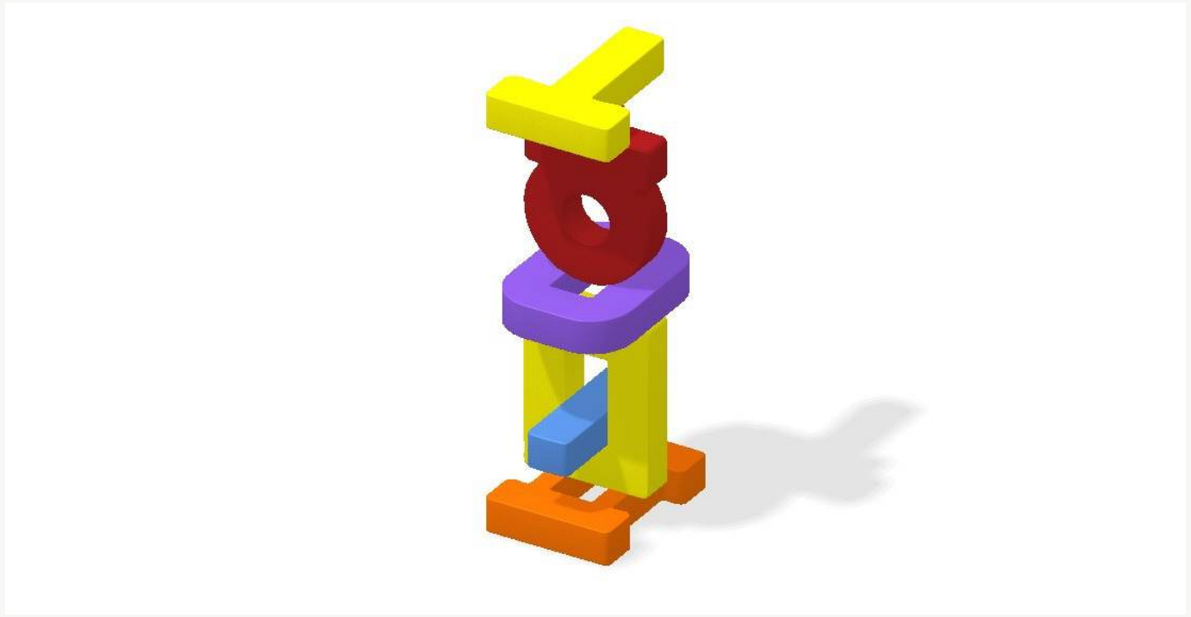
동작 설계

두 승강장의 어긋남을 읽어 좌우 통로를 따로 맞춘다.

021 항구 표지탑 → 항로 비콘 순찰정

01 원형

원본 3D

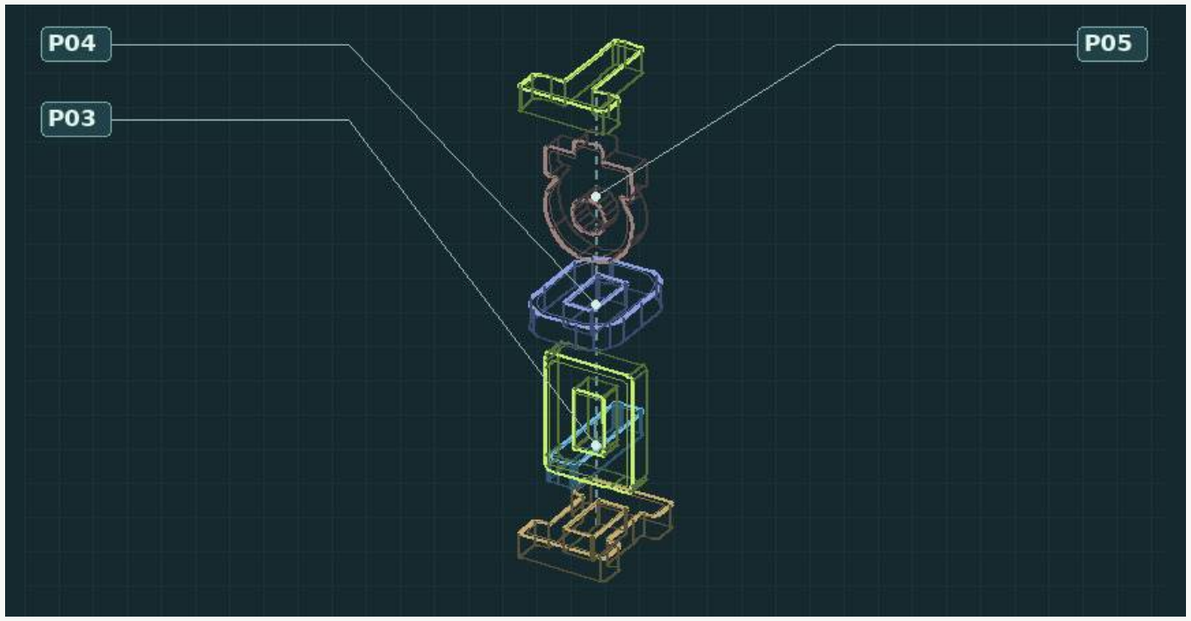


6개 부품

낮은 기단에서 세운 사각 창 위에 둥근 등실이 겹쳐 보인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㅇ / P05 ㅎ / P03 ㅣ

ㅇ·ㅎ → 이단 광학 등실, ㅣ → 마스트

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

광도 센서 / 방위 추진기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



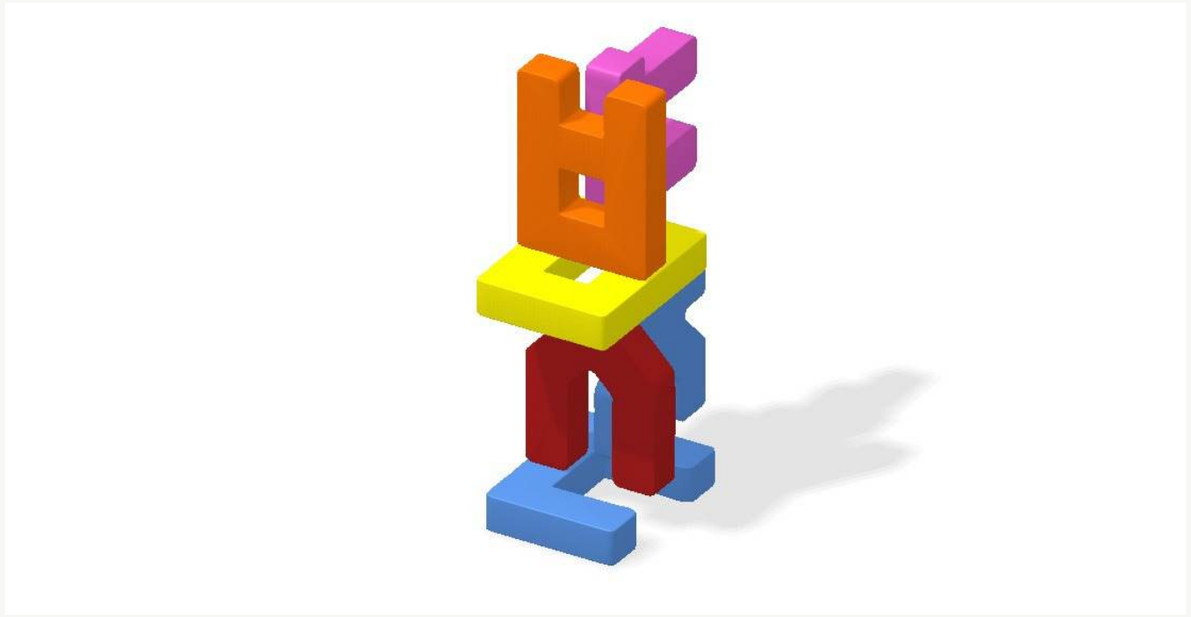
동작 설계

부표의 밝기 저하를 찾아 해당 부표에 접근한다.

022 봉수대 → 산불 열원 중계 로버

01 원형

원본 3D

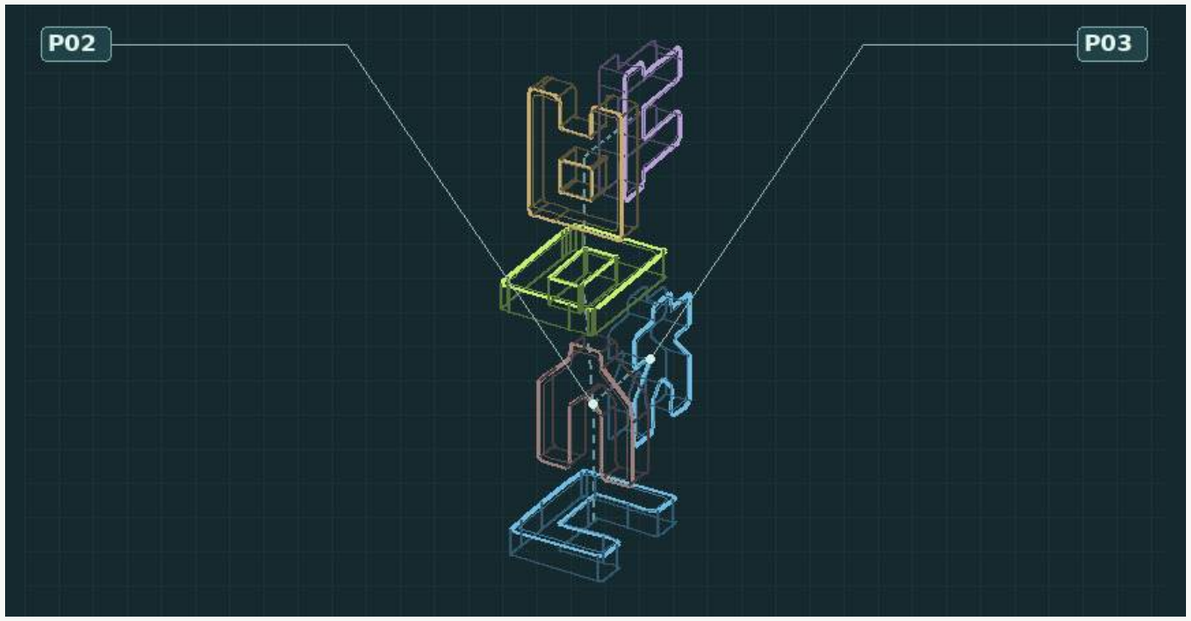


6개 부품

엇갈린 기단과 위로 벌어진 화구가 봉수대의 실루엣을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

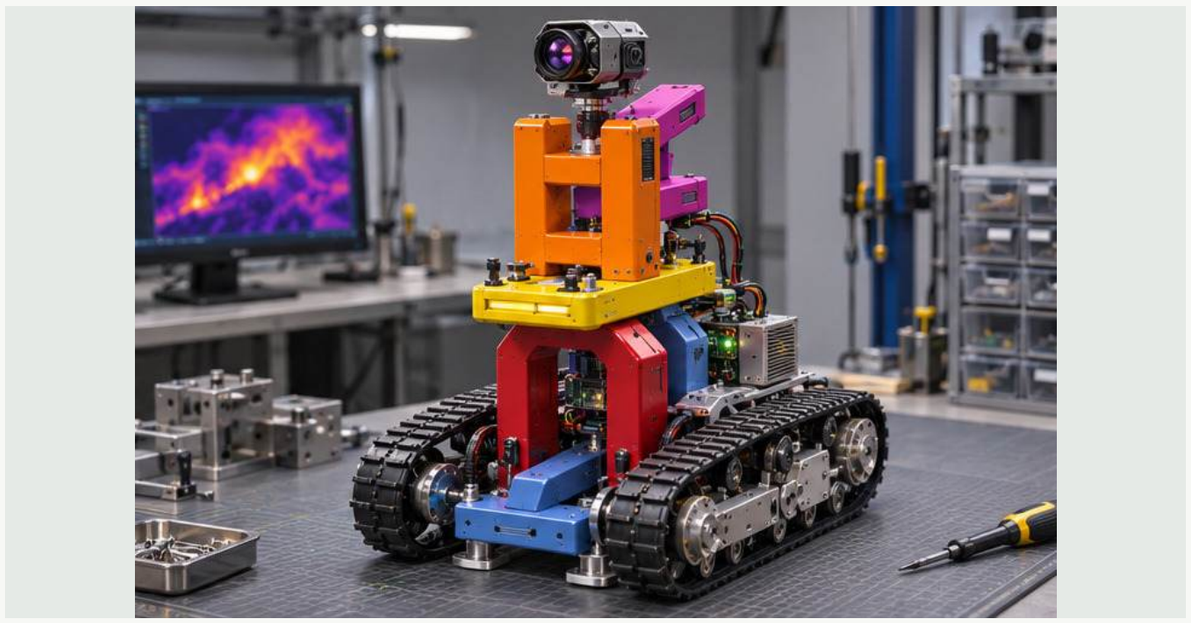


기준 부품 P02 ㅅ / P03 ㅊ

ㅅ·ㅊ의 갈래 → 열화상 마스트와 방열 다리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

열화상 센서 / 험지 트랙

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



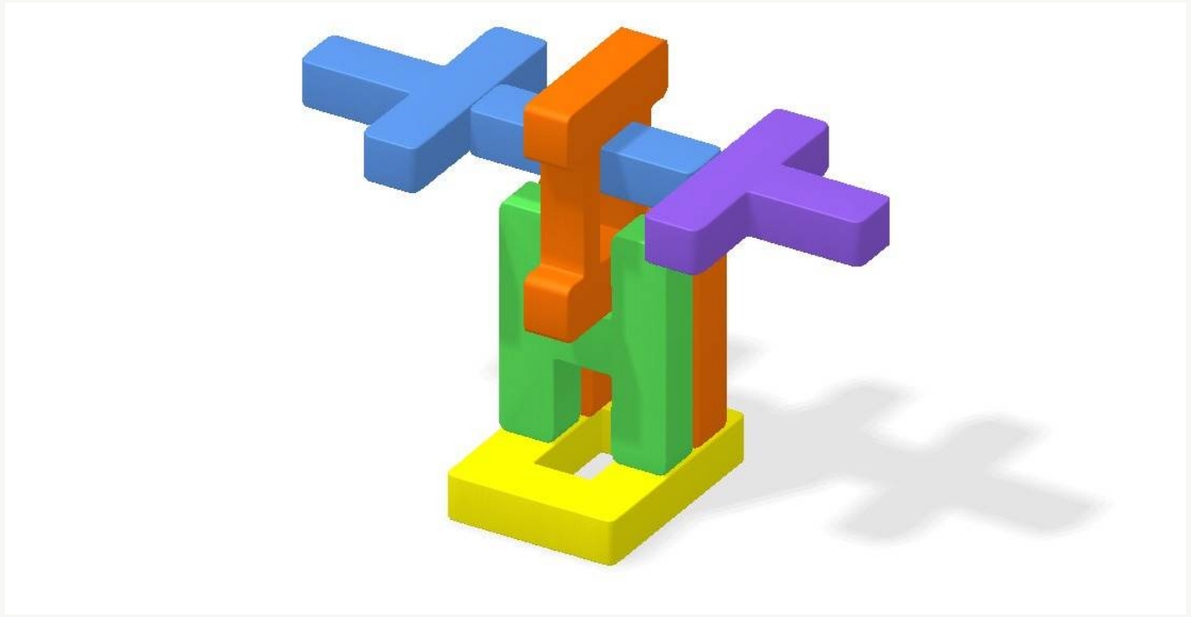
동작 설계

열원이 보이는 위치로 이동해 영상 중계점을 잡는다.

023 갈래 풍향탑 → 바람길 정찰 드론

01 원형

원본 3D

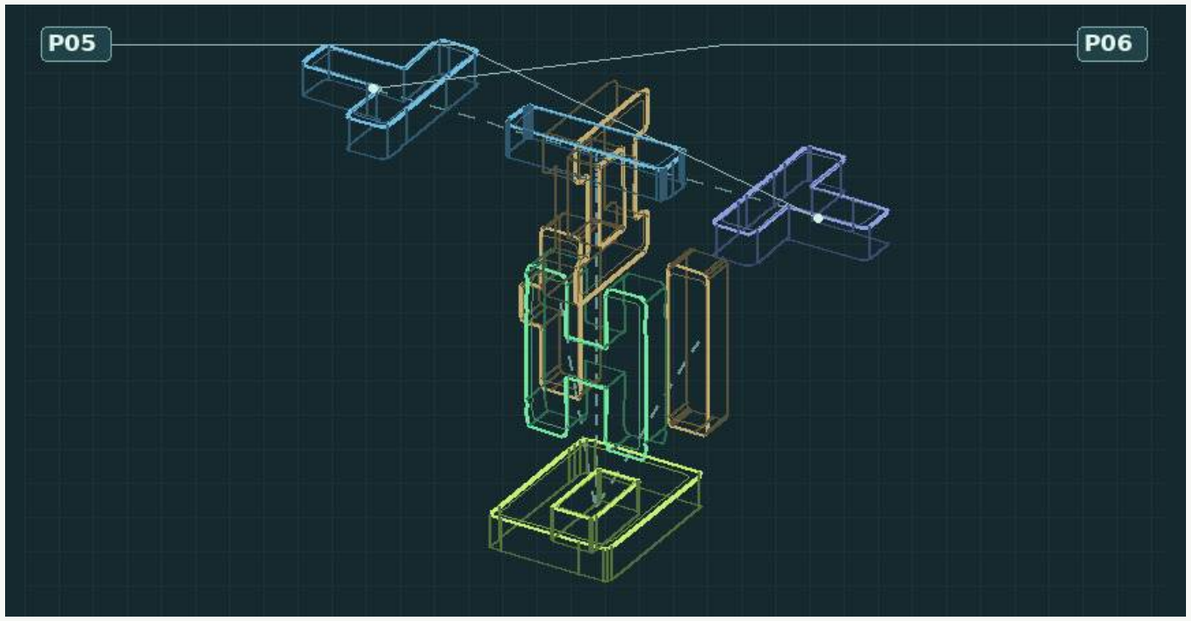


8개 부품

가로로 뻗은 신호 날개가 꼭대기의 세로축과 교차한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P05 ㅏ / P06 ㅓ

ㅏ·ㅓ의 맞선 팔 → 풍향 꼬리와 센서 붐

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

차압 센서 / 틸트 로터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



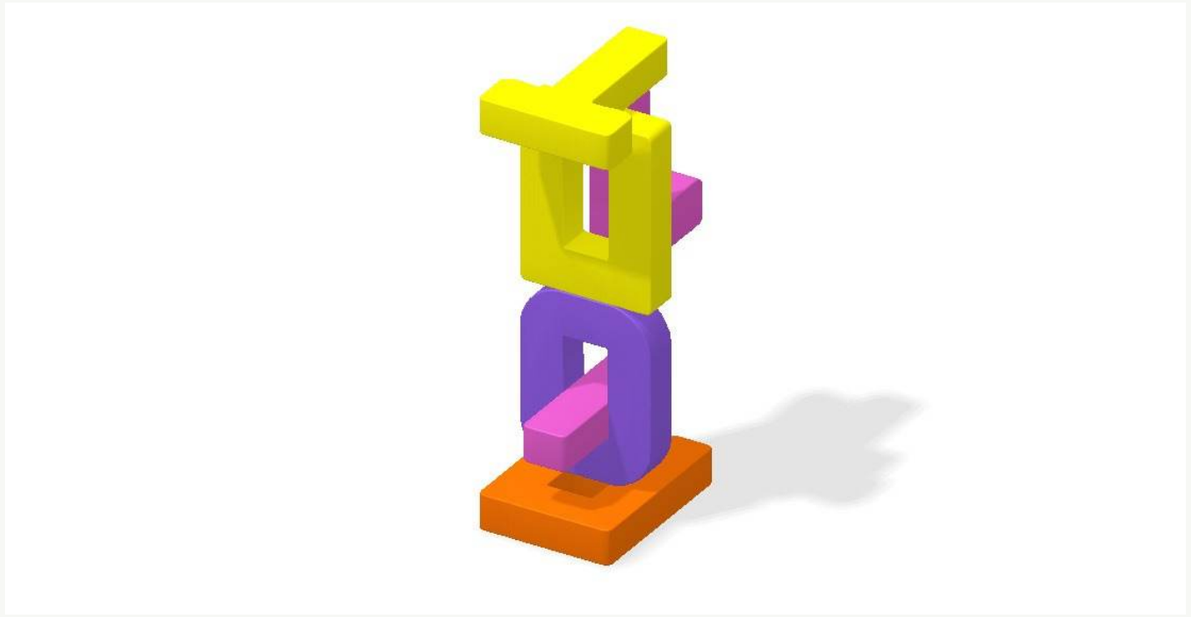
동작 설계

횡풍 차이를 읽고 기체 기울기를 보정한다.

024 항로 신호등 → 가변 항로 신호정

01 원형

원본 3D

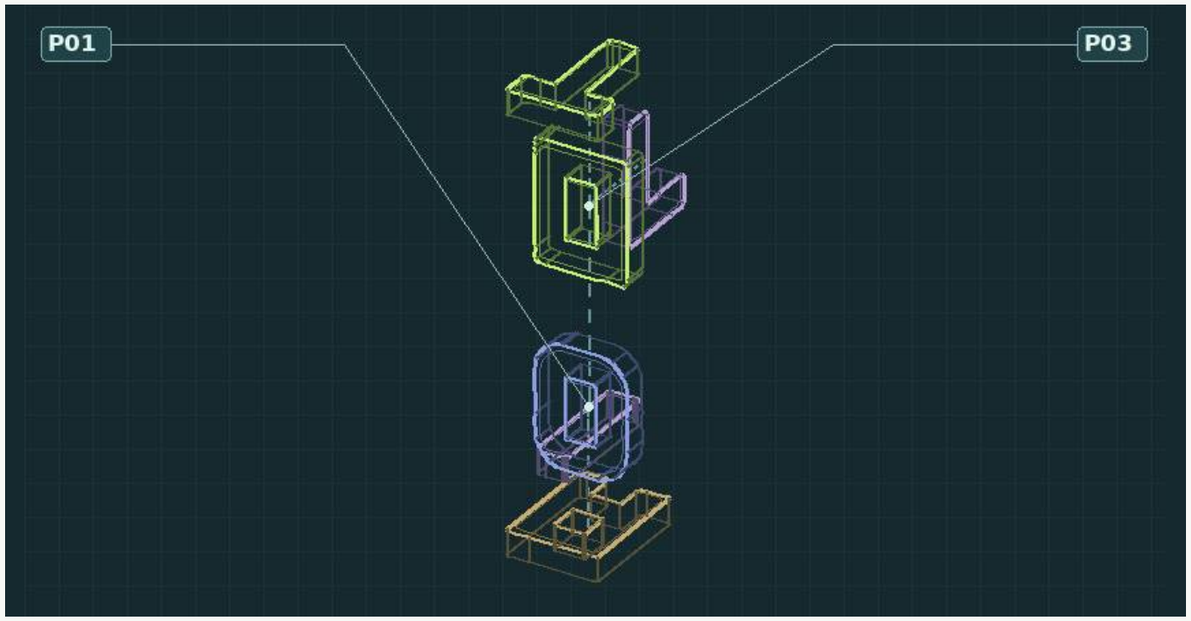


6개 부품

아래의 둥근 창과 위의 작은 창이 한 전면에 포개져 두 신호가 된다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

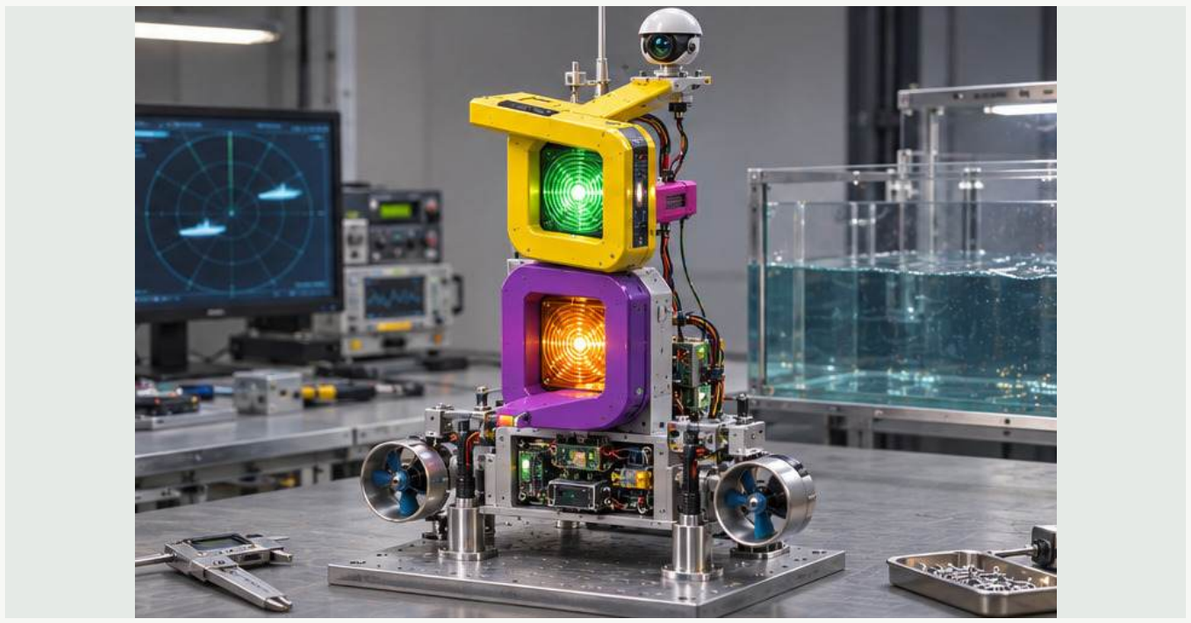


기준 부품 P01 ㅇ / P03 ㅁ

ㅇ·ㅁ의 두 창 → 상하 신호 렌즈

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

선박 인식 카메라 / 방위 추진기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



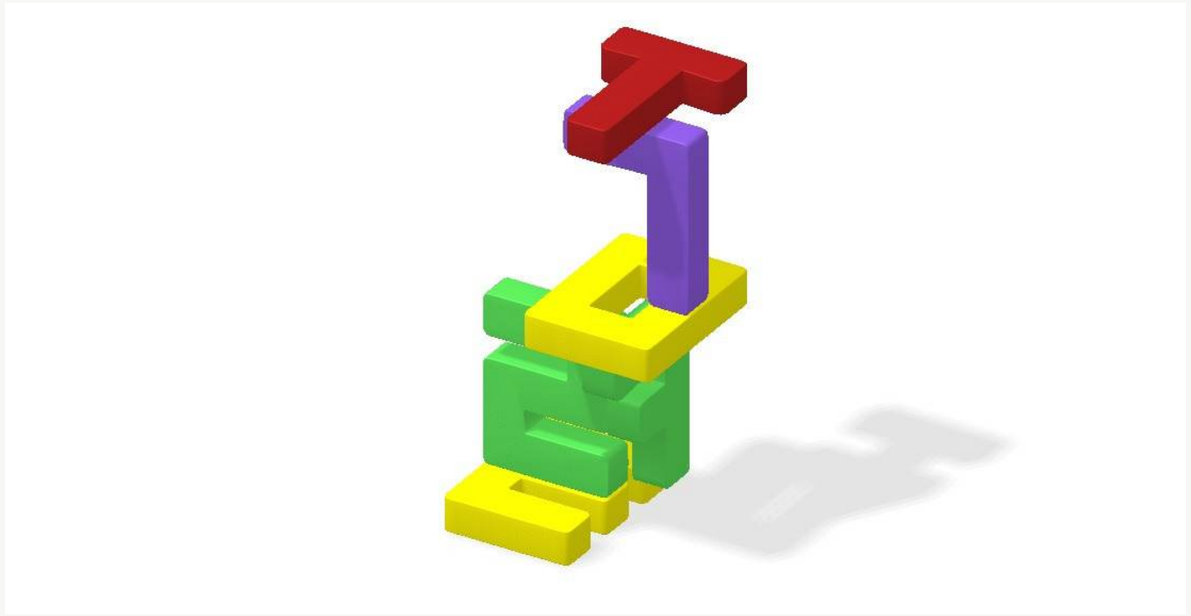
동작 설계

접근하는 선박 쪽으로 신호면을 돌린다.

025 계단 탑 → 옥외 단차 정비 로버

01 원형

원본 3D

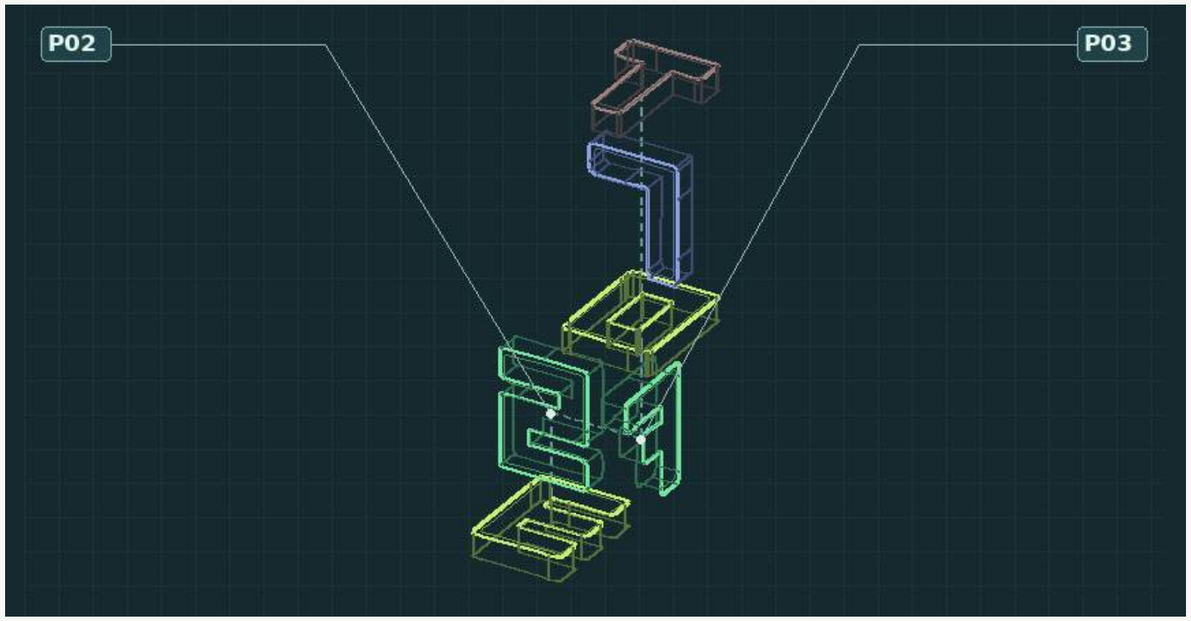


6개 부품

두 방향의 ㄹ과 ㅋ이 서로 다른 높이로 돌아가며 탑의 턱을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P02 ㄹ / P03 ㅋ

ㄹ·ㅋ의 높이 차 → 폴딩 공구 계단

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

깊이 센서 / 승강 마스트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

단턱 높이를 읽고 공구 헤드의 높이를 맞춘다.

026 전령 깃대 → 재난 통신 릴레이 드론

01 원형

원본 3D

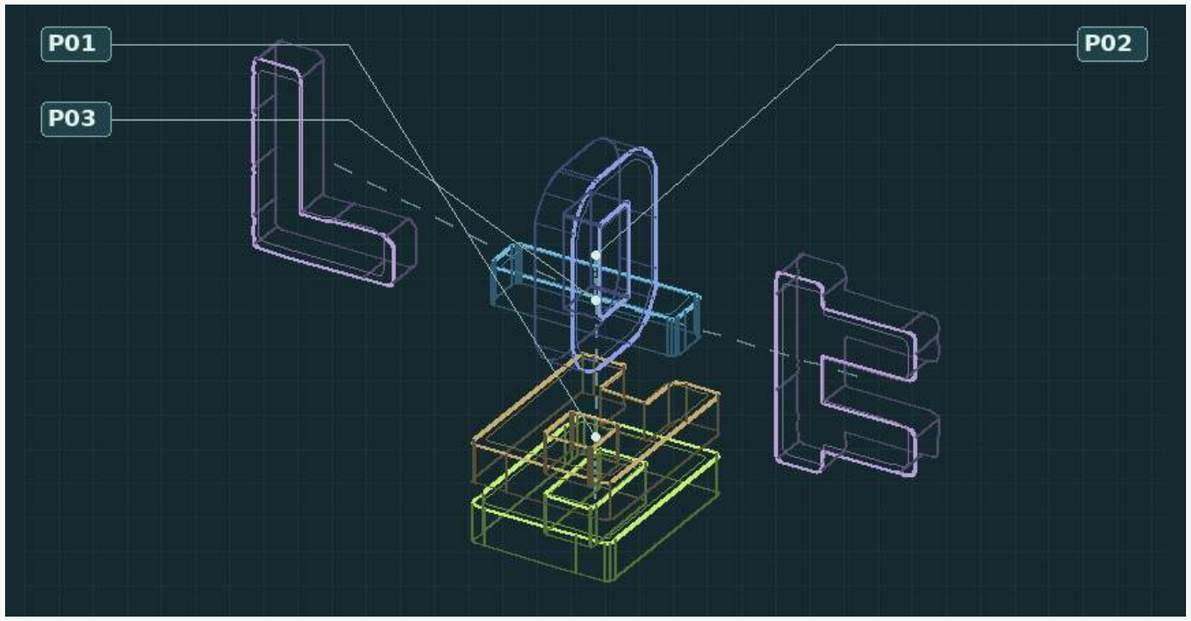


6개 부품

창에 끼운 가로대 양끝에서 서로 다른 크기의 깃발 면이 읽힌다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅂ / P02 ㅇ / P03 ㅣ

ㅂ·ㅇ의 창과 ㅣ → 안테나 지지대와 관통 붐

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

전파 수신기 / 덕트팬

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

음영이 적은 상공점을 찾아 통신을 이어 준다.

027 종각 → 이동 음향 안내차

01 원형

원본 3D

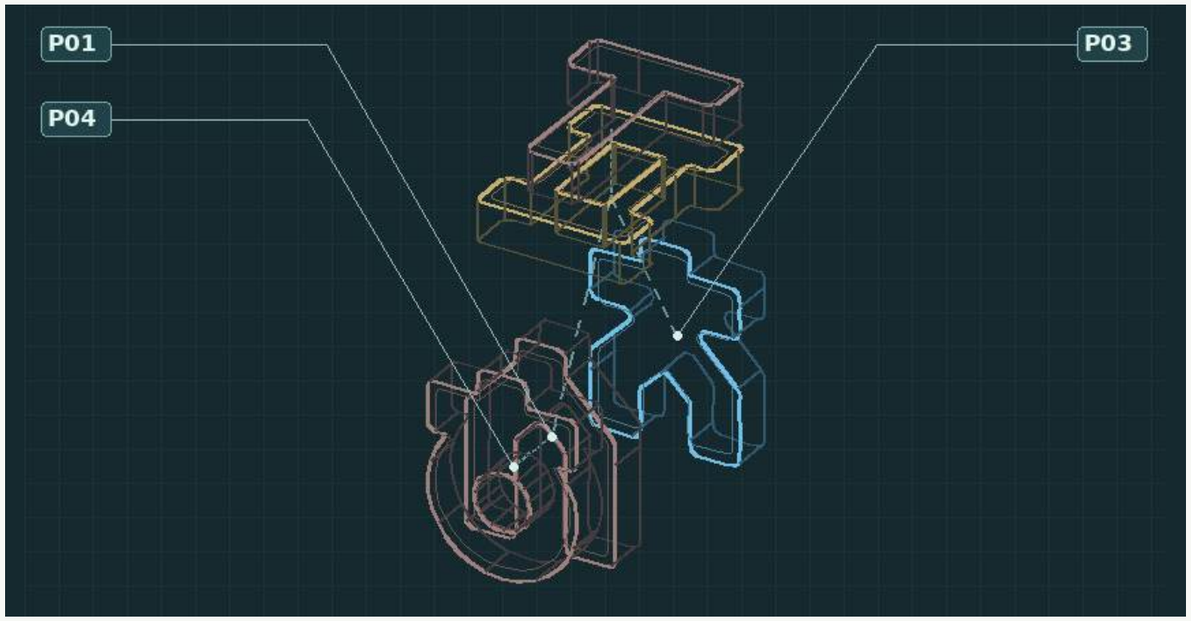


5개 부품

두 다리 자모 위의 덮개 아래에 속이 빈 종 모양 앞판을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅅ / P03 ㅊ / P04 ㅎ

ㅅ·ㅊ의 발 → 스피커 현가틀, ㅎ → 혼 개구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

마이크 배열 / 팬틸트 혼

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



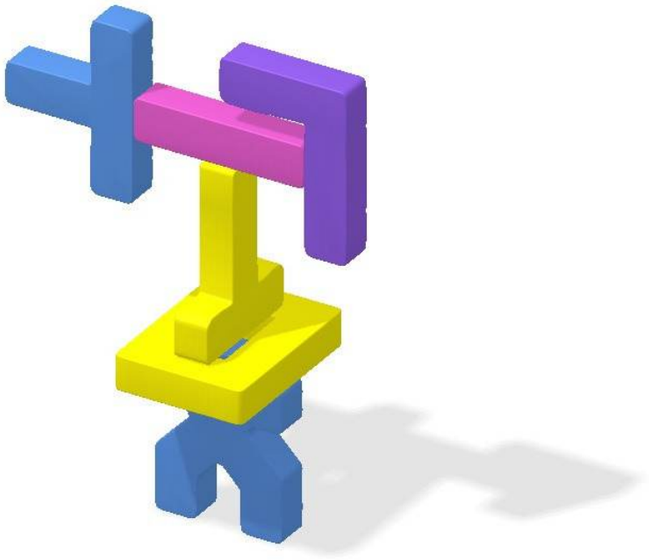
동작 설계

소음이 큰 방향을 읽어 안내음을 그쪽으로 돌린다.

028 조난 표지 → 해상 조난 표지 드론

01 원형

원본 3D

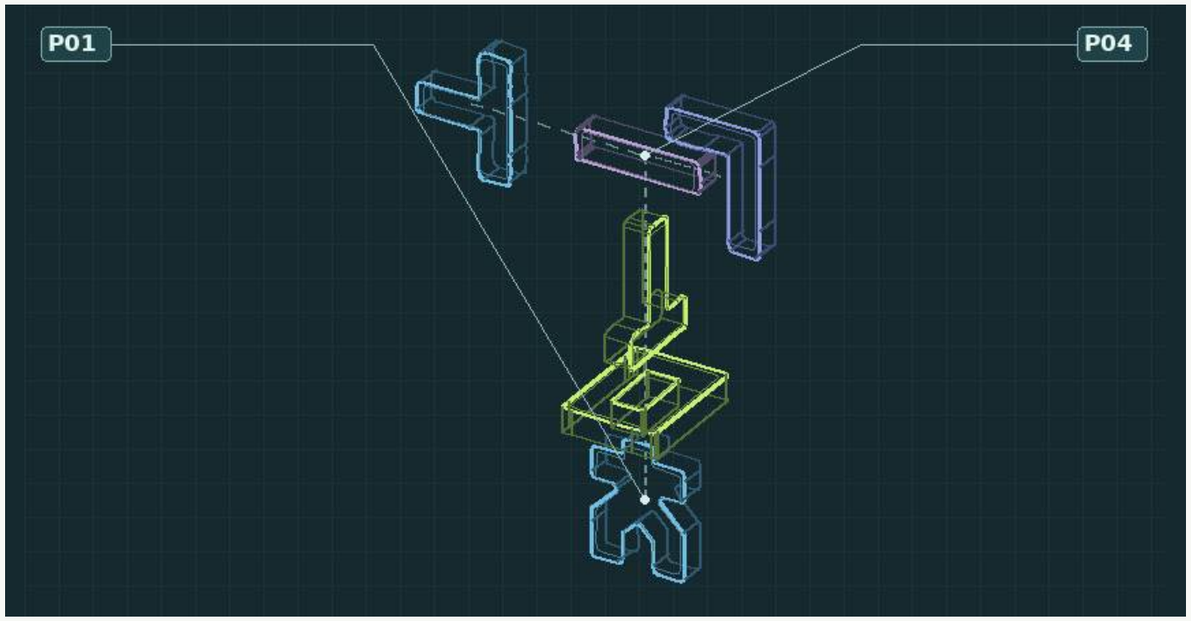


6개 부품

비스듬한 획이 서로 마주 보이는 발 위에 길게 가로지른 표지판을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅊ / P04 —

ㅊ의 넓은 어깨와 — → 부력 표지 투하대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

열화상 카메라 / 투하 래치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



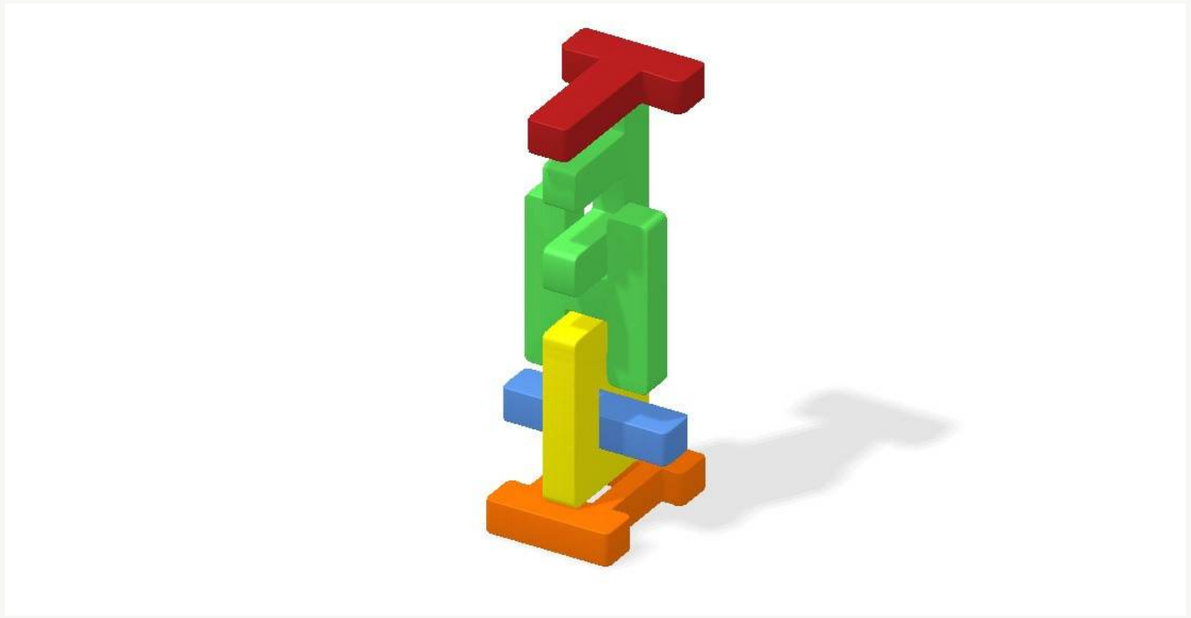
동작 설계

수면의 열원을 따라가 부력 표지를 가까이 놓는다.

029 중계탑 → 전파 음영 탐사 로버

01 원형

원본 3D

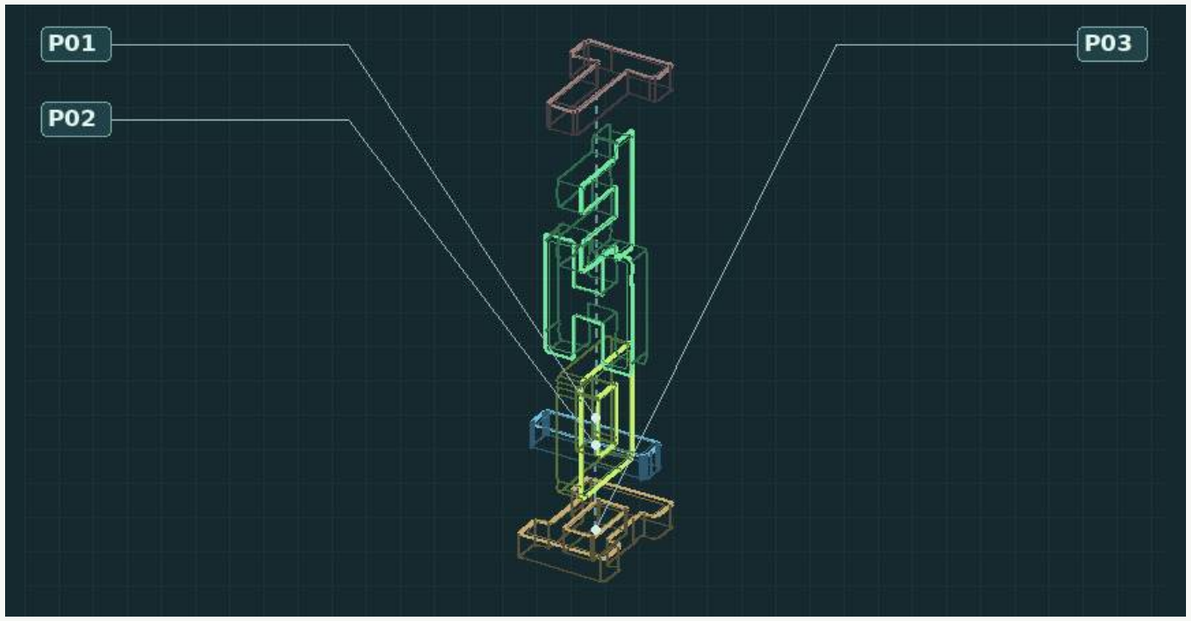


6개 부품

기단 위 첫 창을 통과하는 막대와 위쪽의 갈래로 통신 방향을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

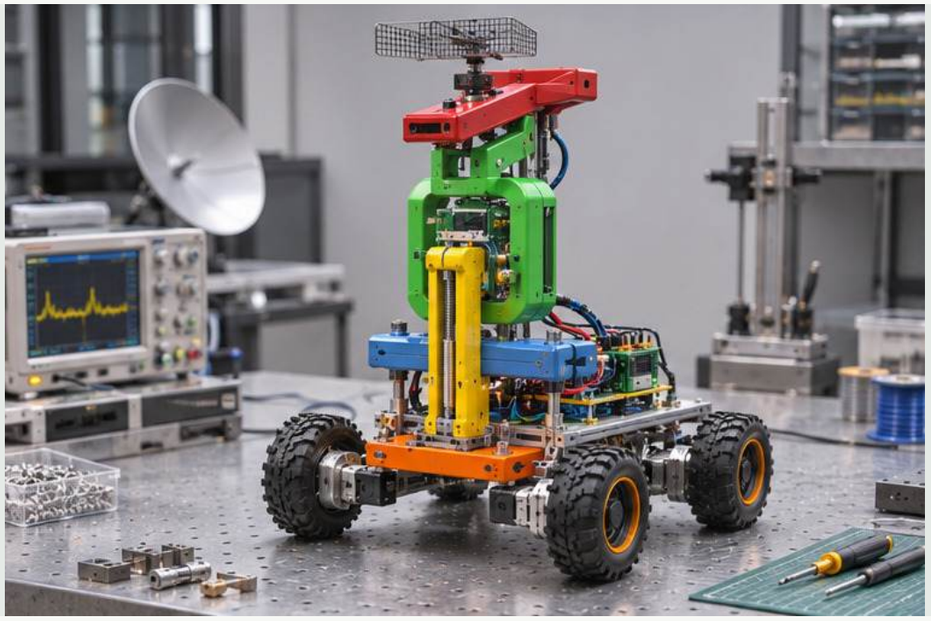


기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅍ / P02 ㅣ

ㅁ·ㅍ의 창 → 안테나 통로, ㅣ → 인출 마스트

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

전계 센서 / 승강 마스트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



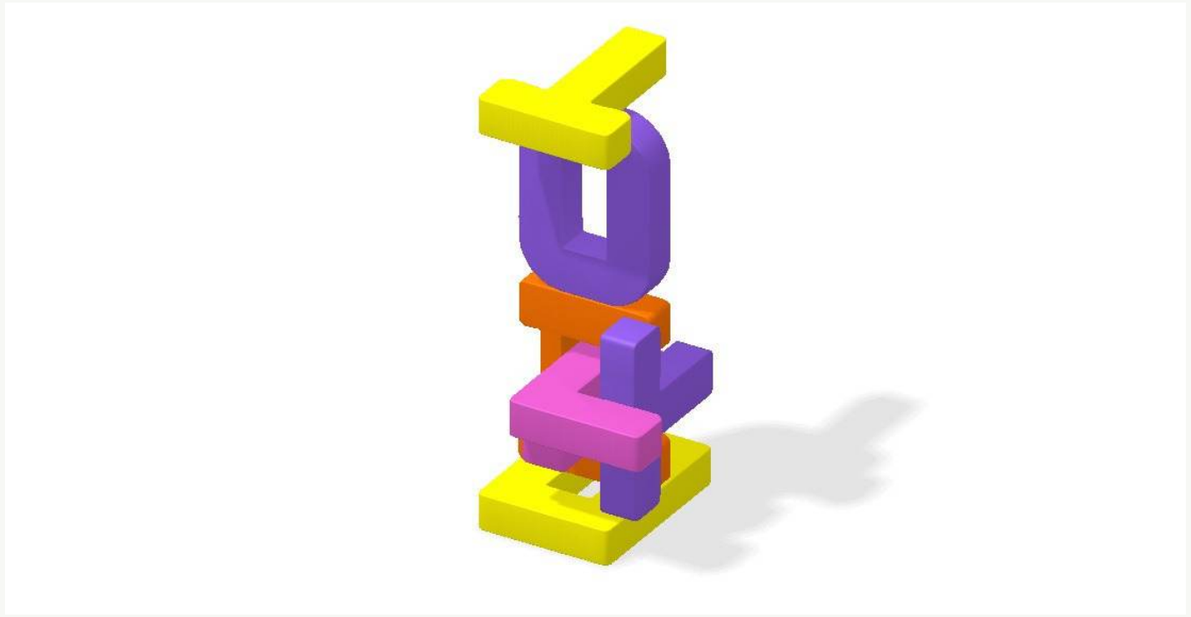
동작 설계

전계가 약한 구간에서 마스트 높이를 달리해 재측정한다.

030 물시계탑 → 이동 수문 수위계

01 원형

원본 3D

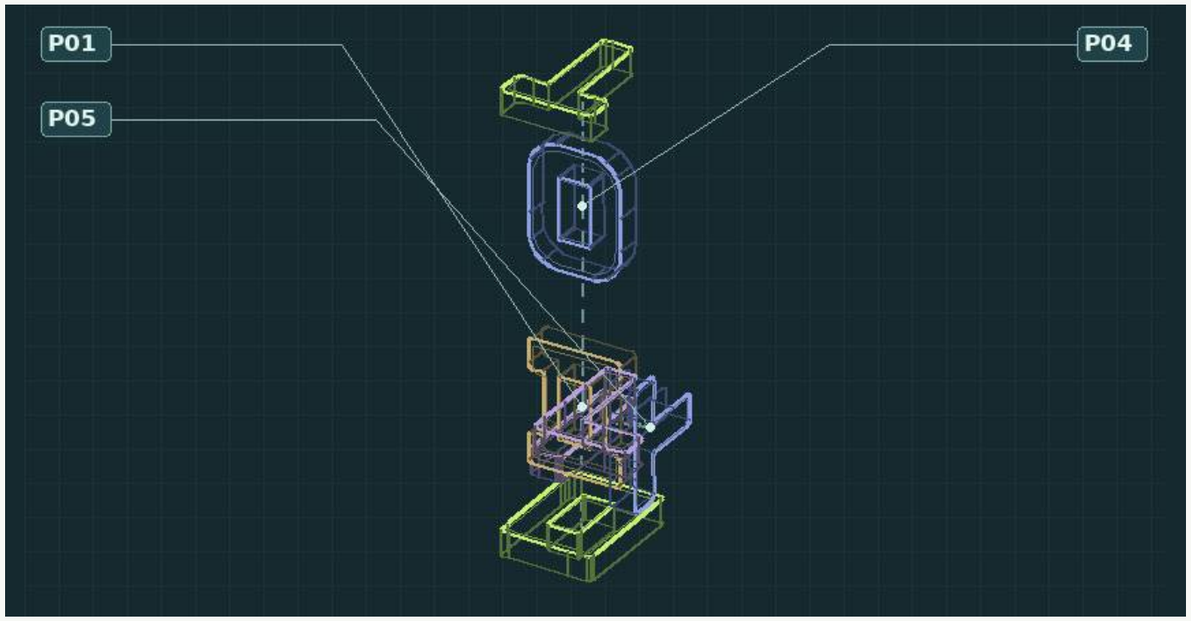


7개 부품

두 개의 빈 창과 옆으로 뻗은 배수구가 서로 다른 수위를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

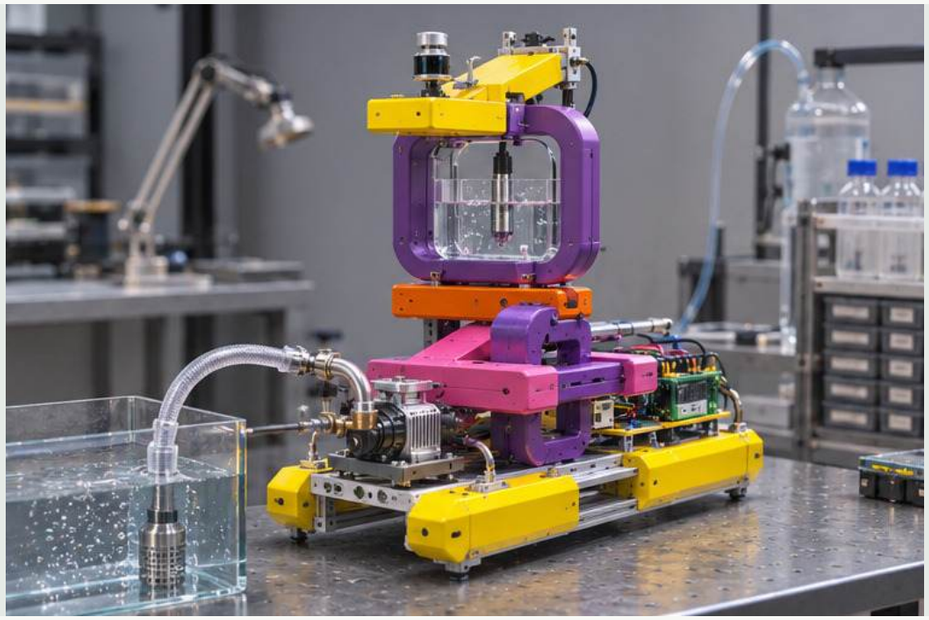


기준 부품 P01 ㅍ / P04 ㅇ / P05 ㅏ

ㅍ·ㅇ의 속창 → 수위 측정실, ㅏ → 취수구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

수위 센서 / 채수 펌프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



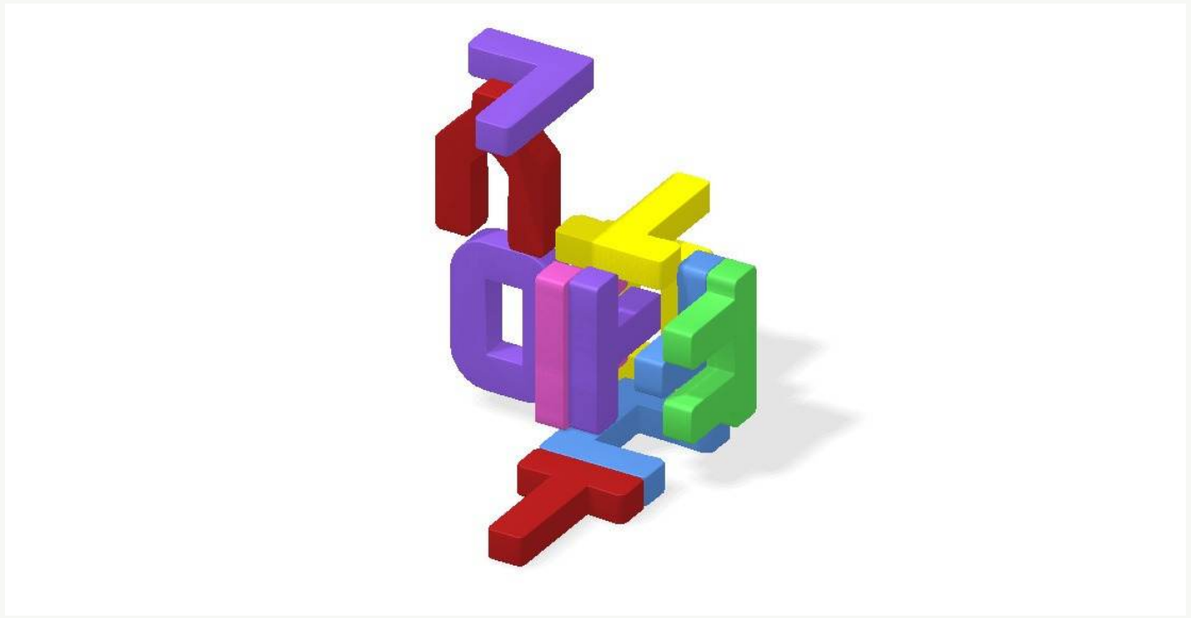
동작 설계

수위가 급변한 지점에서 물을 채취한다.

031 ㄷ자 안마당 → 안뜰형 이동 진료소

01 원형

원본 3D

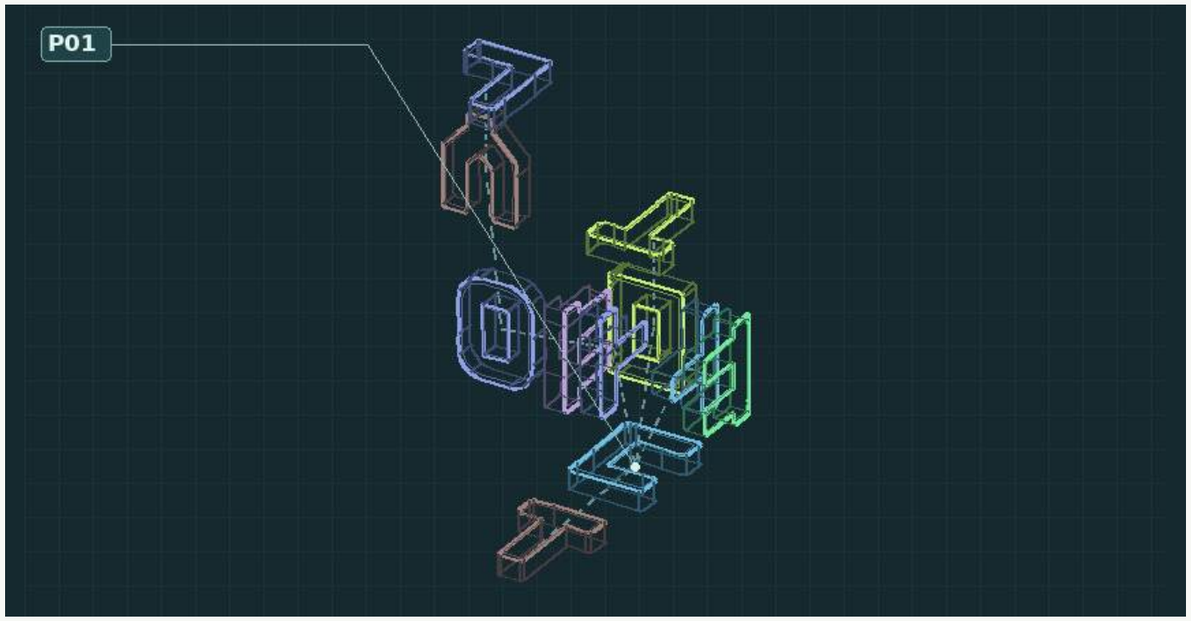


11개 부품

누운 ㄷ의 열린 변을 입구로 두고 양팔에 서로 다른 높이의 벽을 세운다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄷ

ㄷ의 세 변 → 진료 칸막이, 열린 변 → 승차구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

도킹 카메라 / 인출 램프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



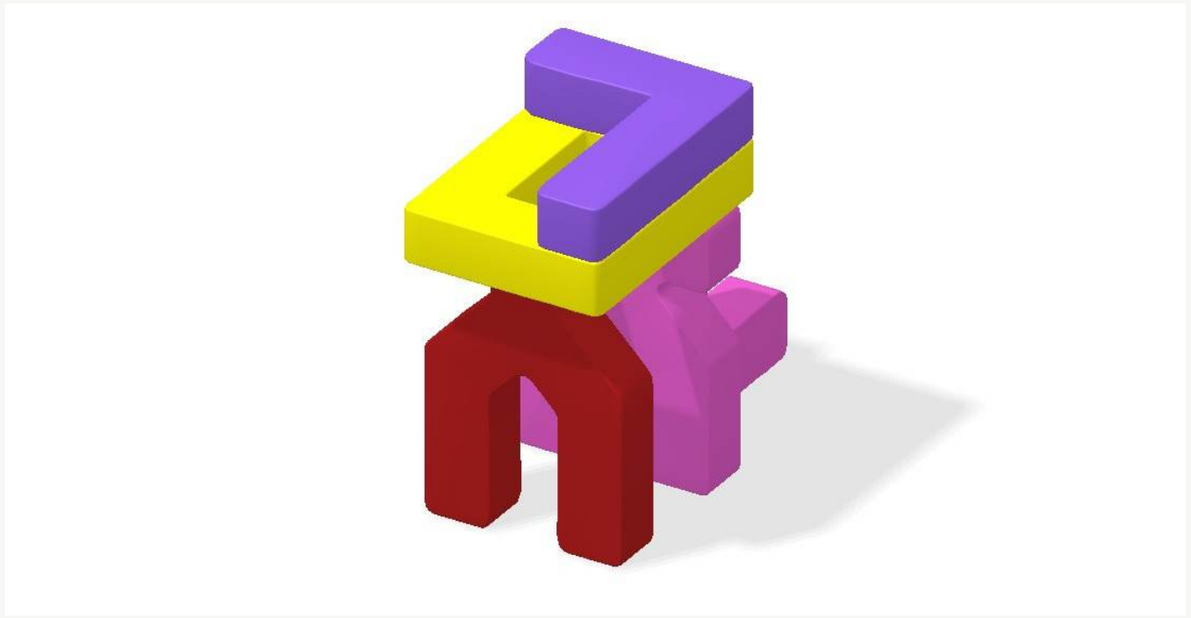
동작 설계

평탄한 진입면을 찾아 휠체어 경사판을 편다.

032 박공 정자 → 박공 대피 셔틀

01 원형

원본 3D

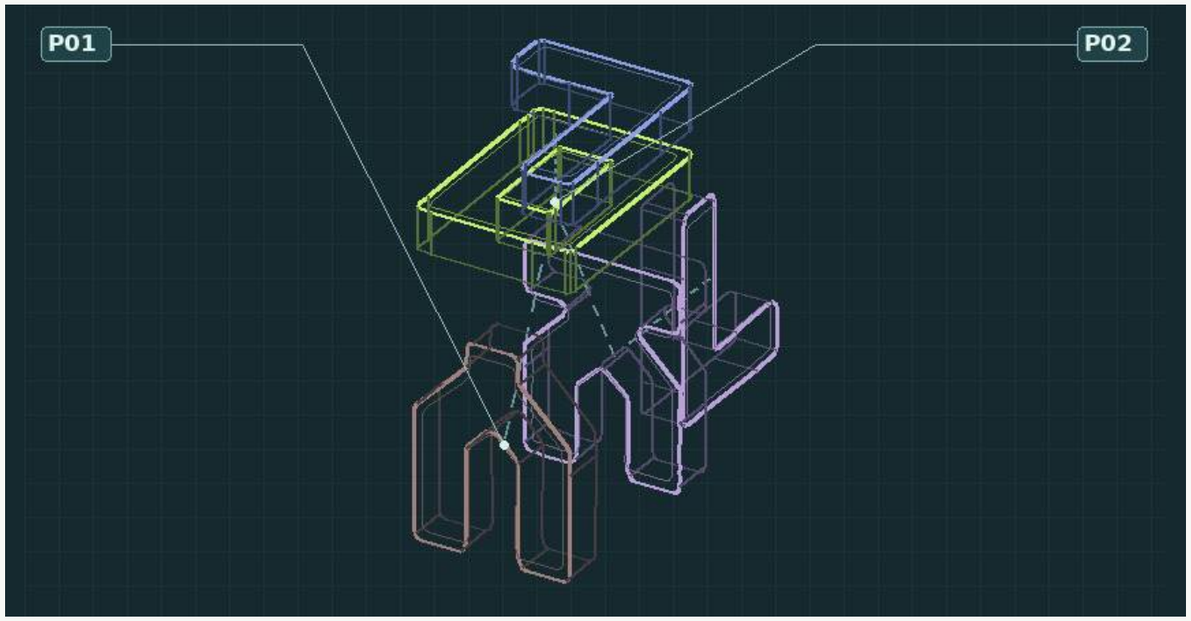


5개 부품

ㅅ의 어깨를 전면 박공으로 살리고 뒤 프레임까지 지붕을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

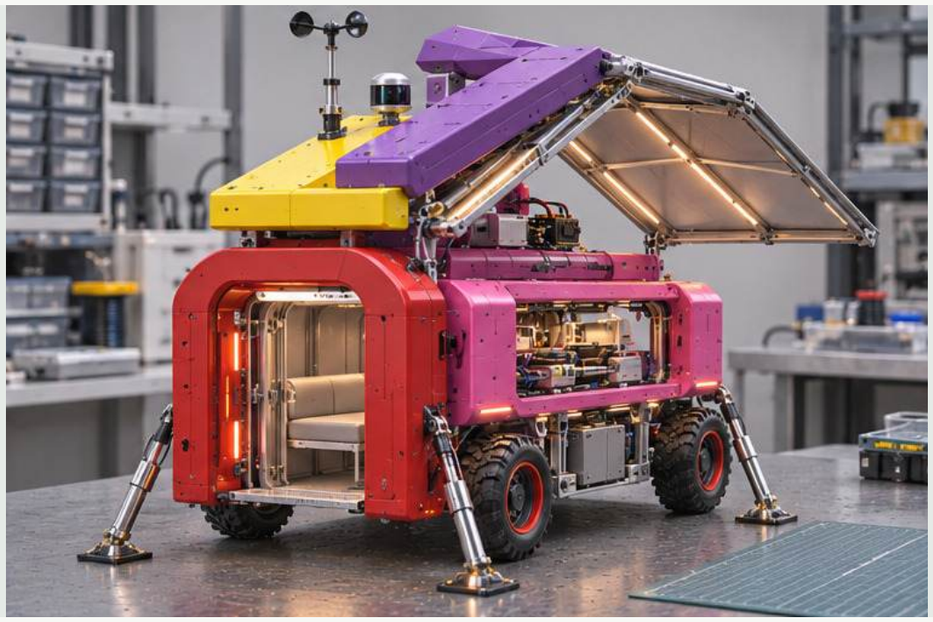


기준 부품 P01 ㅅ / P02 ㅁ

ㅅ의 어깨 → 접이식 박공지붕, ㅁ → 거주 셀

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

풍압 센서 / 전개 힌지

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



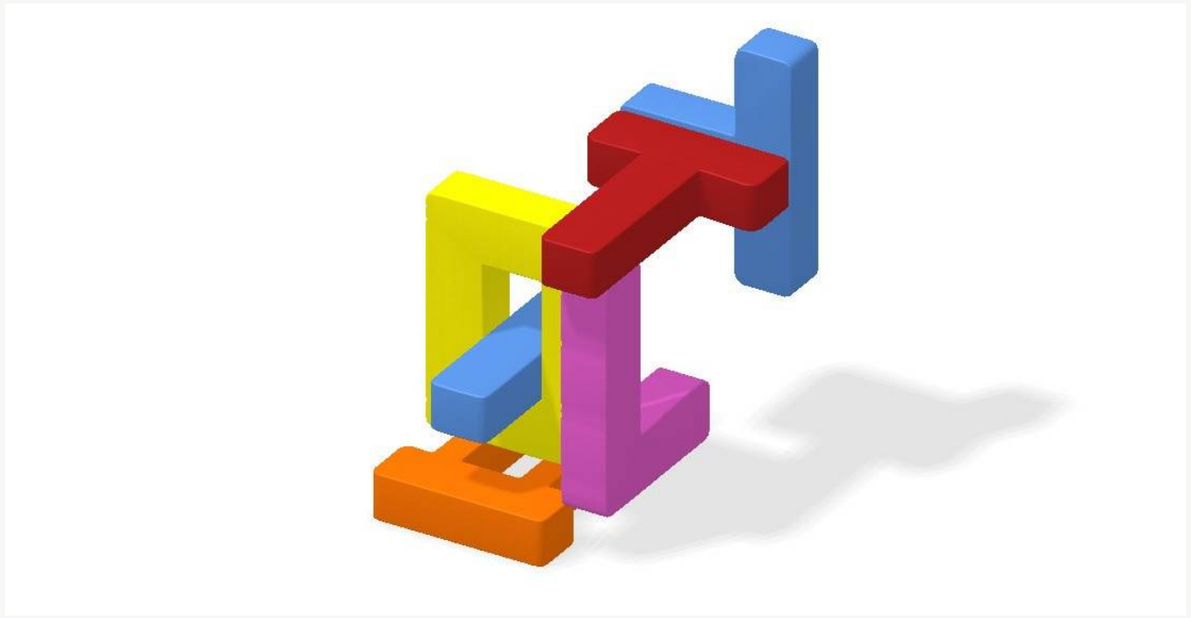
동작 설계

정차 후 바람을 등지는 방향으로 대피 지붕을 편다.

033 창가 독서실 → 이동 열람 캡슐

01 원형

원본 3D

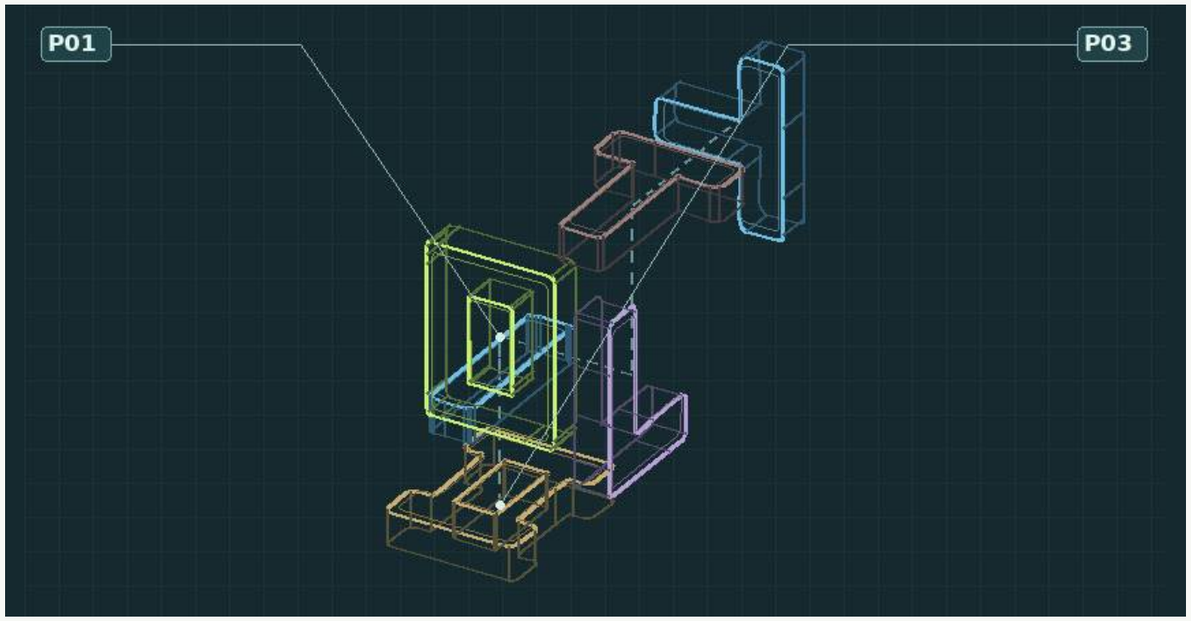


6개 부품

정면 창 아래의 가로획이 창턱이 되고, 한쪽 옆판이 깊이를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅍ

ㅁ·ㅍ의 창 → 독서창과 차광 프레임

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

조도 센서 / 전동 루버

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



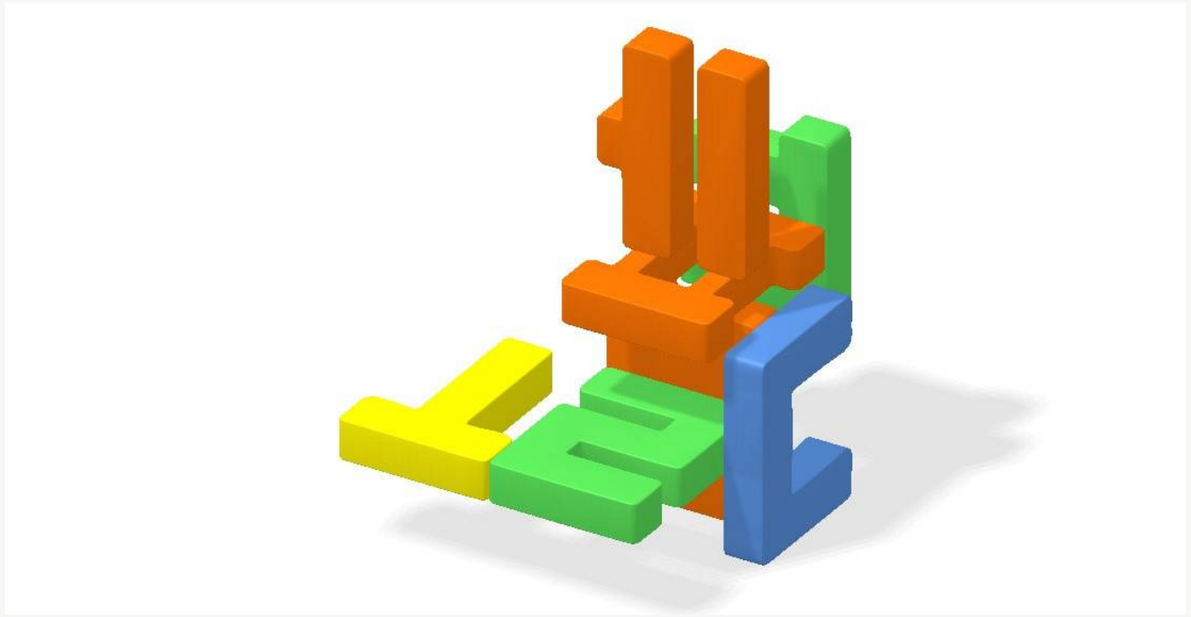
동작 설계

주행 중 입사광에 맞춰 열람석 그늘을 유지한다.

034 모서리 찻집 → 골목 차문화 카트

01 원형

원본 3D

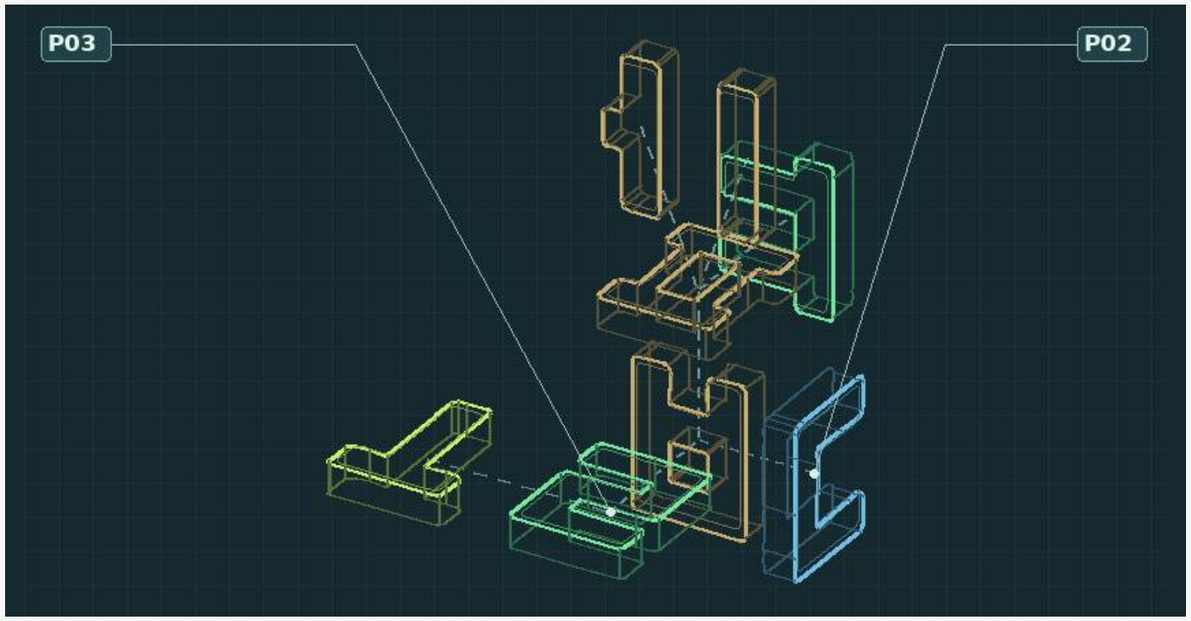


8개 부품

두 면이 직각으로 만나는 모퉁이에 ㄹ의 가로획을 진열대로 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

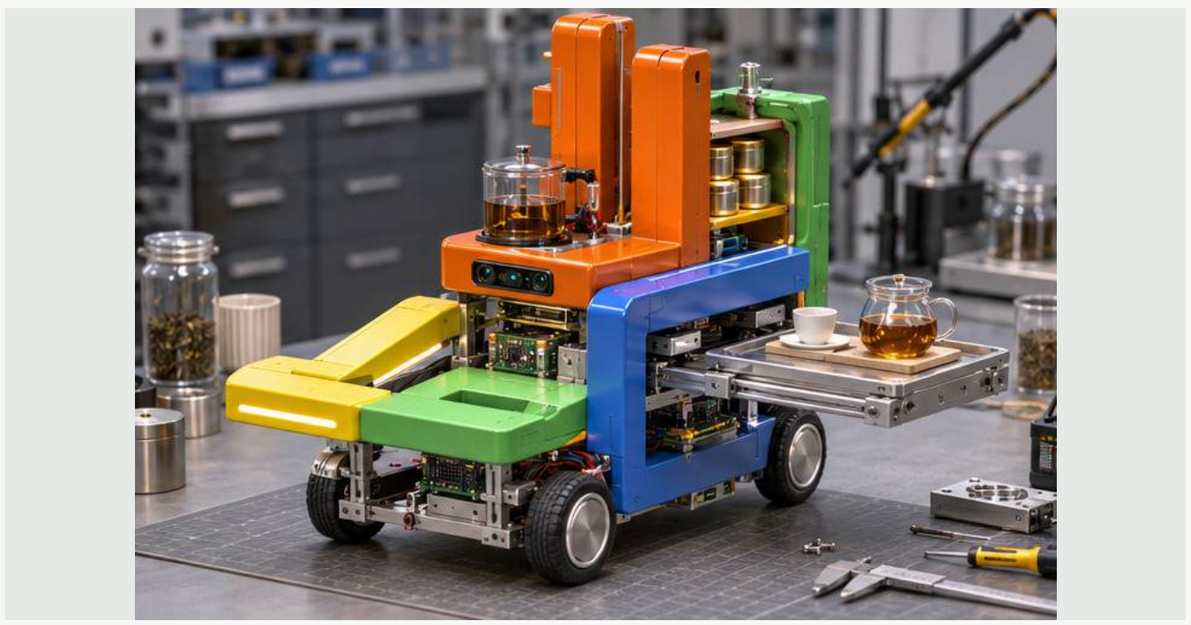


기준 부품 P03 ㄹ / P02 ㄷ

ㄹ의 가로획과 ㄷ의 모서리 → 인출식 서빙대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

근접 센서 / 서빙 슬라이드

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



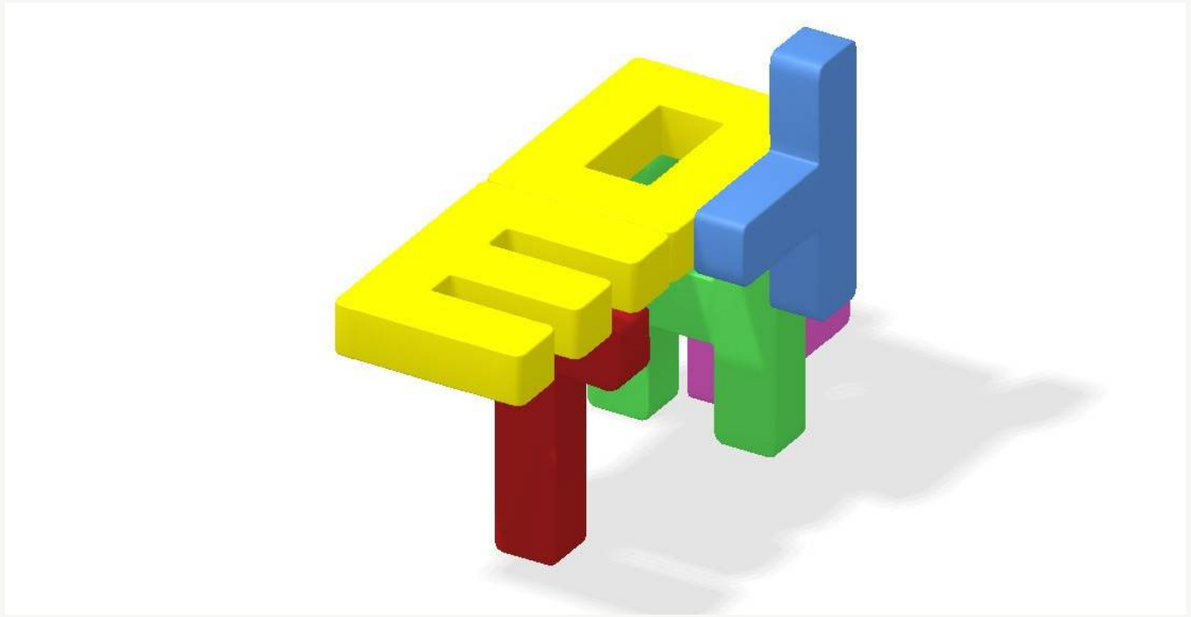
동작 설계

정차한 뒤 사람과의 거리를 확인하고 선반을 내민다.

035 긴 처마 쉼터 → 그늘 동행 셔틀

01 원형

원본 3D

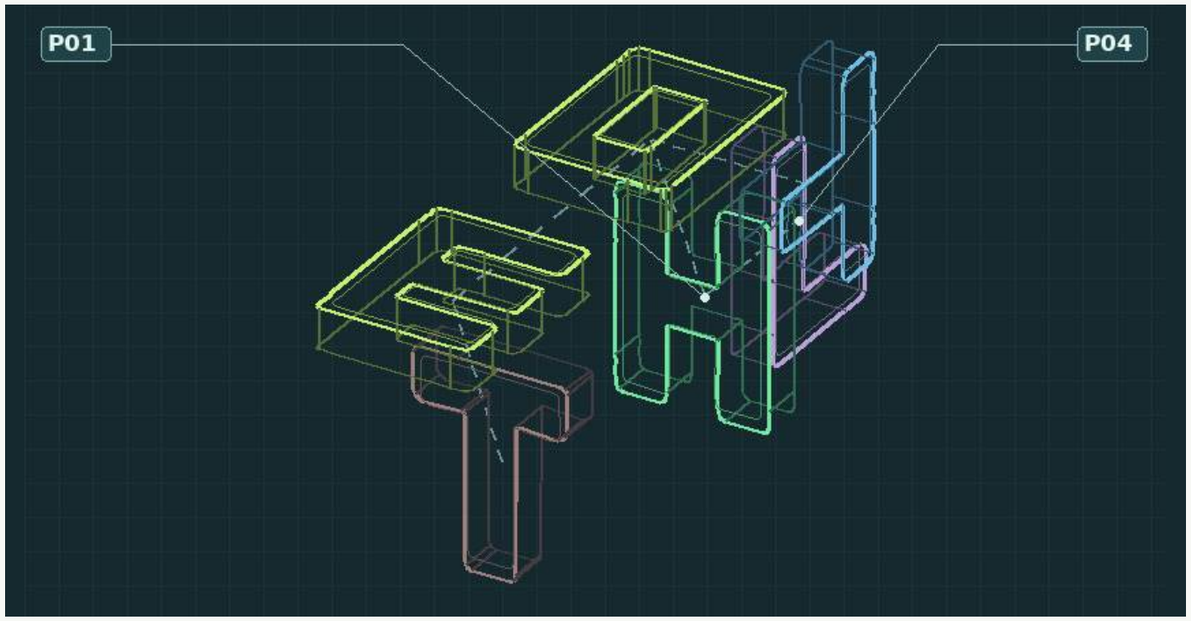


6개 부품

지붕보다 뒤에 선 기둥과 넓게 나온 앞 처마의 깊이 차이를 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅐ / P04 ㄴ

ㅐ의 기둥과 ㄴ의 외팔 → 가변 차양 지지부

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

일사 센서 / 차양 모터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



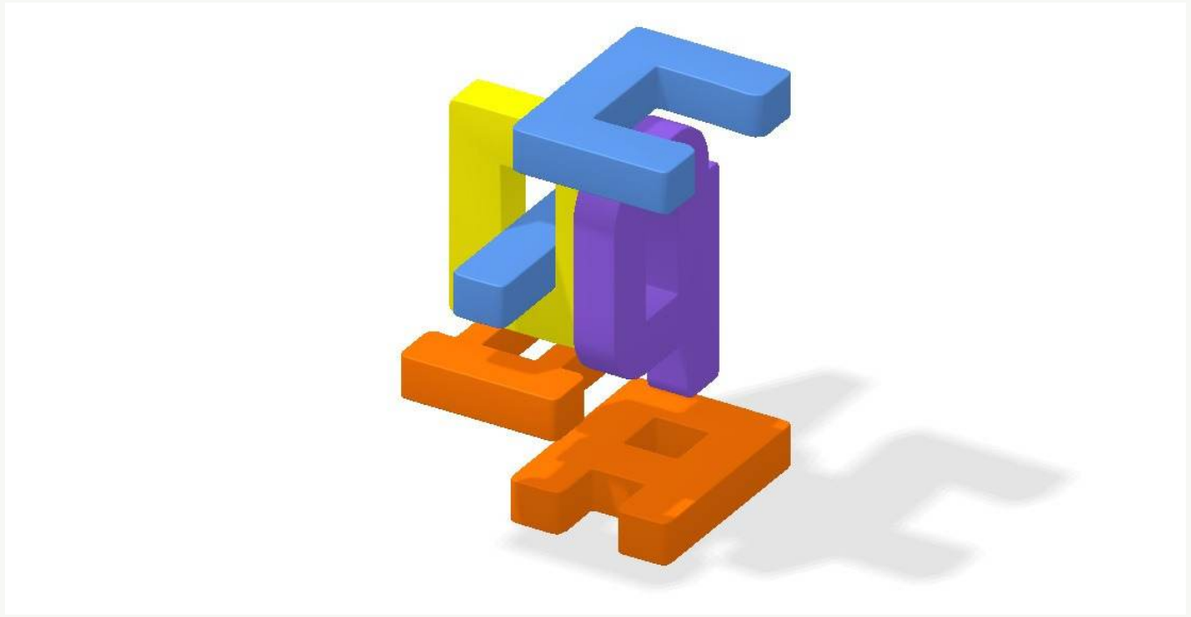
동작 설계

해가 비치는 쪽으로 보행자용 차양을 옮긴다.

036 두 창의 집 → 교차시야 순찰 캡슐

01 원형

원본 3D

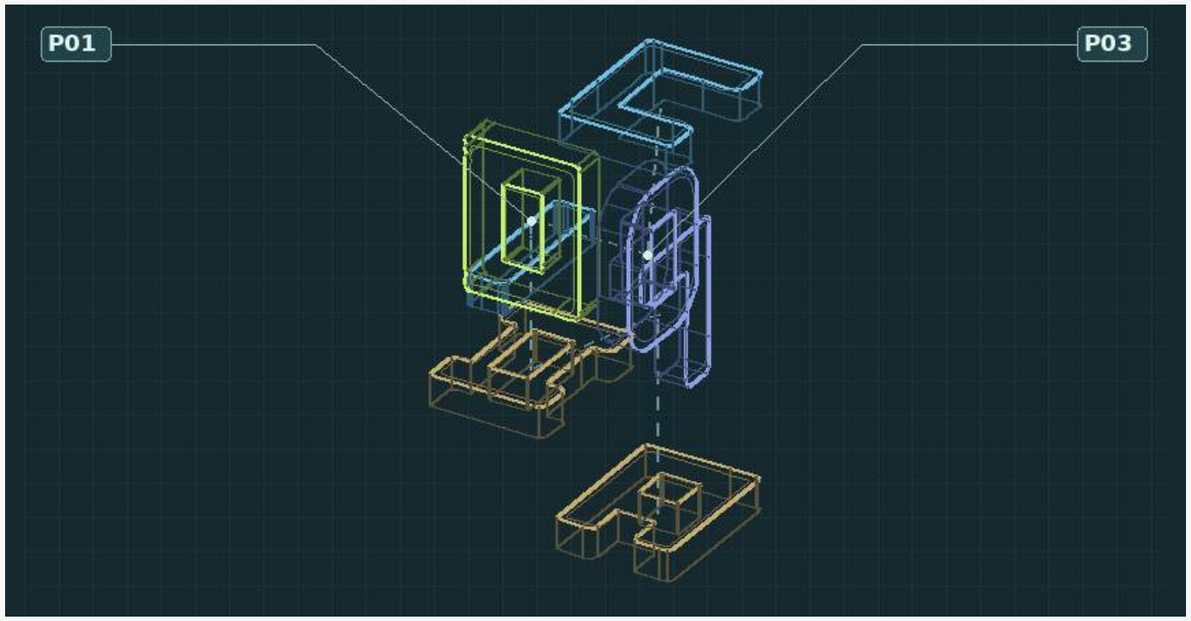


7개 부품

각진 창은 정면에, 모서리가 둥근 창은 직각 옆면에 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅇ

ㅁ·ㅇ의 직교 창 → 전방과 측방 센서창

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

스테레오 카메라 / 독립 조향륜

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



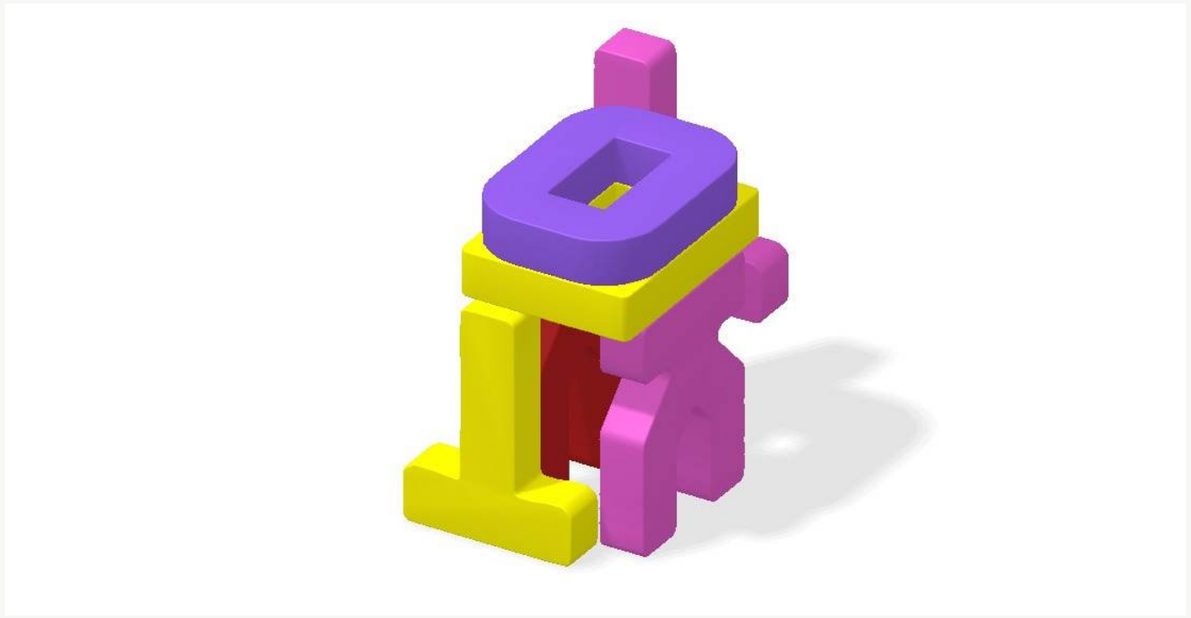
동작 설계

모퉁이 옆 시야를 확보한 뒤 서행으로 진입한다.

037 채광 온실 → 이동 육묘 온실

01 원형

원본 3D

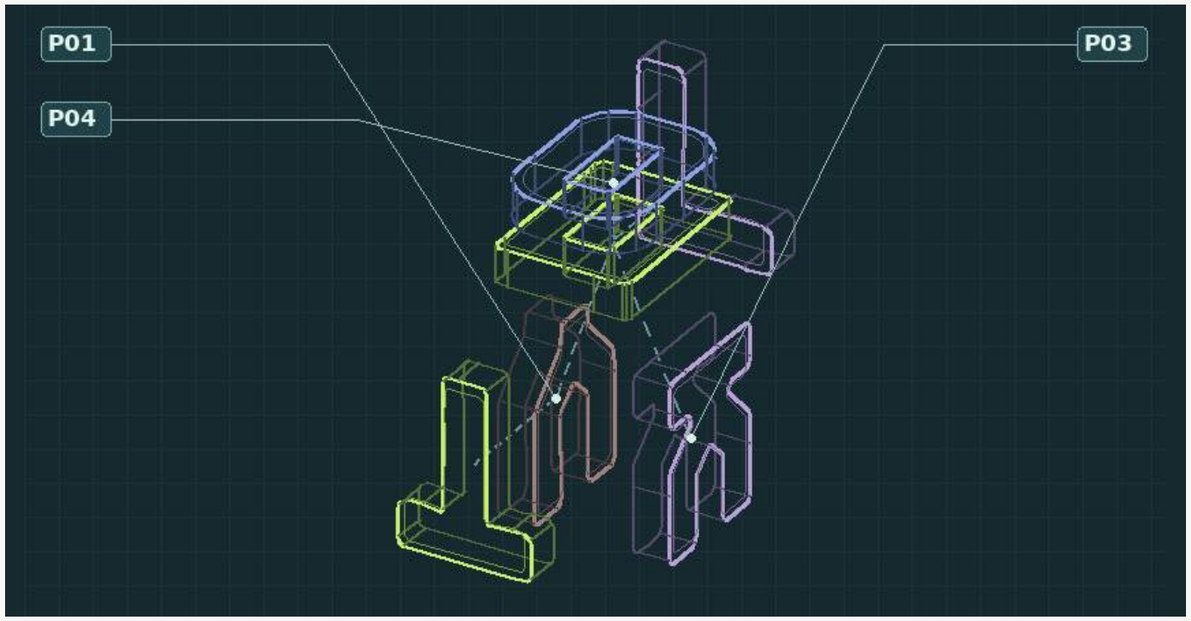


6개 부품

구멍이 있는 지붕판 아래로 빛이 드는 자리를 비운다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅅ / P03 ㅈ / P04 ㅇ

ㅅ·ㅈ의 경사 → 채광 지붕, ㅇ → 환기구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

온습도 센서 / 전동 루버

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



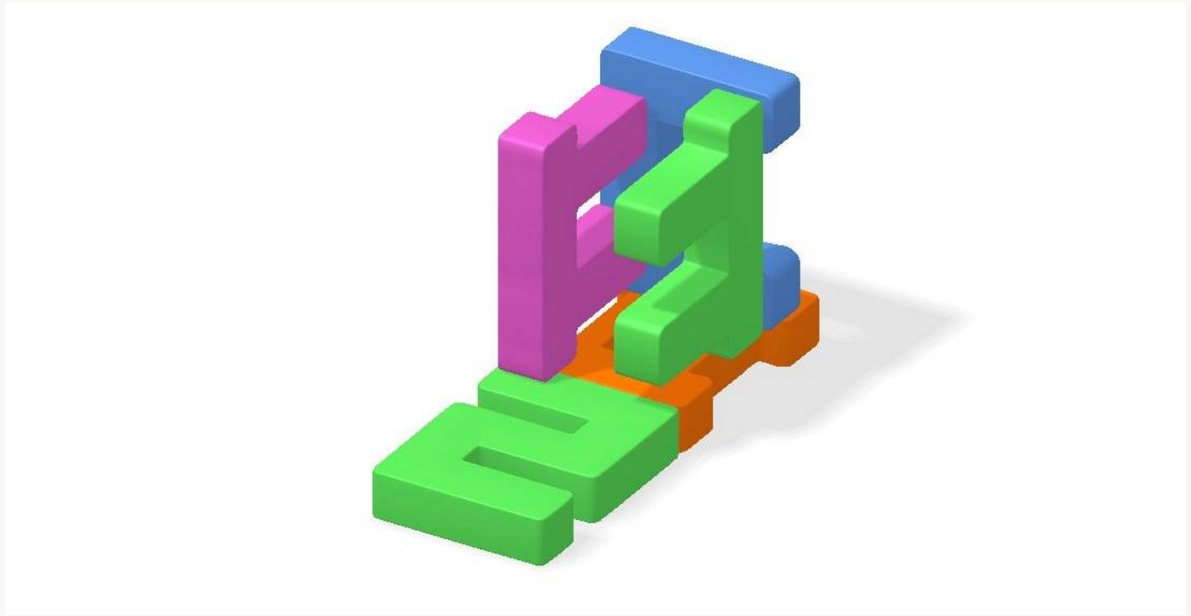
동작 설계

모종의 온도가 오르면 환기구를 열고 그늘로 이동한다.

038 무대와 날개벽 → 펼침 무대 트랜스포터

01 원형

원본 3D

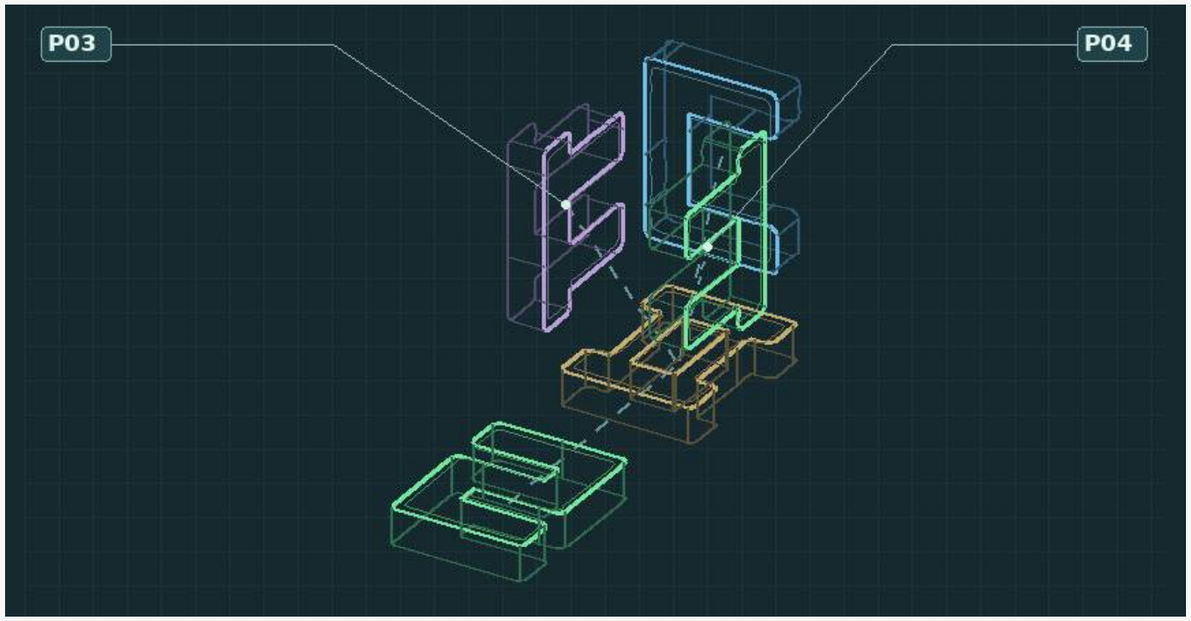


5개 부품

앞쪽을 비운 무대 뒤에 폭이 다른 두 벽을 벌려 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P03 ㅏ / P04 ㅕ

ㅏ·ㅕ의 대향 가지 → 음향 날개벽

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

간격 센서 / 전개 힌지

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



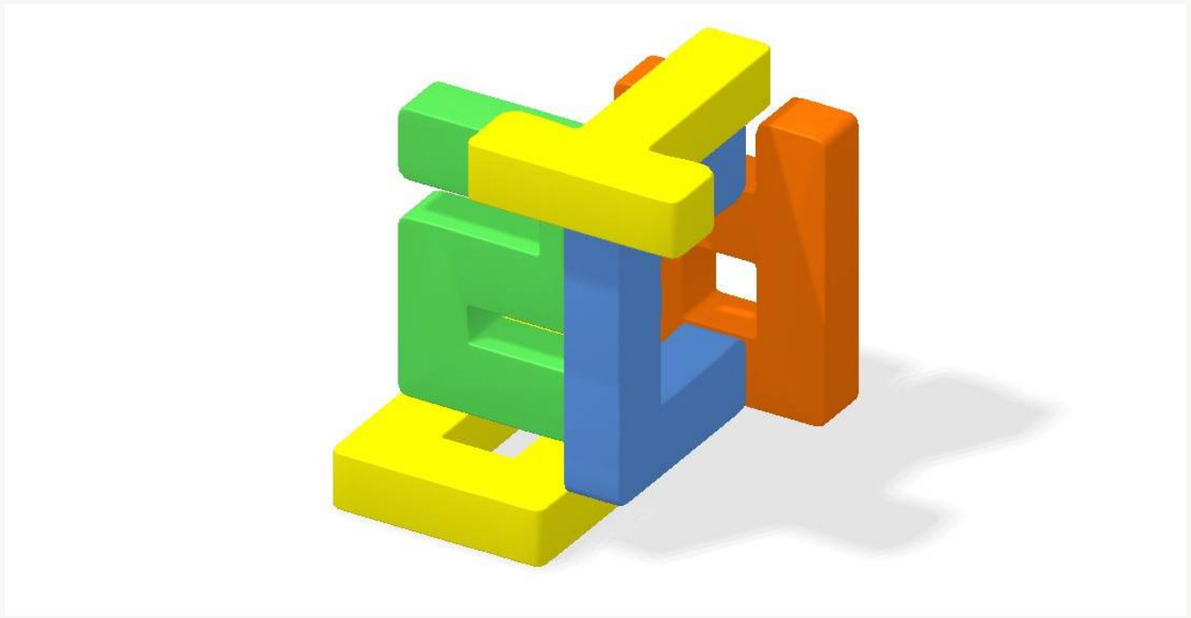
동작 설계

주변 여유 폭을 읽고 정차한 무대의 폭을 정한다.

039 작은 서가 방 → 이동 자료 대출차

01 원형

원본 3D

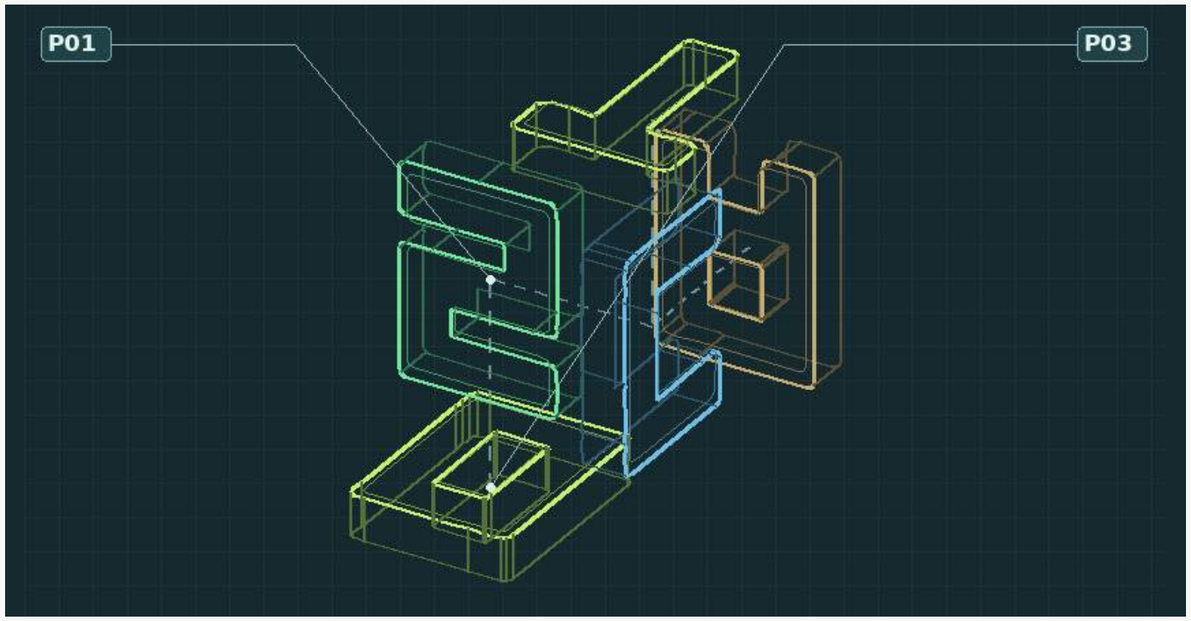


5개 부품

방의 한쪽 벽을 ㄹ로 세워 선반의 두 높이가 바깥에서도 보이게 한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄹ / P03 ㅁ

ㄹ의 두 턱 → 상하 서가, ㅁ → 책 인출구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

서가 태그 리더 / 인출 슬라이드

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



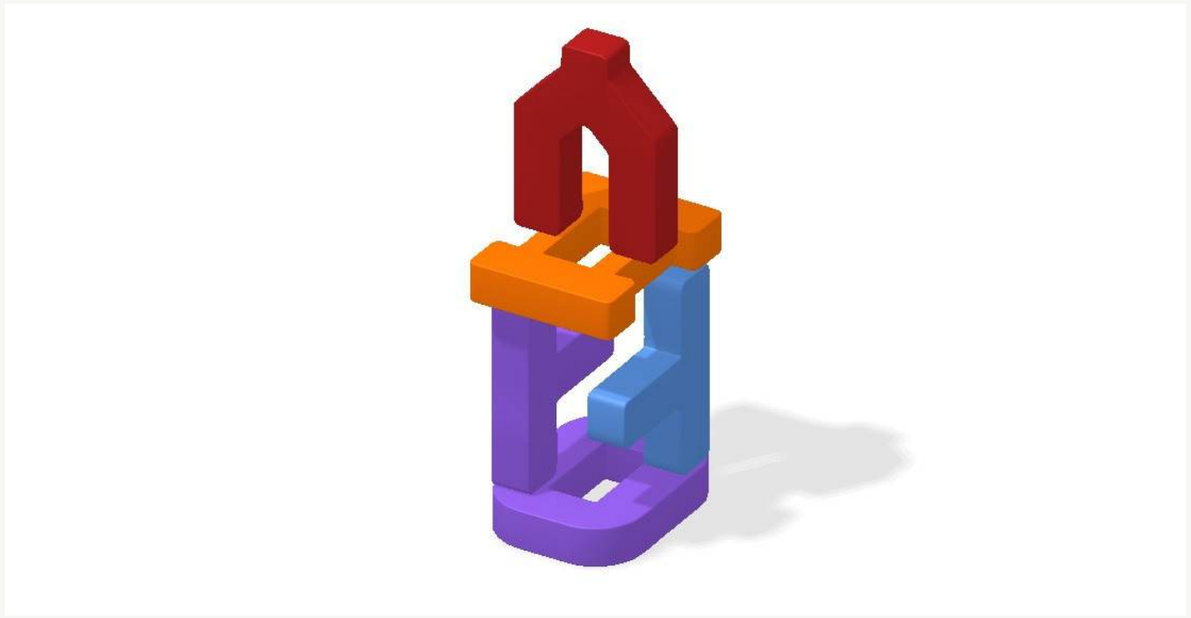
동작 설계

요청한 책이 있는 선반을 대출구로 이동시킨다.

040 우물집 → 우물 점검 로버

01 원형

원본 3D

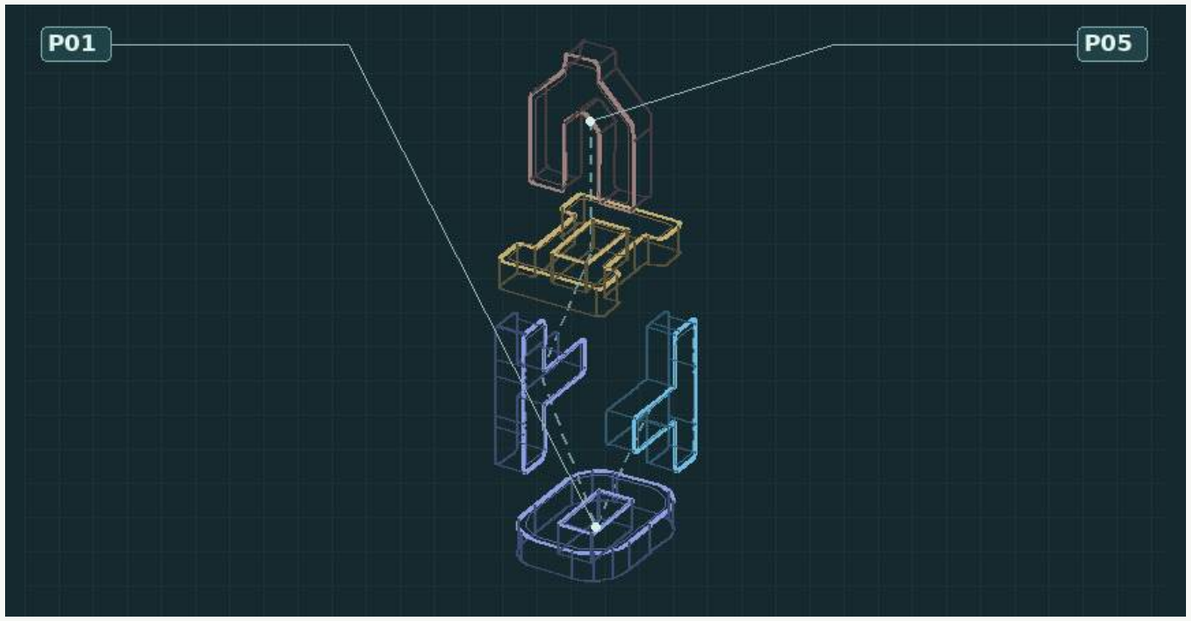


5개 부품

원형에 가까운 ㅇ 속창을 위로 열고 양쪽에 세운 받침 위로 지붕을 올린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

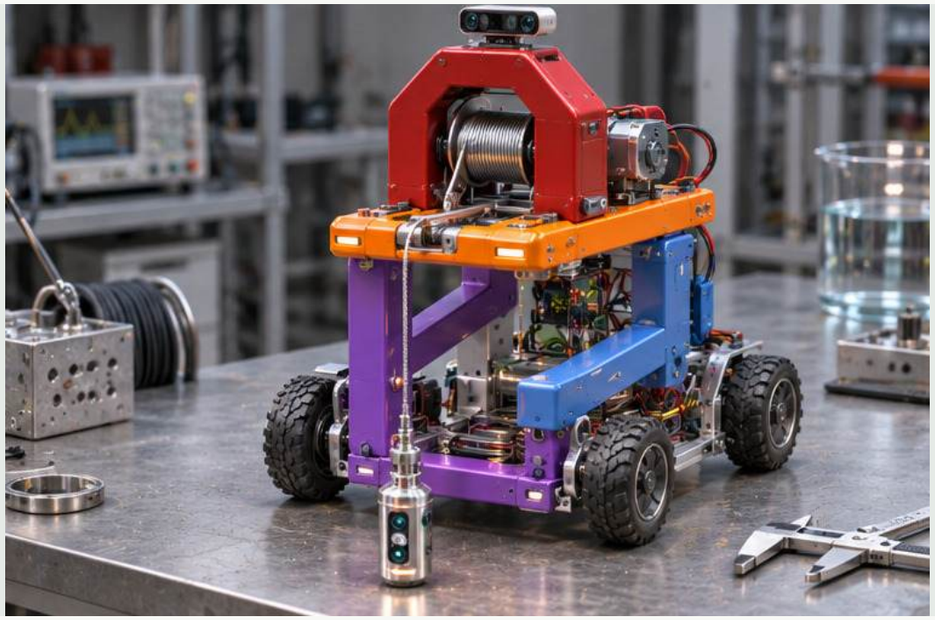


기준 부품 P01 ㅇ / P05 ㅅ

ㅇ의 위쪽 속창 → 탐침 투입구, ㅅ → 권양 지지대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

케이블 길이계 / 전동 윈치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



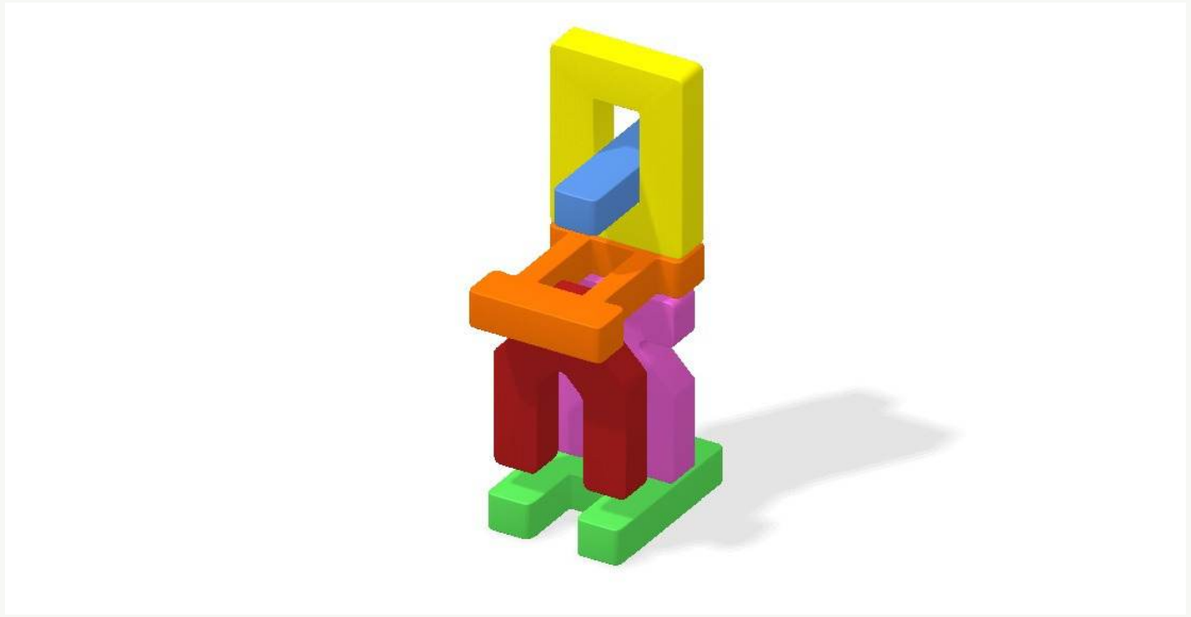
동작 설계

우물 바닥까지의 깊이를 읽고 탐침 하강을 멈춘다.

041 창등 의자 → 열린 등받이 이동의자

01 원형

원본 3D

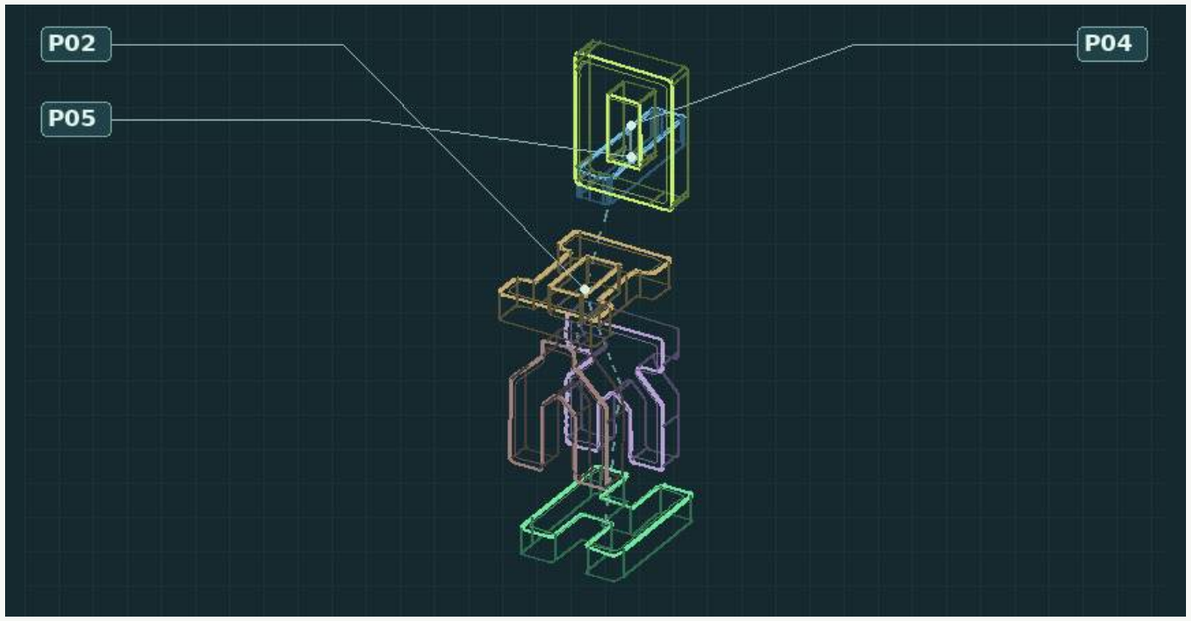


6개 부품

등받이의 열린 창을 통해 좌면 뒤쪽의 가로막대가 보인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

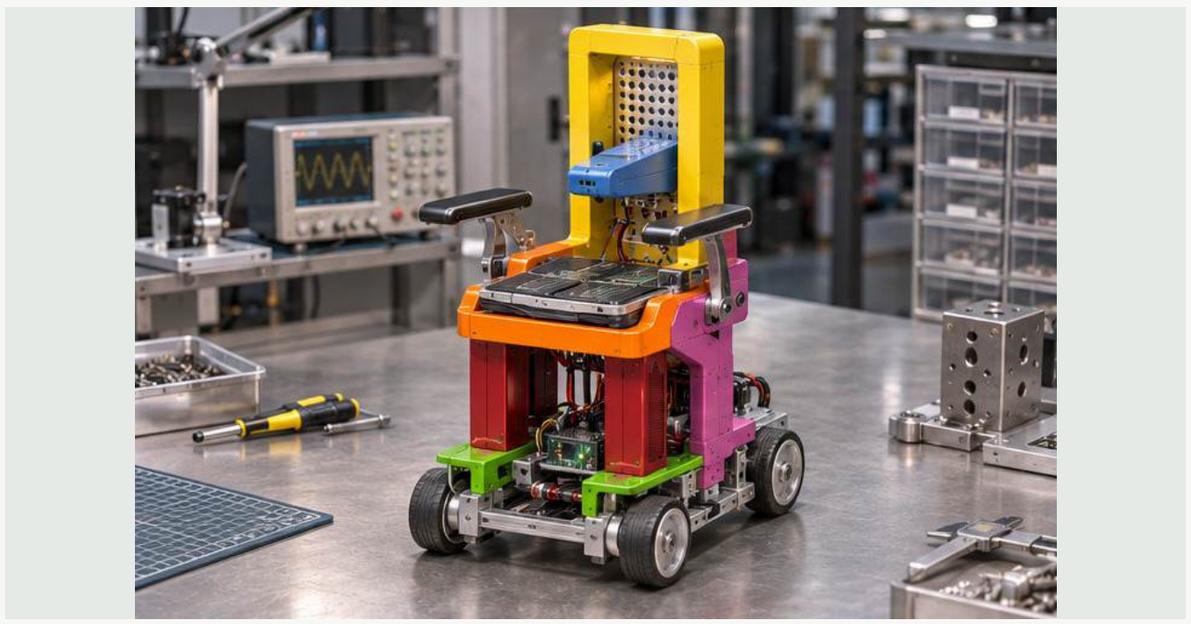


기준 부품 P02 ㅍ / P04 ㅁ / P05 ㅣ

ㅍ·ㅁ의 창 → 등판 통풍부, ㅣ → 지지축

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

압력 매트 / 독립 구동륜

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



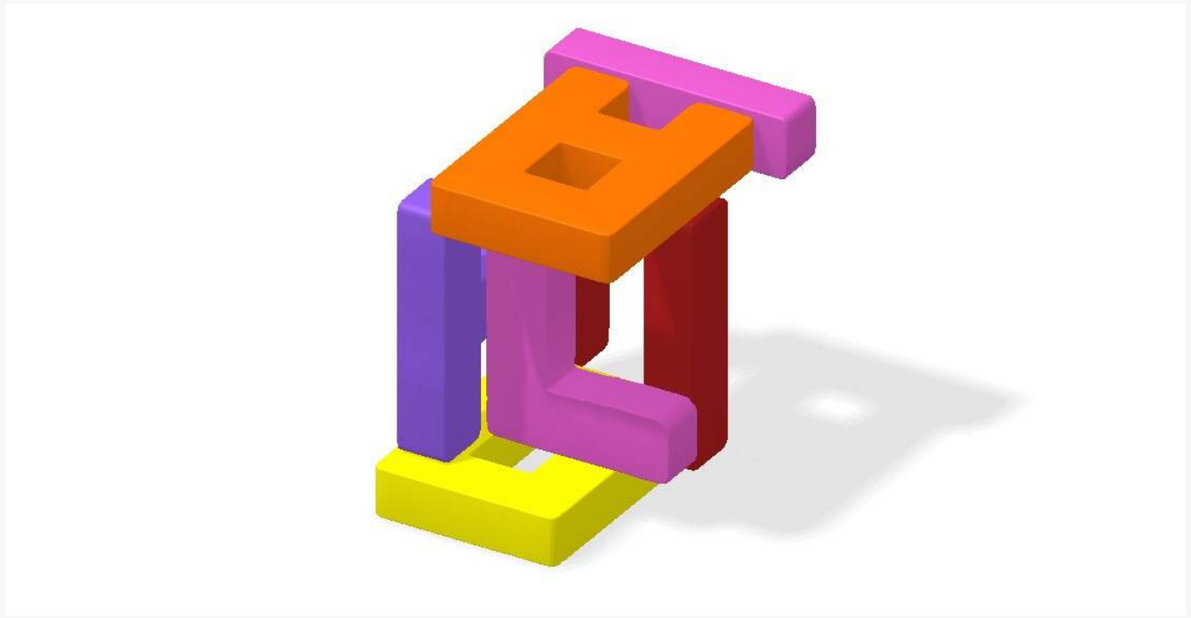
동작 설계

착석 위치가 치우치면 회전 가속을 줄인다.

042 외팔 독서대 → 외팔 독서 보조차

01 원형

원본 3D

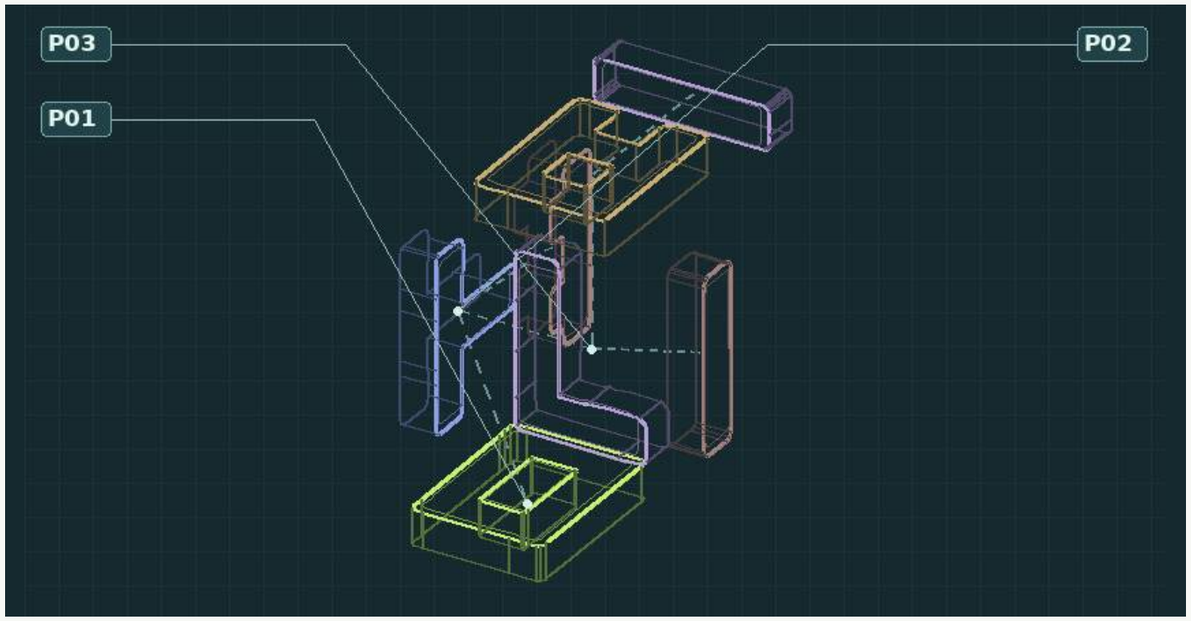


7개 부품

옆으로 뻗은 ㄴ과 세로 모음이 낮은 책받침과 높은 뒤턱을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P03 ㄴ / P02 ㅏ / P01 ㅁ

ㄴ·ㅏ의 외팔 → 독서 트레이, ㅁ → 화면 틀

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

시선 카메라 / 트레이 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



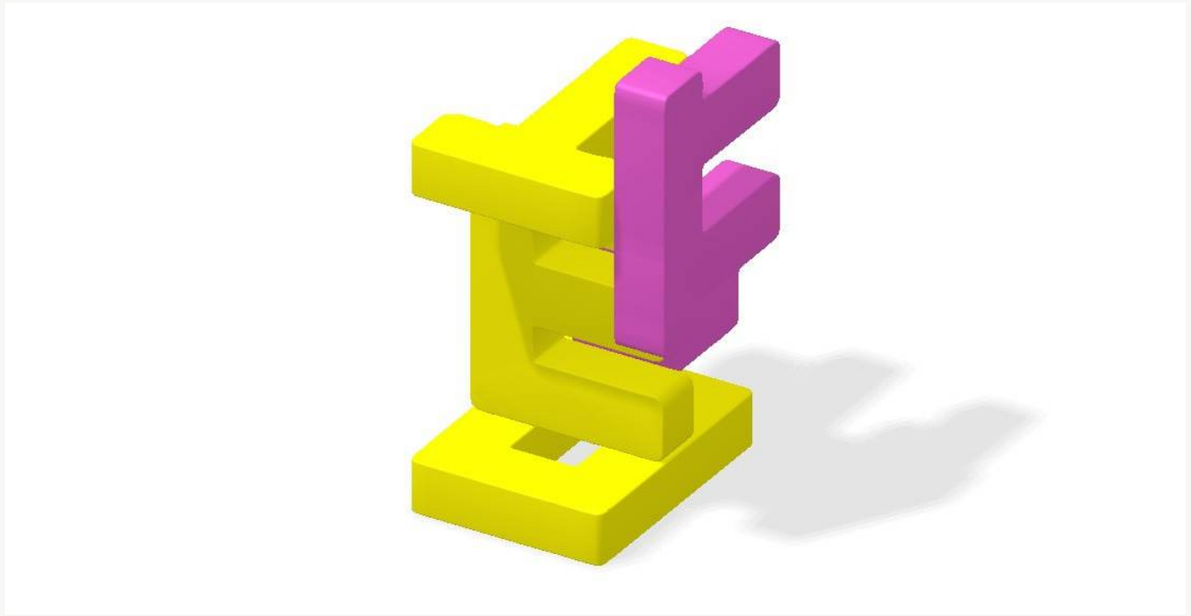
동작 설계

사용자의 눈높이를 따라 독서면 각도를 바꾼다.

043 세 칸 진열대 → 삼단 이동 공급 카트

01 원형

원본 3D

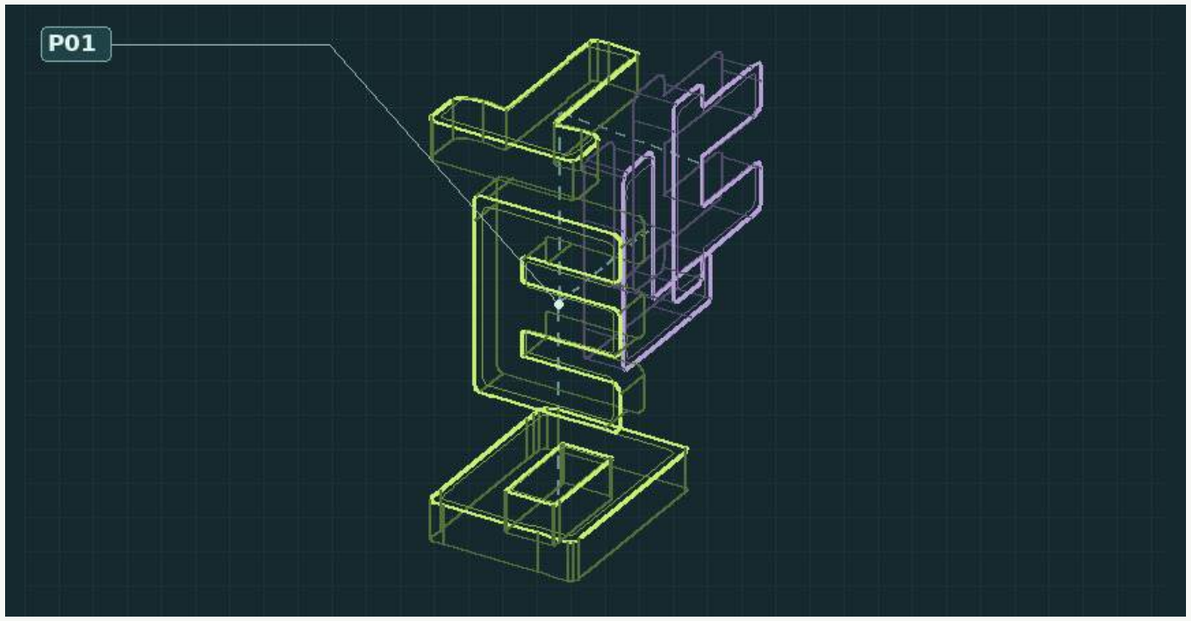


5개 부품

ㅌ의 가로획을 앞에서 읽을 수 있도록 한쪽에만 옆벽을 단다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

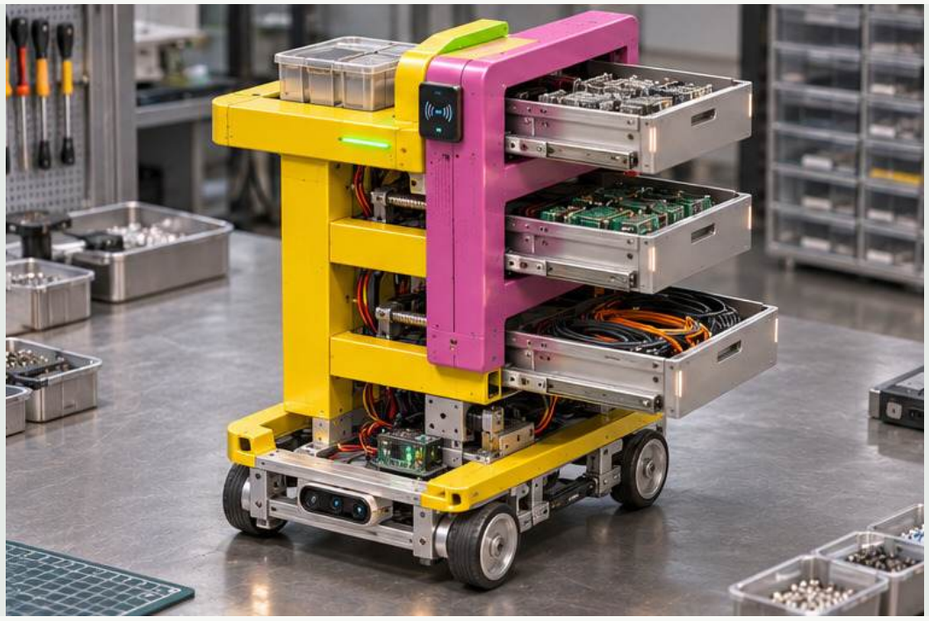


기준 부품 P01 ㅌ

ㅌ의 세 가로획 → 세 높이의 부품 선반

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

태그 리더 / 서랍 액추에이터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



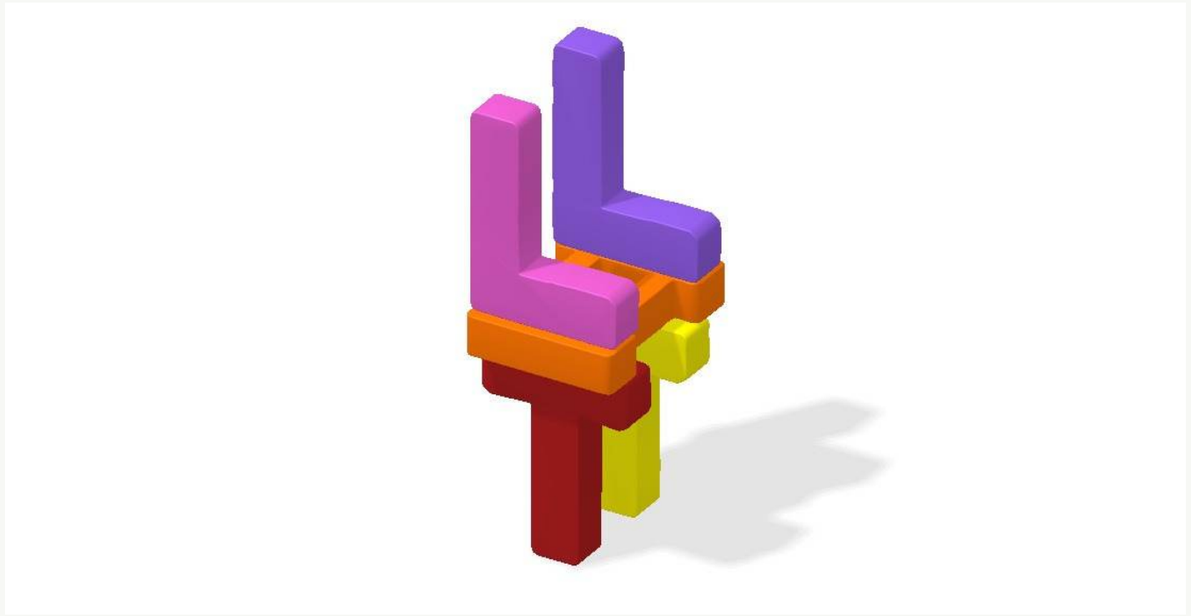
동작 설계

작업대에 도착하면 지시된 높이의 부품함을 연다.

044 마주보는 걸상 → 대면형 회의 셔틀

01 원형

원본 3D

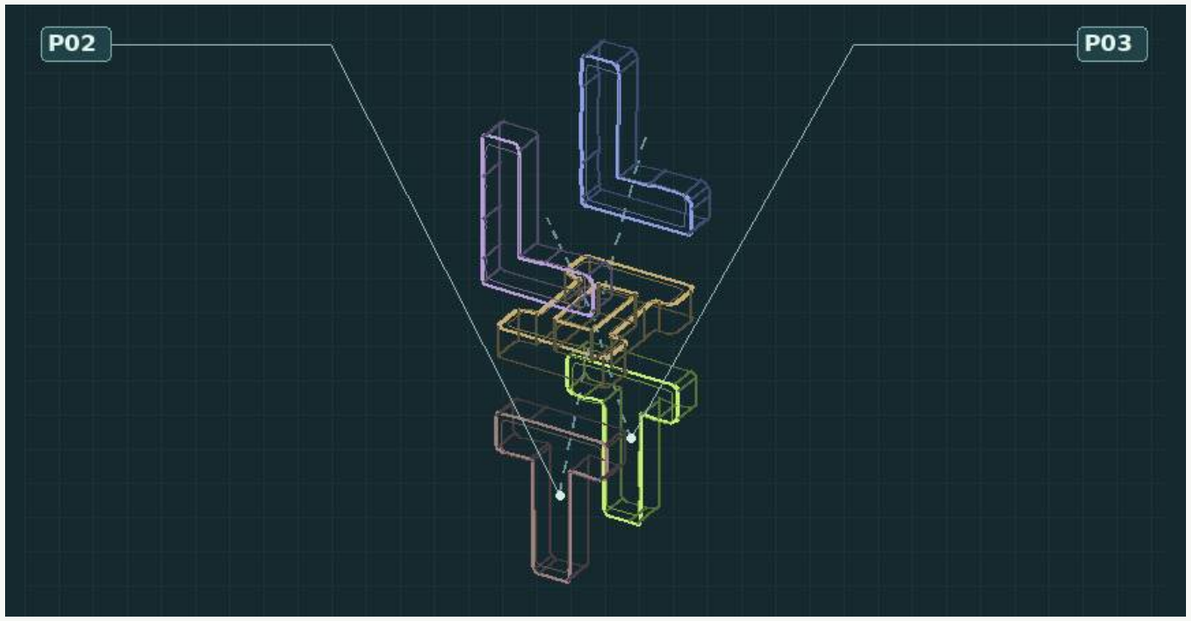


5개 부품

낮은 면 양끝에 짧은 등 두 개를 서로 마주 보게 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P02 ㅜ / P03 ㅗ

ㅜ·ㅗ의 마주 보는 면 → 대면 좌석의 등받이

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

좌석 하중계 / 대향 시트 레일

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



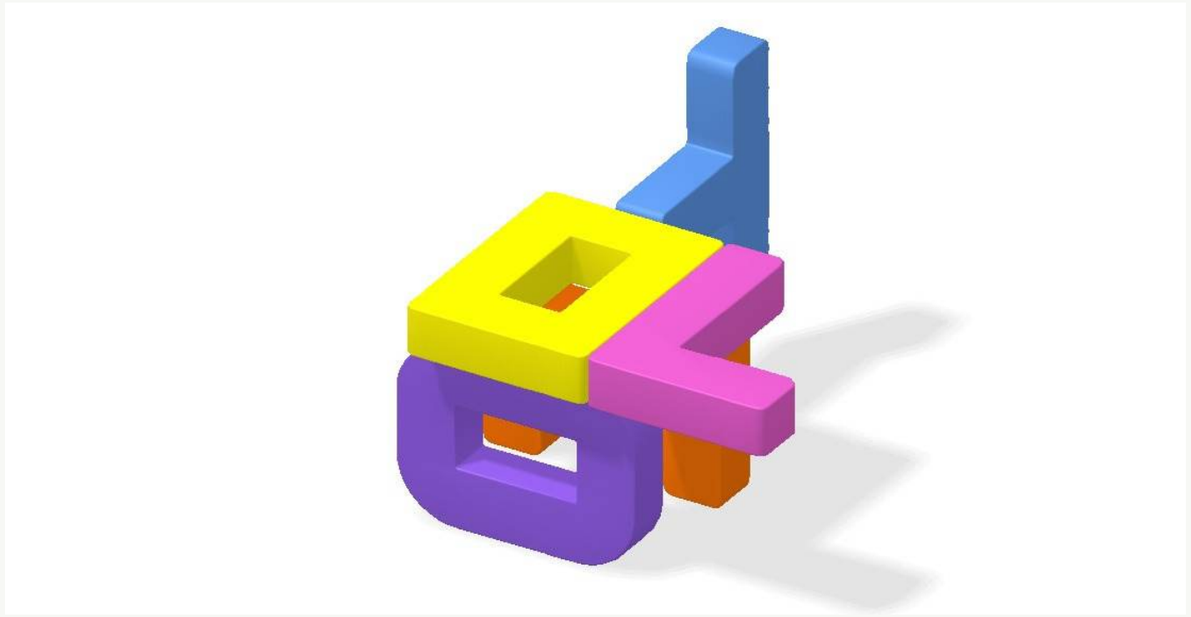
동작 설계

양쪽 탑승 하중을 읽어 정차 중 좌석 간격을 조절한다.

045 창다리 찻상 → 프레임 서빙 로버

01 원형

원본 3D

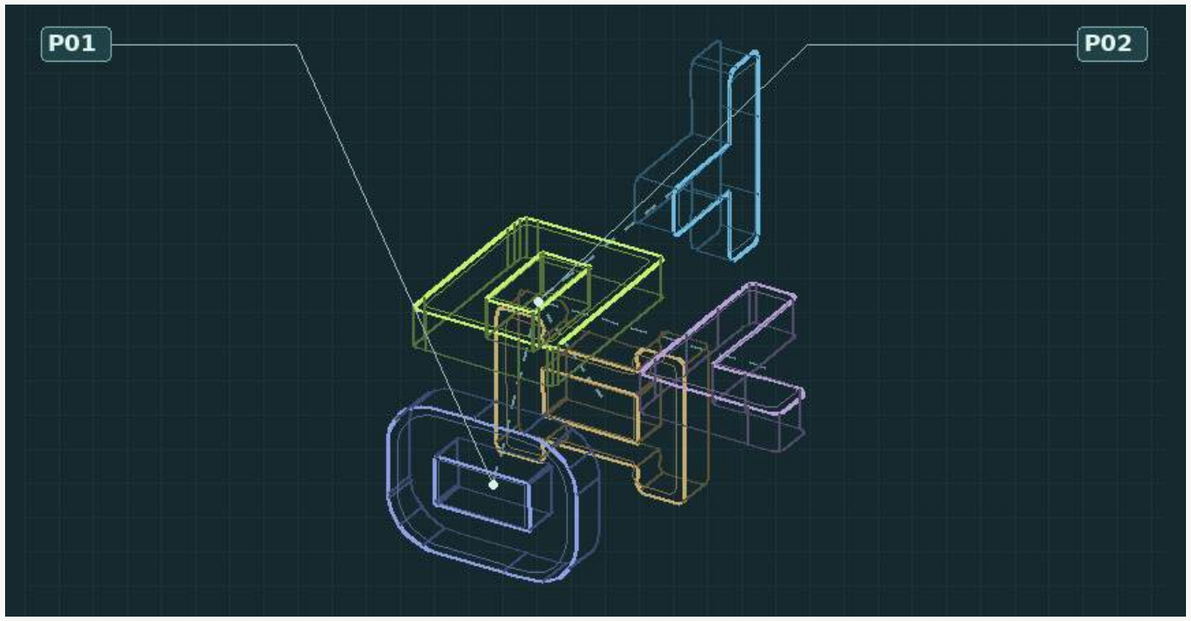


5개 부품

가로로 세운 두 창이 상다리가 되고 그 사이로 아래 공간이 열린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅇ / P02 ㅁ

ㅇ·ㅁ의 두 창 → 포개지는 트레이 다리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

관성 센서 / 수평 짐벌

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



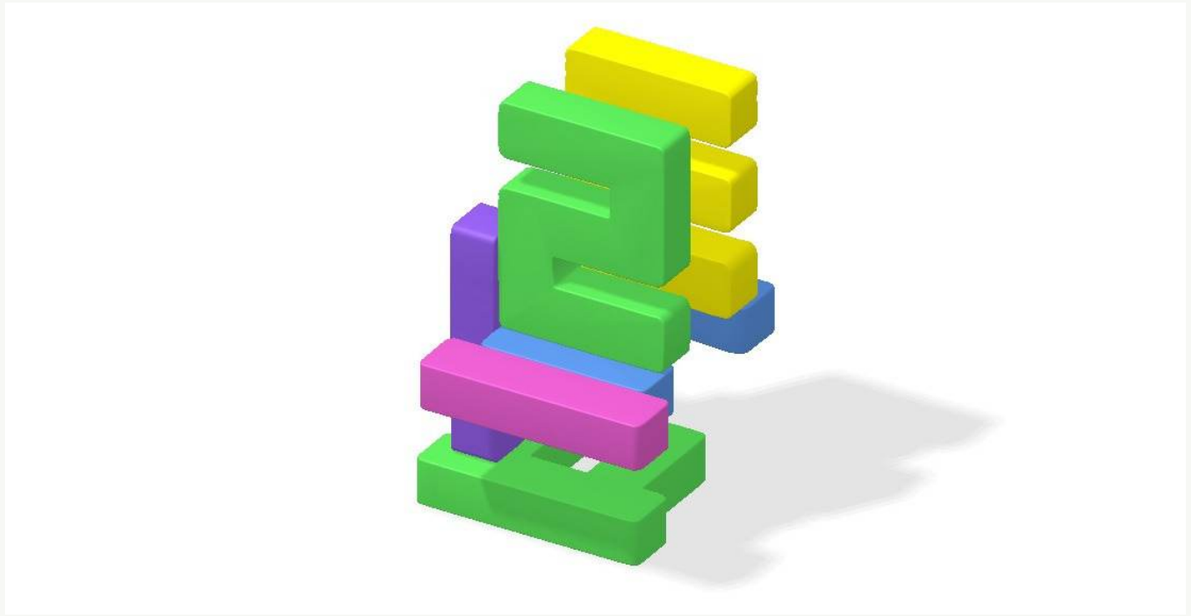
동작 설계

회전할 때 기울어진 음식 트레이를 수평으로 되돌린다.

046 편지꽂이 → 서신 분류 배송차

01 원형

원본 3D

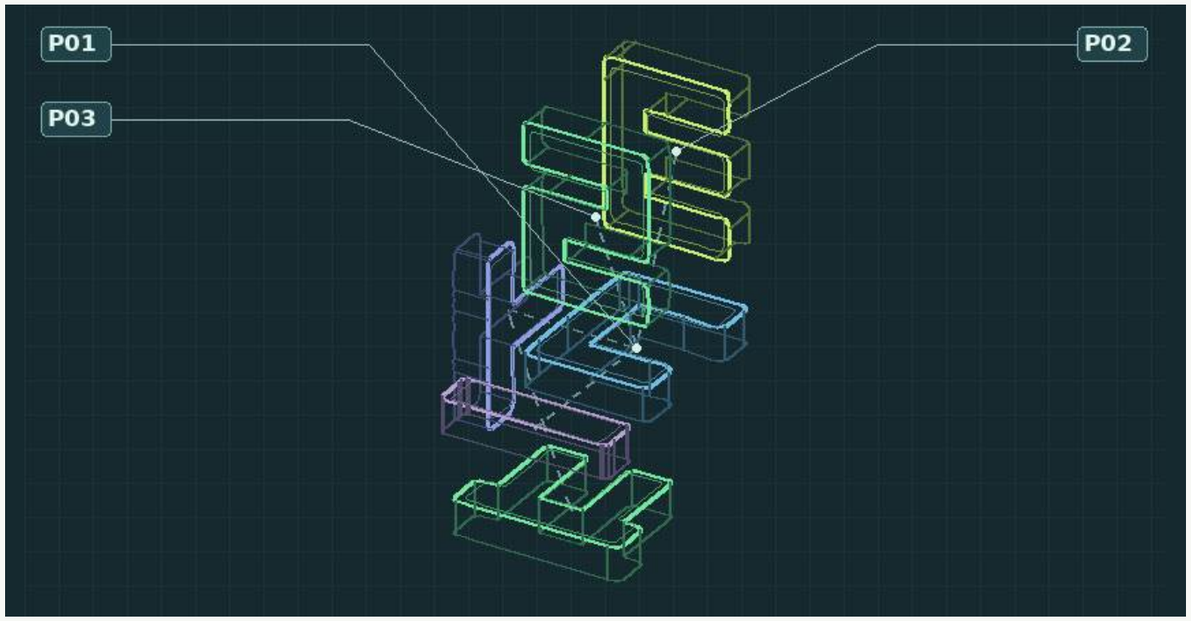


6개 부품

뒤판 사이에 단이 보이는 자모를 세워 편지가 기댈 세 면을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄷ / P02 ㅌ / P03 ㄹ

ㄷ·ㅌ·ㄹ의 단 → 세 갈래 분류 슈트

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

문자 판독 카메라 / 분류 플랩

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



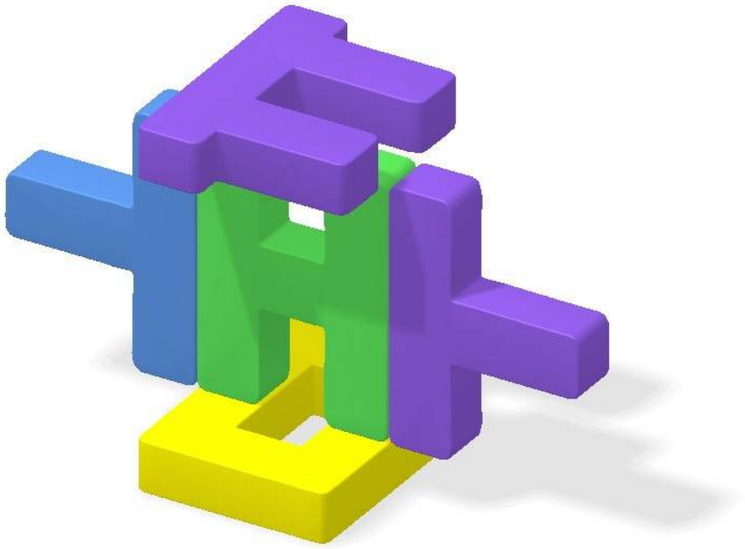
동작 설계

봉투의 주소를 읽고 대응하는 슈트로 보낸다.

047 갈고리 옷걸이 → 양팔 의복 회수 로버

01 원형

원본 3D

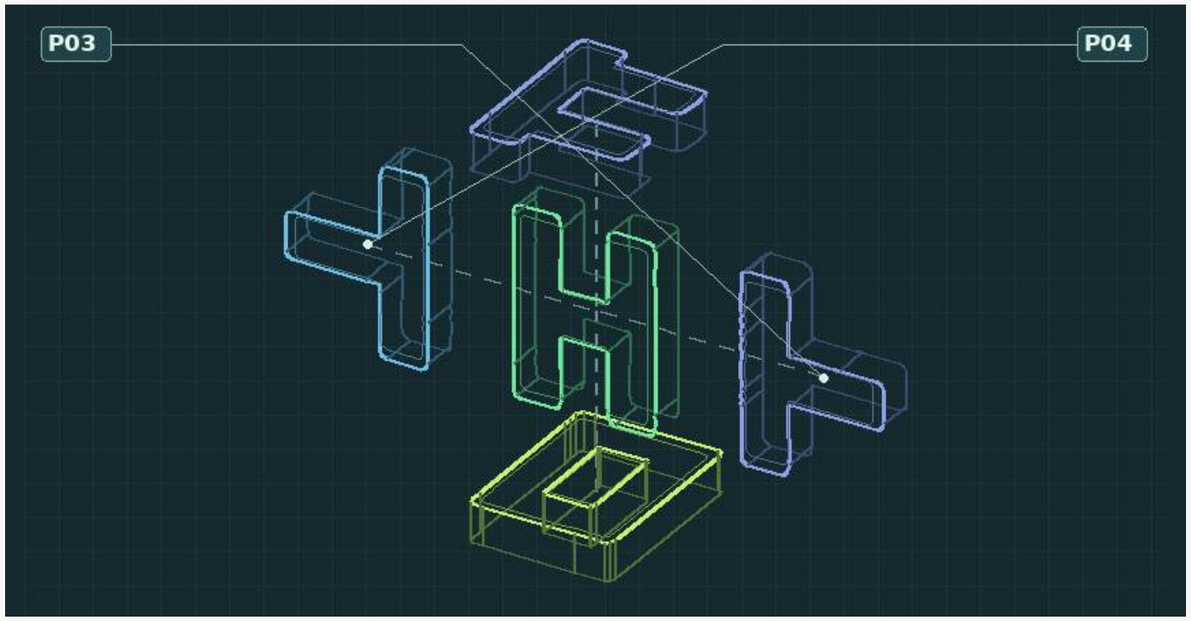


5개 부품

가운데 세운 기둥 양옆에 짧은 돌기가 반대 방향으로 뻗는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

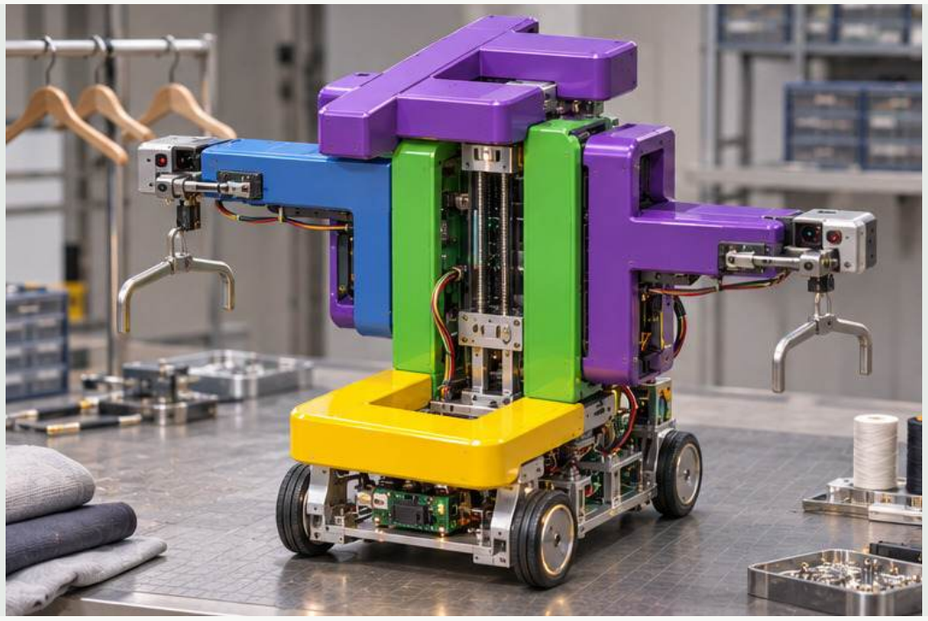


기준 부품 P03 ㅏ / P04 ㅓ

ㅏ·ㅓ의 맞선 돌기 → 옷걸이 포크

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

근접 센서 / 승강 포크

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



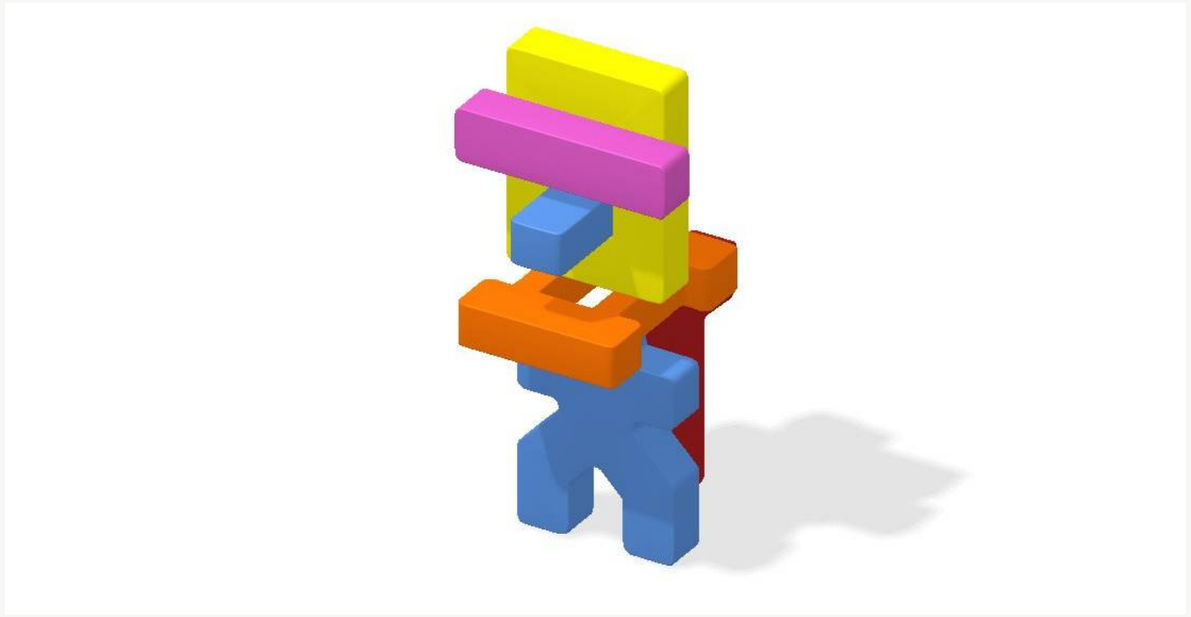
동작 설계

행거 위치를 찾아 걸린 옷을 양쪽에서 들어 올린다.

048 악보 보면대 → 연주자 동행 악보차

01 원형

원본 3D

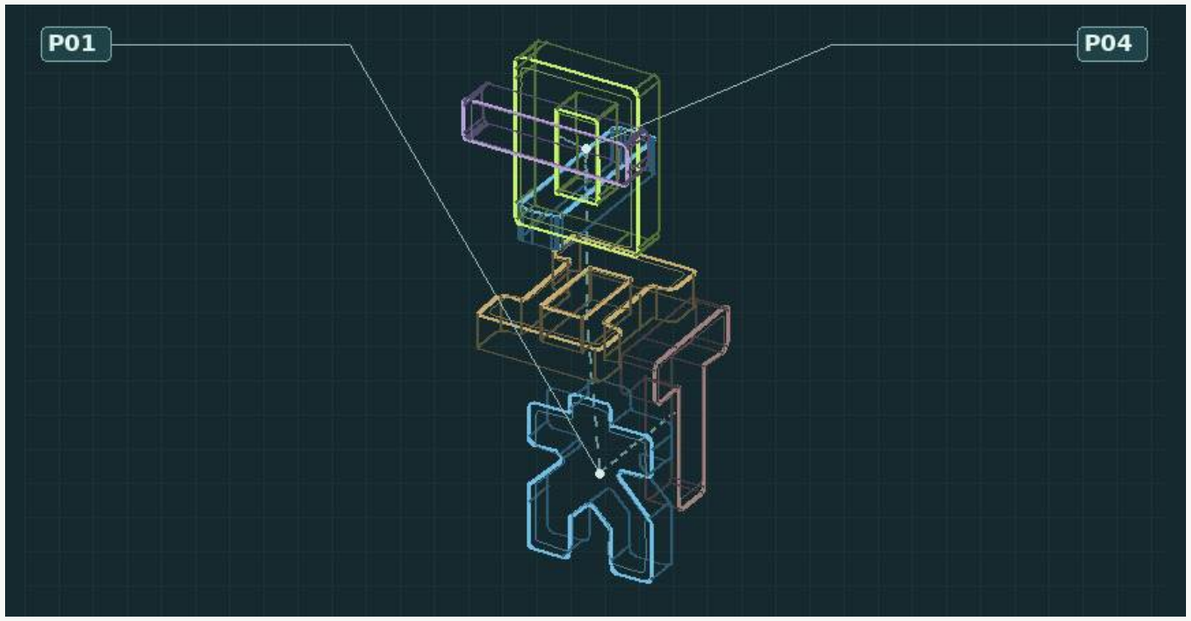


6개 부품

앞에서 보면 윗판에 열린 네모가 나타나고 아래의 받침은 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

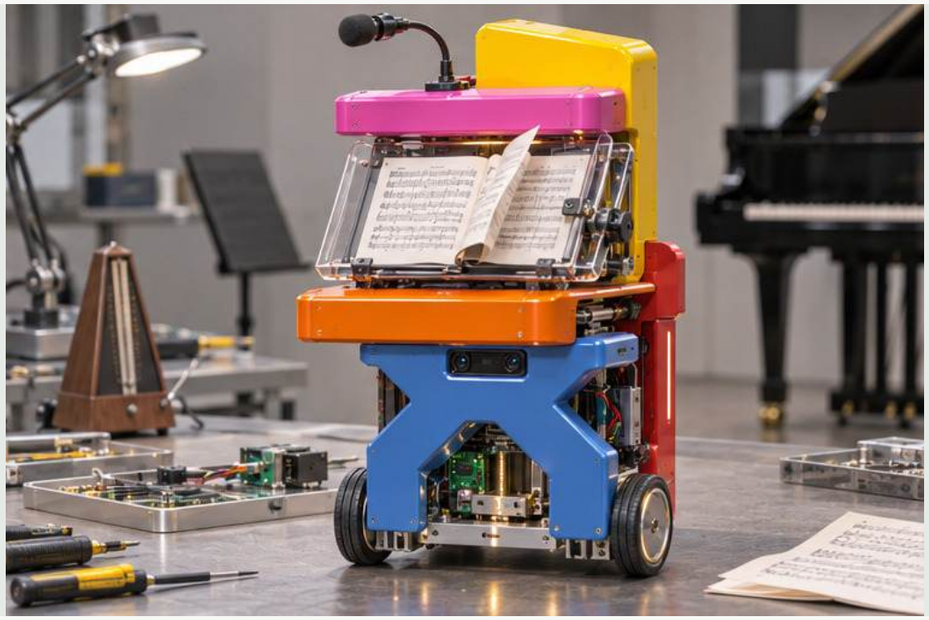


기준 부품 P01 ㅊ / P04 ㅁ

ㅊ의 갈린 발과 ㅁ의 창 → 주행 베이스와 악보창

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

박자 마이크 / 페이지 모터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



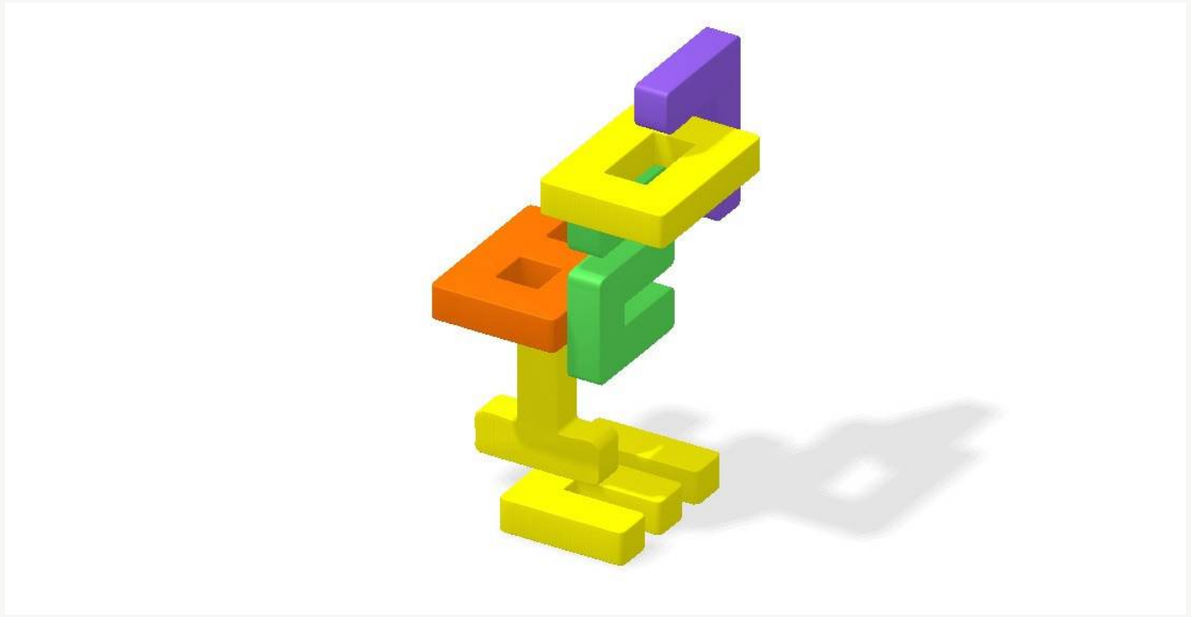
동작 설계

연주 진행을 따라 연주자 앞에서 악보를 넘긴다.

049 두 층 작은 탁자 → 이층 기내 서비스차

01 원형

원본 3D

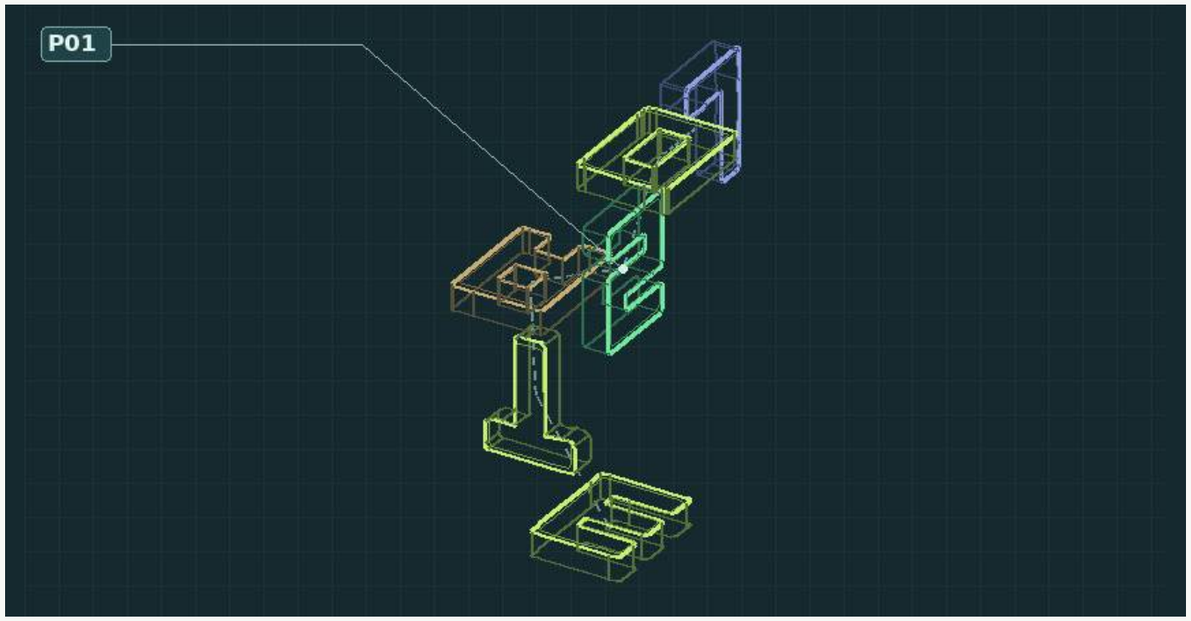


6개 부품

엽받침의 아래턱과 위턱이 서로 다른 높이의 상판을 받친다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄹ

ㄹ의 위아래 턱 → 분리 배식 트레이

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

서랍 위치계 / 이중 서랍 레일

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



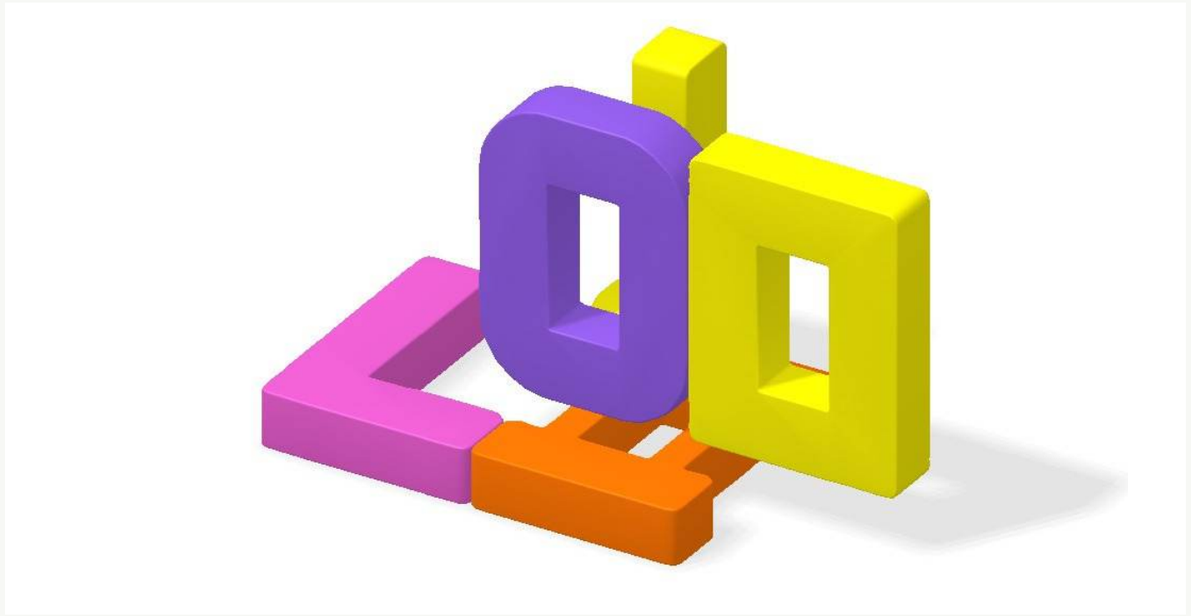
동작 설계

좌석별 주문에 맞는 층의 트레이만 인출한다.

050 안경 받침 → 쌍창 시력검사 로버

01 원형

원본 3D

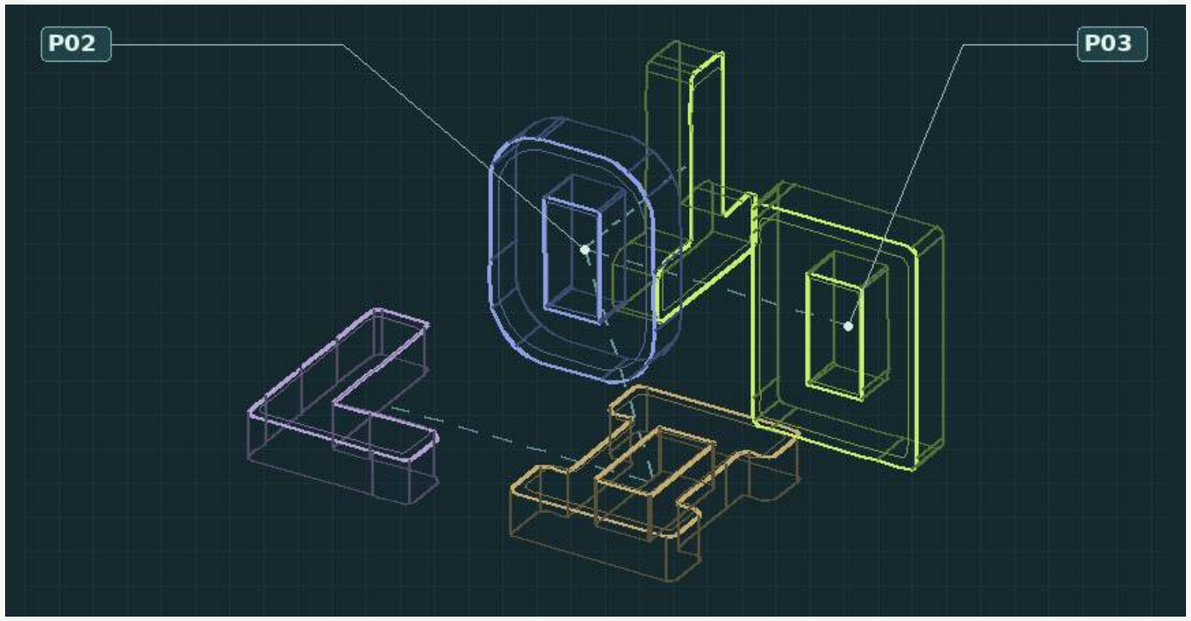


5개 부품

한쌍의 빈 창을 서로 가까이 놓아 좁은 가운데 받침을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

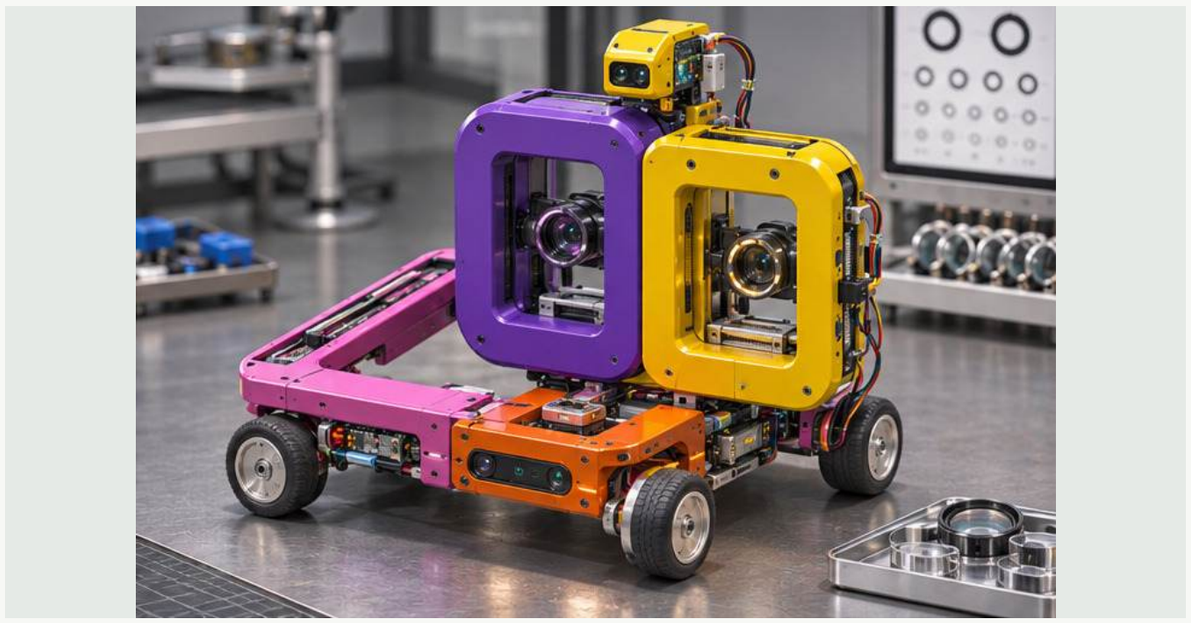


기준 부품 P02 ㅇ / P03 ㅁ

ㅇ·ㅁ의 인접 창 → 좌우 시표 광학계

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

눈 위치 카메라 / 렌즈 슬라이드

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



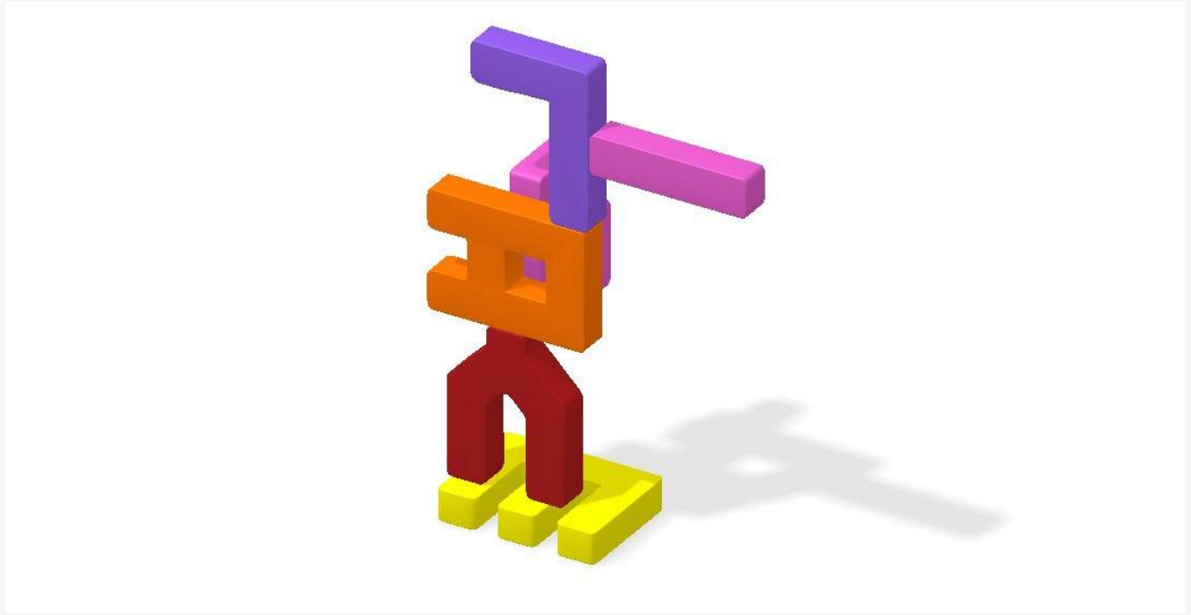
동작 설계

아이의 눈높이에 맞춰 좌우 광축을 정렬한다.

051 물총새 → 물총새 채수 드론

01 원형

원본 3D

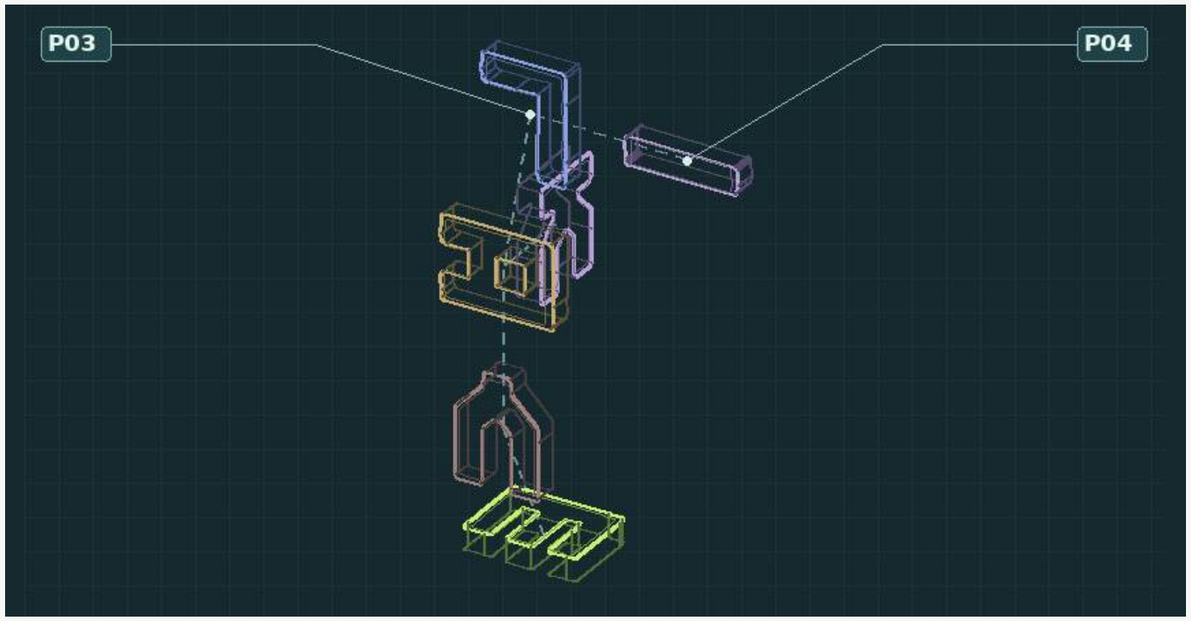


6개 부품

직각으로 꺾인 머리 앞에 긴 부리를 가로로 빼고 발을 몸 아래로 모은다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P03 ㄱ / P04 —

ㄱ의 꺾인 머리와 — → 돌출 채수 부리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

수면 거리계 / 미세 채수 펌프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



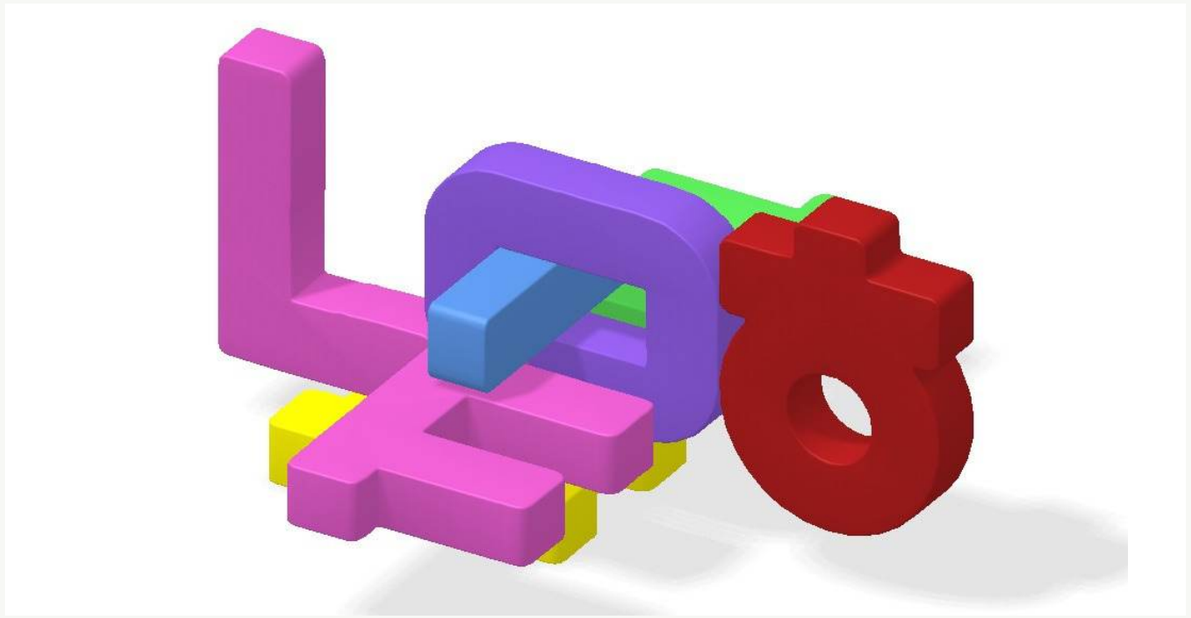
동작 설계

수면 위에 멈춰 부리 끝만 물에 담근다.

052 망둑어 → 망둑어 갯벌 탐사차

01 원형

원본 3D

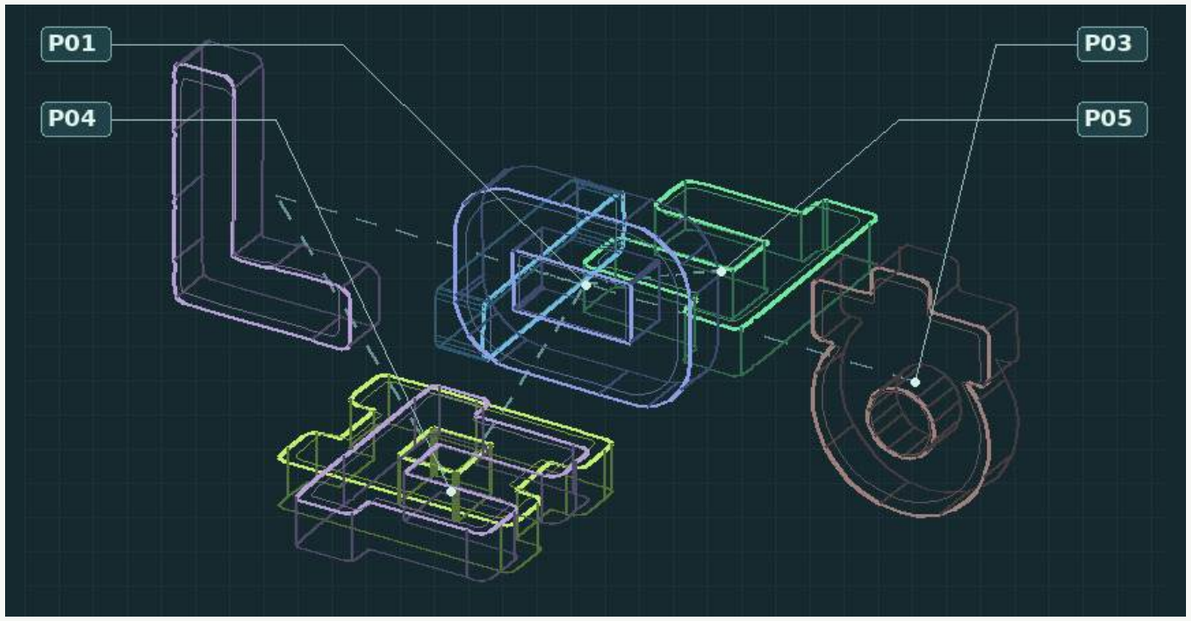


7개 부품

낮고 긴 몸에 위로 솟은 눈과 옆으로 벌어진 지느러미를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

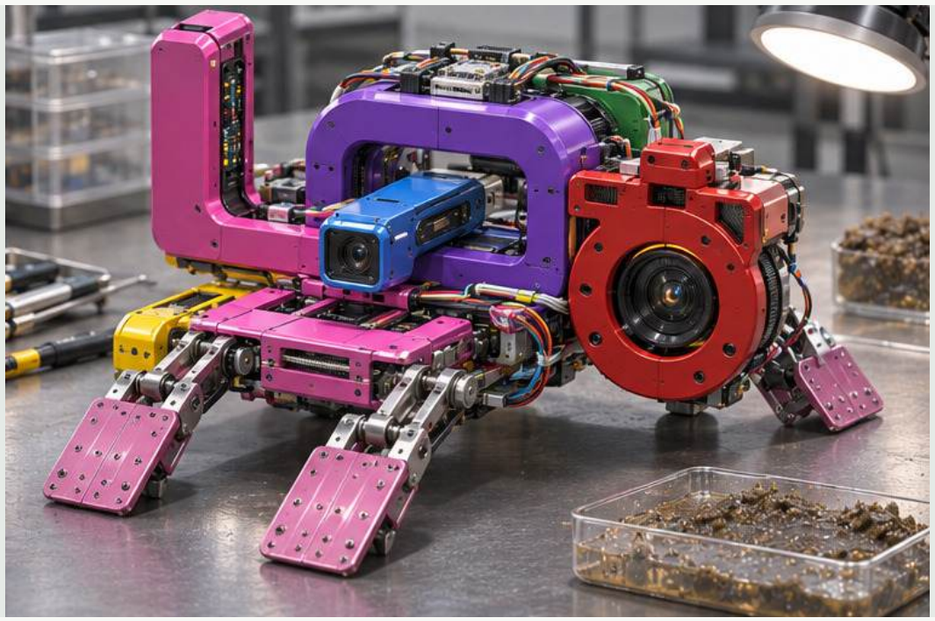


기준 부품 P01 ㅇ / P03 ㅎ / P04 ㅏ / P05 ㅕ

ㅇ·ㅎ의 높이 차 → 돌출 관측안, ㅏ·ㅕ → 패들 다리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

광각 카메라 / 패들 구동기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



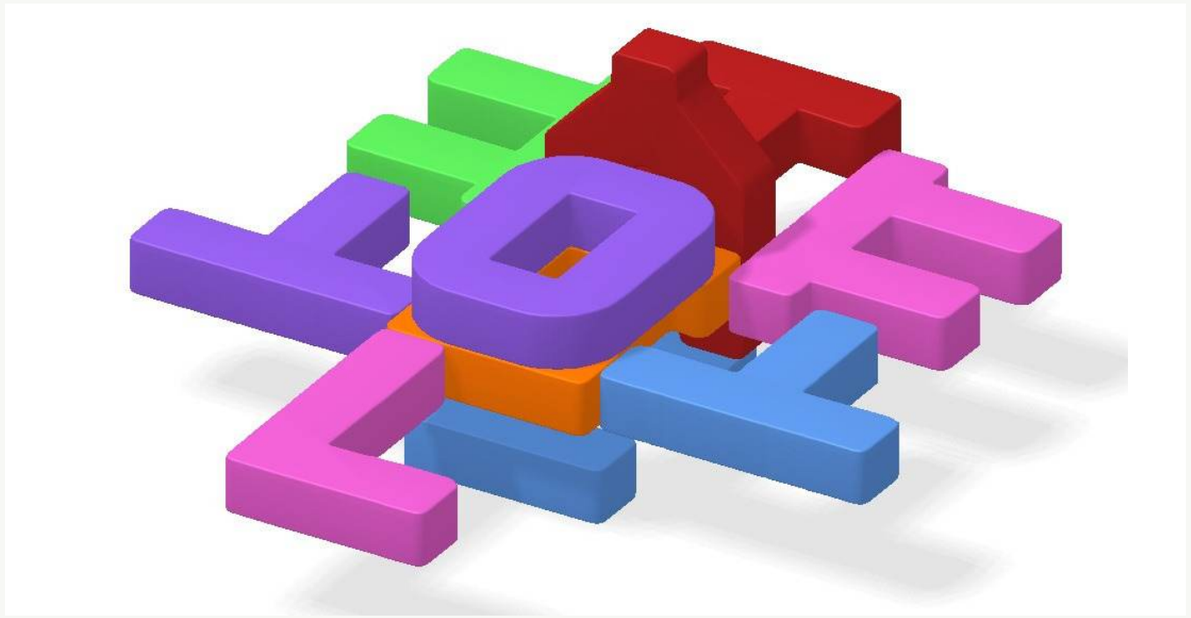
동작 설계

물이 고인 홈을 읽고 패들 보폭을 달리한다.

053 바다거북 → 바다거북 해초 관찰기

01 원형

원본 3D

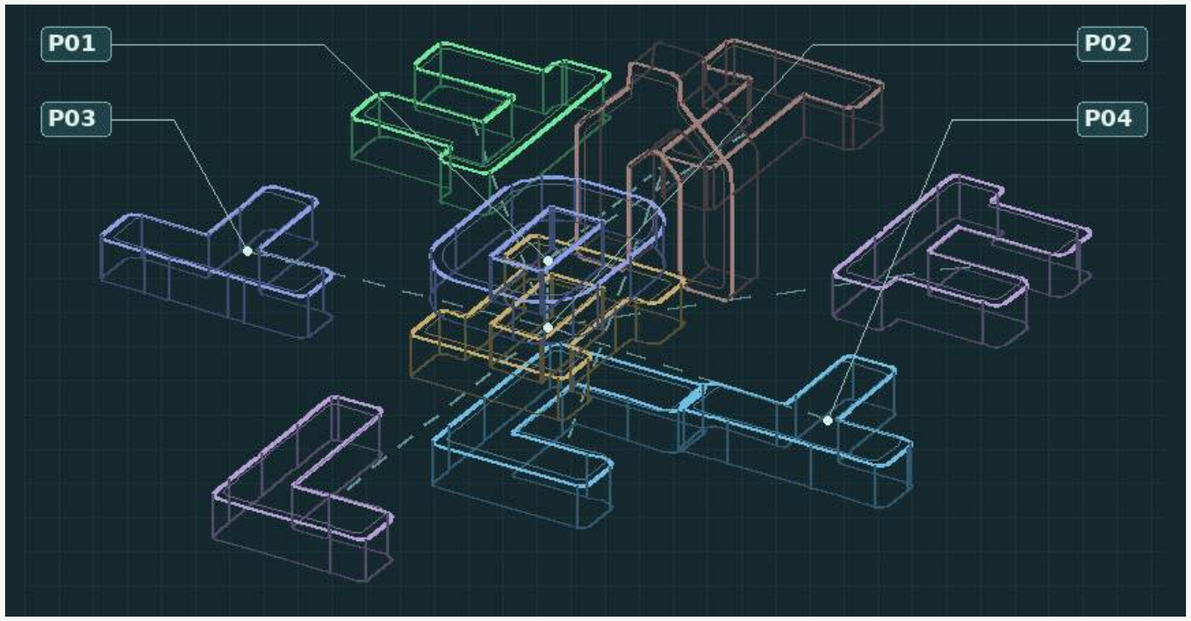


10개 부품

등의 구멍은 위로 열고 납작한 앞발 두 개는 좌우 바깥에 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

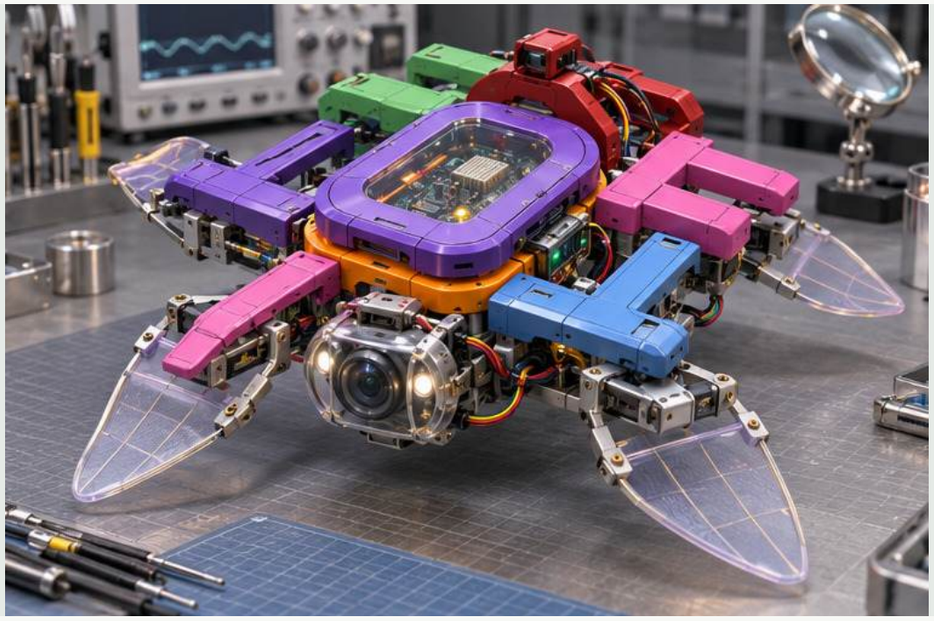


기준 부품 P01 ㅇ / P02 ㅍ / P03 ㅏ / P04 ㅓ

ㅇ·ㅍ → 창 있는 등갑, ㅏ·ㅓ → 앞지느러미

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

수중 카메라 / 핀 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



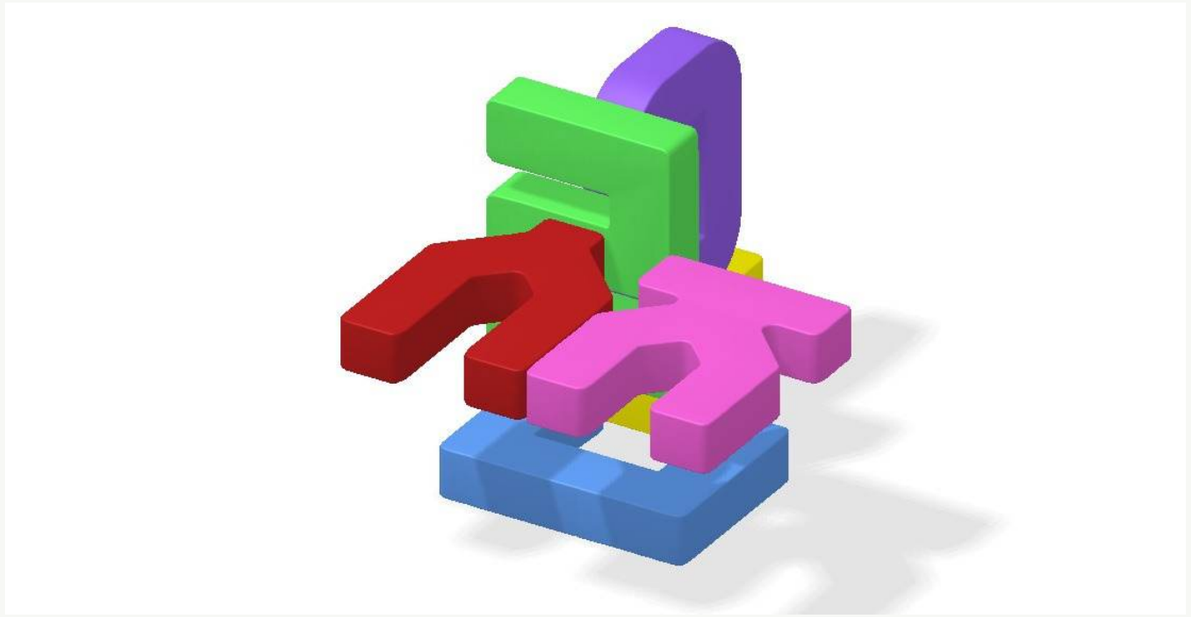
동작 설계

해초를 발견하면 지느러미 진폭을 줄여 천천히 접근한다.

054 소라게 → 소라게 교환식 잠수로버

01 원형

원본 3D

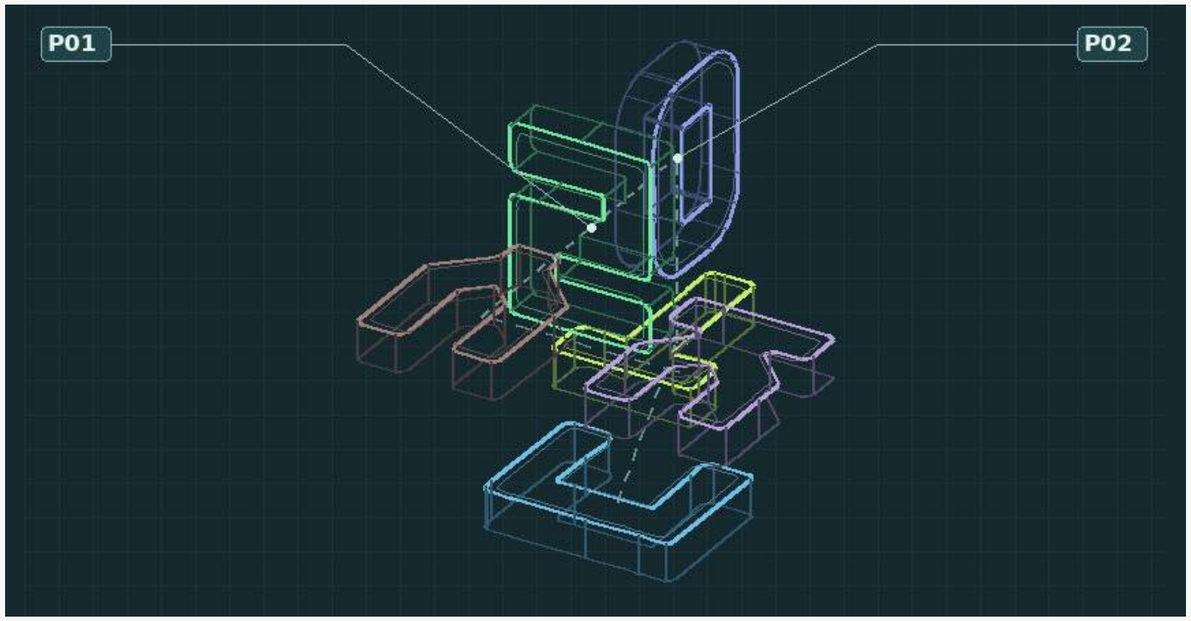


6개 부품

회전하는 ㄹ을 껍데기 옆면으로 세우고 벌어진 두 발을 전면으로 보낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

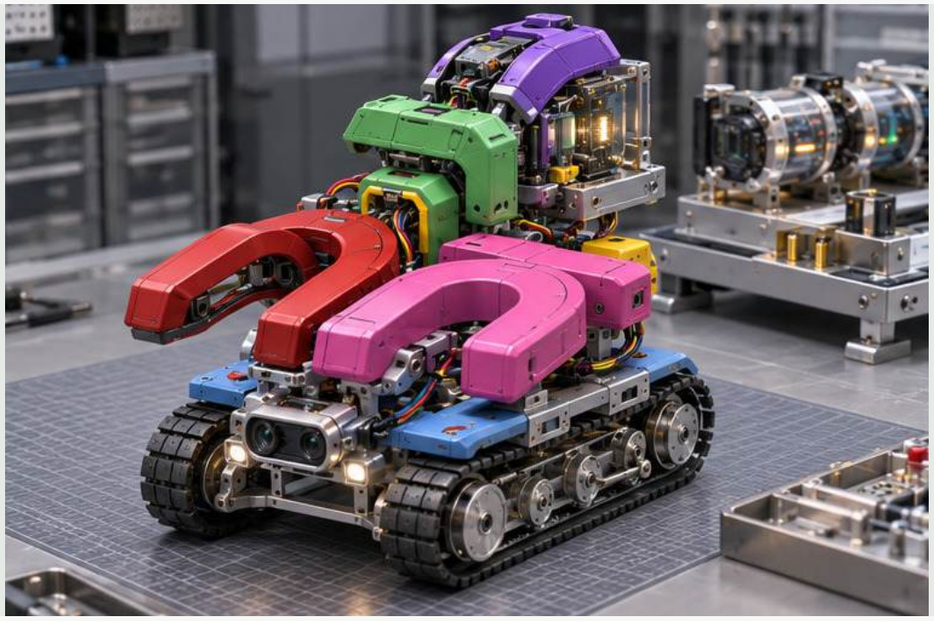


기준 부품 P01 ㄹ / P02 ㅇ

ㄹ의 말린 단과 ㅇ → 교체형 등짐 셸

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

결합 센서 / 교환 래치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



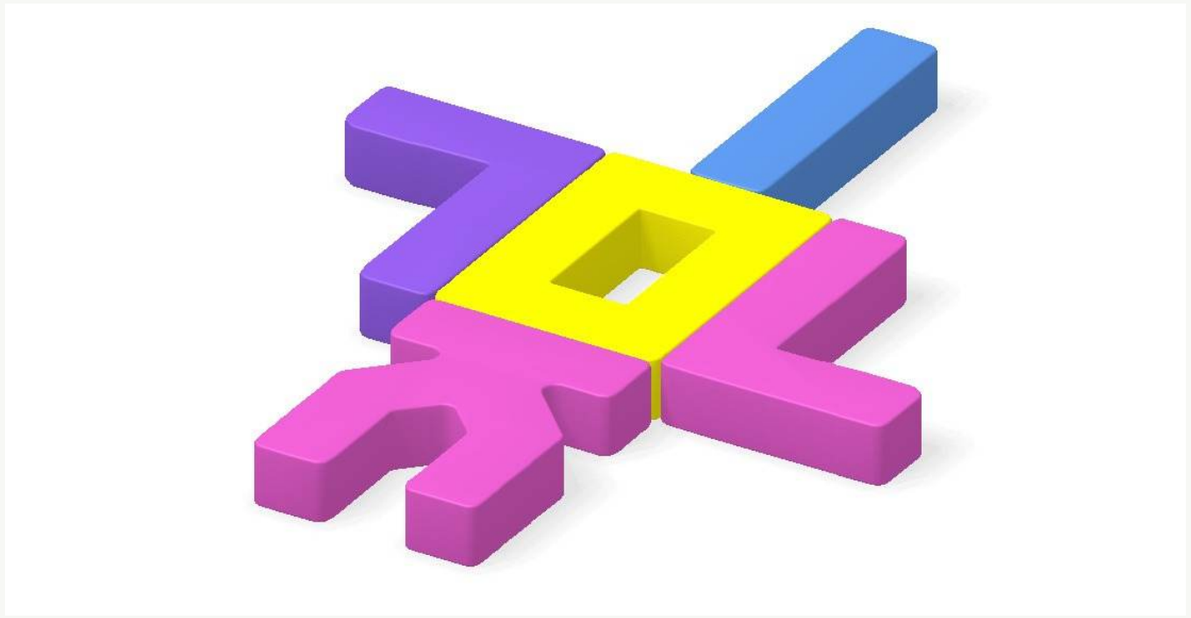
동작 설계

탐사 구역에 맞는 등짐 센서를 도크에서 갈아 낀다.

055 가오리 → 가오리 해저 매핑기

01 원형

원본 3D

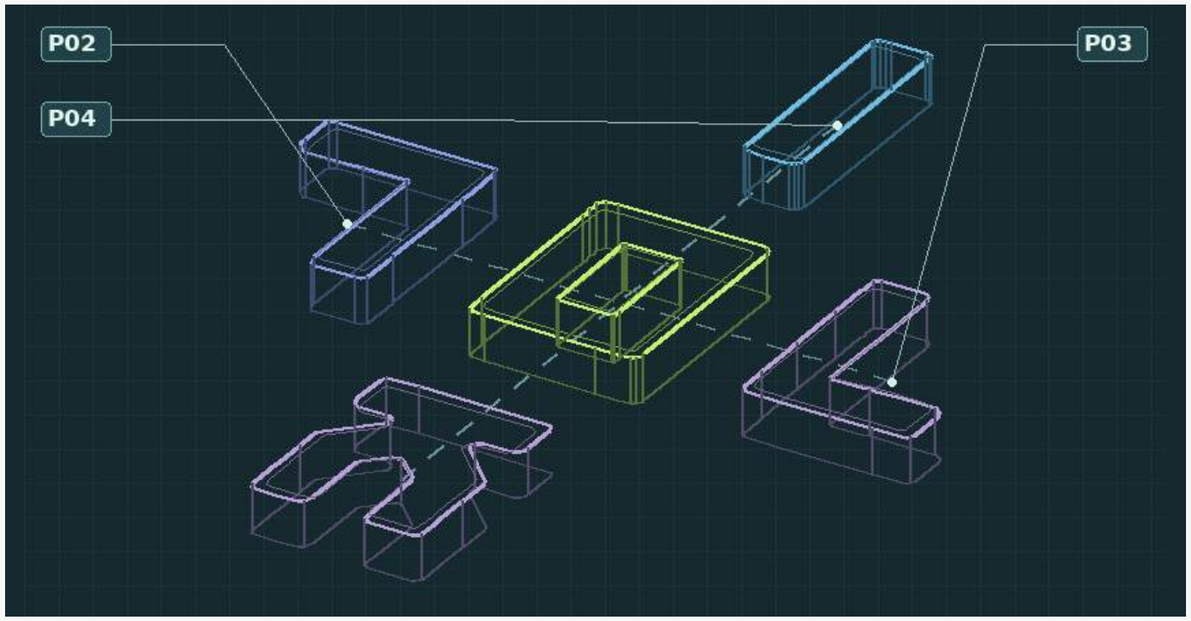


5개 부품

가운데의 낮은 몸통 양쪽으로 넓은 두 날개가 뻗고 뒤에는 가는 꼬리가 남는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

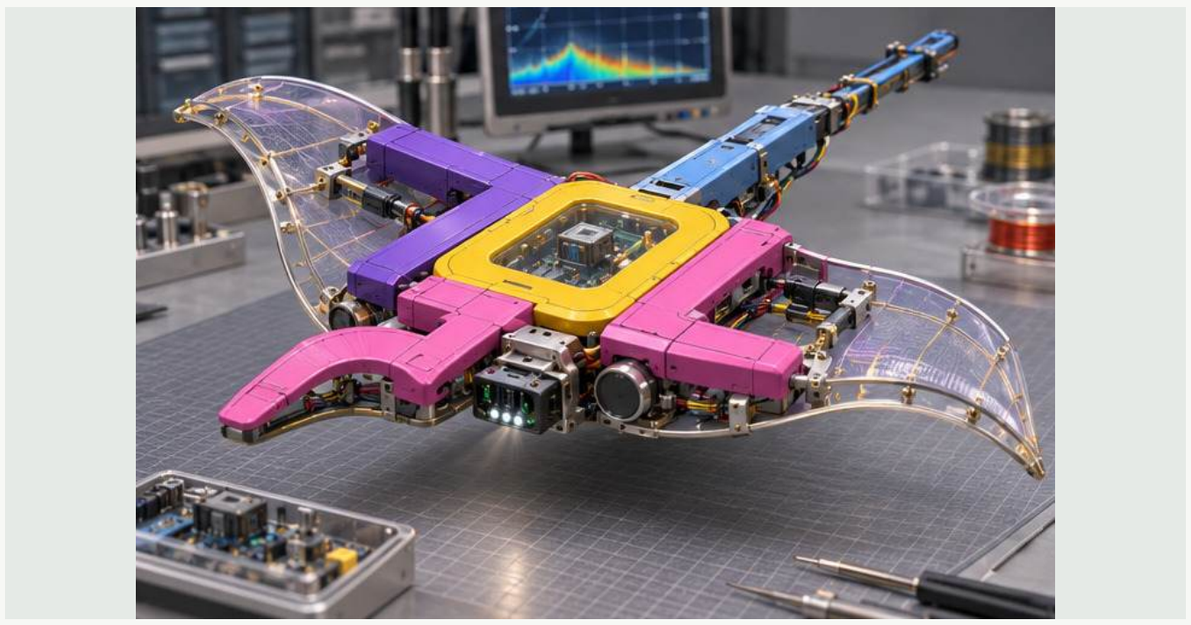


기준 부품 P02 ㄱ / P03 ㄴ / P04 ㅣ

ㄱ·ㄴ의 양쪽 획 → 유연한 날개, ㅣ → 꼬리축

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

측면 소나 / 막날개 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



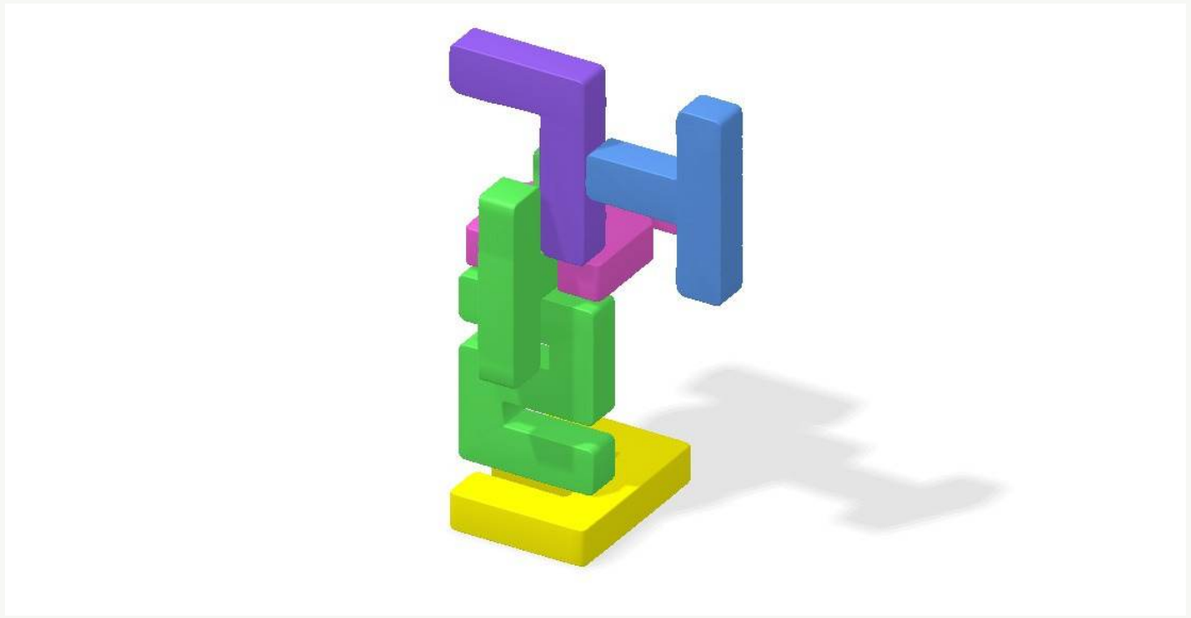
동작 설계

해저 지형 높이에 맞춰 날갯짓을 바꾼다.

056 해마 → 해마 계류 관찰기

01 원형

원본 3D

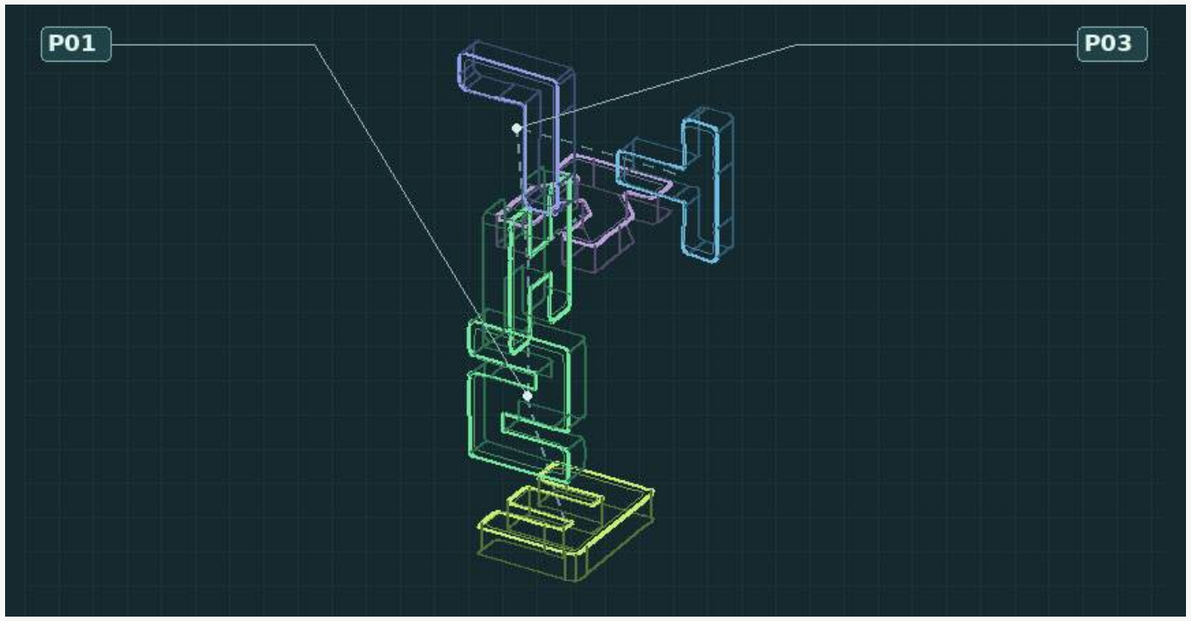


6개 부품

말린 꼬리를 ㄹ의 아래턱으로 읽고 세로 몸통 위에 꺾인 주둥이를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

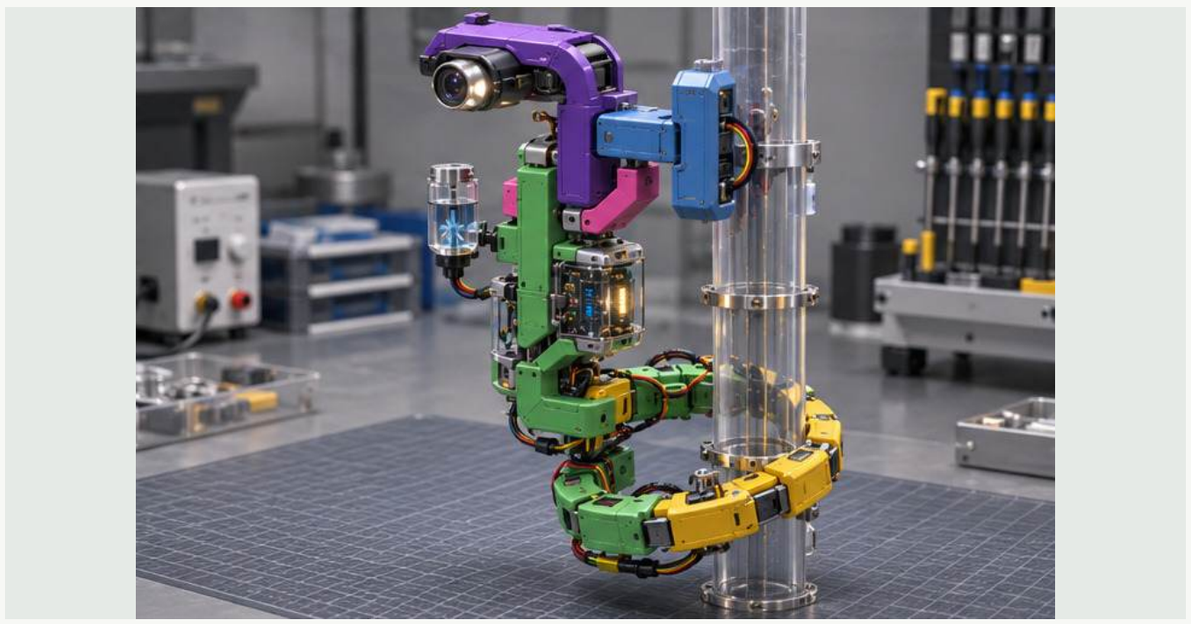


기준 부품 P01 ㄹ / P03 ㄱ

ㄹ의 아래턱 → 감기는 계류 꼬리, ㄱ → 광학 머리

03 프로토타입

센서 · 구동부

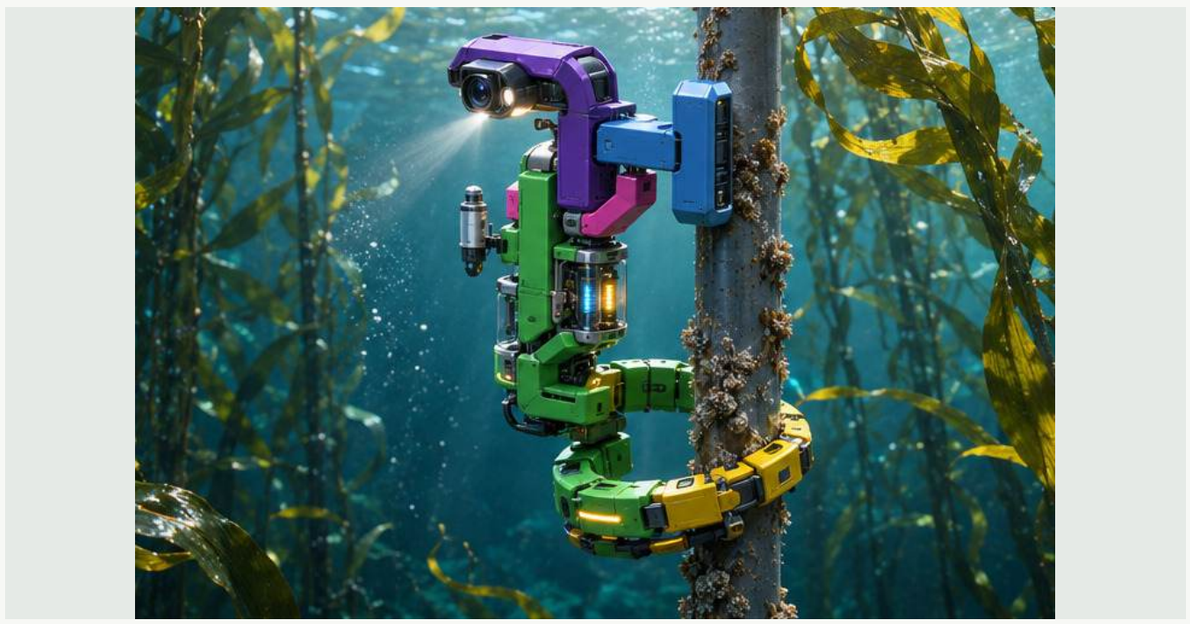


시험 구성

유속 센서 / 꼬리 그리퍼

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

유속이 빨라지면 계류봉을 감아 촬영점을 유지한다.

057 꽂게 → 꽂게 해저 수거기

01 원형

원본 3D

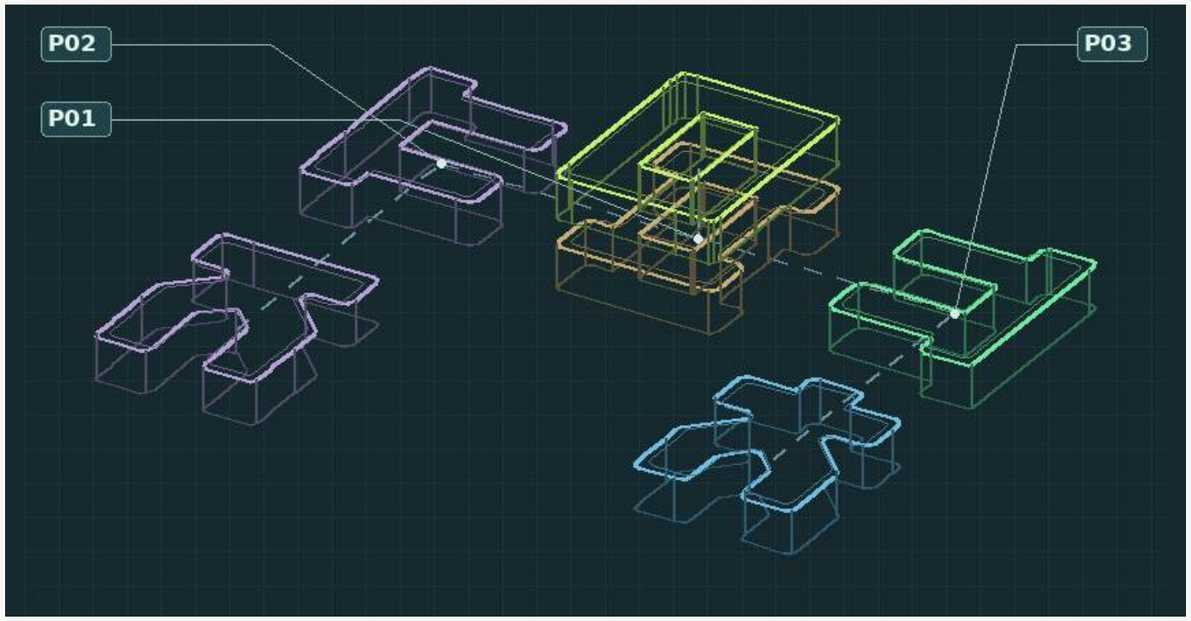


6개 부품

갈래를 밖으로 돌린 두 집게와 옆다리가 낮은 중앙 등판을 감싼다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P02 ㅏ / P03 ㅕ / P01 ㅍ

ㅏ·ㅕ의 벌어진 갈래 → 좌우 집게, ㅍ → 등 프레임

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

근거리 카메라 / 양측 집게

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



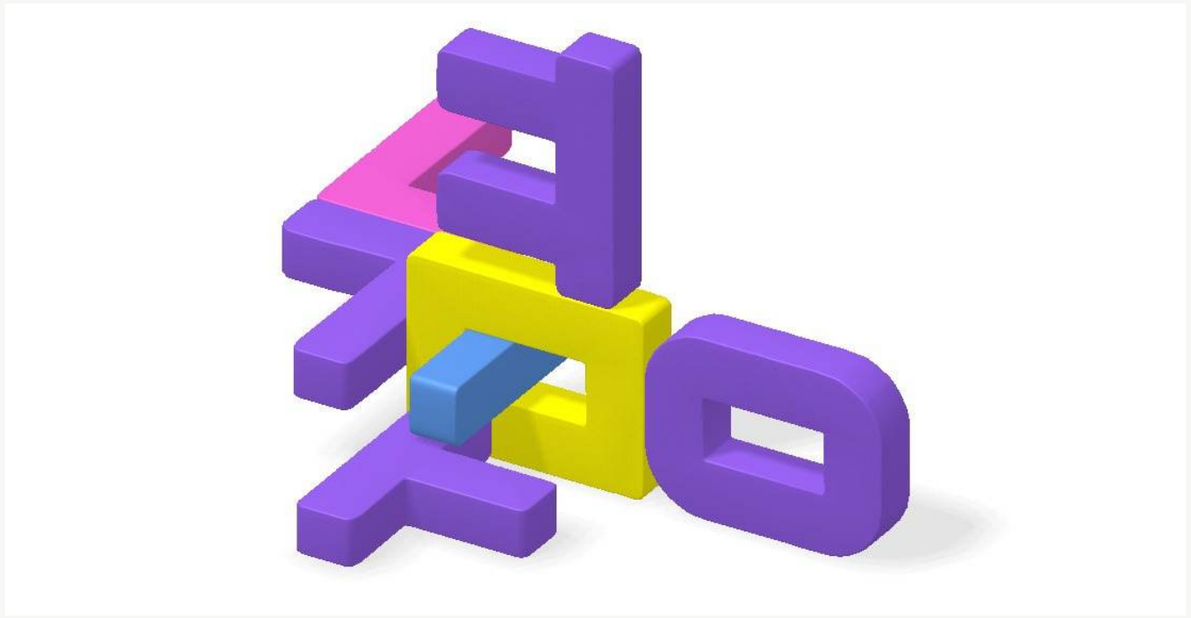
동작 설계

해저의 폐기물을 찾아 집게로 집어 등짐에 담는다.

058 흰수염고래 → 고래 해양 음향 글라이더

01 원형

원본 3D

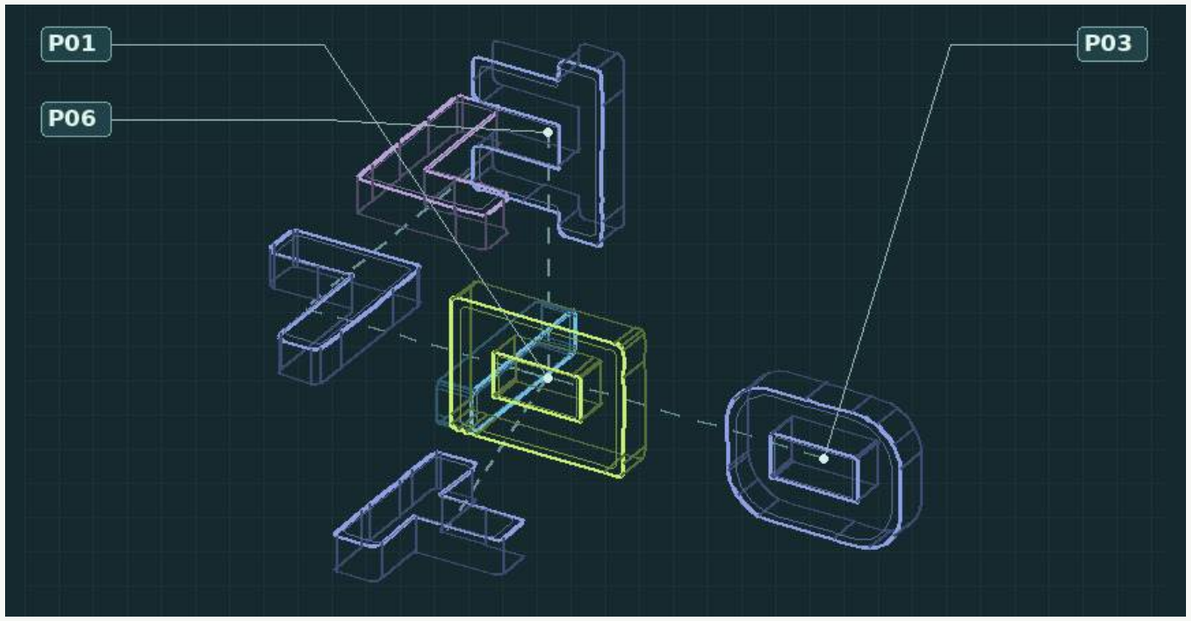


7개 부품

옆으로 긴 몸 앞쪽에 둥근 머리를 놓고 등 위에는 갈라진 물줄기를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

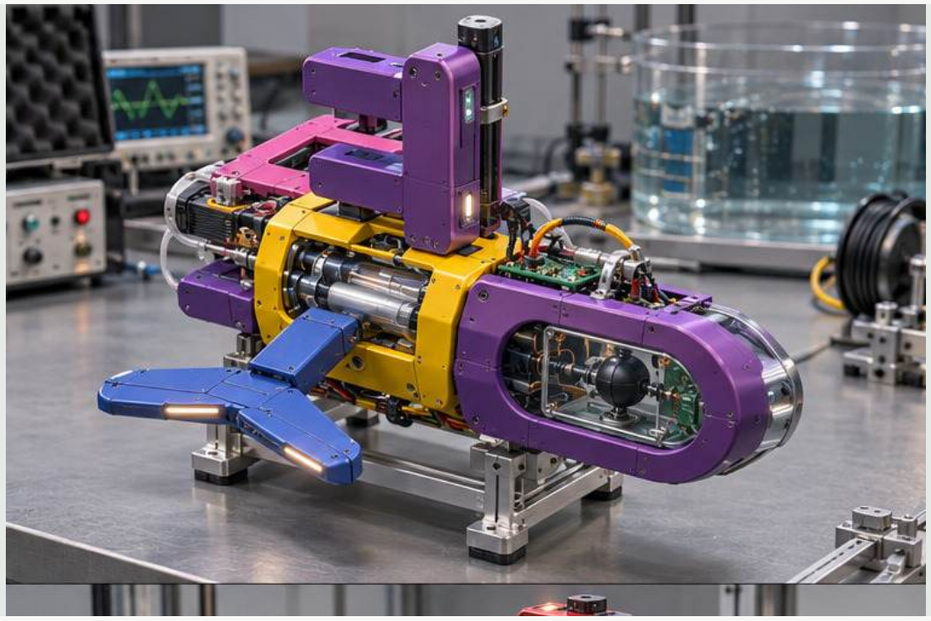


기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅇ / P06 ㅠ

ㅁ·ㅇ의 앞뒤 창 → 음향실, ㅠ → 분기 꼬리

03 프로토타입

센서 · 구동부

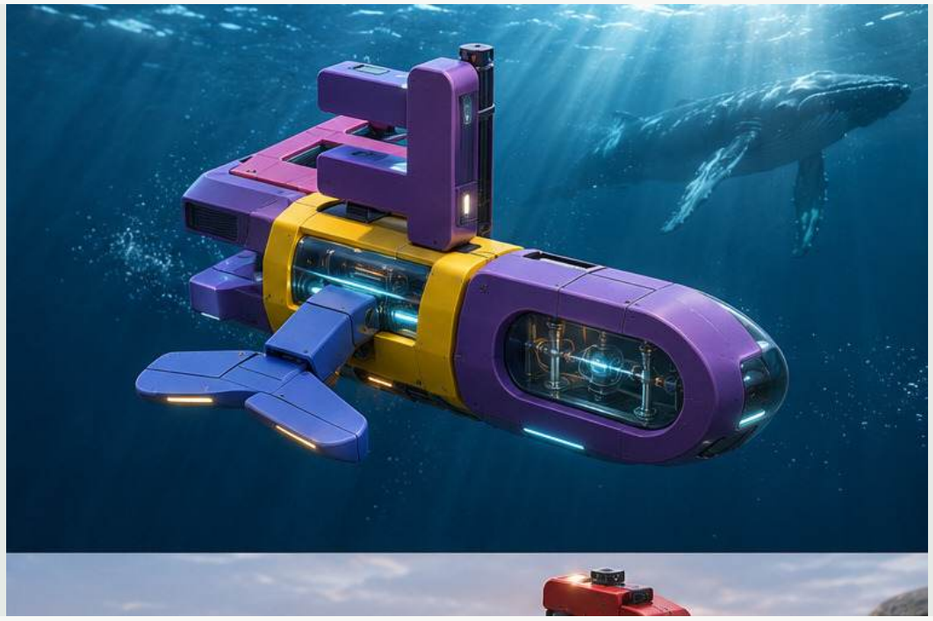


시험 구성

수중 마이크 / 부력 펌프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



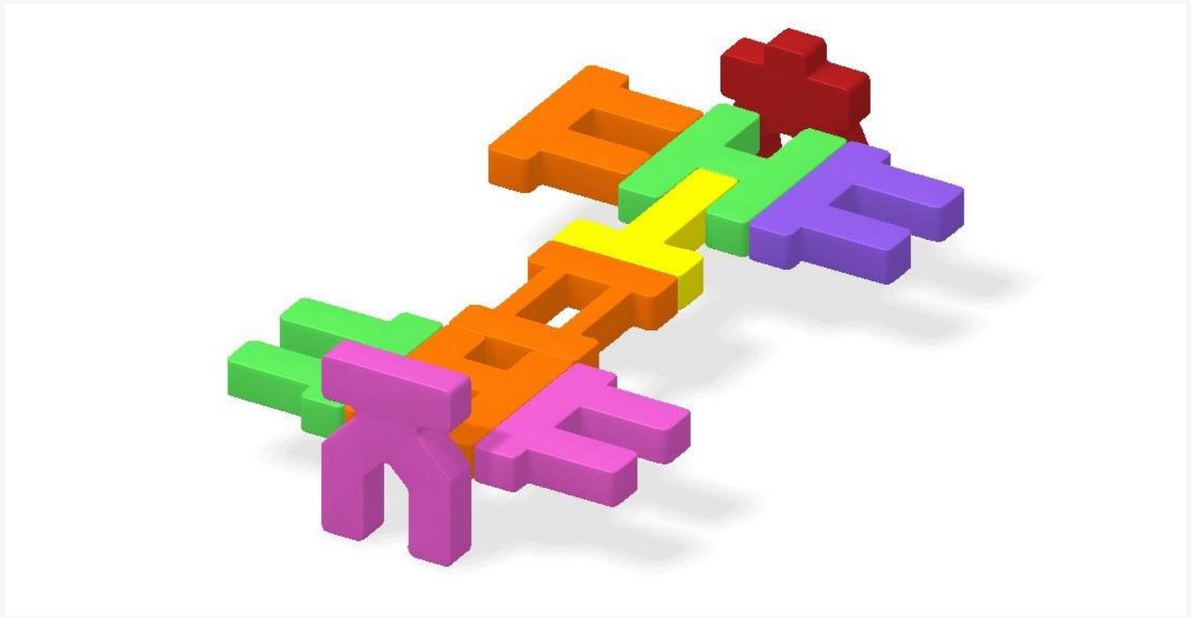
동작 설계

선박 소음이 낮은 깊이로 이동해 수중음을 기록한다.

059 잠자리 유충 → 유충형 수초 검사기

01 원형

원본 3D

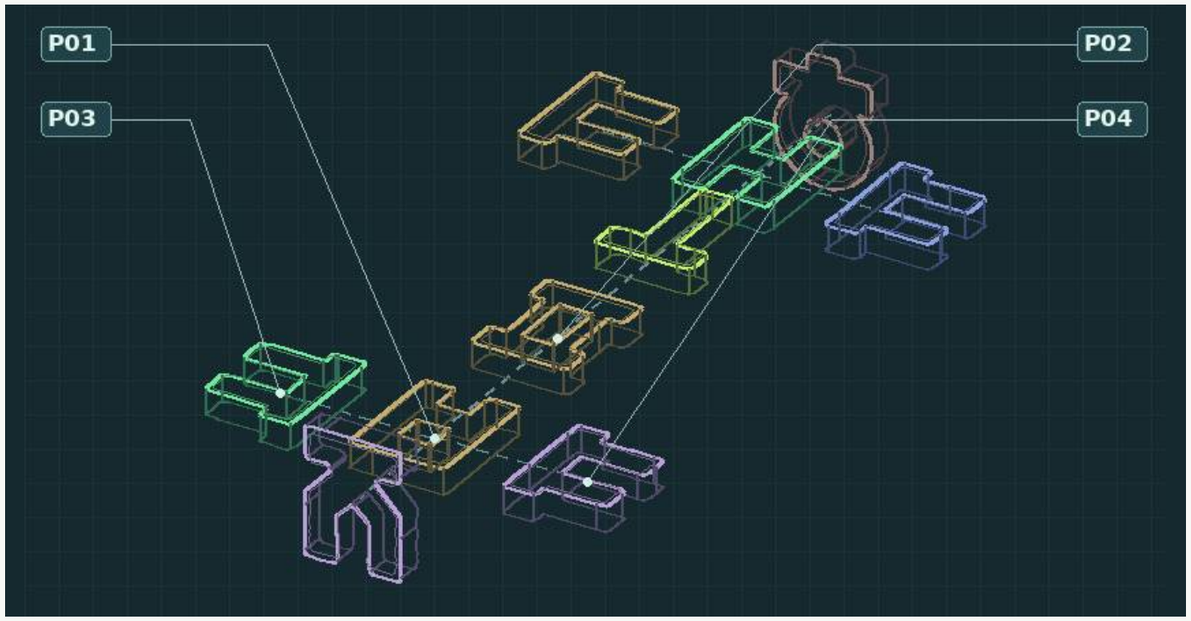


10개 부품

길게 이어진 마디와 옆으로 펼쳐진 짧은 갈래가 수면 아래의 다리를 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

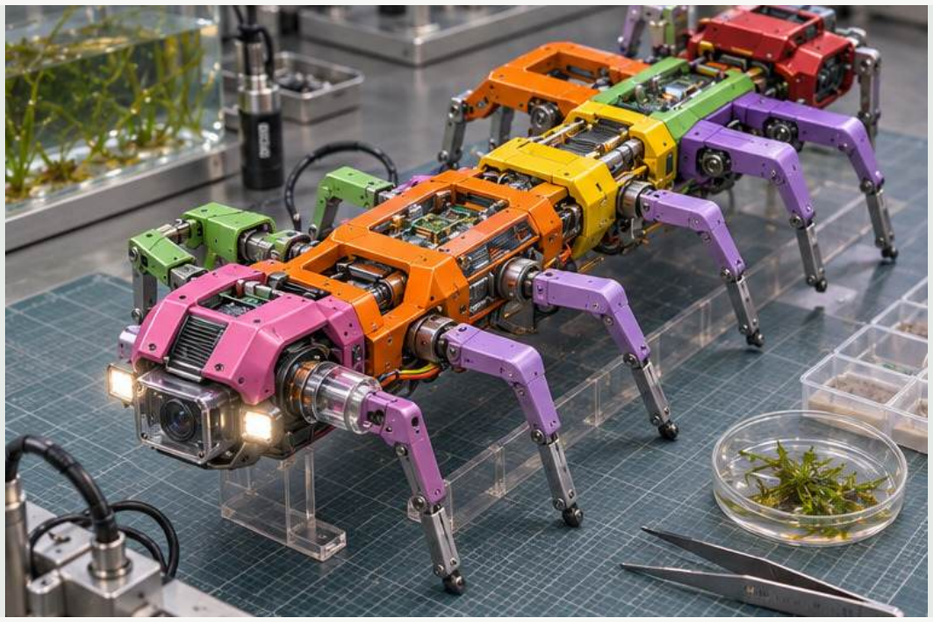


기준 부품 P01 ㅂ / P02 ㅍ / P03 ㅕ / P04 ㅑ

ㅂ·ㅍ → 연속 몸마디, ㅕ·ㅑ → 측면 다리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

탁도 센서 / 마디 관절

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



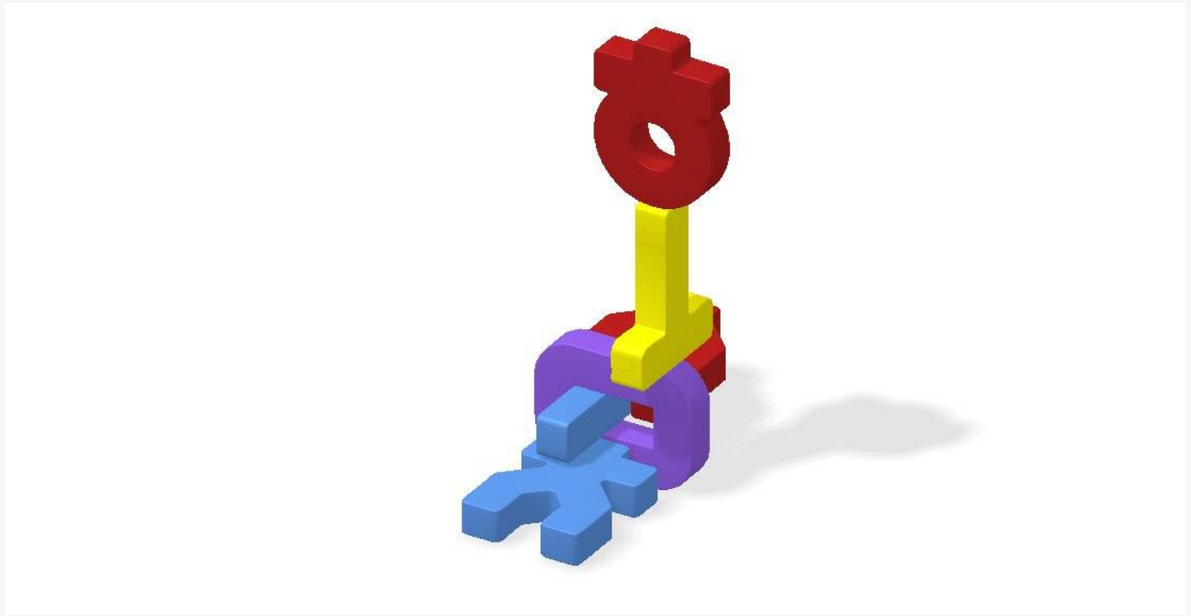
동작 설계

탁도가 높은 수초 사이에서 몸을 굽혀 시야를 확보한다.

060 물개 → 물개 방파제 점검기

01 원형

원본 3D

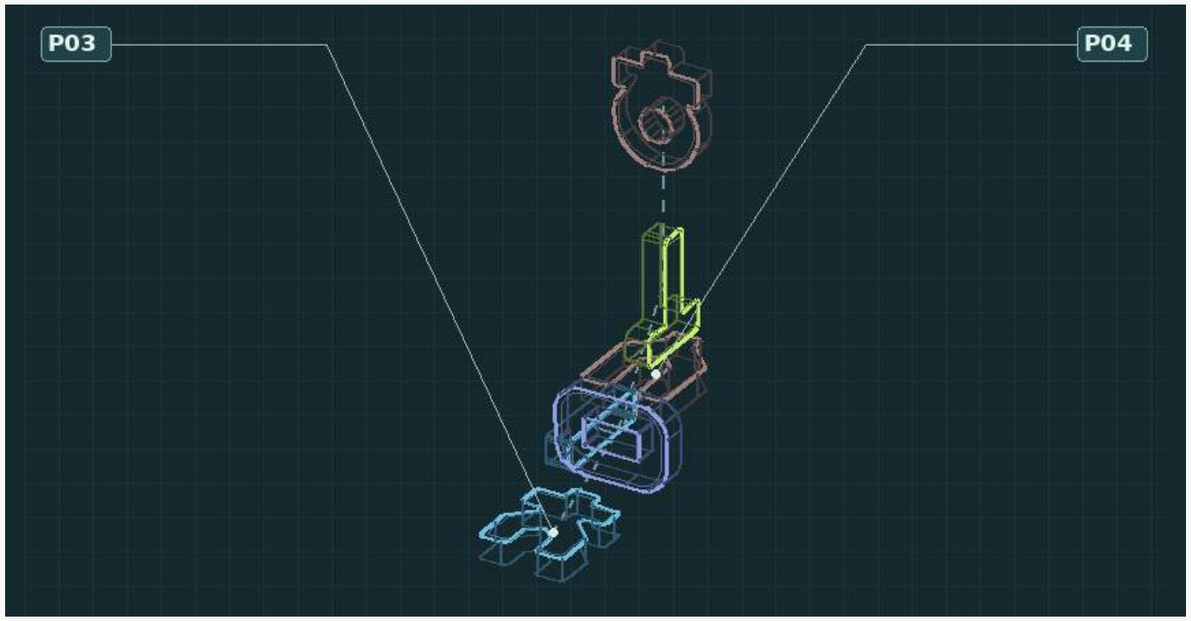


6개 부품

두 갈래 앞발 사이에 낮은 몸을 두고 고개는 한쪽 위로 든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

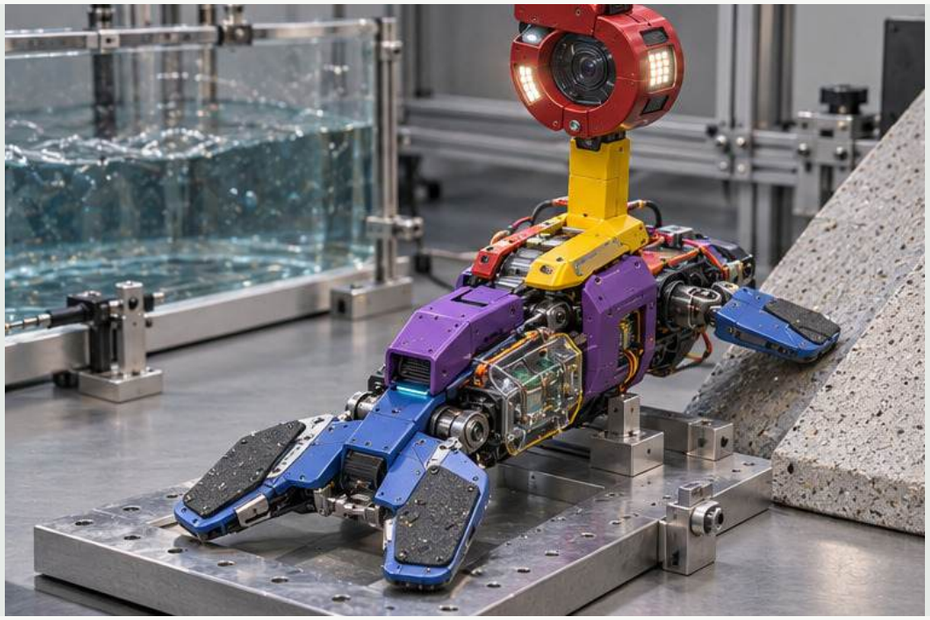


기준 부품 P03 ㅊ / P04 ㅅ

ㅊ·ㅅ의 두 갈래 → 접지 가능한 앞지느러미

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

접촉 센서 / 핀 관절

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



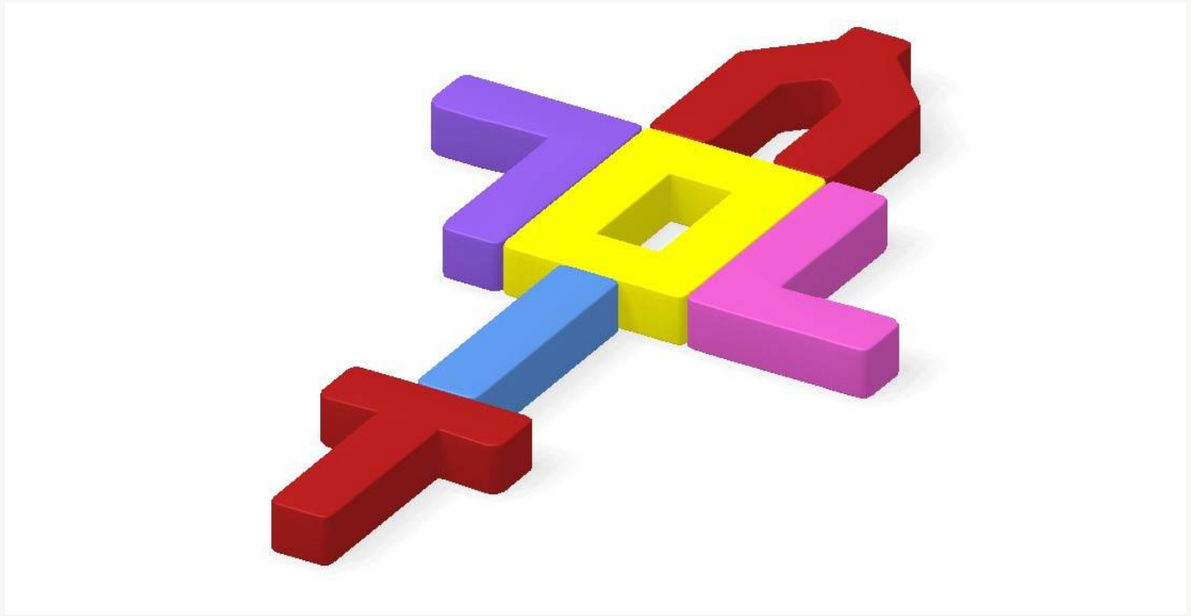
동작 설계

수면과 경사면의 접촉을 구분해 헤엄과 기어오름을 전환한다.

061 제비 → 제비형 교량 정찰기

01 원형

원본 3D

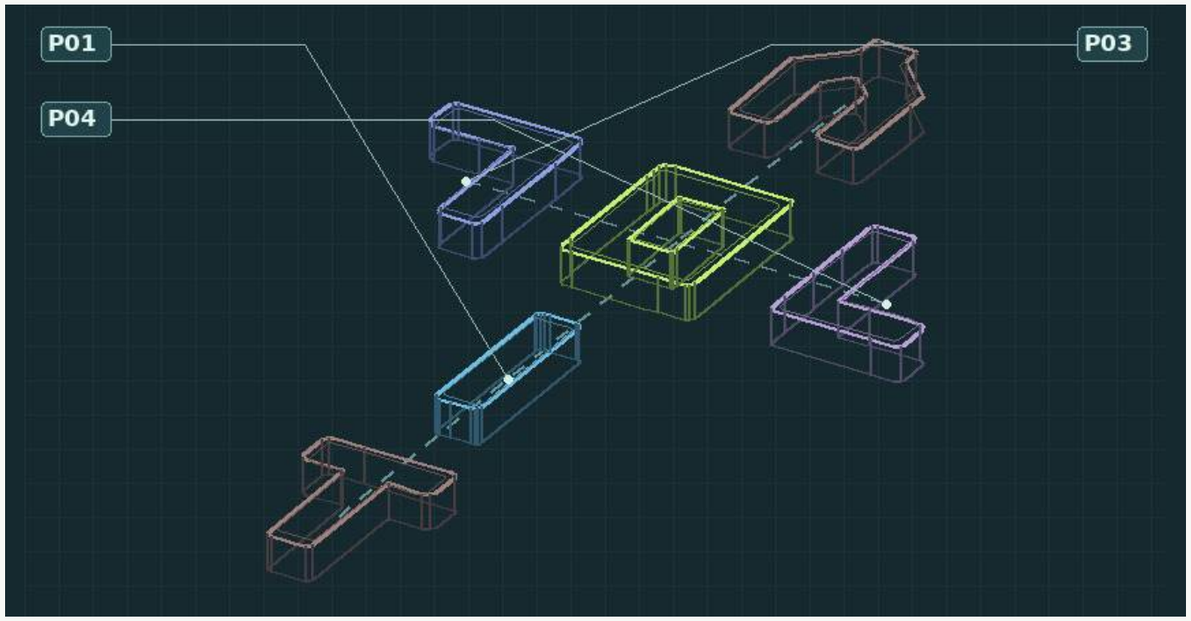


6개 부품

가느다란 동체와 뒤쪽으로 벌어진 두 갈래 꼬리가 한 축을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

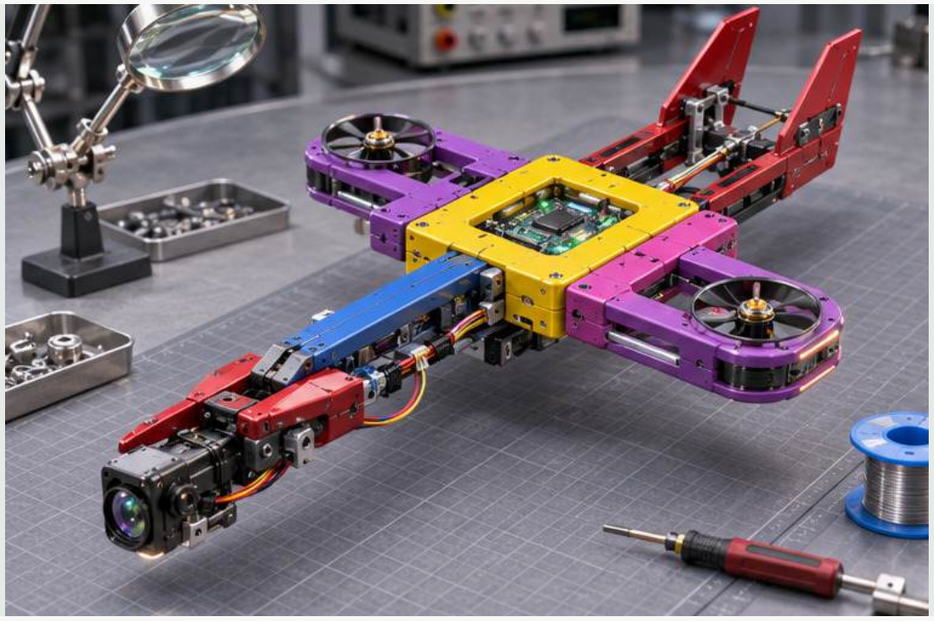


기준 부품 P01 ㅣ / P03 ㄱ / P04 ㄴ

ㅣ의 장축과 ㄱ·ㄴ → 긴 동체와 갈라진 꼬리

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

광류 카메라 / 꼬리 러더

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



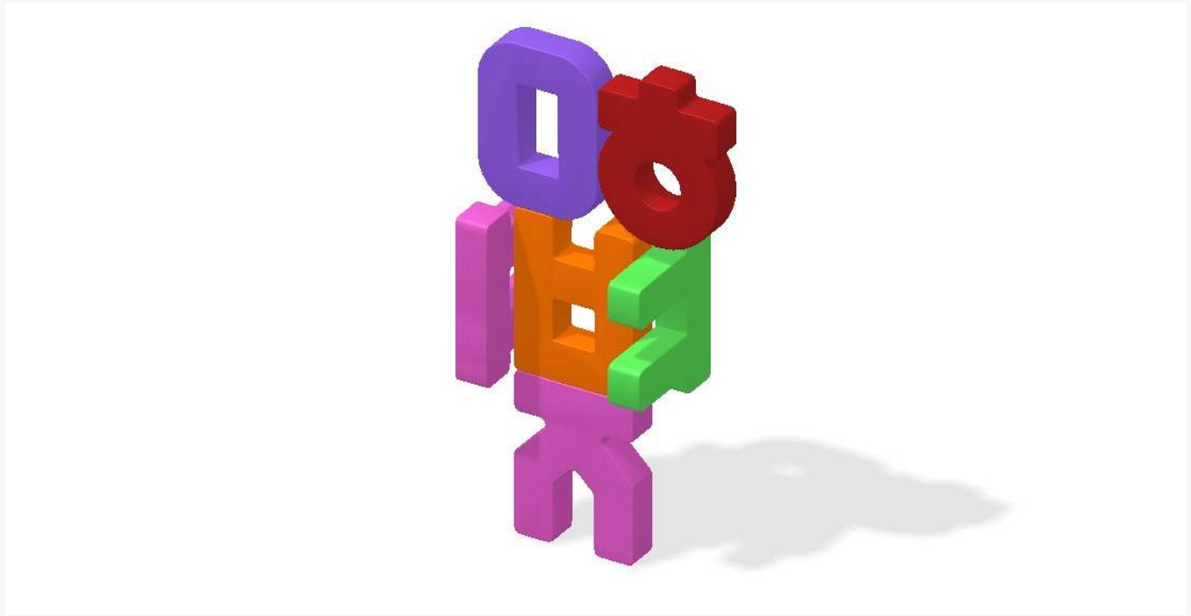
동작 설계

교량 아래의 영상 흐름을 보며 좁은 틈에서 선회한다.

062 부엉이 → 부엉이 야간 순찰기

01 원형

원본 3D

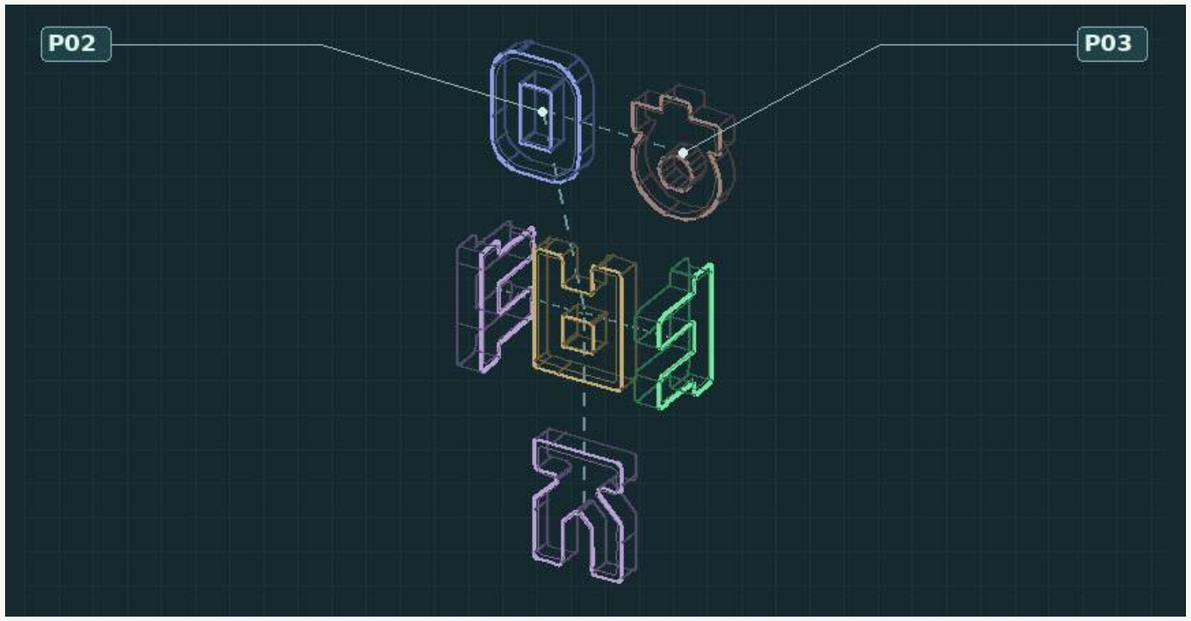


6개 부품

서로 다른 두 속창을 눈으로 나란히 놓고 발은 몸 아래로 모은다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P02 ㅇ / P03 ㅎ

ㅇ·ㅎ의 서로 다른 창 → 가시광과 열화상 두 눈

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

열화상 센서 / 저소음 로터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



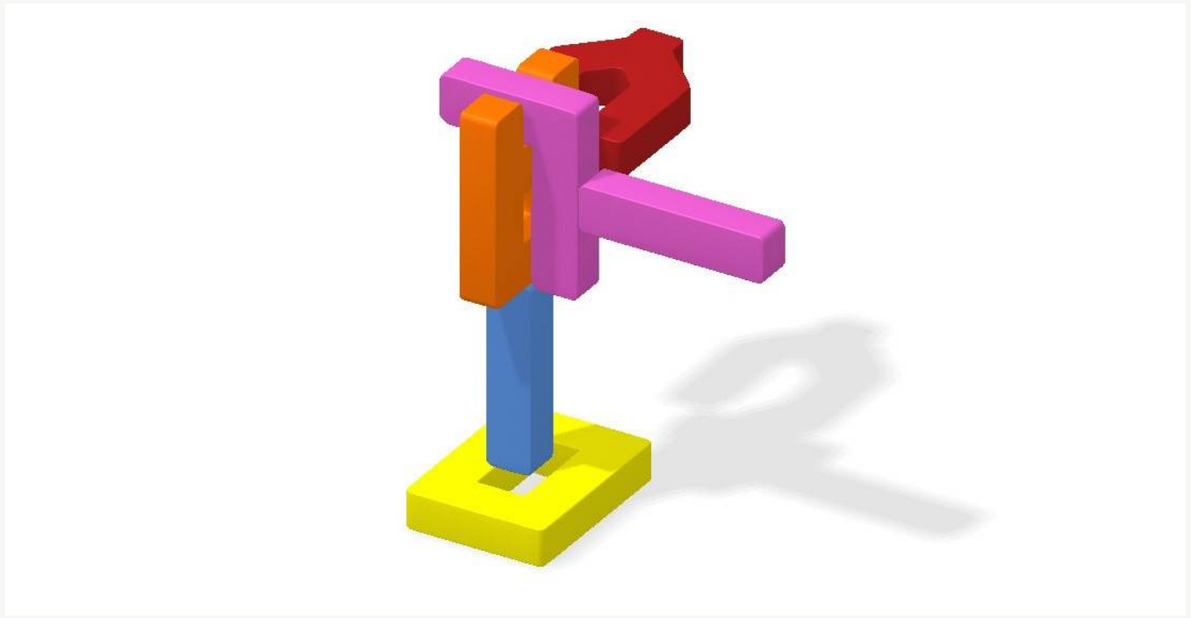
동작 설계

두 눈의 영상을 맞춰 어둠 속 보행자를 따라간다.

063 학의 쉼 → 학형 여울 보행로봇

01 원형

원본 3D

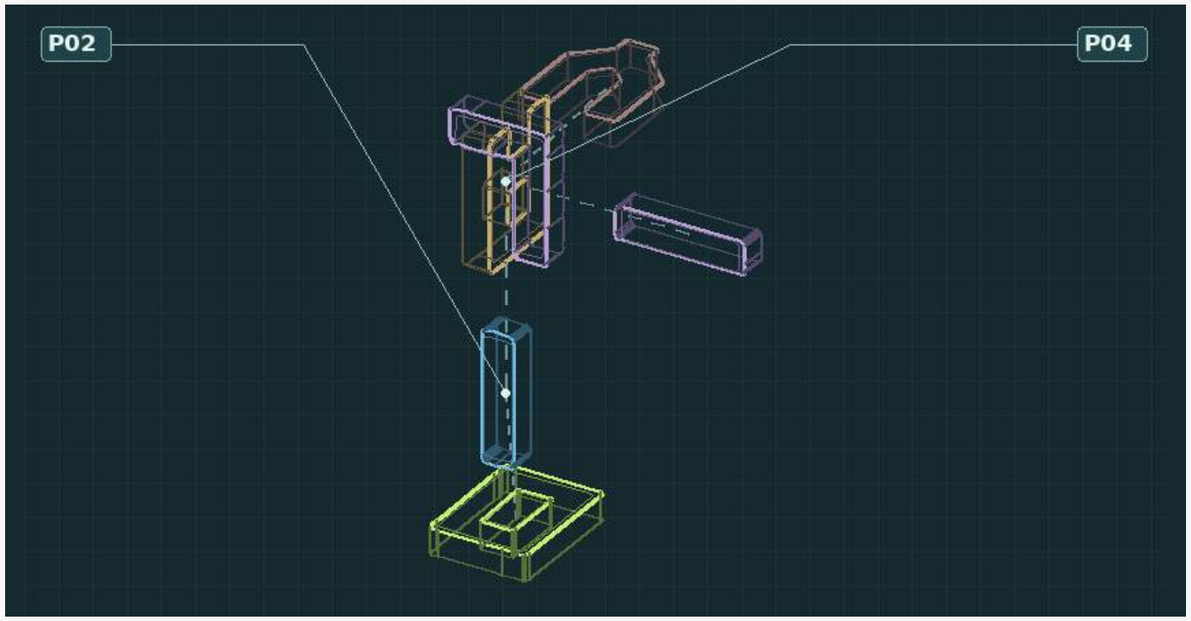


6개 부품

기다란 한 획의 끝에 선 몸에서 목이 위로 꺾이고 부리는 수평으로 뻗는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

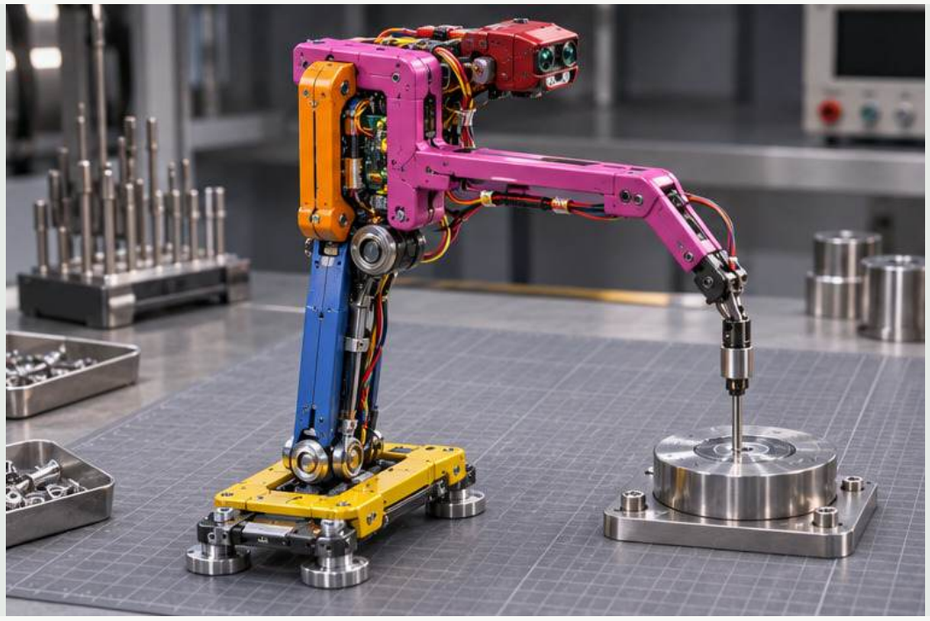


기준 부품 P02 ㅣ / P04 ㄴ

ㅣ의 긴 획 → 접이식 긴 다리, ㄴ → 꺾인 탐침목

03 프로토타입

센서 · 구동부

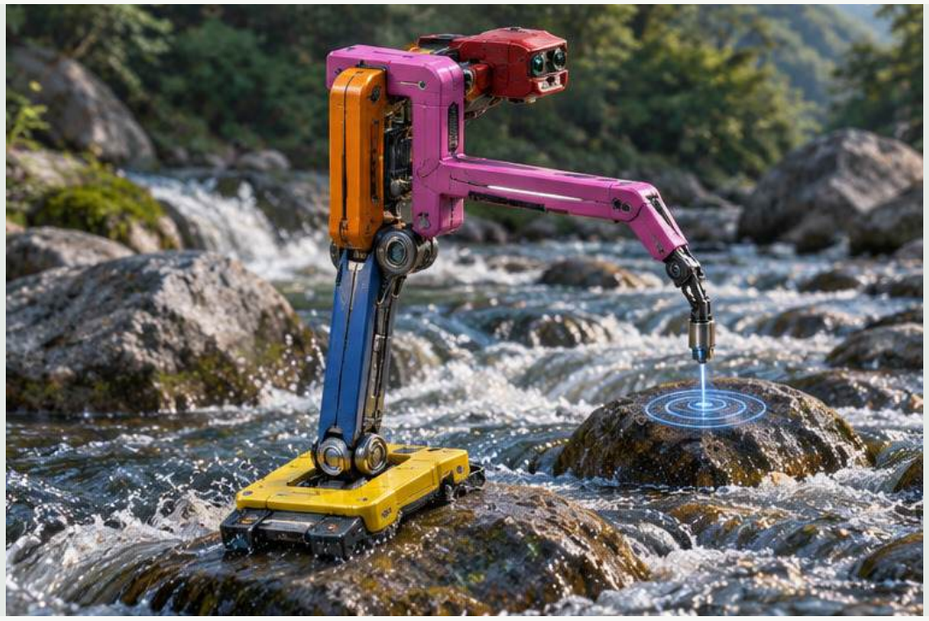


시험 구성

발끝 하중계 / 보행 관절

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



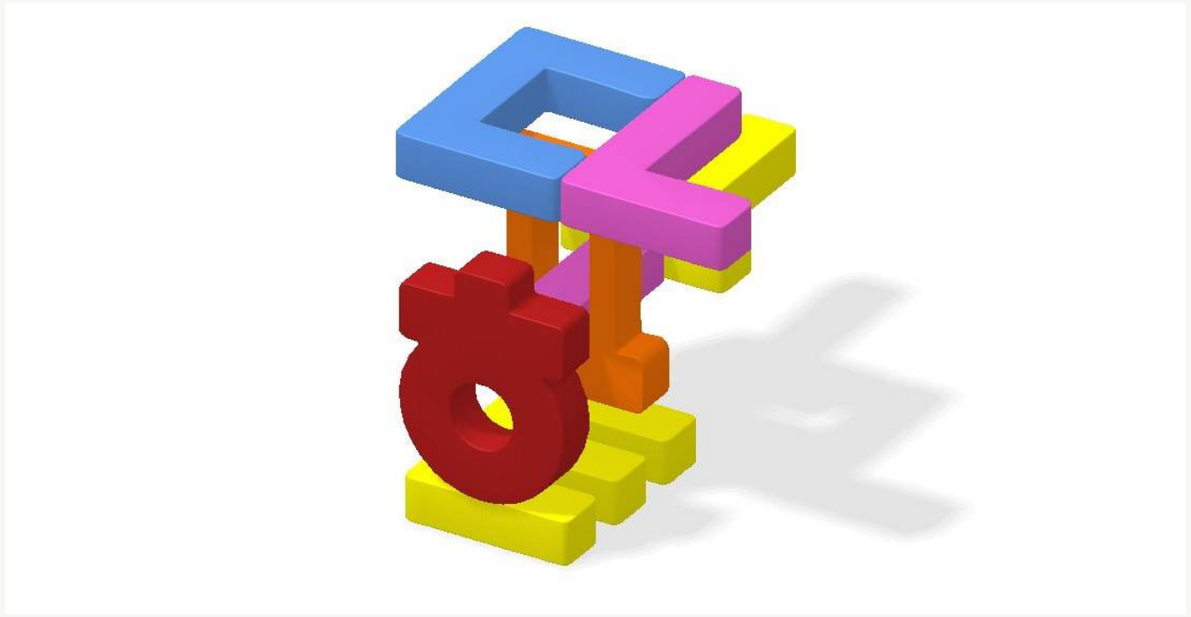
동작 설계

바닥 지지력을 읽고 다음 발을 놓을 곳을 정한다.

064 땅벌 → 땅벌 수분 드론

01 원형

원본 3D

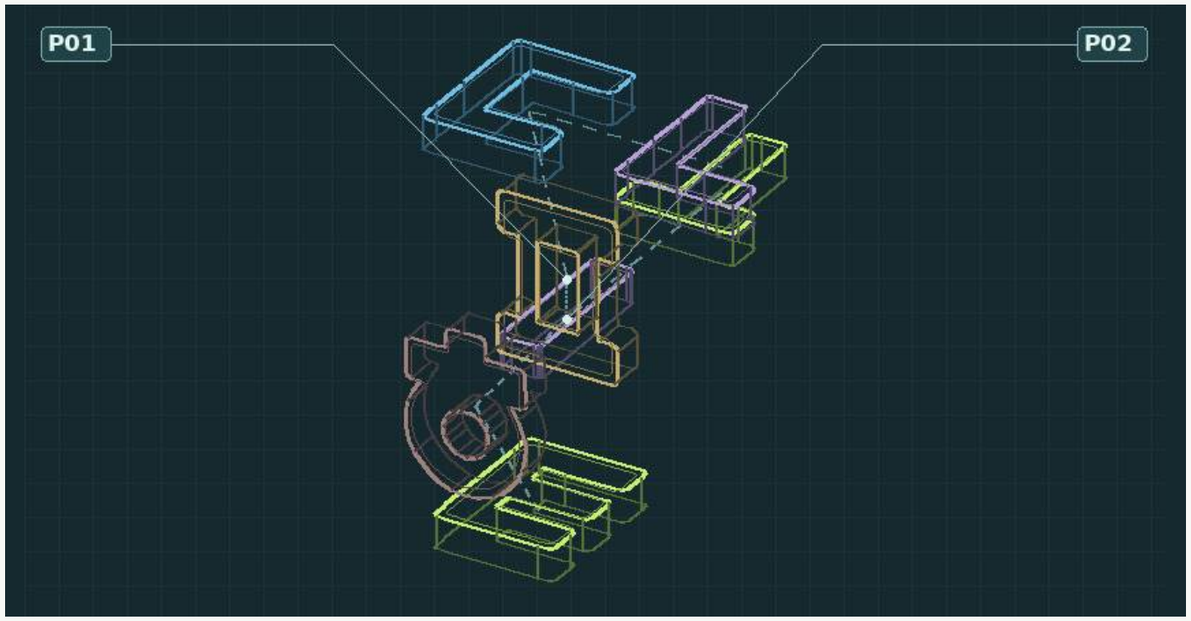


7개 부품

사각 고리 안으로 몸의 중심획을 통과시키고 날개는 등 양옆에 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

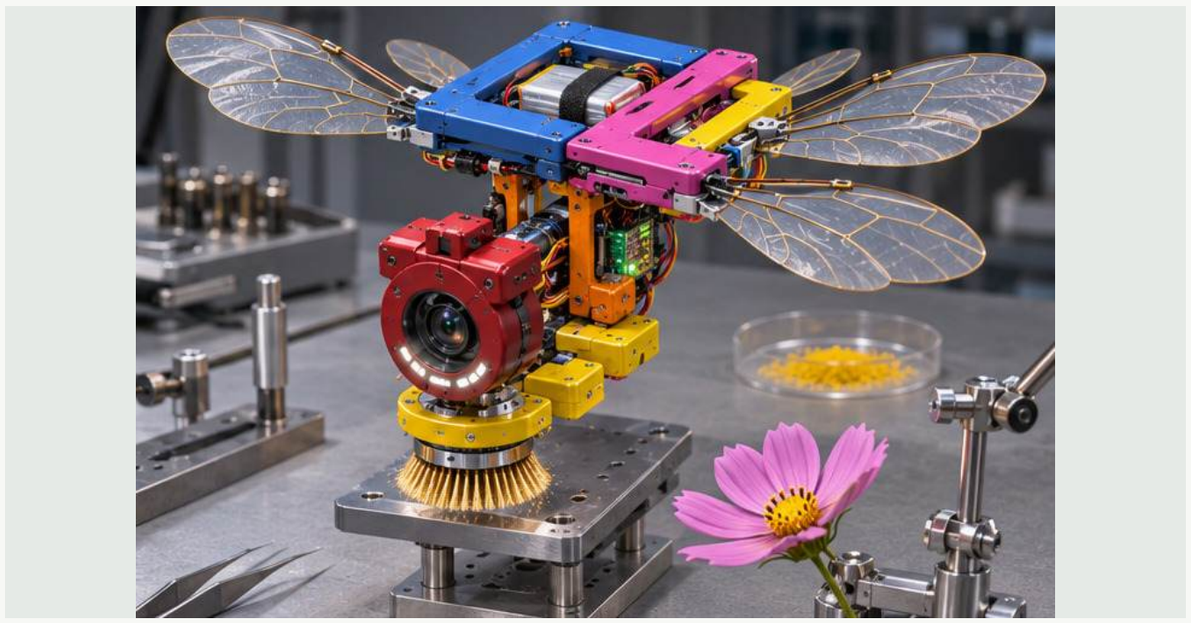


기준 부품 P01 ㅍ / P02 —

ㅍ의 속창과 — → 중앙 배터리 축과 날개 지지대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

근접 카메라 / 진동 브러시

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

꽃 중심에 가까워지면 짧게 진동해 꽃가루를 옮긴다.

065 나비 표본 → 나비형 온실 비행기

01 원형

원본 3D

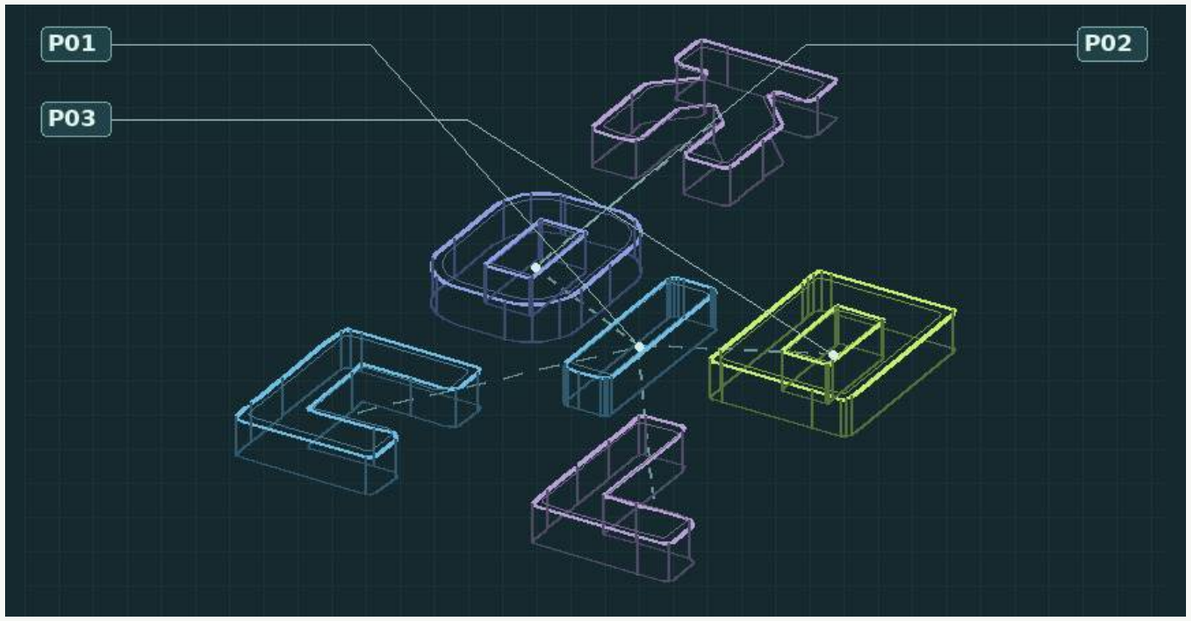


6개 부품

긴 몸 양옆에서 위아래 날개가 따로 읽히도록 네 면을 벌린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

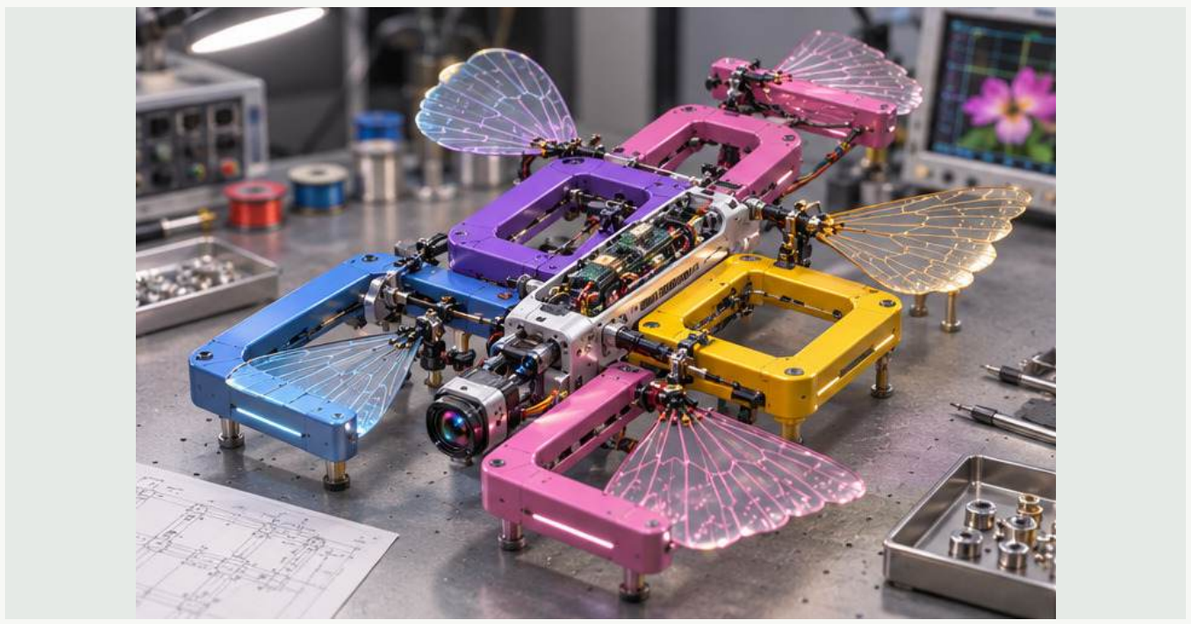


기준 부품 P01 | / P02 ○ / P03 □

| → 몸축, ○·□ → 앞뒤 날개 프레임

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

색상 카메라 / 사익 구동기

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



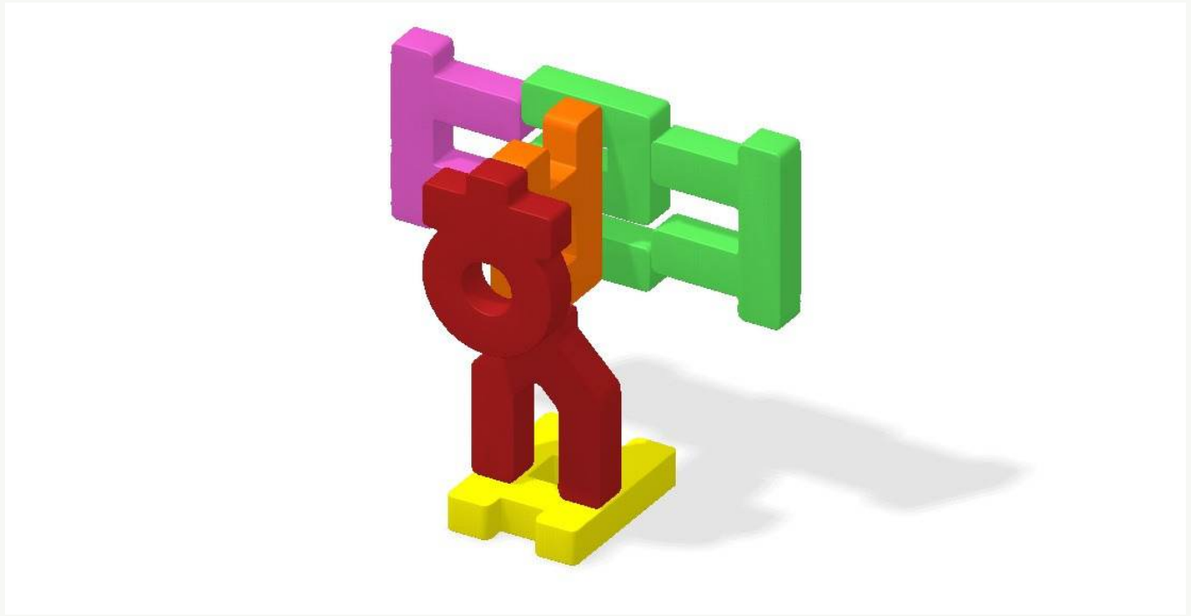
동작 설계

꽃 색 분포를 읽고 온실 안에서 네 날개의 진폭을 바꾼다.

066 공작 → 공작 전개형 통신차

01 원형

원본 3D

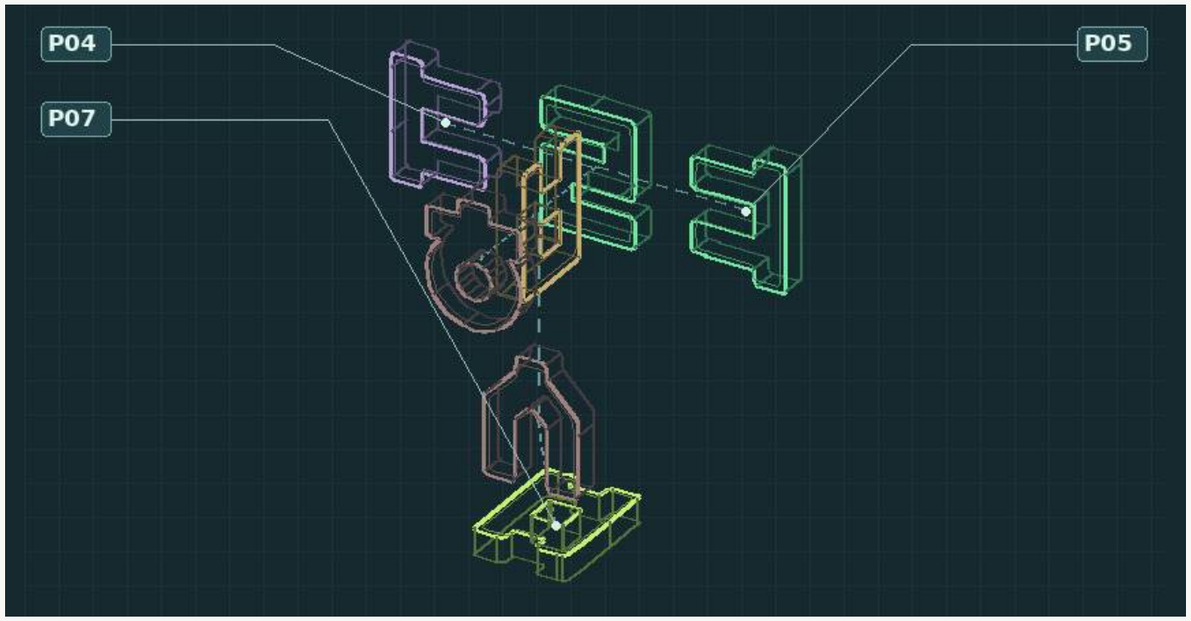


7개 부품

몸의 뒤쪽에 넓고 높은 세 면을 펼쳐 앞가슴과 꼬리의 높이 차이를 준다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

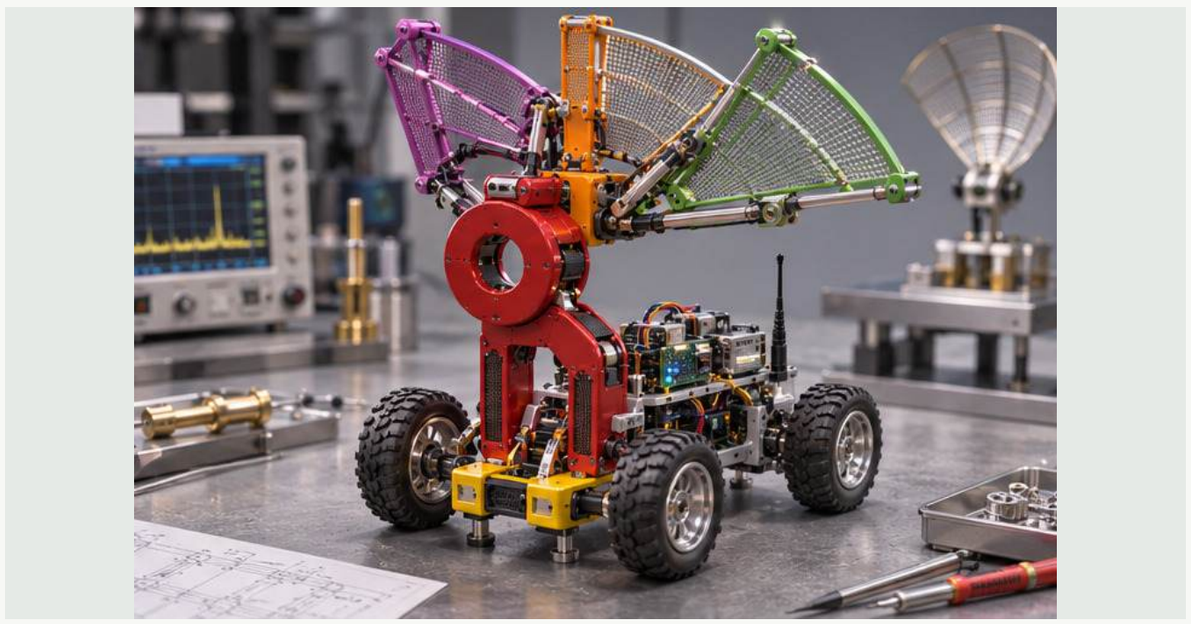


기준 부품 P04 ㅏ / P05 ㅕ / P07 ㅐ

ㅏ·ㅕ·ㅐ의 펼친 갈래 → 부채꼴 안테나

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

전계 센서 / 전개 리브

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

수신 감도에 맞춰 부채꼴의 폭과 방향을 바꾼다.

067 다람쥐 → 다람쥐 수목 등반기

01 원형

원본 3D

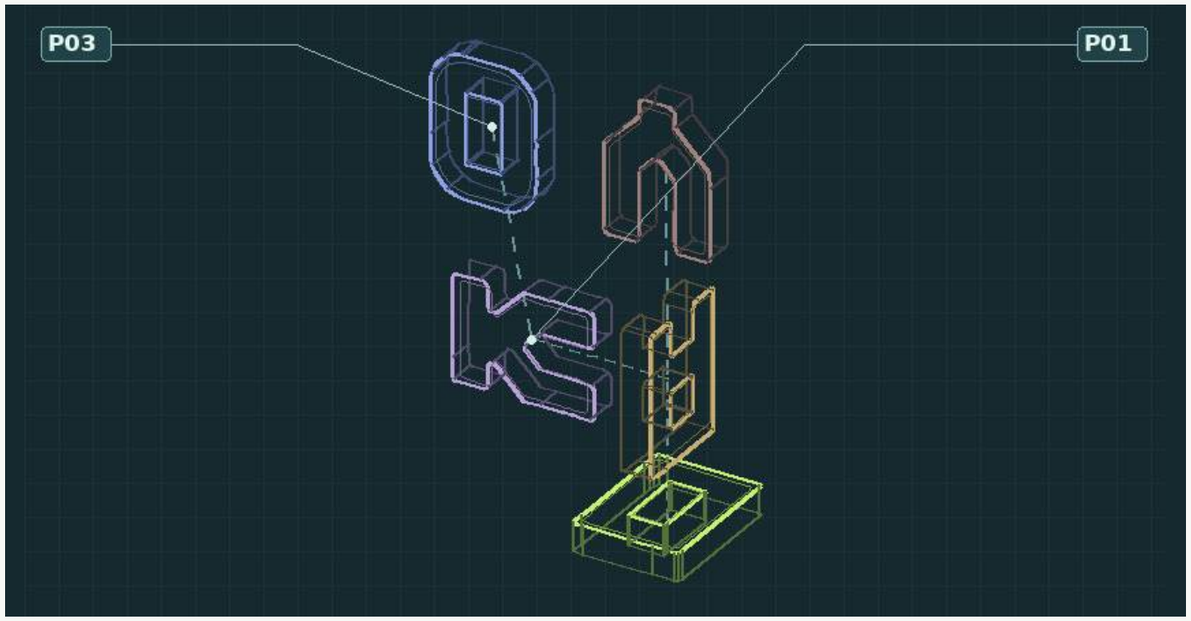


5개 부품

큰 빈 고리를 꼬리처럼 세워 낮은 몸 위로 둥글게 솟게 한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

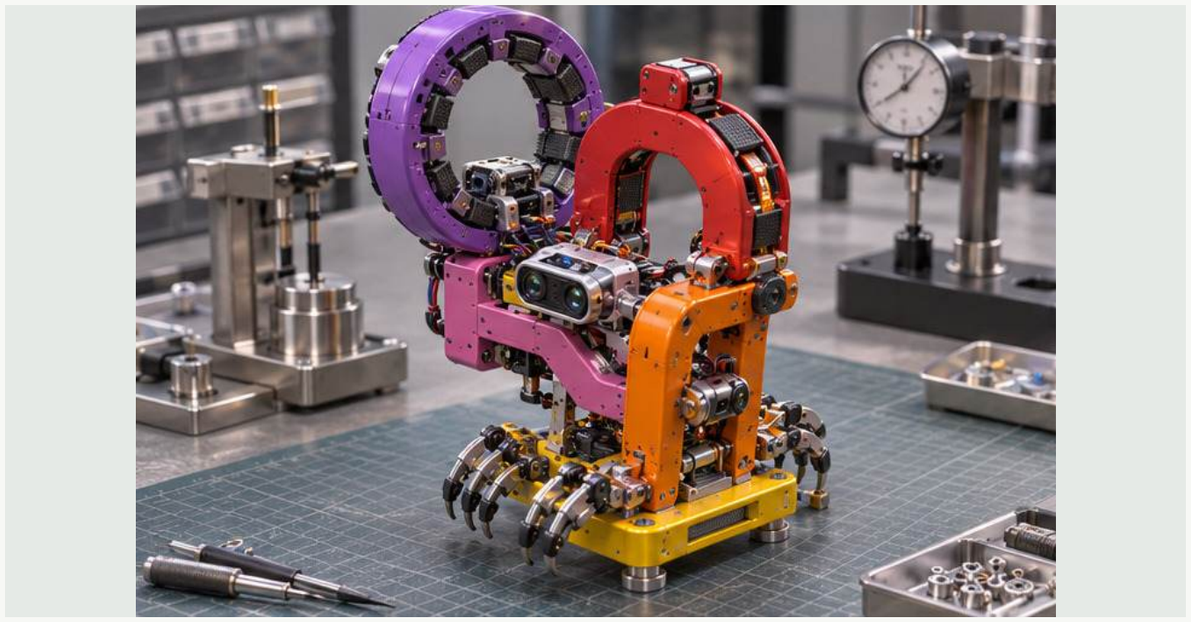


기준 부품 P03 ㅇ / P01 ㅈ

ㅇ의 큰 고리 → 줄기 고정 꼬리, ㅈ → 앞발

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

그립 하중계 / 고리 그리퍼

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



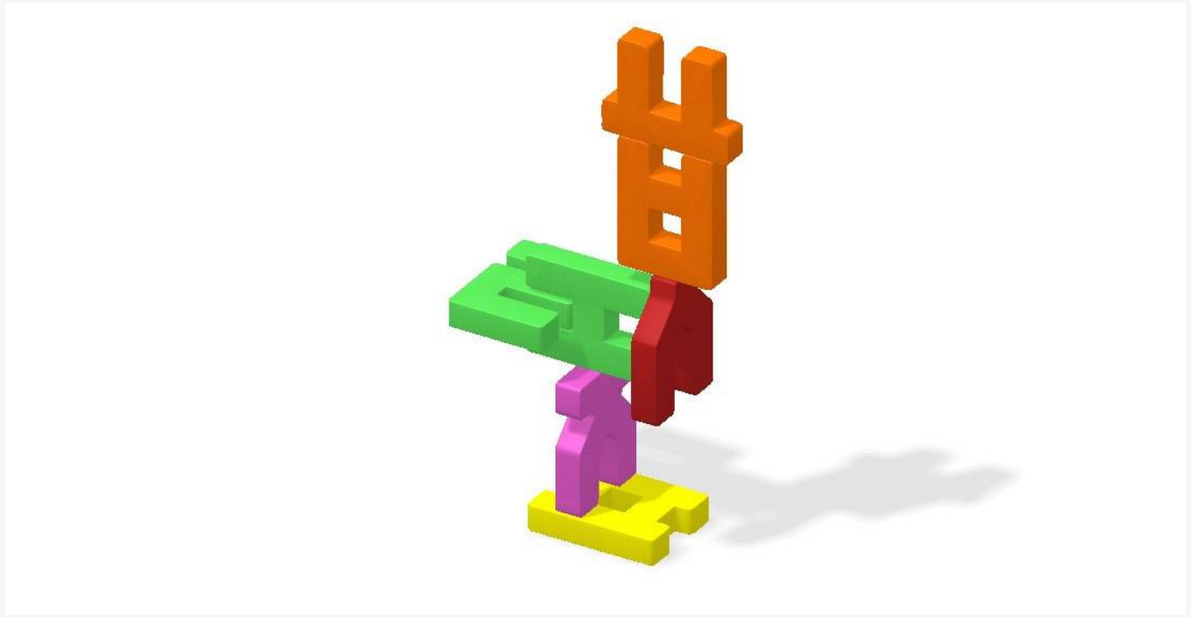
동작 설계

앞발을 옮길 때 꼬리 고리로 줄기를 지지한다.

068 귀 긴 여우 → 여우형 산길 수색기

01 원형

원본 3D

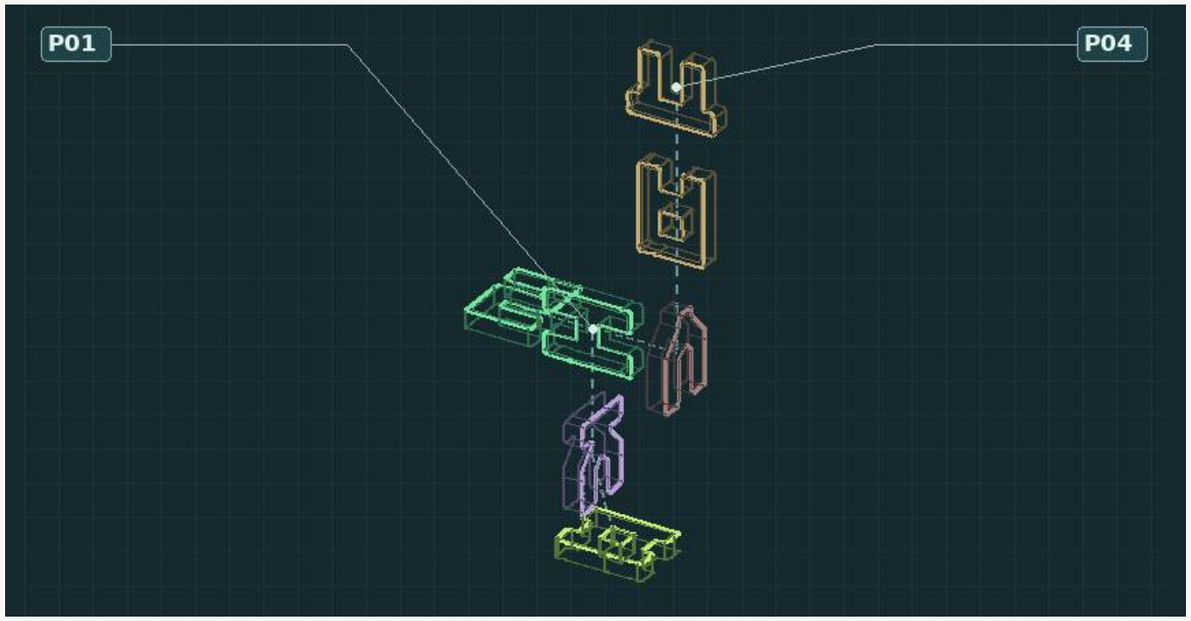


7개 부품

귀 자리의 솟은 갈래와 뒤로 길게 뻗은 꼬리를 한눈에 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

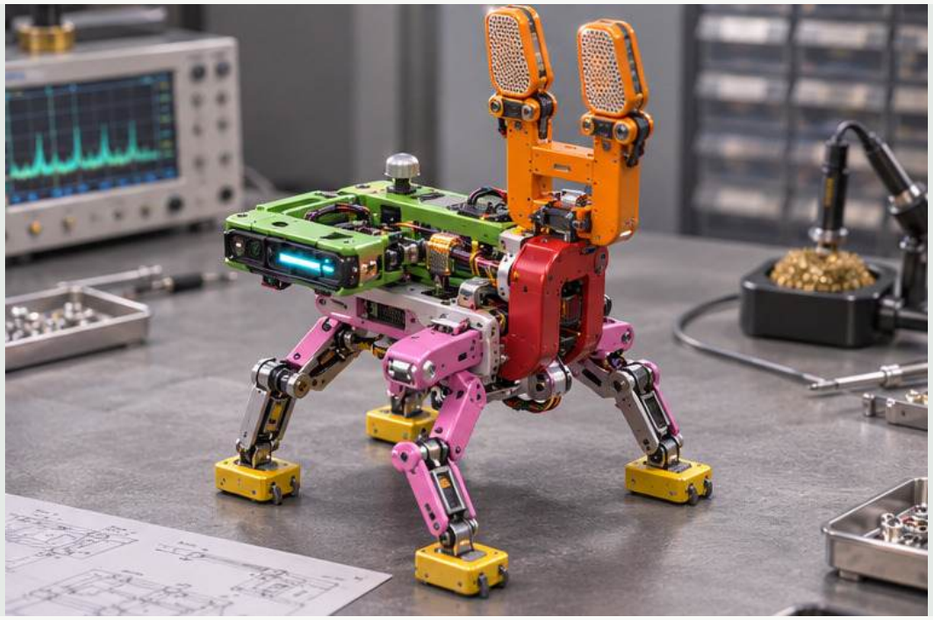


기준 부품 P01 ㅐ / P04 ㅛ

ㅐ·ㅛ의 솟은 갈래 → 양쪽 지향성 귀

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

마이크 배열 / 사족 관절

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



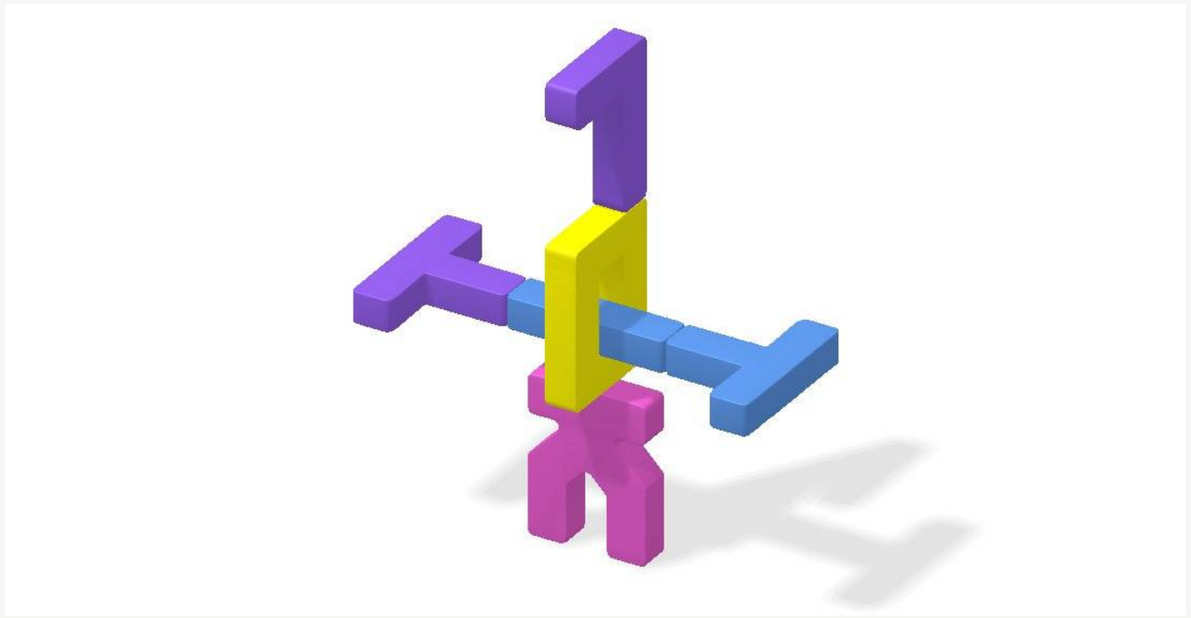
동작 설계

소리가 난 방향을 향해 귀와 앞발을 함께 돌린다.

069 가마우지 → 가마우지 잠수 드론

01 원형

원본 3D

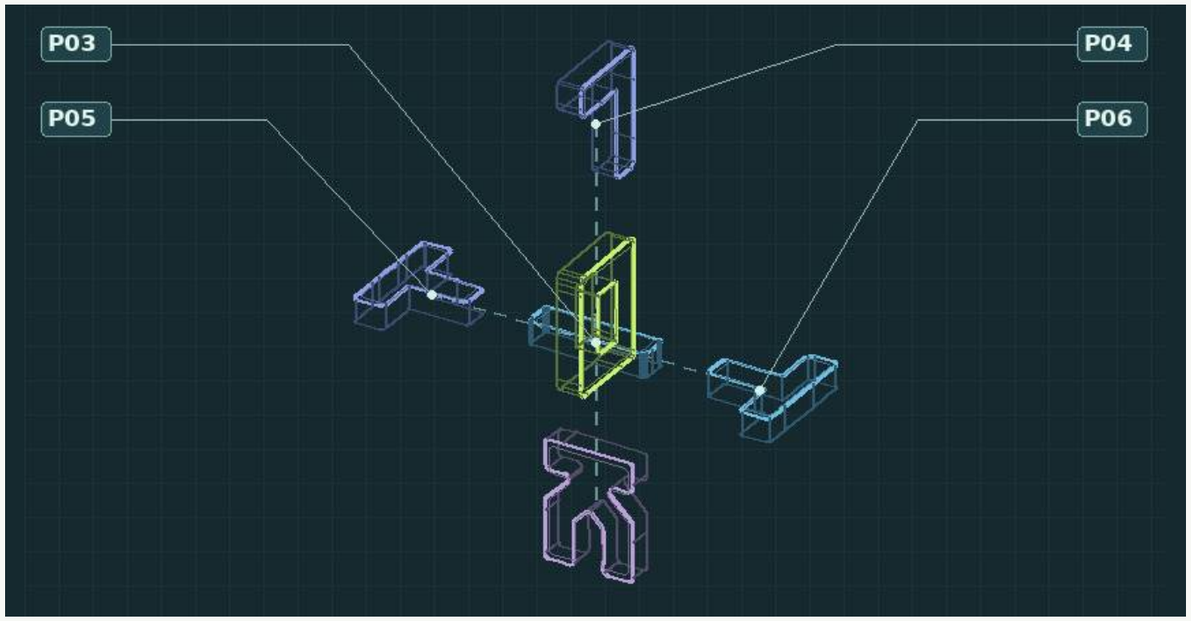


6개 부품

아래로 열린 두 발 위에 긴 목을 세우고 양옆에 날개판을 편다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

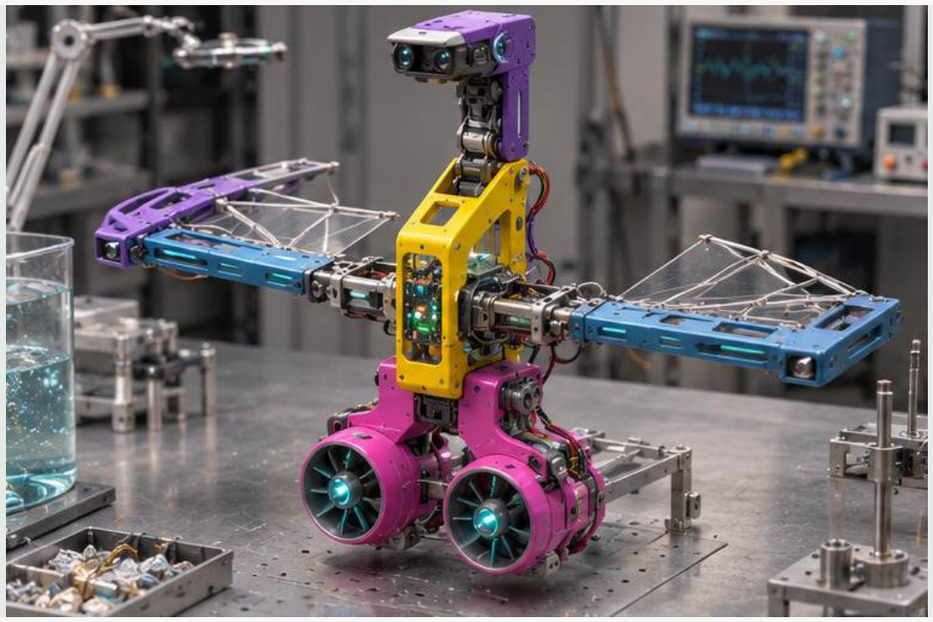


기준 부품 P03 ㅣ / P04 ㄱ / P05 ㅏ / P06 ㅓ

ㅣ·ㄱ → 접히는 목, ㅏ·ㅓ → 접이식 날개

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

수압 센서 / 날개 접힘 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



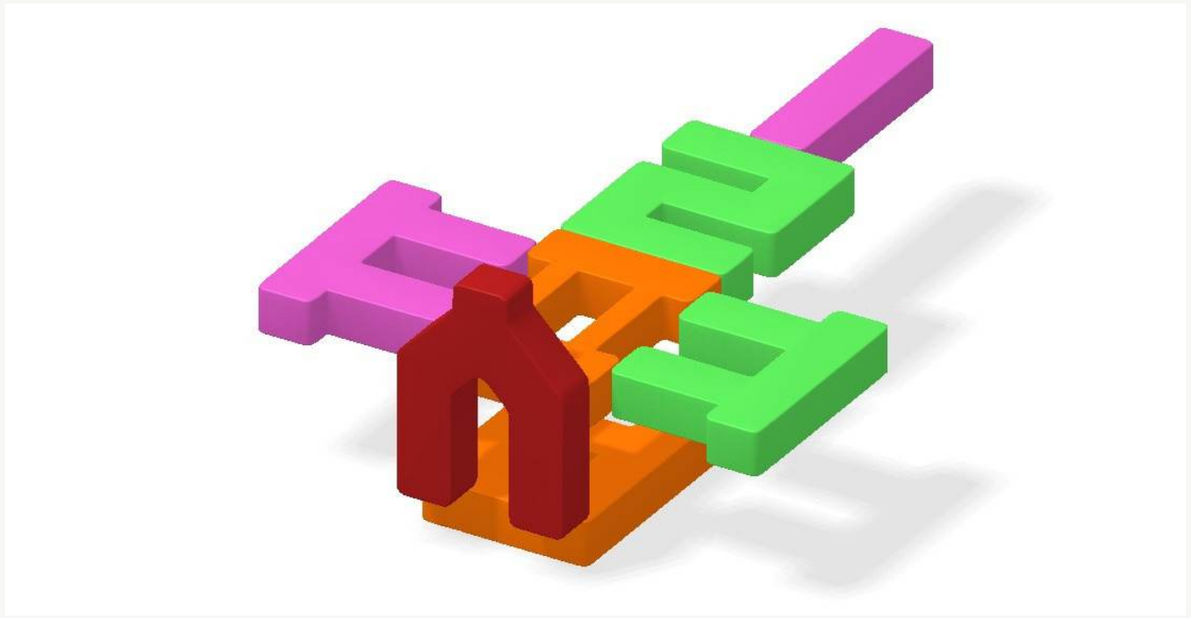
동작 설계

입수하면 날개를 접고 수중 추진으로 전환한다.

070 날다람쥐 → 날다람쥐 숲 활공기

01 원형

원본 3D

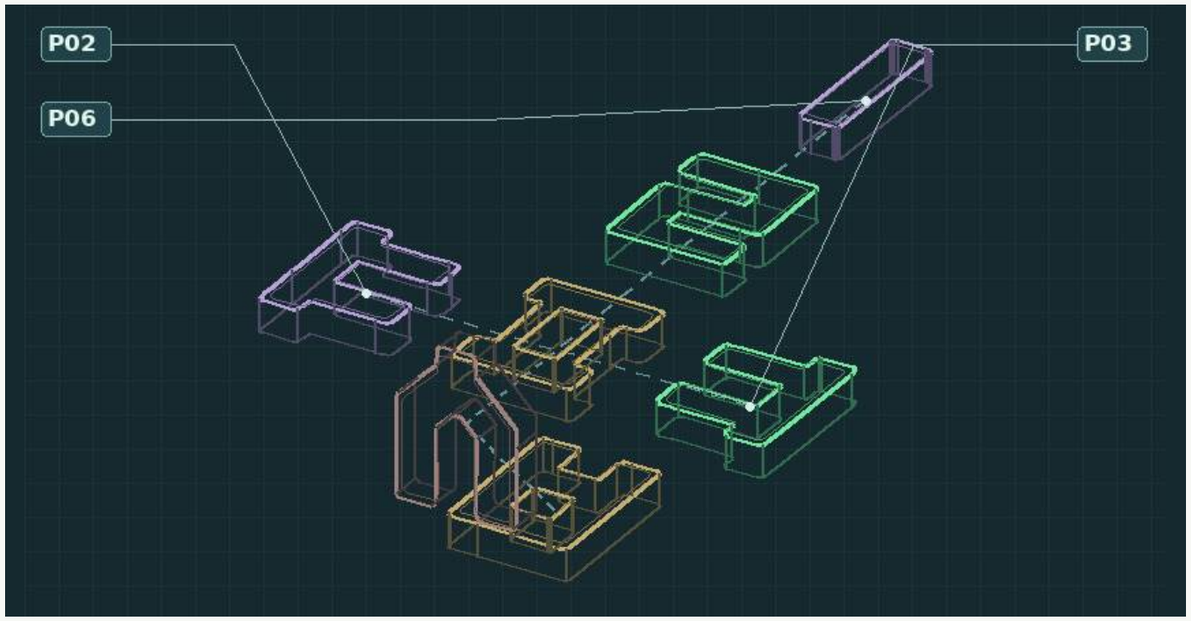


7개 부품

낮은 수평 몸체 좌우에 막을 펼치고 긴 꼬리를 뒤로 연장한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

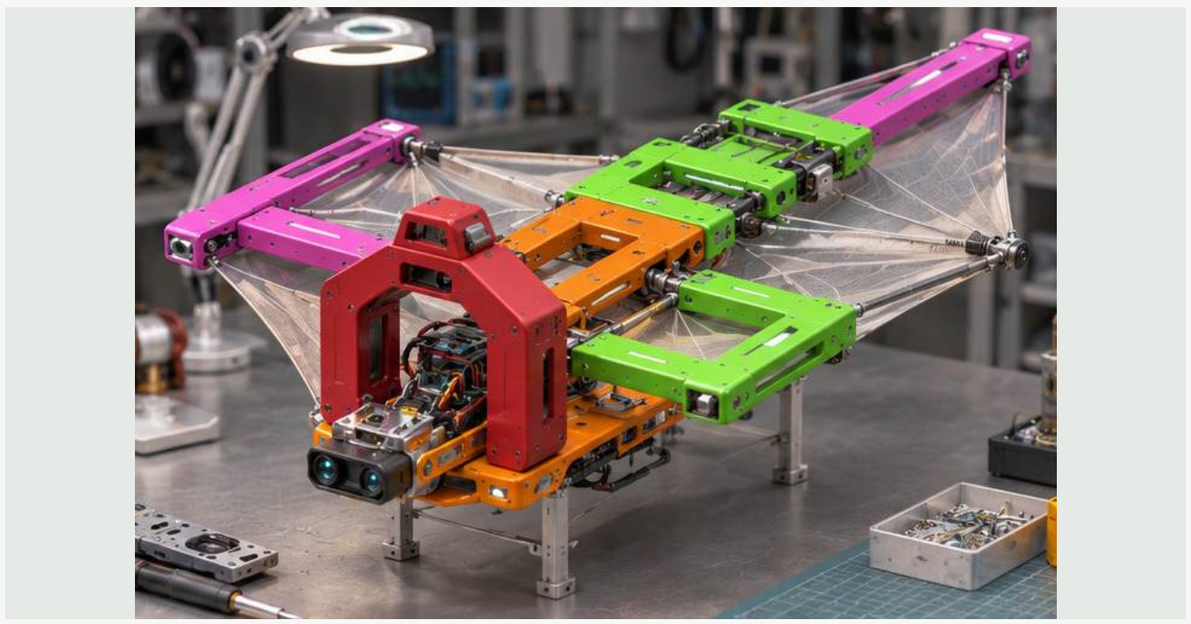


기준 부품 P02 ㅏ / P03 ㅕ / P06 —

ㅏ·ㅕ → 양쪽 막의 앞뼈, — → 뒷전 지지대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

광류 카메라 / 막 장력 서보

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



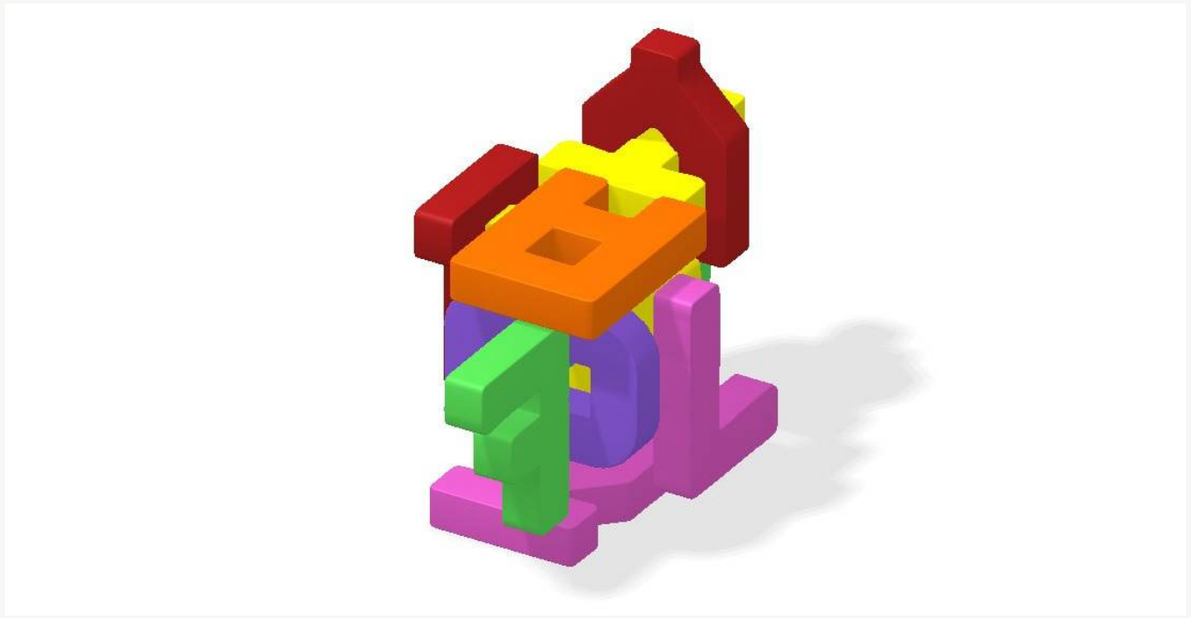
동작 설계

나무 사이의 여유 폭을 읽고 활공막 장력을 조절한다.

071 광차 → 광석 분류 무인 광차

01 원형

원본 3D

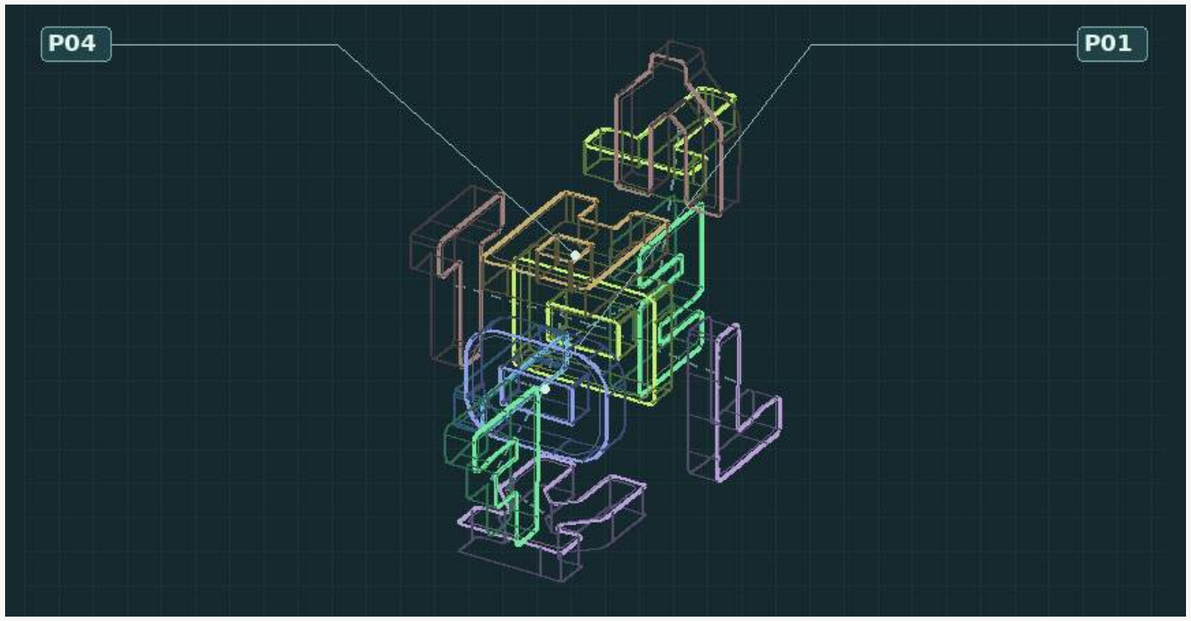


11개 부품

두 측면의 창과 위로 열린 ㅂ을 묶어 광석을 담는 작은 차체를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㅂ / P01 ㅇ

ㅂ의 열린 상단 → 호퍼, ㅇ → 차축 지지링

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

분광 센서 / 호퍼 틸트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



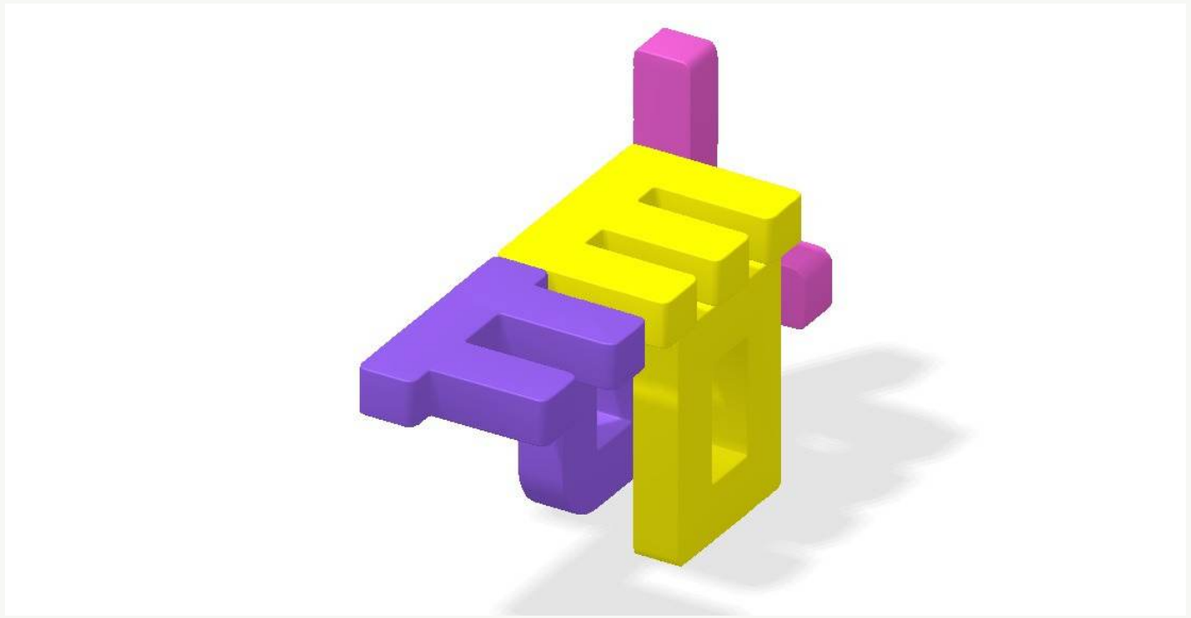
동작 설계

광석 반사색을 분류해 해당 배출구에서 적재함을 기울인다.

072 짐수레 → 보행 추종 짐수레

01 원형

원본 3D

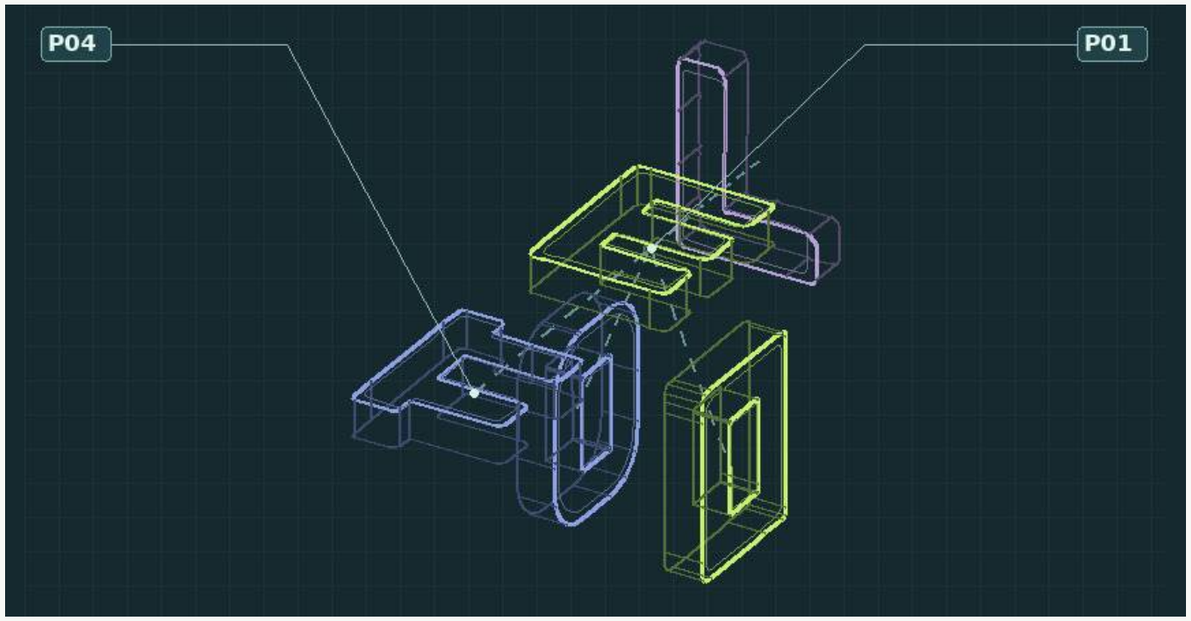


5개 부품

낮은 짐판 앞으로 두 갈래 손잡이가 길게 나온다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㅠ / P01 ㅌ

ㅠ의 평행 손잡이 → 거리 감지 붐, ㅌ → 짐판

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리 카메라 / 허브 모터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



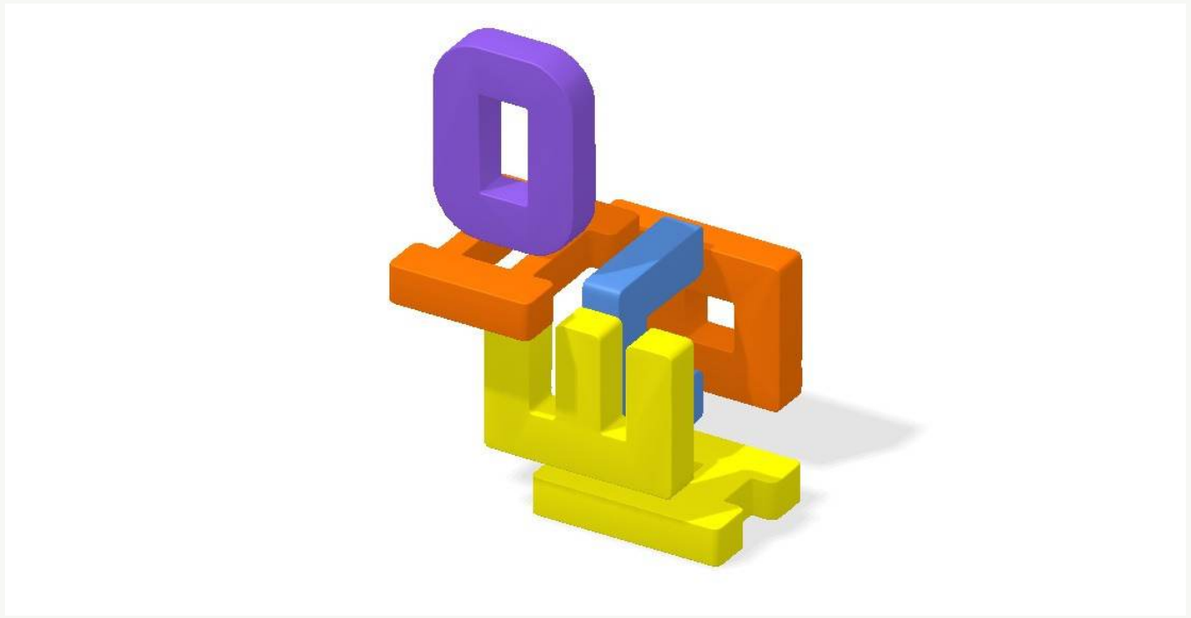
동작 설계

지정한 보행자와 일정 간격을 유지해 짐을 나른다.

073 궤도 점검차 → 레일 결함 검사차

01 원형

원본 3D

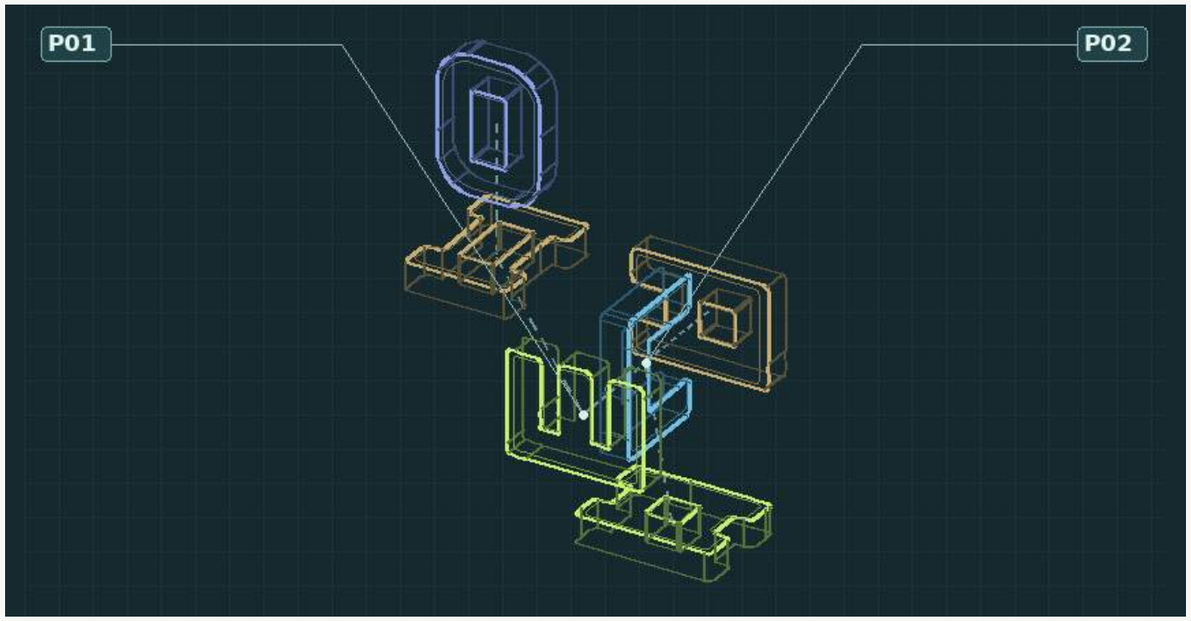


6개 부품

옆면의 수평 두 줄을 궤도로 읽고 개방된 위쪽에 점검 창을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

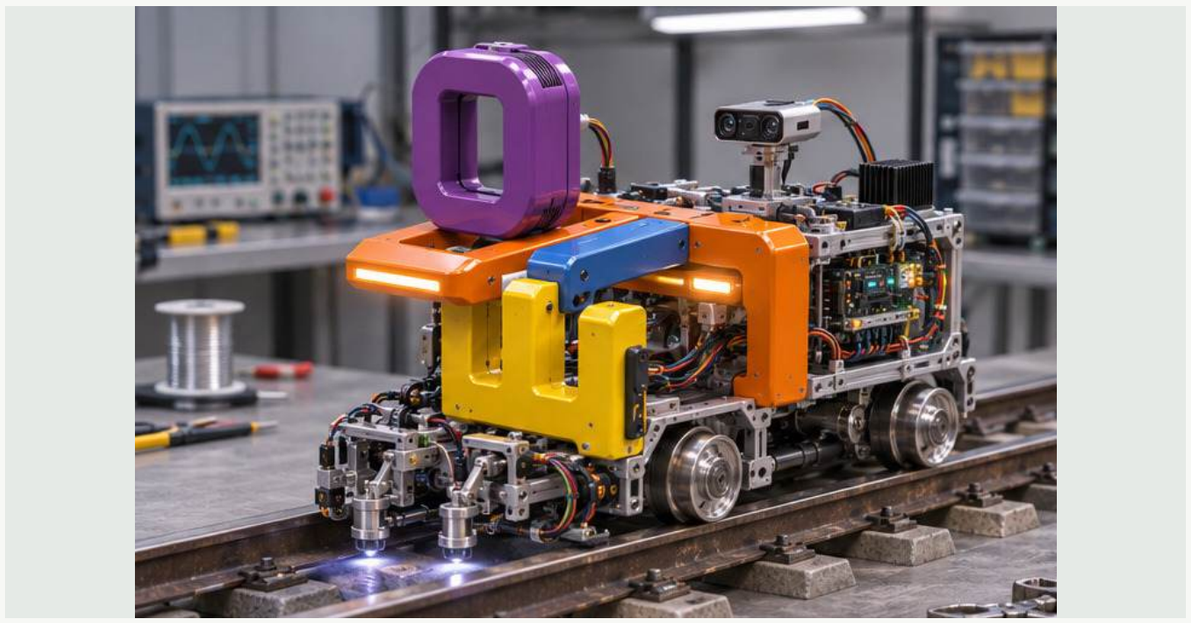


기준 부품 P01 ㅌ / P02 ㄷ

ㅌ·ㄷ의 긴 변 → 좌우 계측 레일

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

와전류 탐촉자 / 레일 구동륜

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

레일 신호가 바뀐 구간에서 감속하고 재주사한다.

074 사다리차 → 접이식 고소 구조차

01 원형

원본 3D

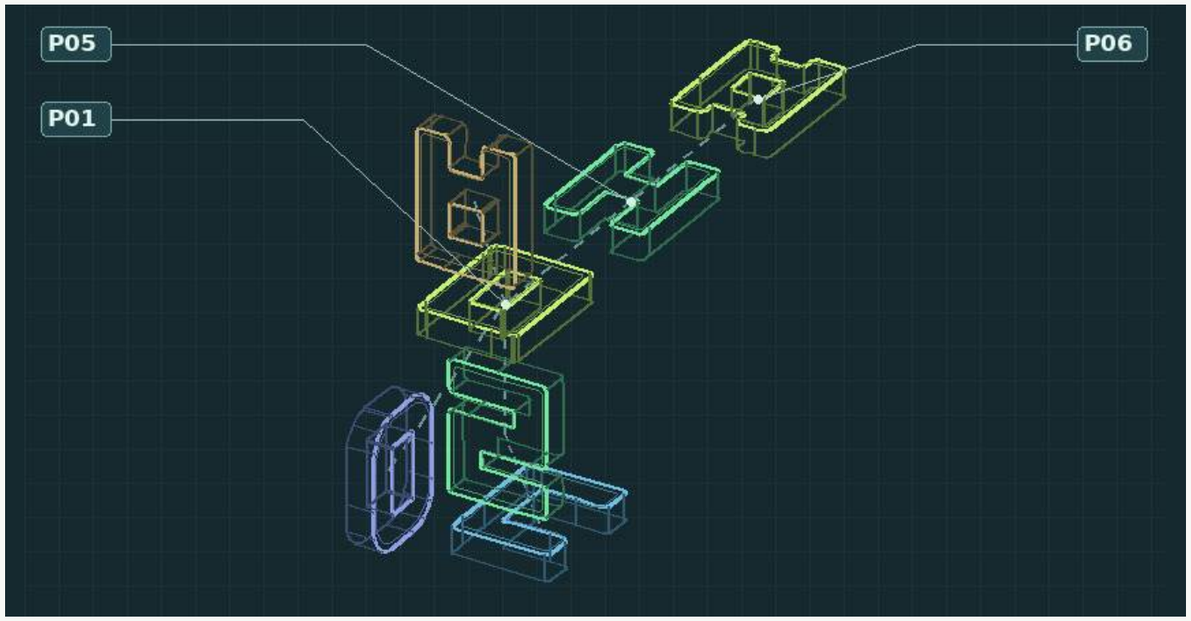


7개 부품

동체 위에 ㅐ를 눕혀 긴 사다리 면을 만들고 앞쪽 운전석을 높인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P05 ㅐ / P06 ㅐ / P01 ㅁ

ㅐ·ㅐ의 평행 획 → 사다리 붐, ㅁ → 구조 바구니

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

거리 카메라 / 신축 붐

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



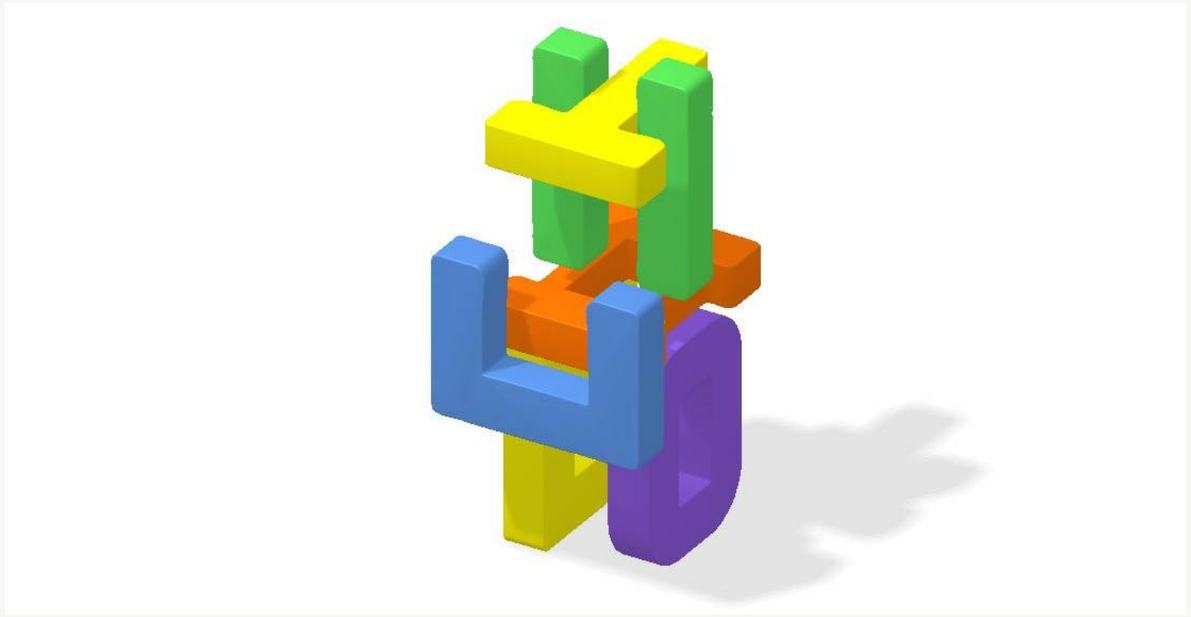
동작 설계

창틀 높이를 읽어 바구니 접근각을 바꾼다.

075 제설차 → 적설 대응 제설 로버

01 원형

원본 3D

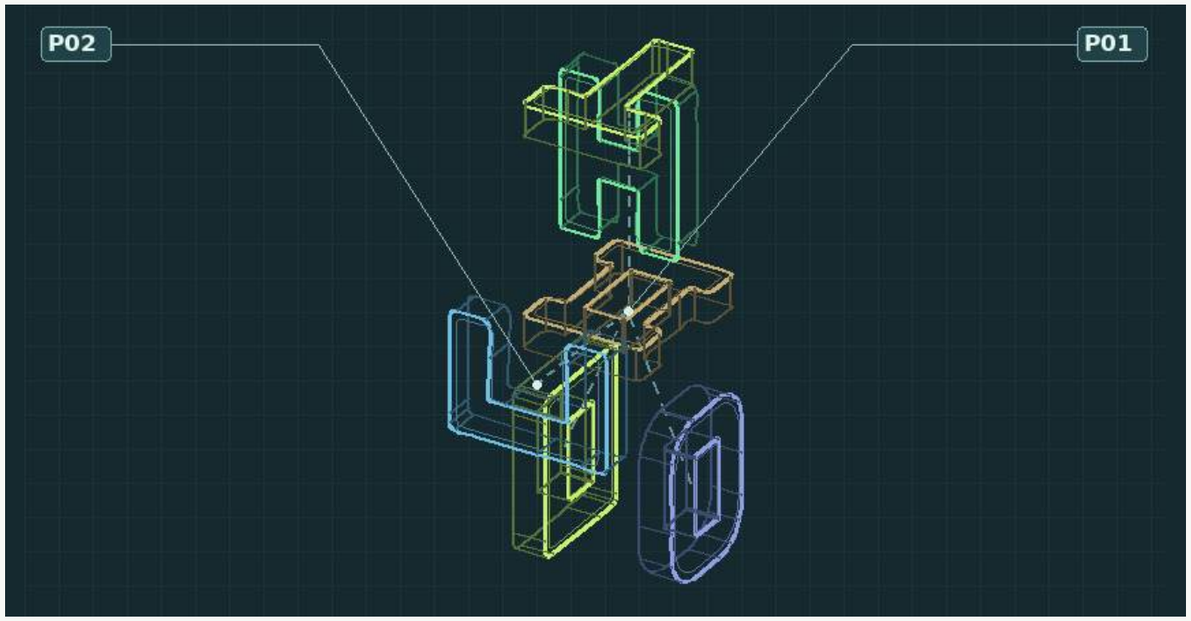


6개 부품

차체 전면에 넓은 밀판을 두고 뒤쪽의 높은 모음으로 운전석을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

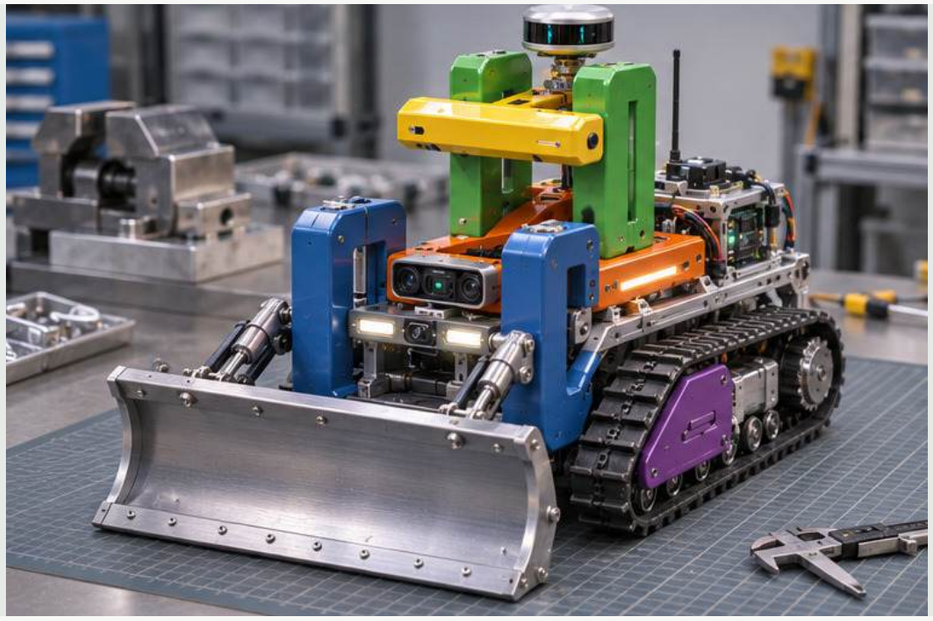


기준 부품 P02 ㄷ / P01 ㅍ

ㄷ의 열린 입 → 전면 밀판, ㅍ → 블레이드 받침

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

적설 거리계 / 밀판 실린더

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



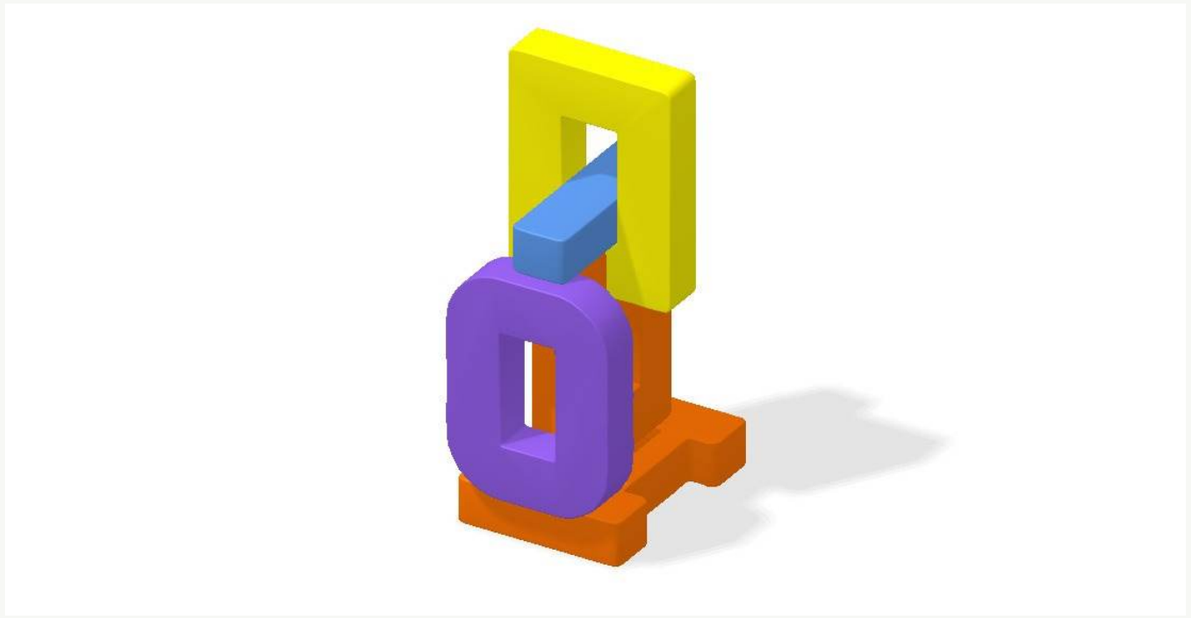
동작 설계

눈의 깊이에 따라 밀판의 높이와 방향을 조절한다.

076 산악 케이블카 → 산악 검사 케이블 캡슐

01 원형

원본 3D

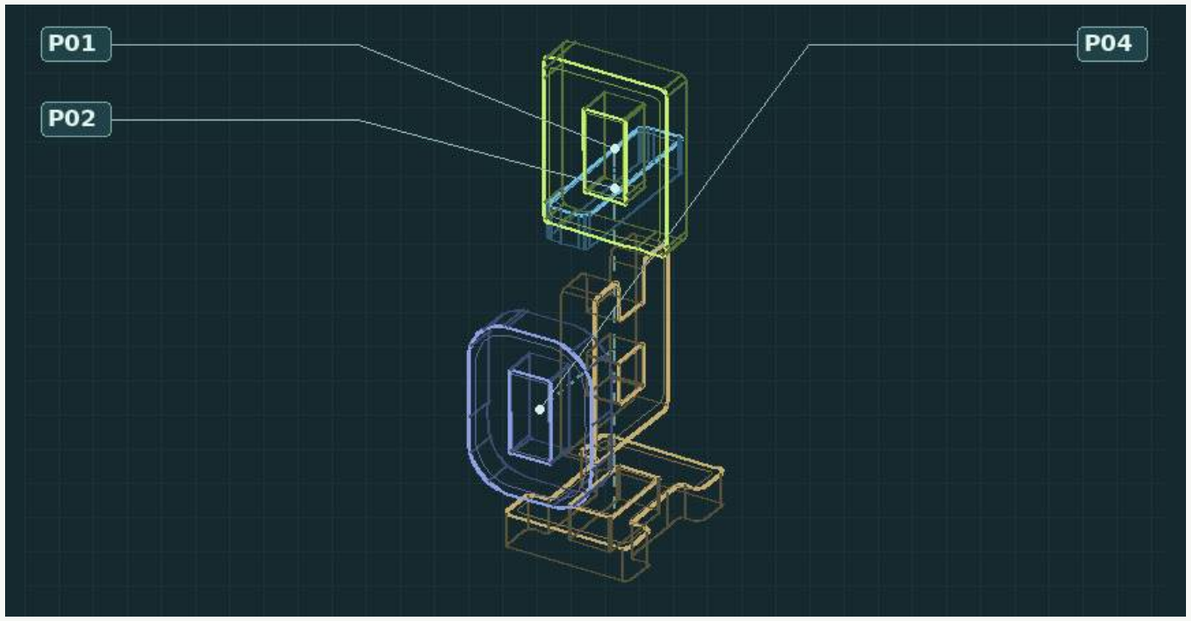


5개 부품

위쪽 고리를 지나는 가로선 아래에 작은 객실이 매달리는 구성을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅁ / P04 ㅇ / P02 ㅣ

ㅁ·ㅇ 속창과 ㅣ → 케이블 가이드와 매달림 축

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

케이블 카메라 / 견인 롤러

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



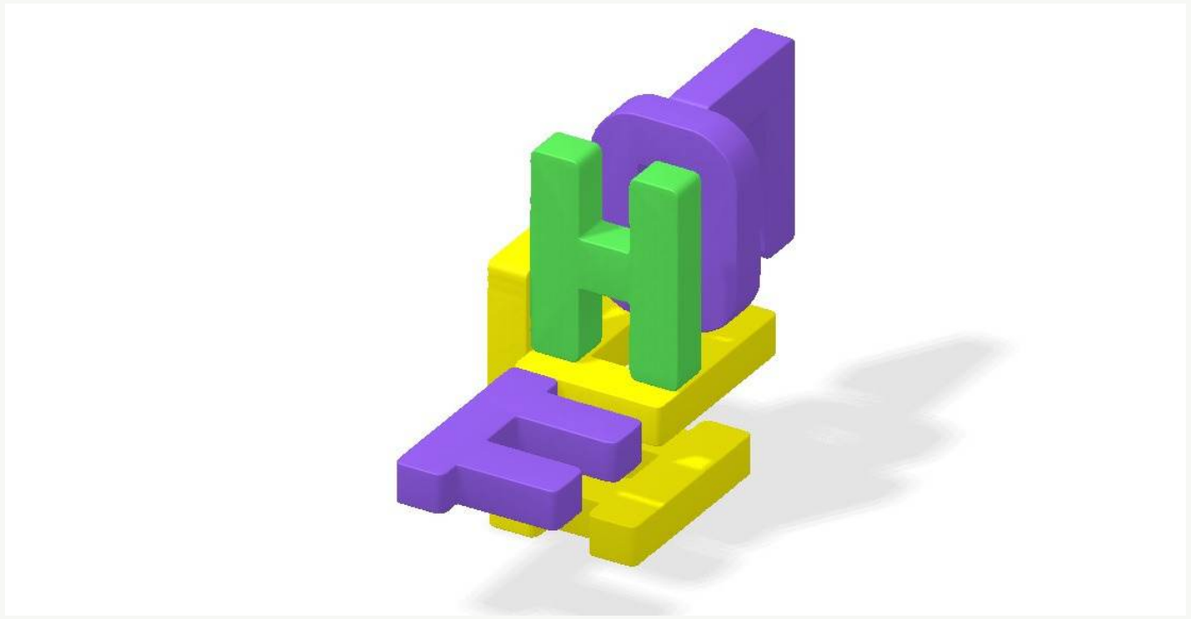
동작 설계

케이블 표면 이상이 보이면 감속해 근접 촬영한다.

077 지게차 → 저상 자율 지게차

01 원형

원본 3D

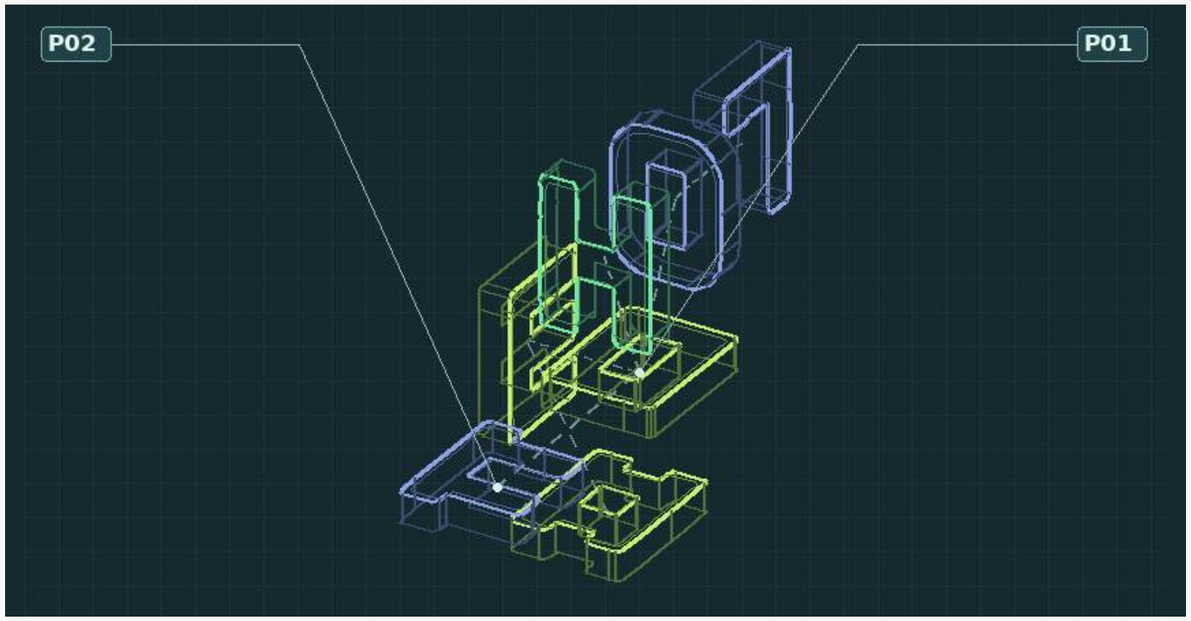


7개 부품

긴 갈래를 바닥 가까이 내밀고 뒤쪽에 세운 창으로 운전석을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

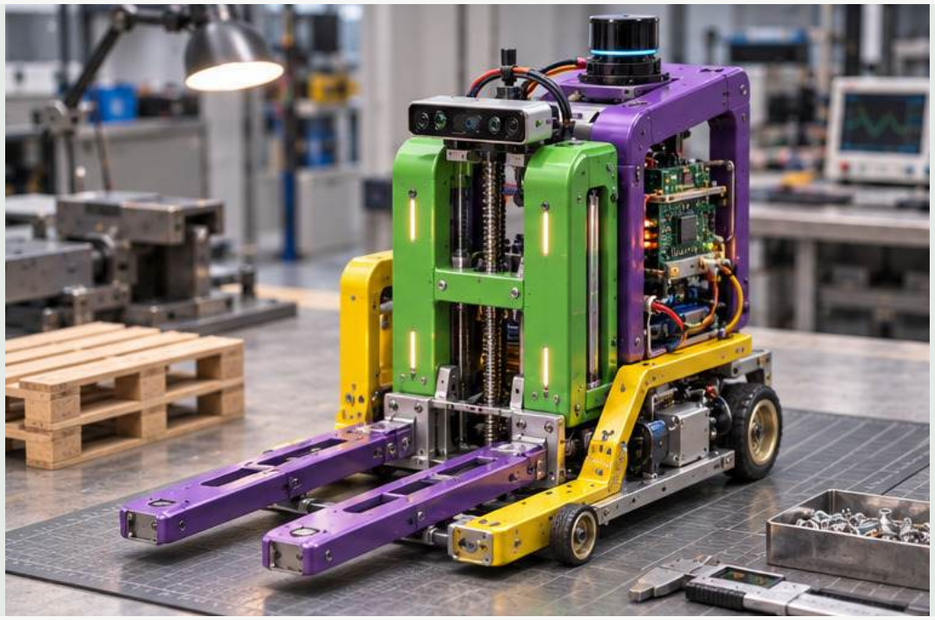


기준 부품 P02 ㅠ / P01 ㅁ

ㅠ의 두 갈래 → 저상 포크, ㅁ → 승강 가이드

03 프로토타입

센서 · 구동부

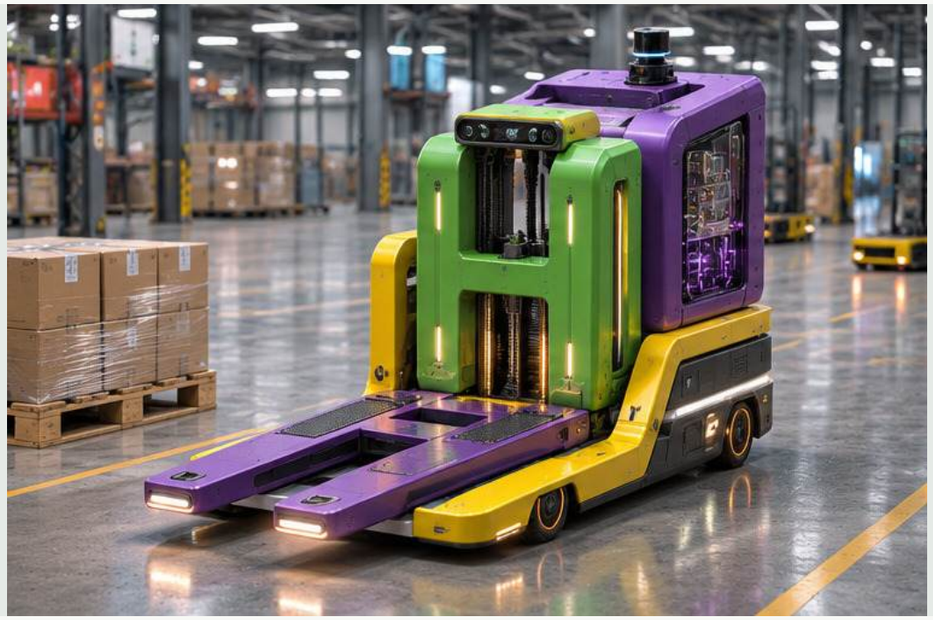


시험 구성

깊이 카메라 / 포크 리프트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



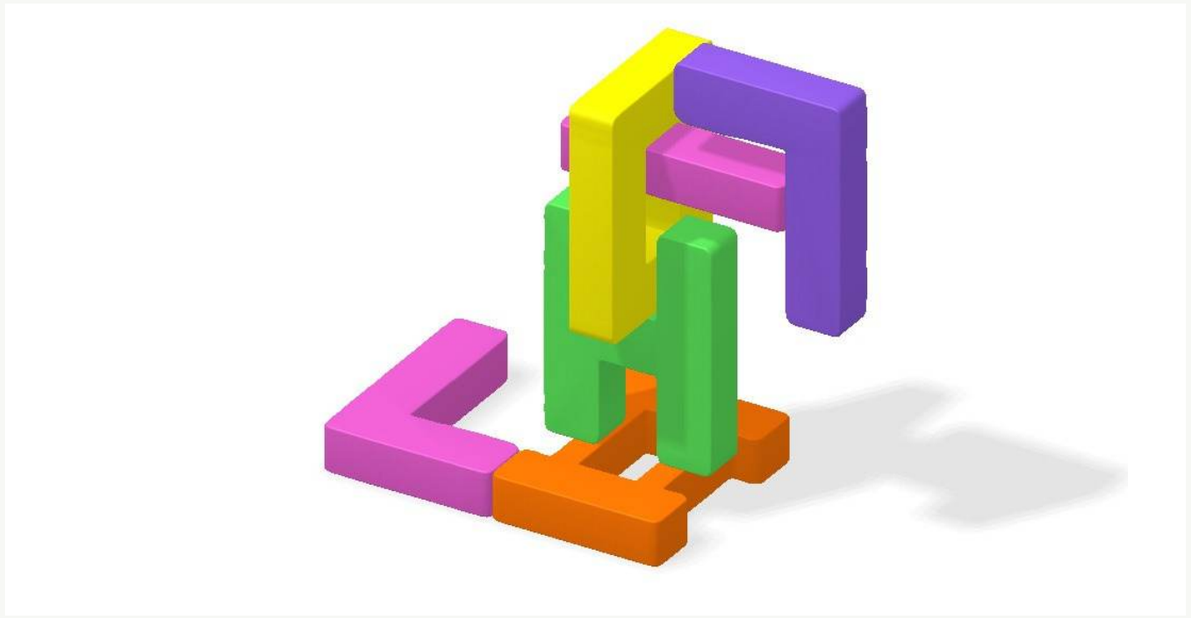
동작 설계

팔레트 구멍의 위치에 맞춰 포크 높이를 바꾼다.

078 제자리 기중기 → 접이붐 항만 크레인차

01 원형

원본 3D

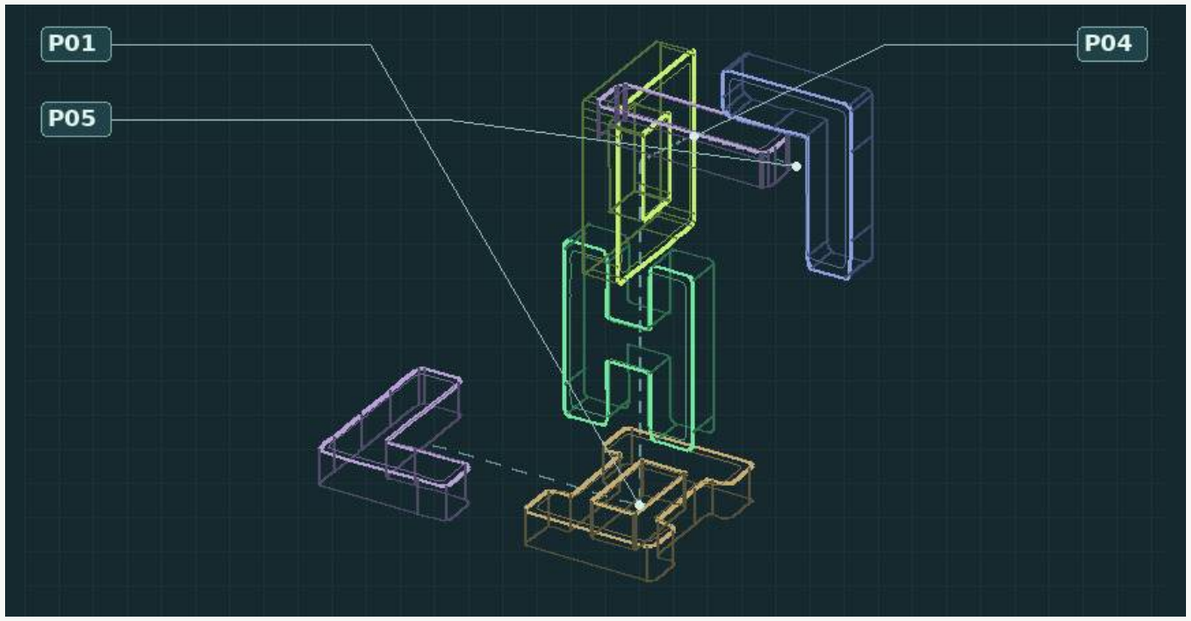


6개 부품

세로 마스트 꼭대기의 속창을 지나온 수평 팔 끝에 갈고리가 붙는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅍ / P04 — / P05 ㄱ

ㅍ의 속창과 — → 인출 붐, ㄱ → 후크

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

하중 센서 / 전동 윈치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



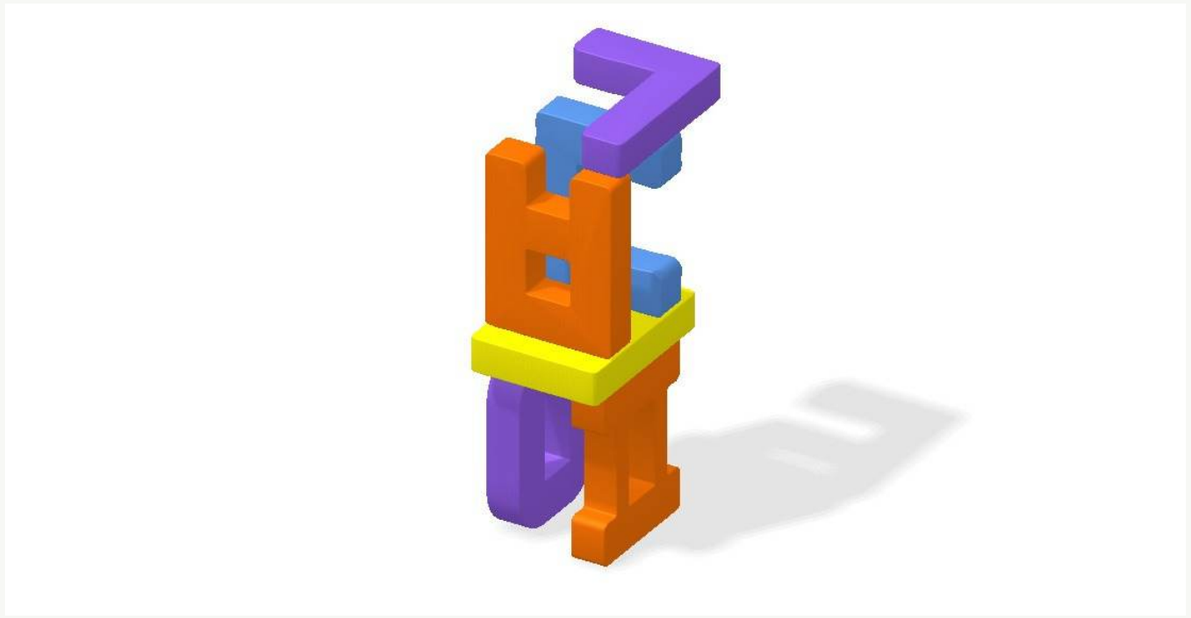
동작 설계

매달린 하중 변화에 맞춰 후크 상승 속도를 줄인다.

079 우편 배달차 → 골목 자율 우편차

01 원형

원본 3D

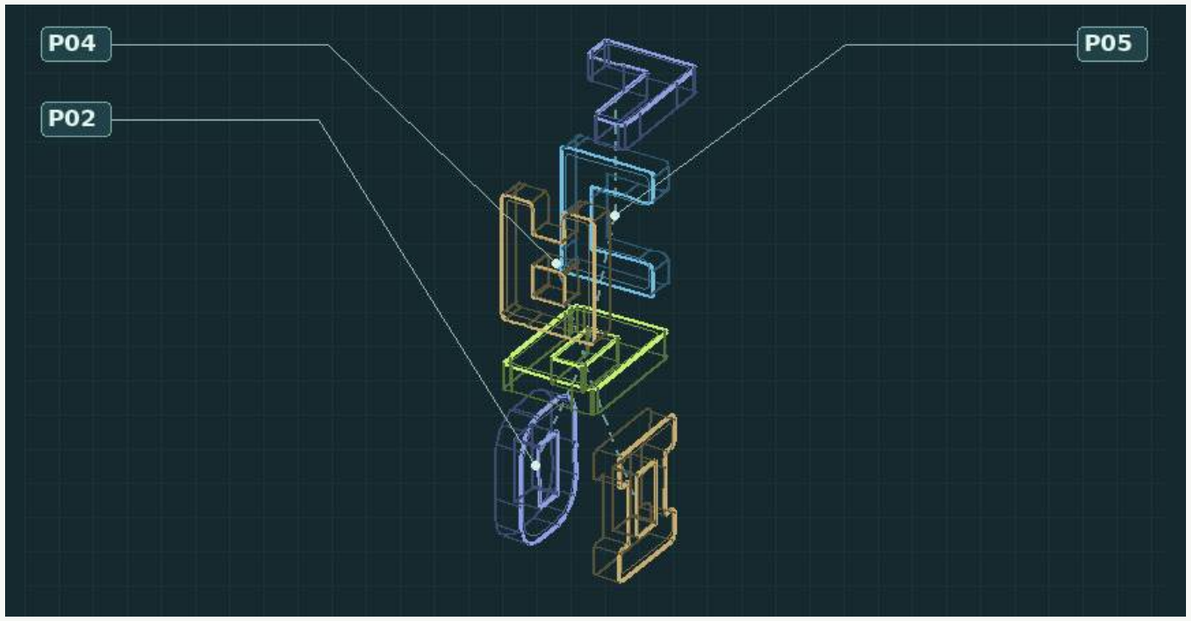


6개 부품

앞뒤 높이를 다르게 올려 짧은 운전석과 높은 적재함을 구분한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㅂ / P05 ㄷ / P02 ㅇ

ㅂ·ㄷ → 잠금 우편함, ㅇ → 수취인 확인창

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

코드 카메라 / 사물함 래치

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



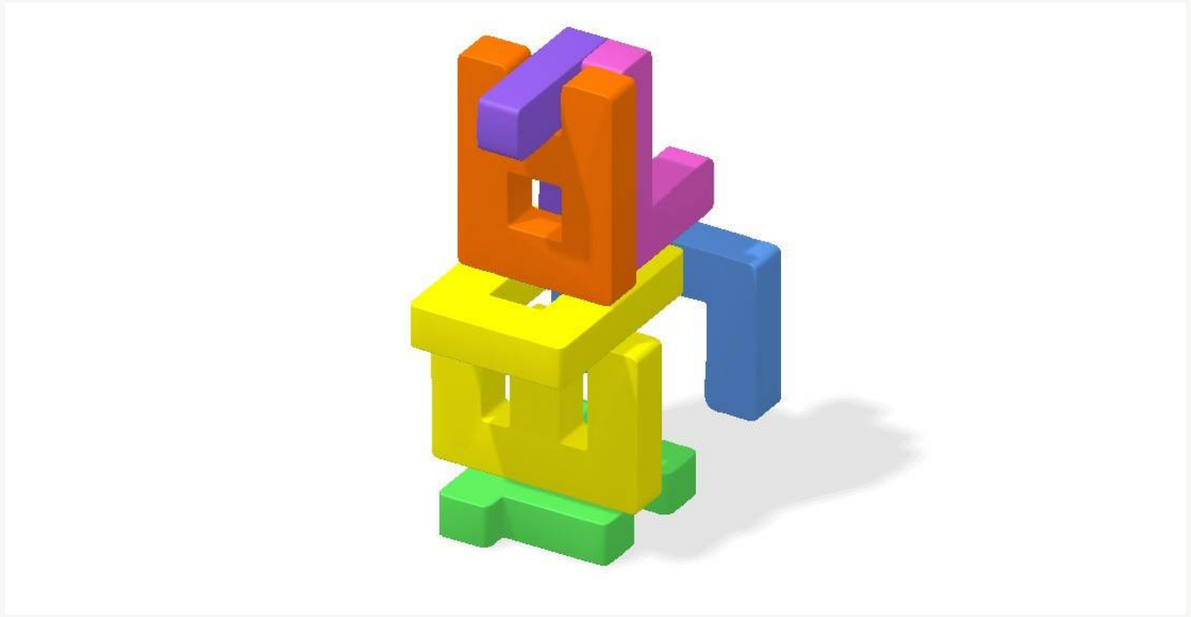
동작 설계

수취 코드를 읽고 대응하는 보관칸을 연다.

080 삽날 굴착기 → 협소지 굴착 로버

01 원형

원본 3D

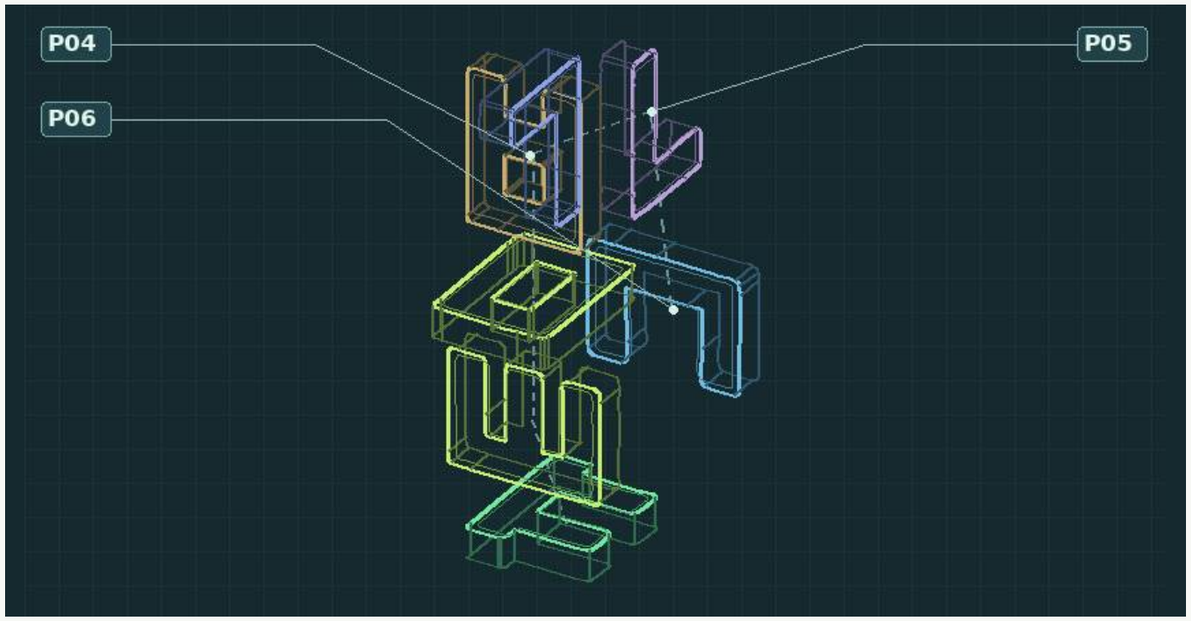


7개 부품

동체 밖으로 뻗은 꺾인 팔의 맨 끝에 ㄷ의 입을 아래로 돌린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㄱ / P05 ㄴ / P06 ㄷ

ㄱ·ㄴ → 이중 굴절 팔, ㄷ → 끝단 버킷

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

버킷 하중계 / 붐 실린더

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



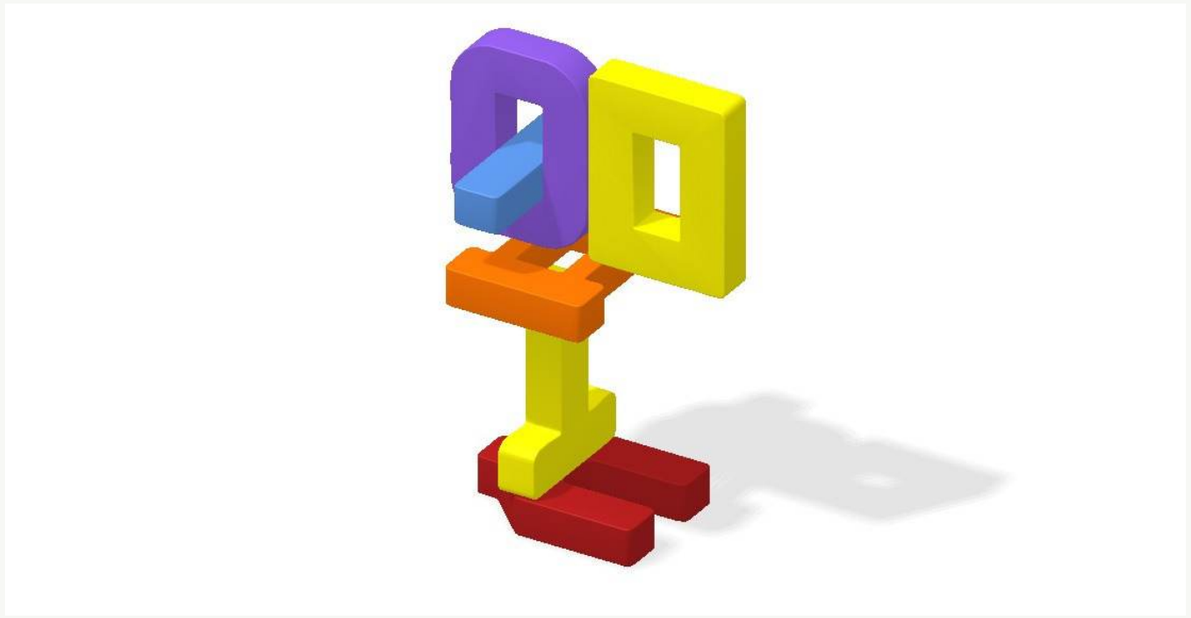
동작 설계

토사 저항을 읽고 버킷의 파고드는 각을 바꾼다.

081 쌍안 관측대 → 쌍안 연안 관측차

01 원형

원본 3D

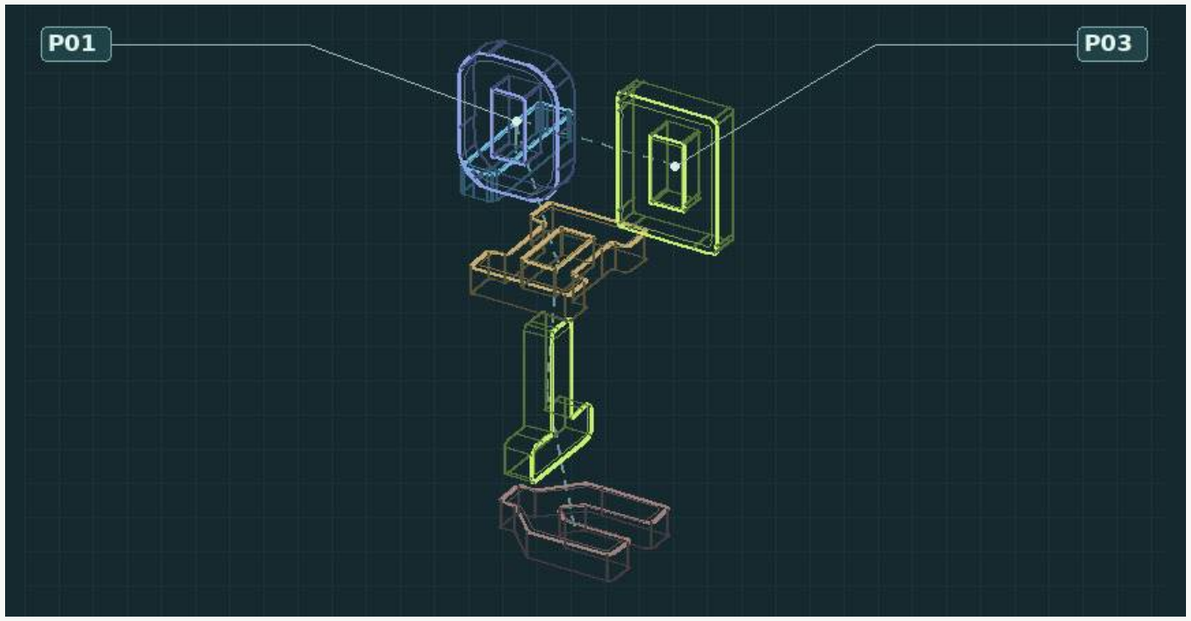


6개 부품

한쪽은 둥근 창, 한쪽은 사각 창으로 두 시야를 나란히 맞춘다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅇ / P03 ㅁ

ㅇ·ㅁ → 서로 다른 시야각의 쌍안 센서창

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

쌍안 카메라 / 팬틸트 짐벌

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



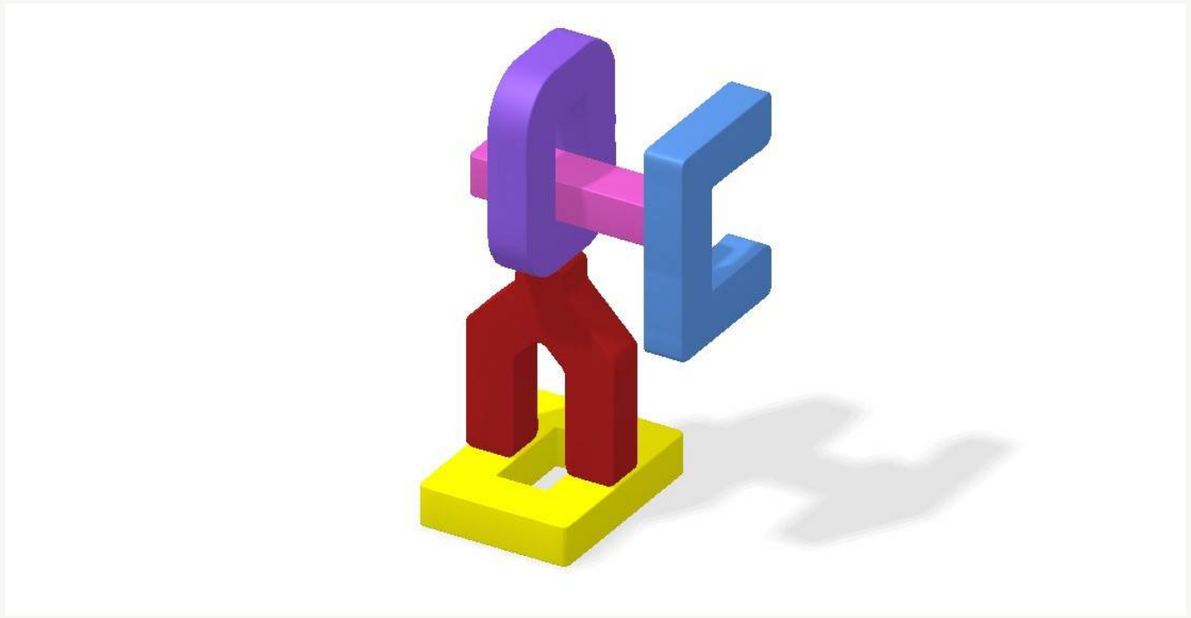
동작 설계

넓은 시야에서 찾은 표적을 좁은 시야로 이어 받는다.

082 탁상 망원경 → 별추적 이동 망원차

01 원형

원본 3D

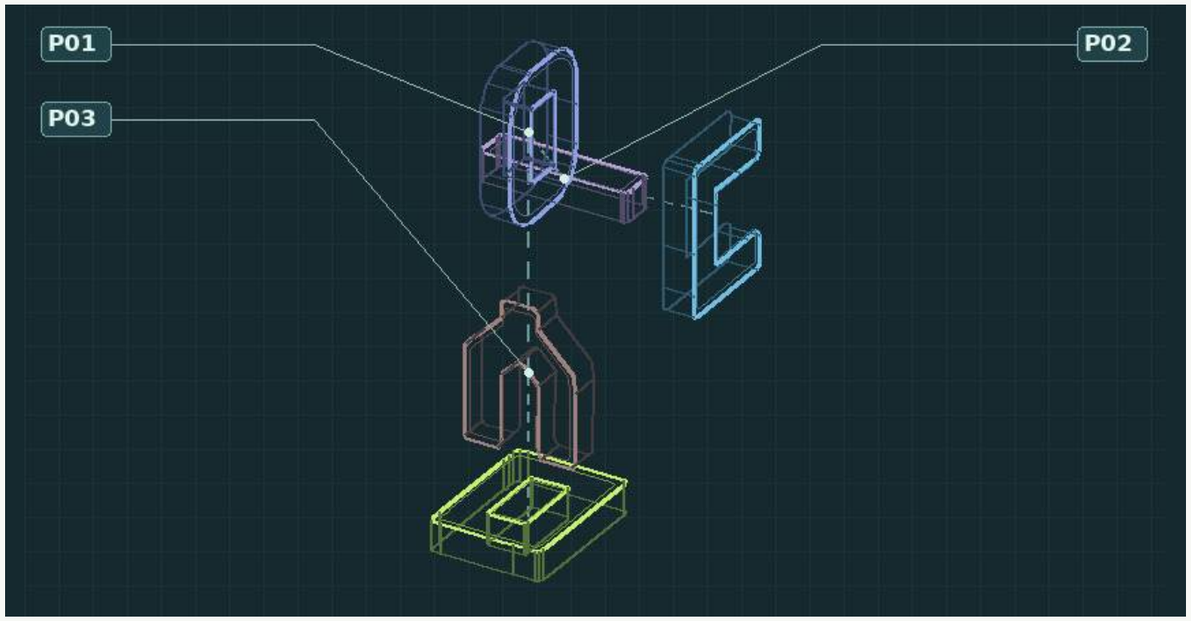


5개 부품

빈 고리의 축 방향을 따라 긴 관이 나오고 아래로는 짧은 받침이 벌어진다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

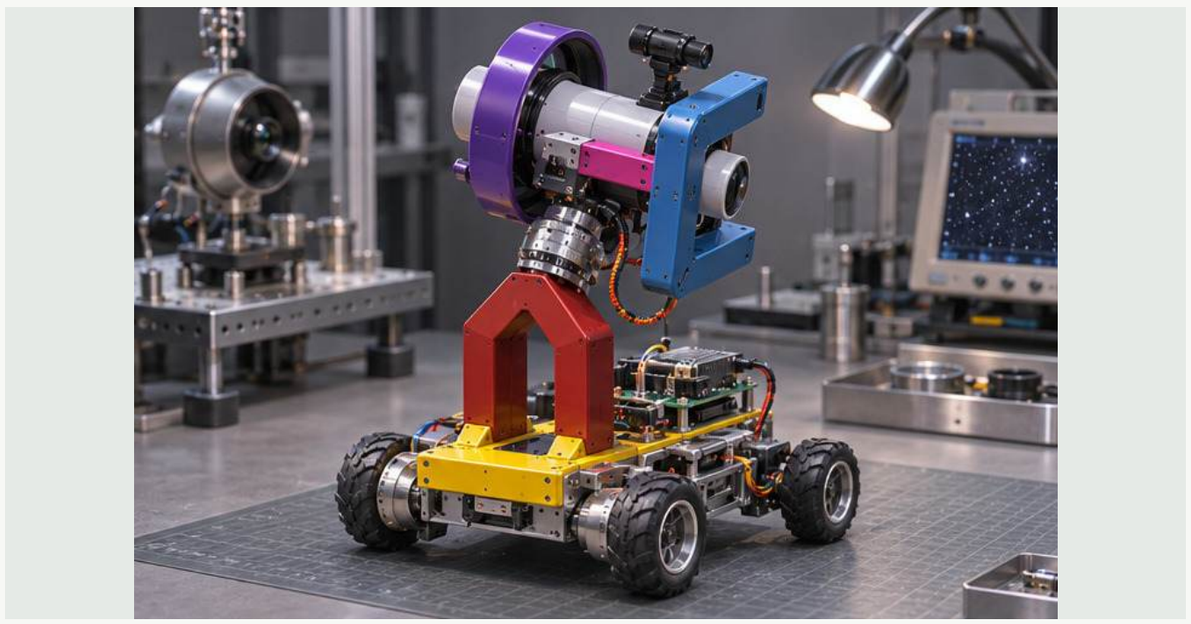


기준 부품 P01 ㅇ / P02 — / P03 ㅅ

ㅇ·— → 광학 경통과 기준축, ㅅ → 거치대

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

별추적 카메라 / 적도의 모터

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



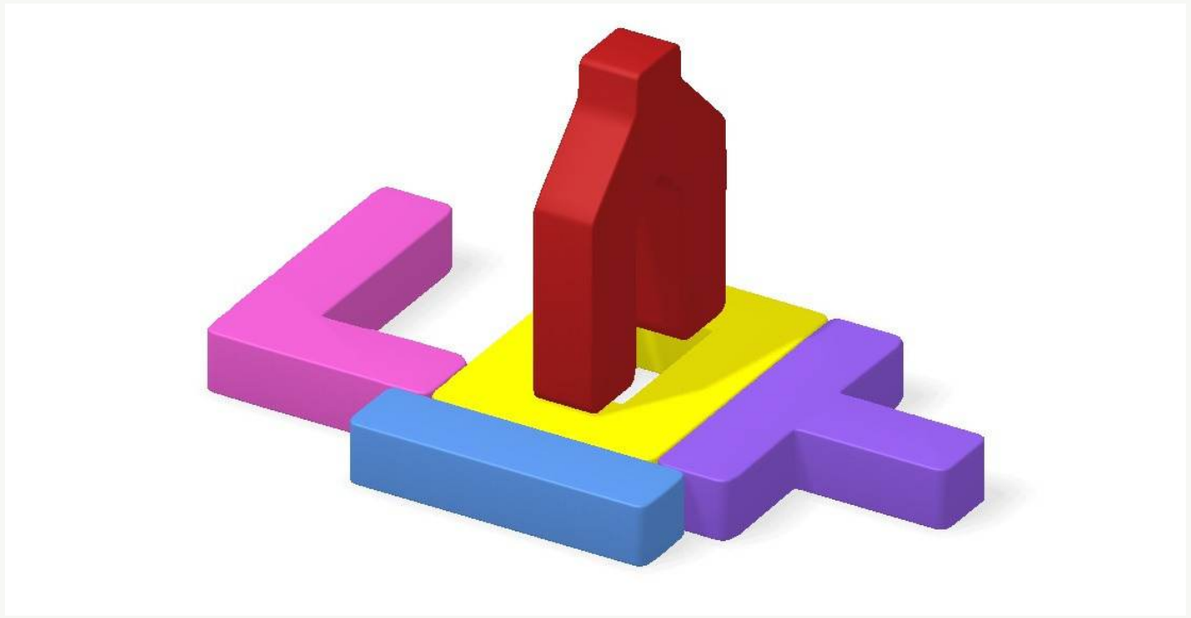
동작 설계

별의 이동을 따라 경통 축을 천천히 보정한다.

083 해시계 → 태양 추종 전력 로버

01 원형

원본 3D

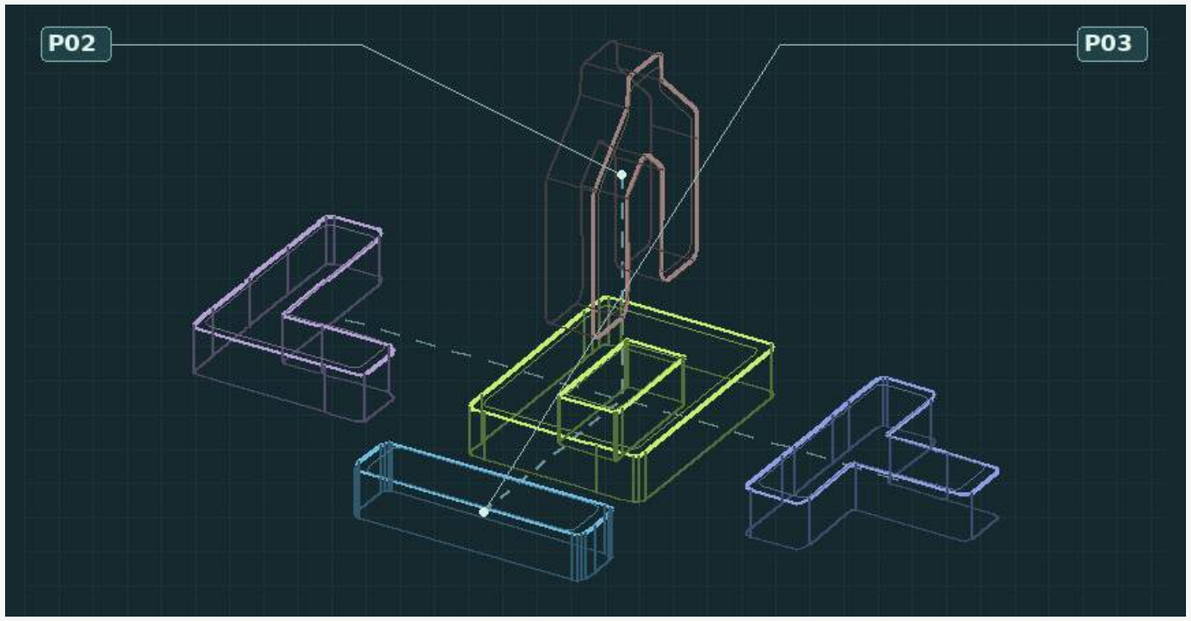


5개 부품

넓게 누운 판 위에서 ㅅ의 경사진 어깨가 그림자 바늘의 옆모습을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

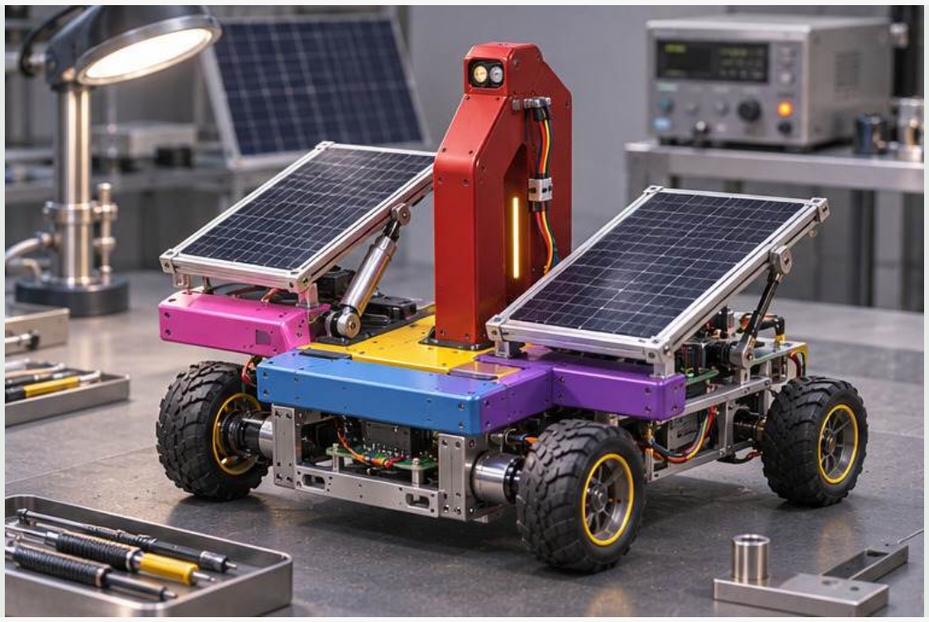


기준 부품 P02 ㅅ / P03 ㅣ

ㅅ의 경사 → 집광판 기울기, ㅣ → 그림자 기준봉

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

차동 조도계 / 패널 틸트

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



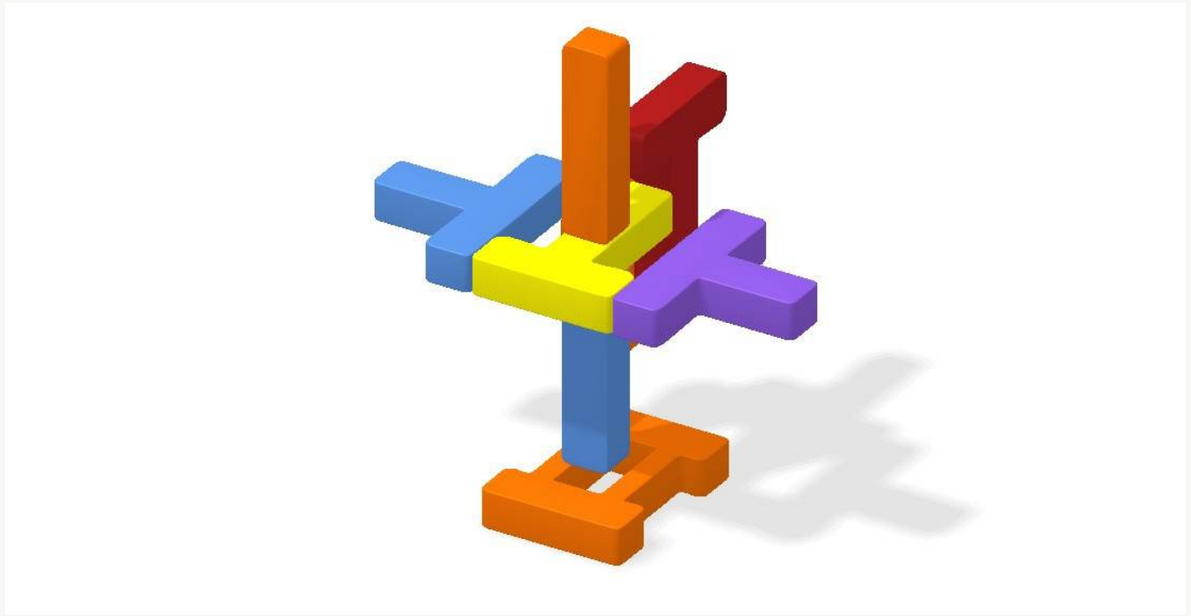
동작 설계

두 면에 들어오는 빛의 차이가 작아지도록 판을 돌린다.

084 풍속 관측기 → 풍장 측정 비행체

01 원형

원본 3D

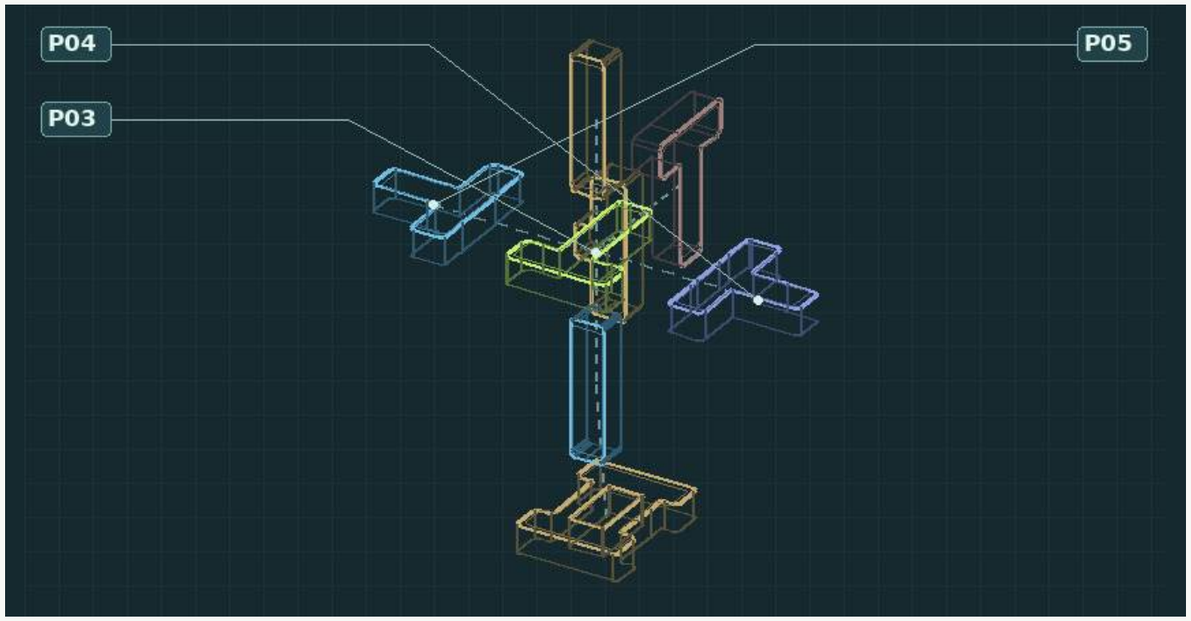


8개 부품

중앙 꼭대기에서 서로 다른 방향으로 갈라진 모음들이 바람받이처럼 펼쳐진다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P04 ㅏ / P05 ㅓ / P03 ㅗ

ㅏ·ㅓ·ㅗ의 서로 다른 방향 → 다축 풍속 봄

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

다공 압력계 / 덕트팬

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



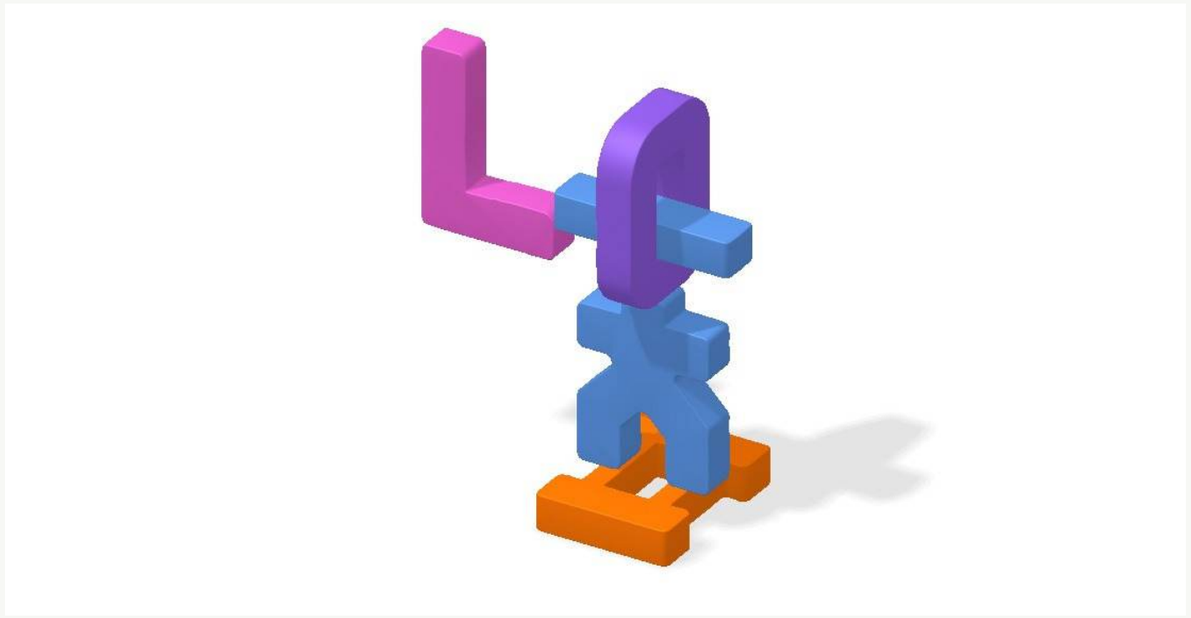
동작 설계

돌풍을 감지한 구간을 다시 횡단해 바람장을 기록한다.

085 수평 측량기 → 노면 수평 측량차

01 원형

원본 3D

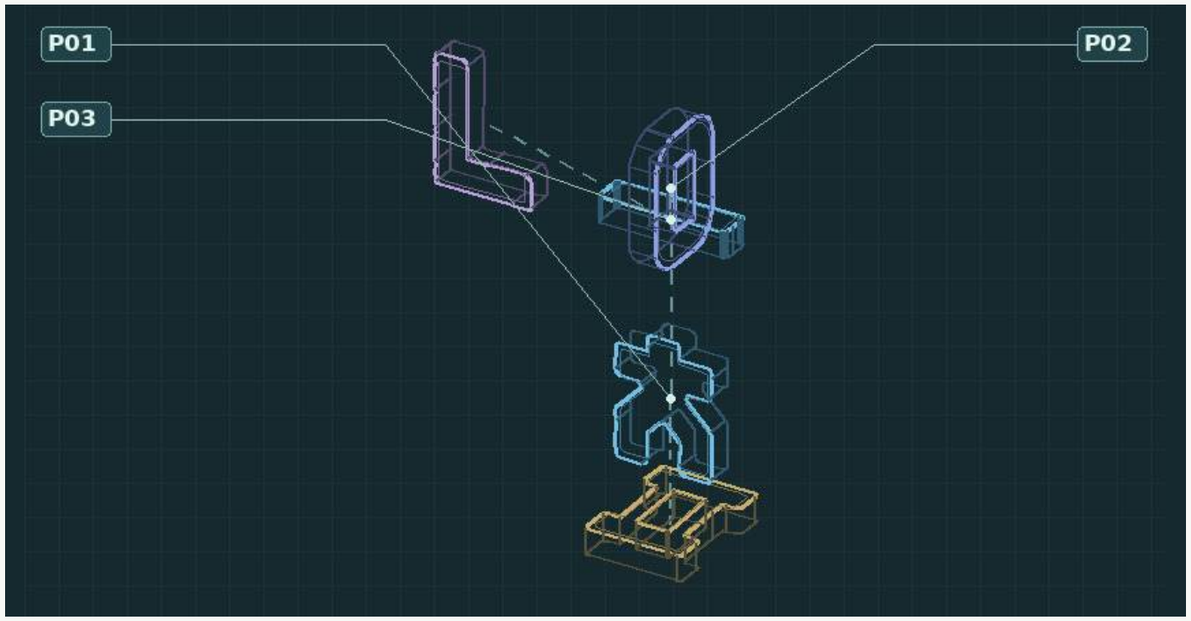


5개 부품

두 발 위에 가로로 누운 창을 두고 중심을 지나가는 막대로 조준 방향을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

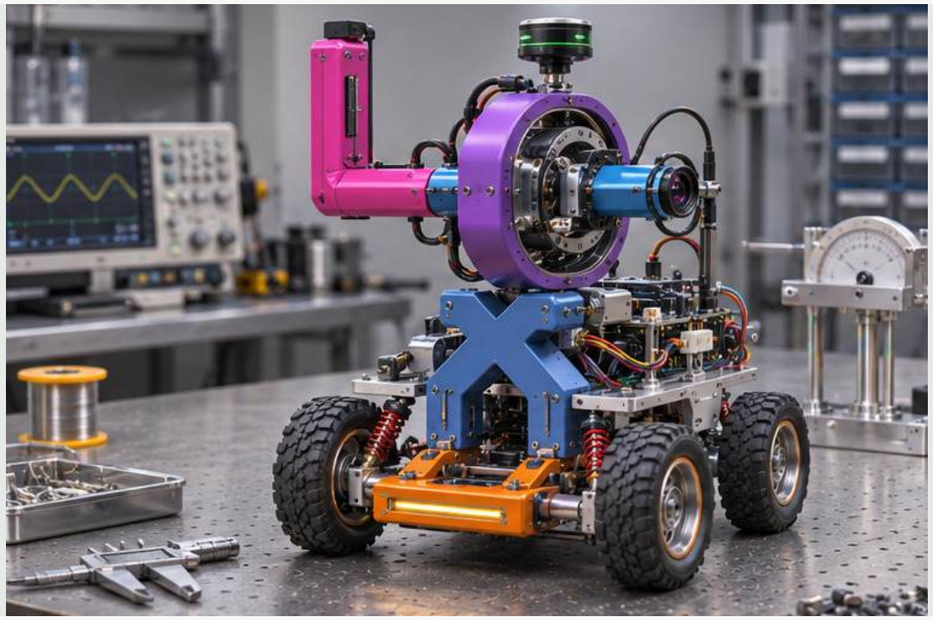


기준 부품 P01 ㅊ / P02 ㅇ / P03 ㅣ

ㅊ의 양발 → 수평 기단, ㅇ과 ㅣ → 광축

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

경사 센서 / 수평 짐벌

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



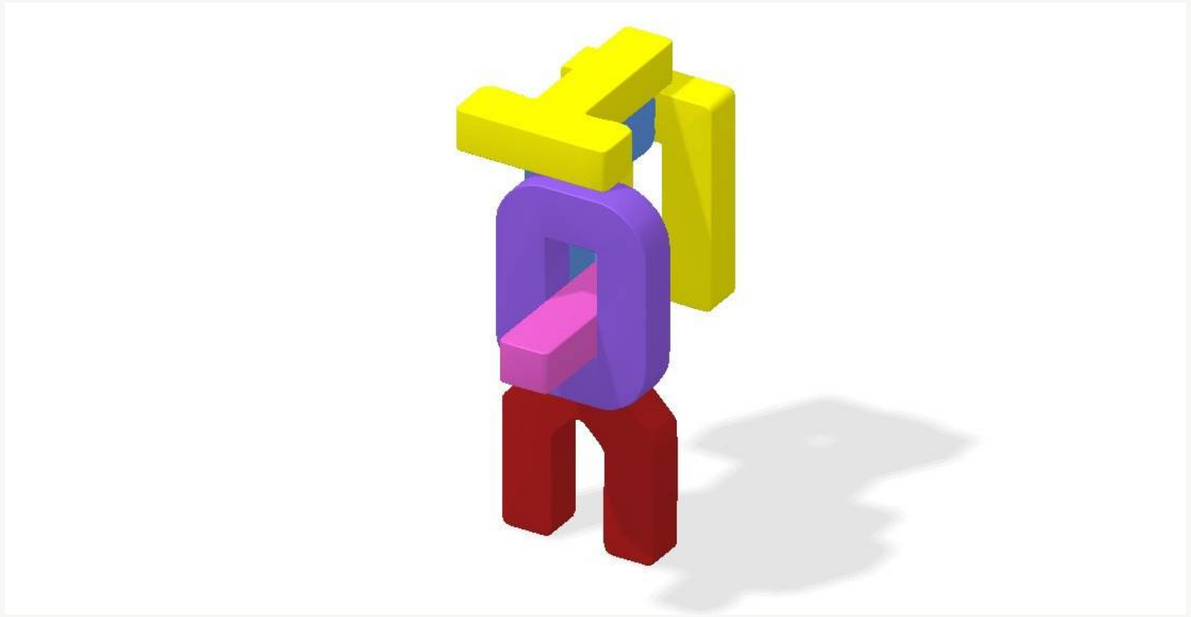
동작 설계

노면이 기울어도 기준 광축을 수평으로 유지한다.

086 촬영 상자 → 이동 영화 촬영 포드

01 원형

원본 3D

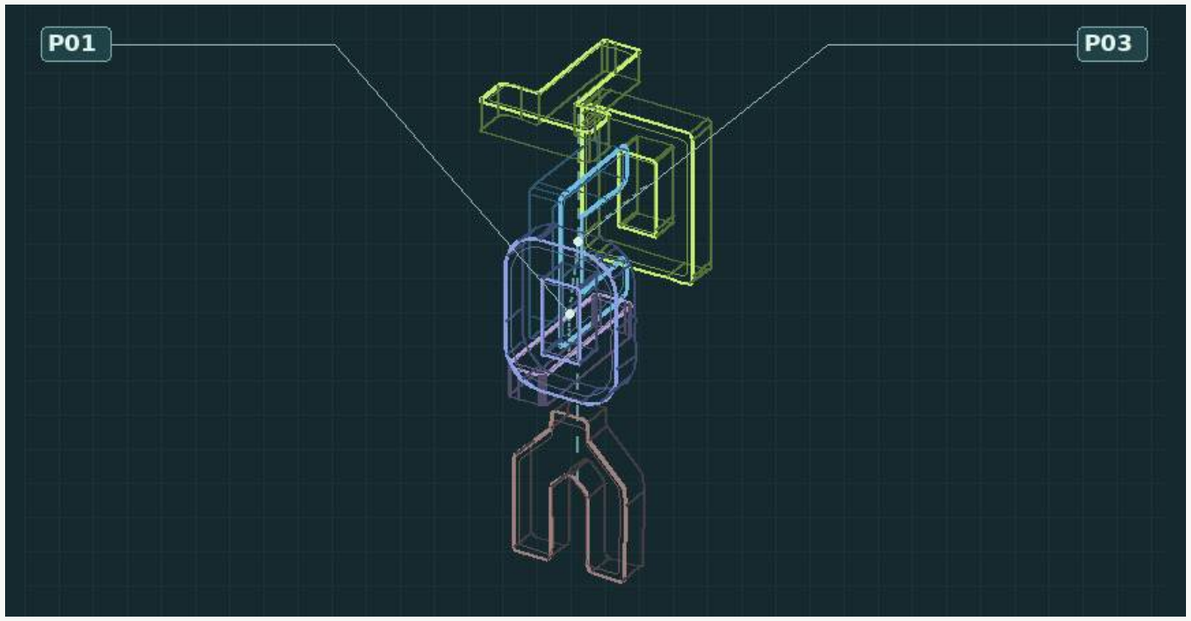


6개 부품

앞면의 둥근 창을 렌즈로, 뒤의 닫힌 네모를 몸통 끝으로 읽는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅇ / P03 ㄷ

ㅇ의 창 → 전면 렌즈, ㄷ → 차광 후드

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

추적 카메라 / 삼축 짐벌

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



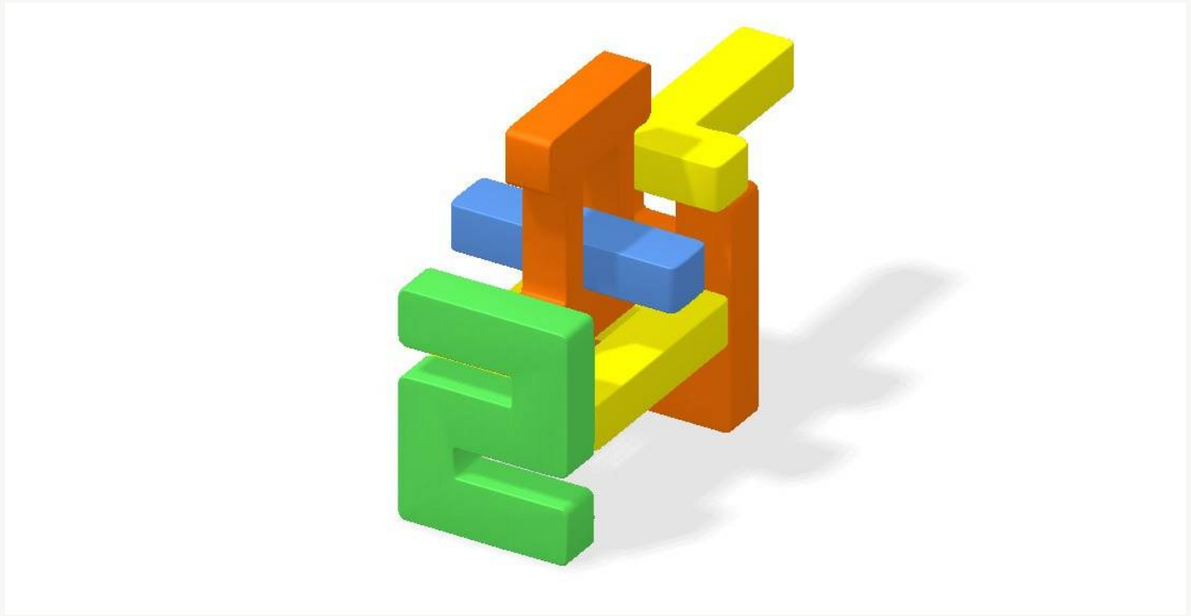
동작 설계

코너를 도는 피사체를 따라 렌즈 방향을 보정한다.

087 기록 장치 → 이동 도면 기록차

01 원형

원본 3D

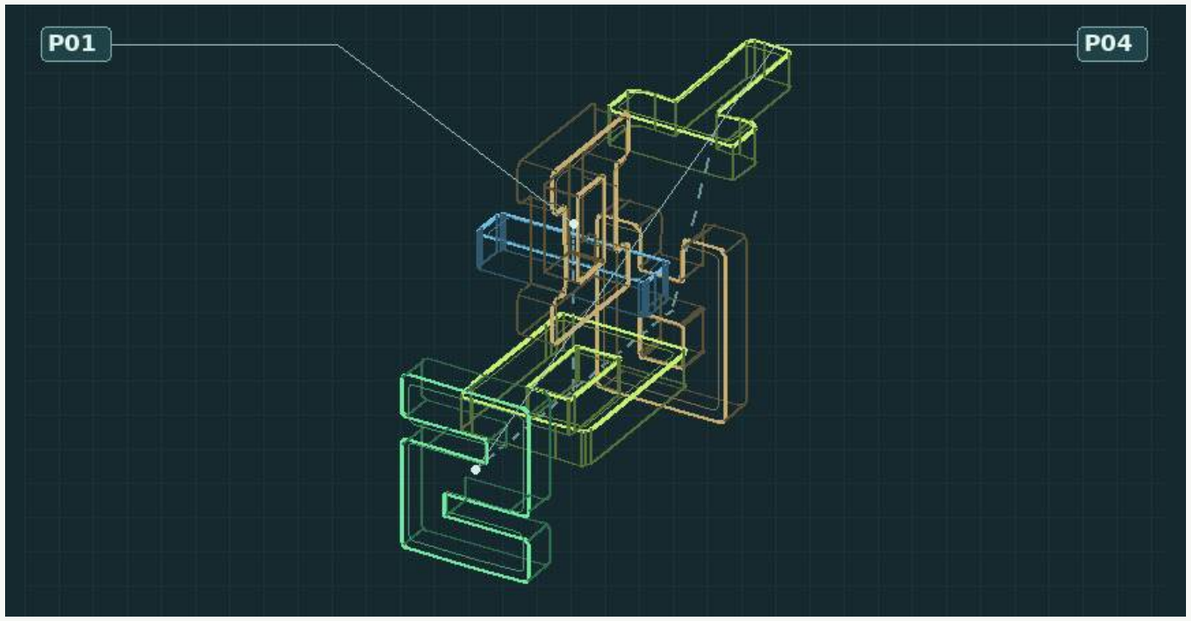


6개 부품

중앙 창을 가로지르는 축과 앞쪽의 계단획으로 종이의 이동 경로를 그린다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

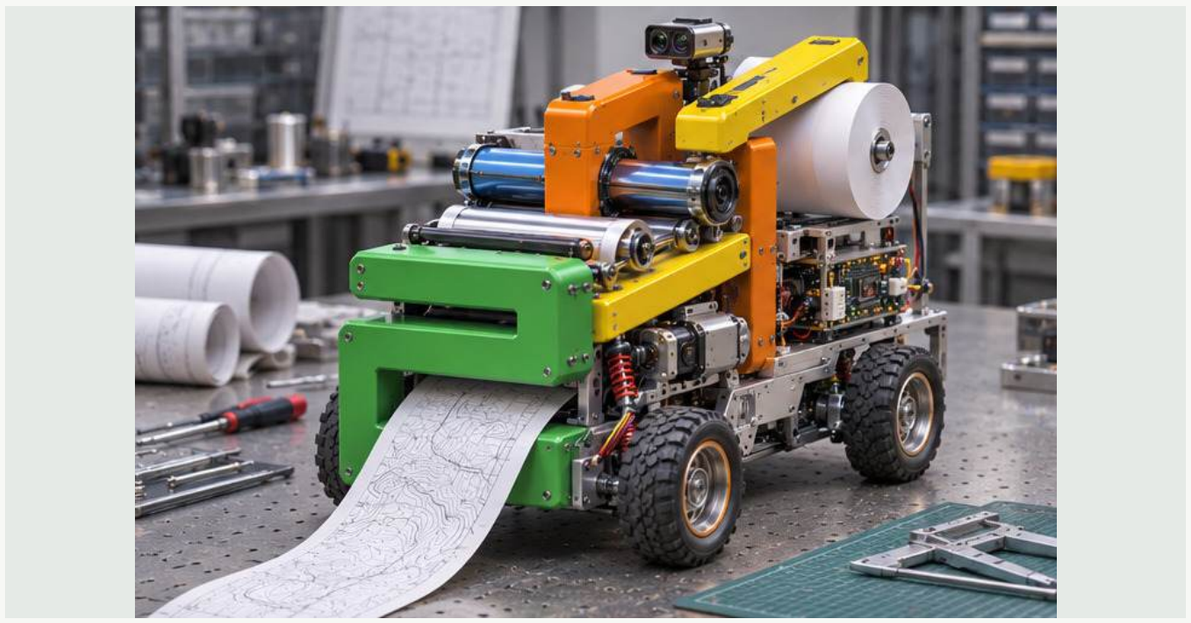


기준 부품 P01 ㅍ / P04 ㄹ

ㅍ의 관통축과 ㄹ의 단 → 원통 급지기와 출구

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

용지 광센서 / 급지 롤러

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



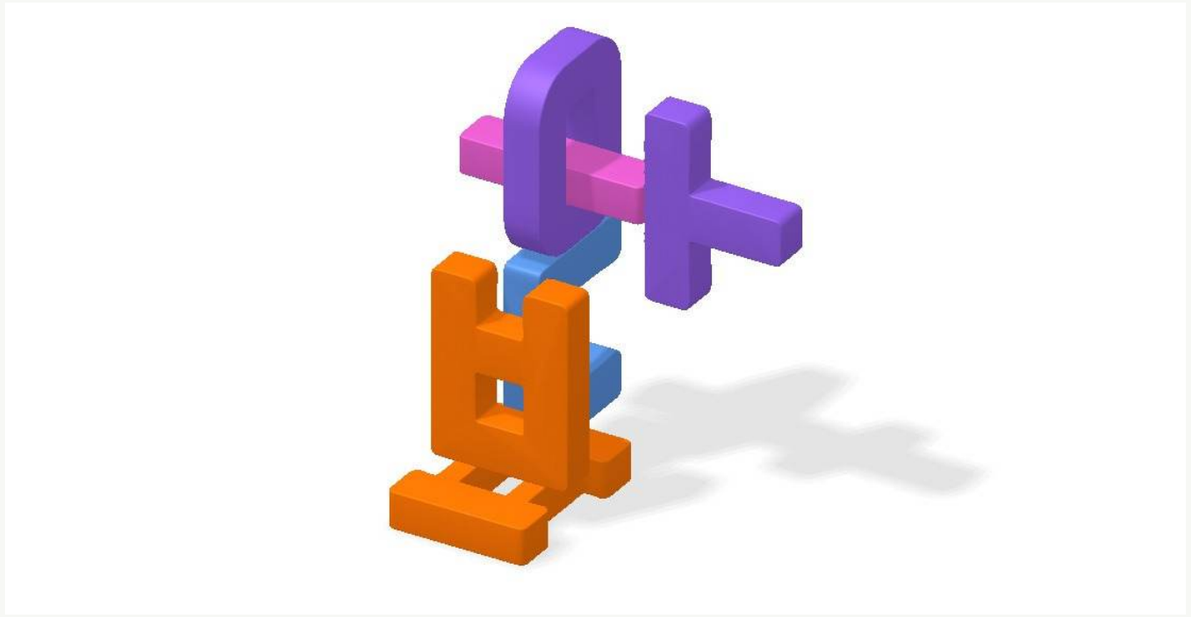
동작 설계

현장에서 측정한 선을 이동식 기록지에 출력한다.

088 주파수 수신기 → 전파원 추적 로버

01 원형

원본 3D

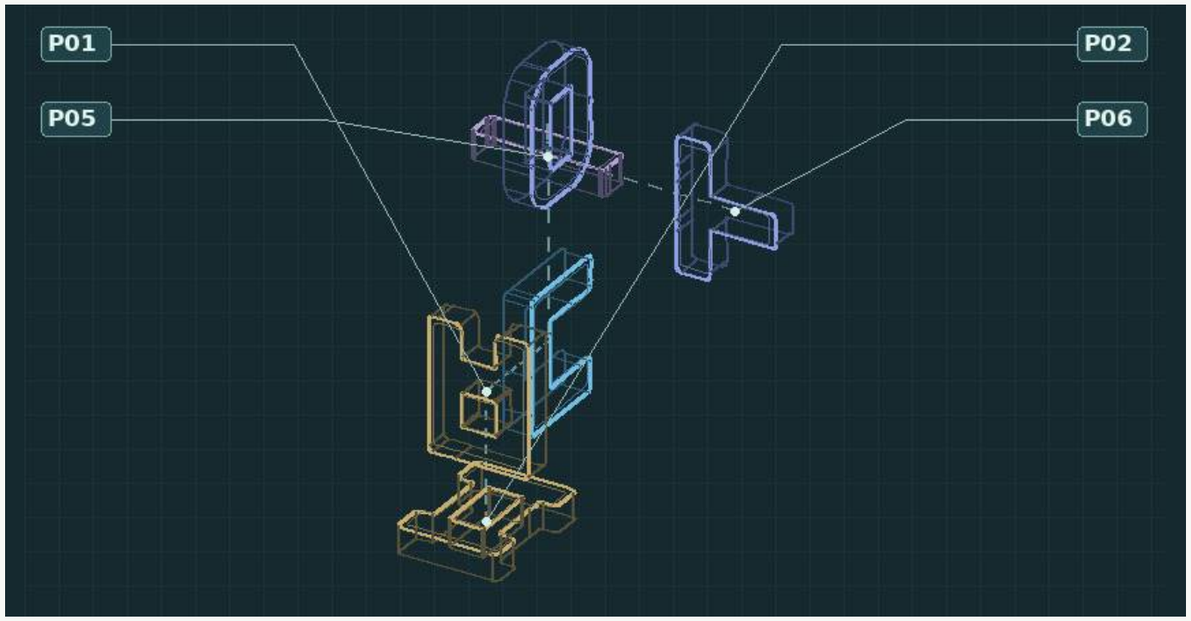


6개 부품

창 위쪽에 길고 짧은 두 방향의 안테나를 달아 신호의 방향을 나눈다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

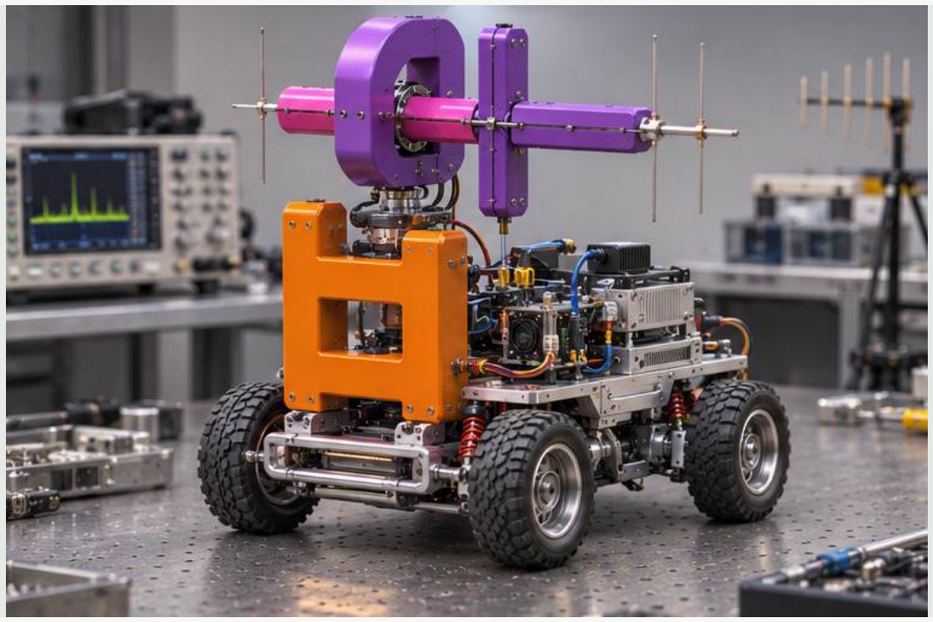


기준 부품 P01 ㅂ / P02 ㅍ / P05 — / P06 ㅏ

ㅂ·ㅍ → 수신기 트레이, —·ㅏ → 직교 안테나

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

방향성 수신기 / 안테나 회전축

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



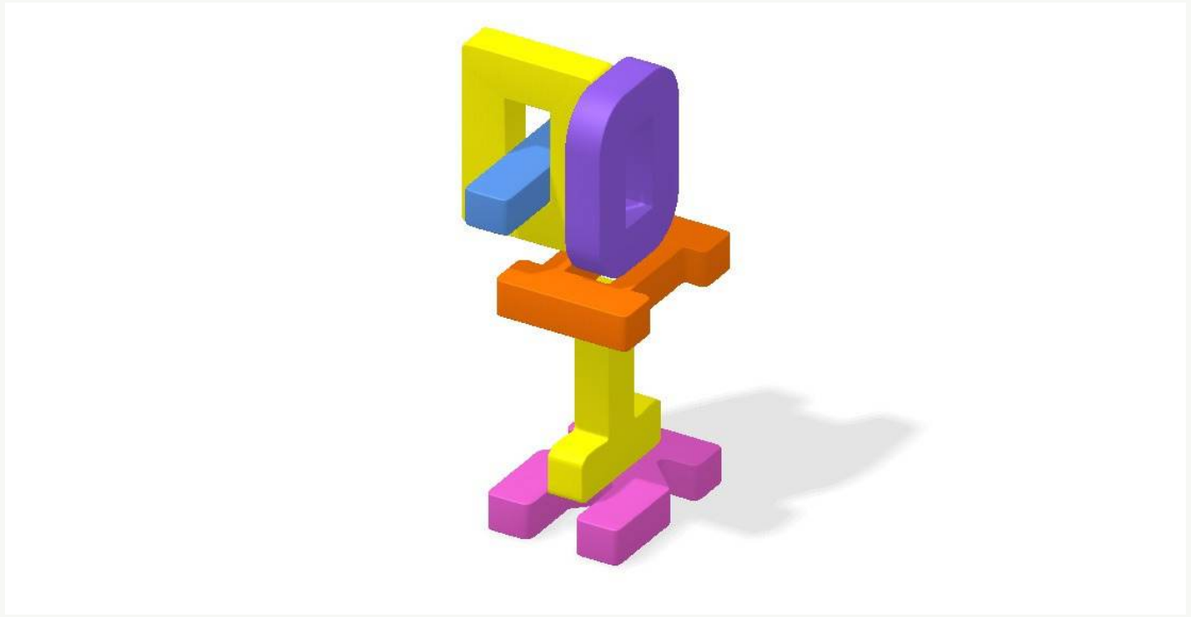
동작 설계

신호가 강해지는 방위를 비교하며 발신원에 접근한다.

089 별자리 투영대 → 이동 천체 투영 캡슐

01 원형

원본 3D

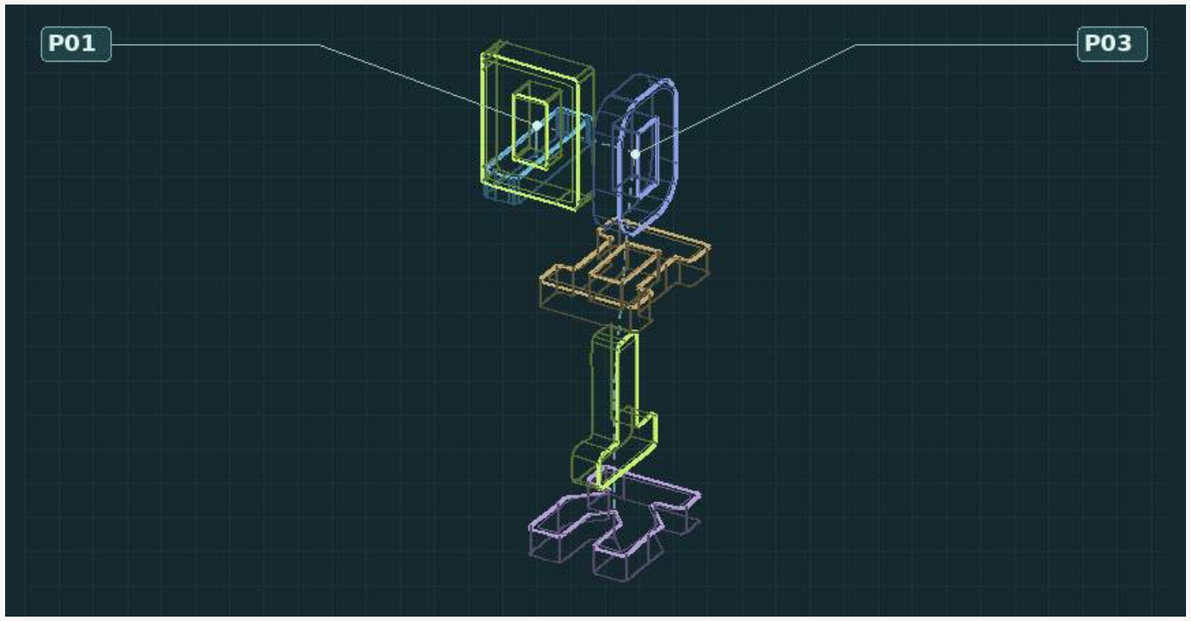


6개 부품

각진 바깥틀과 둥근 속창을 직각으로 세워 두 방향의 관측 구멍을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

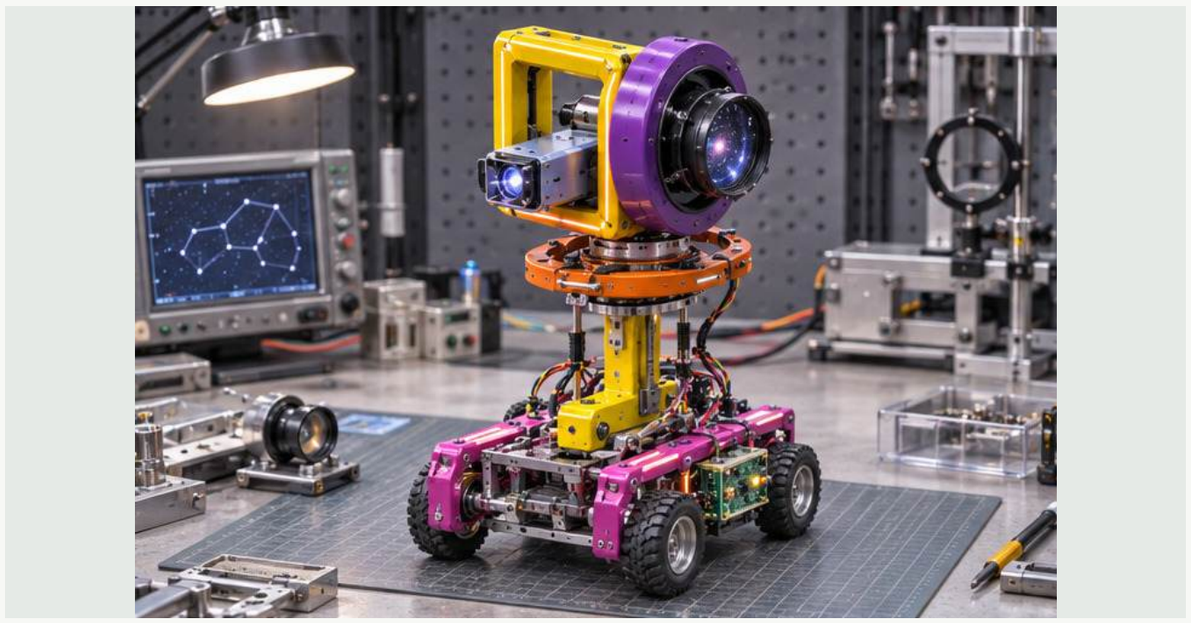


기준 부품 P01 ㅁ / P03 ㅇ

ㅁ·ㅇ의 직교 창 → 두 방향의 광학 포트

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

자세 센서 / 투영 짐벌

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



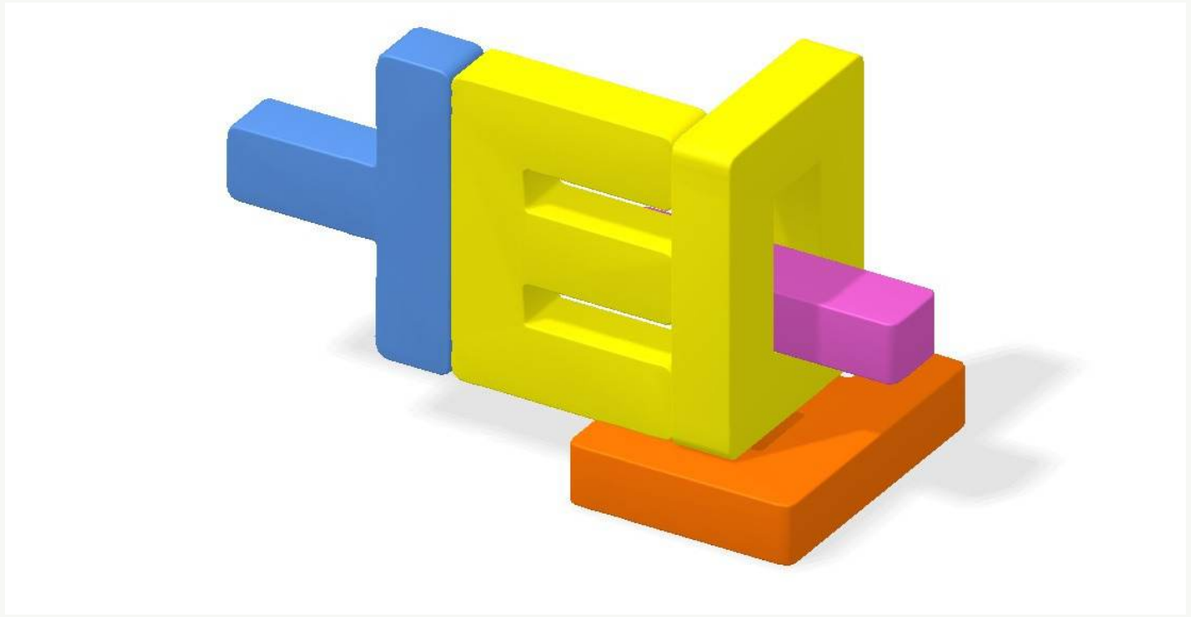
동작 설계

정차면 기울기에 맞춰 별자리 투영축을 보정한다.

090 수위 기록탑 → 제방 수위 순찰차

01 원형

원본 3D

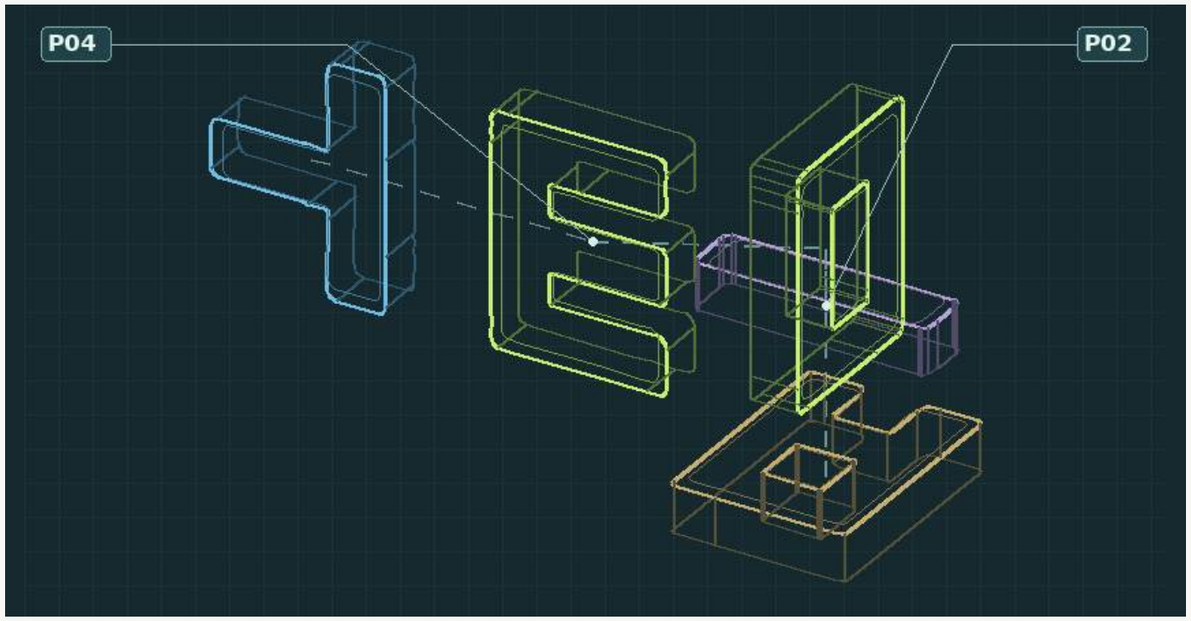


5개 부품

긴 눈금 면 옆에 떠 있는 가로선을 두어 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

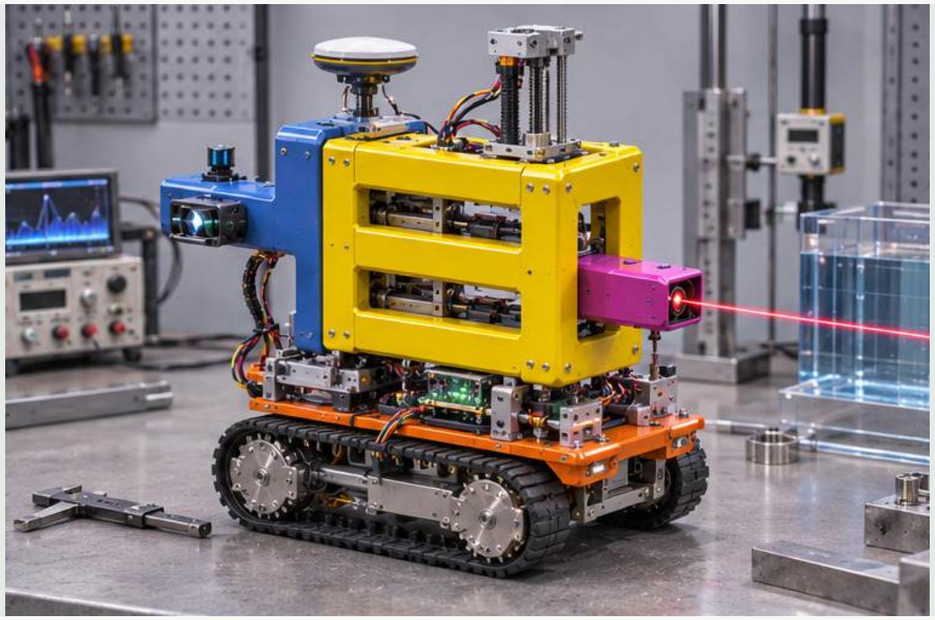


기준 부품 P04 ㅌ / P02 —

ㅌ의 수평획 → 높이 기준자, — → 레이저 기준선

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

수위 거리계 / 승강 헤드

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

둑을 따라 이동하며 물높이 변화가 큰 곳을 다시 잰다.

091 가로 직조틀 → 이동 직조 보수기

01 원형

원본 3D

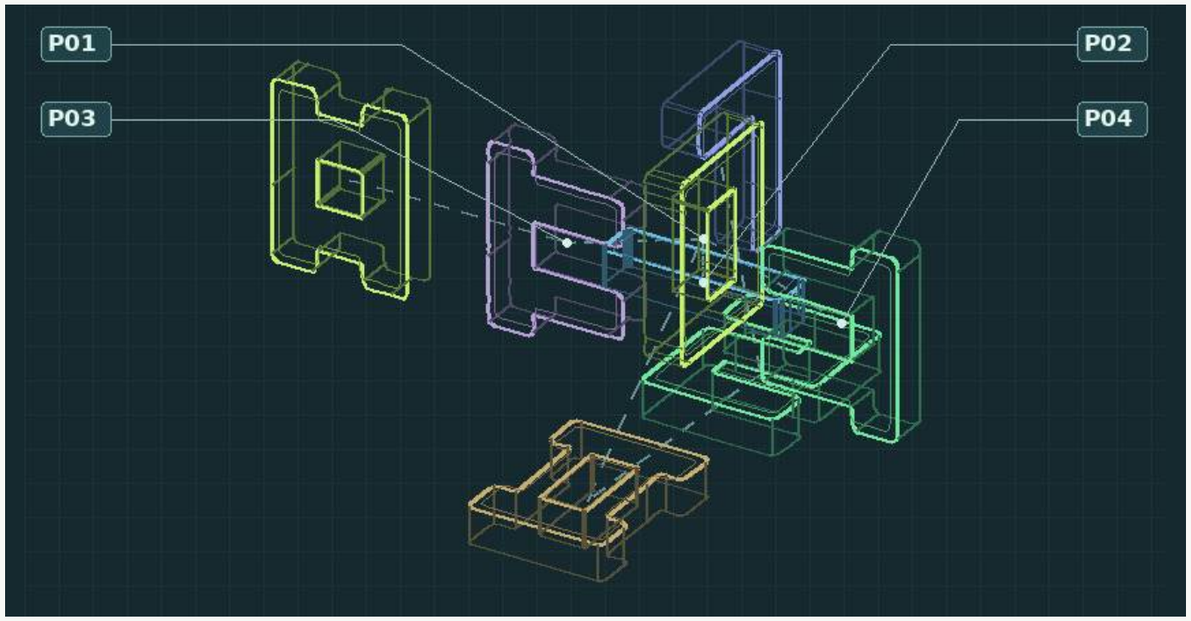


8개 부품

창을 지나는 북과 그 양쪽의 갈래가 씨실과 날실의 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

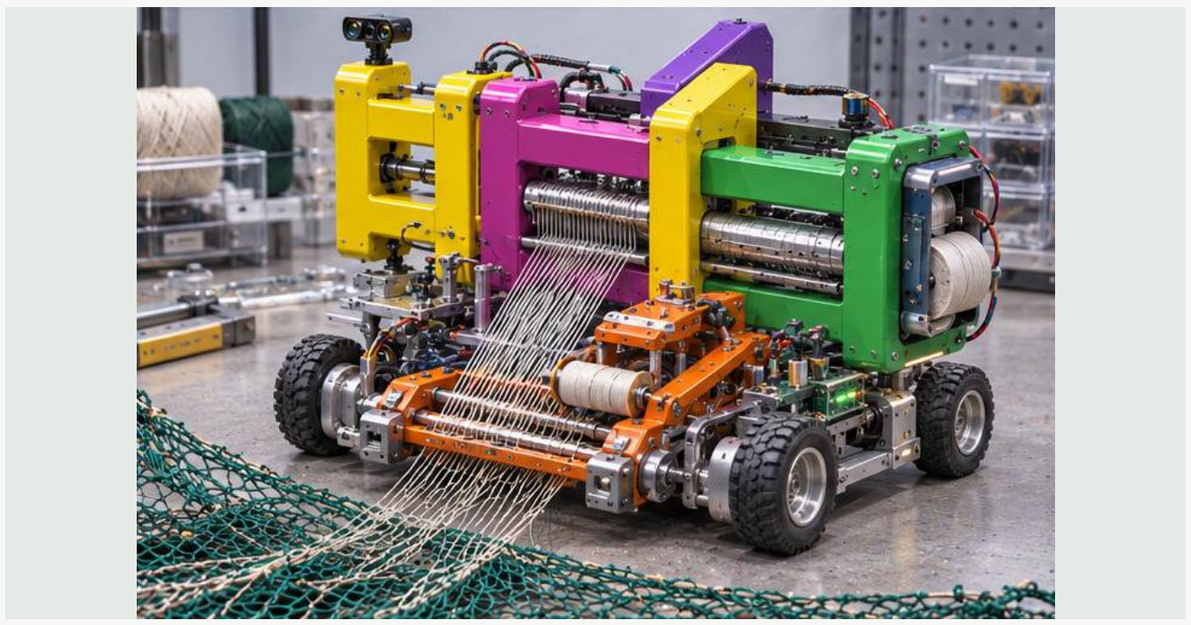


기준 부품 P01 ㅁ / P02 ㅣ / P03 ㅑ / P04 ㅕ

ㅁ·ㅣ의 관통축 → 북 레일, ㅑ·ㅕ → 날실 빗

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

실 장력계 / 직조 셔틀

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



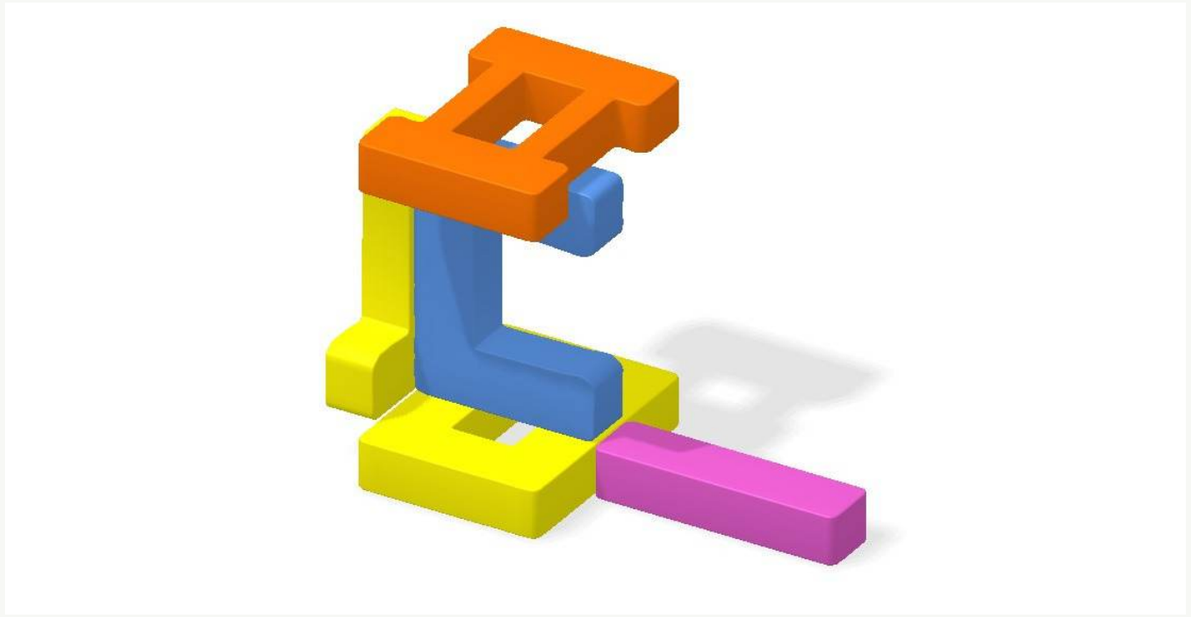
동작 설계

그물이 늘어진 위치로 이동해 보수 실을 통과시킨다.

092 압착 프레스 → 현장 압착 정비차

01 원형

원본 3D

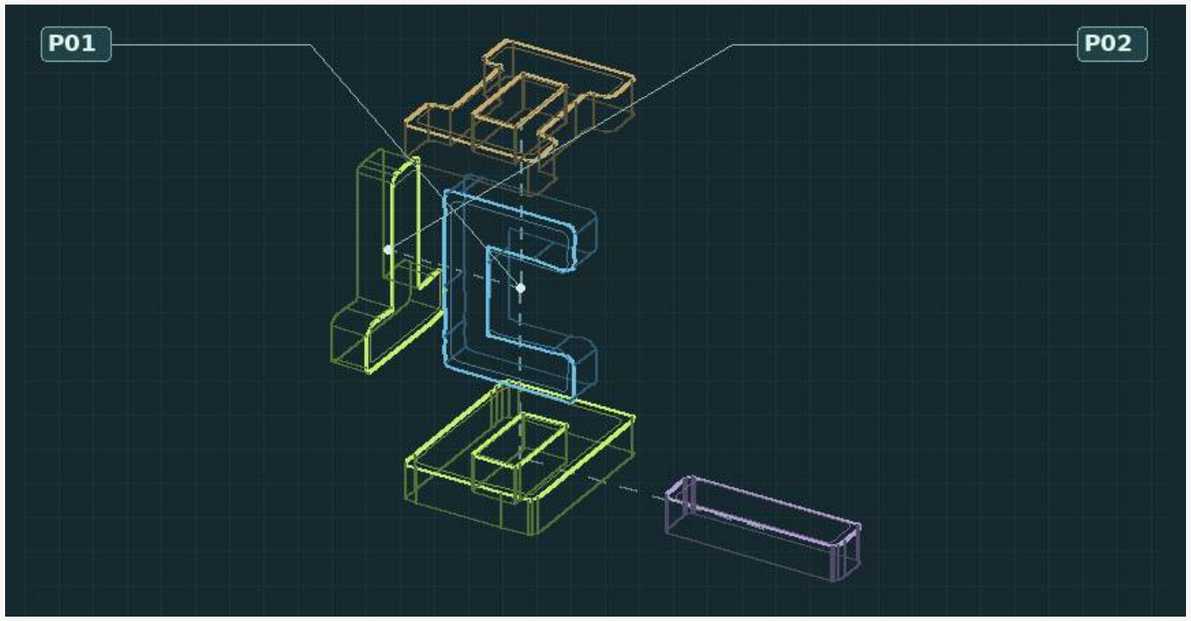


5개 부품

낮은 받침면과 위쪽 누름판 사이에 작업 공간을 비워 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

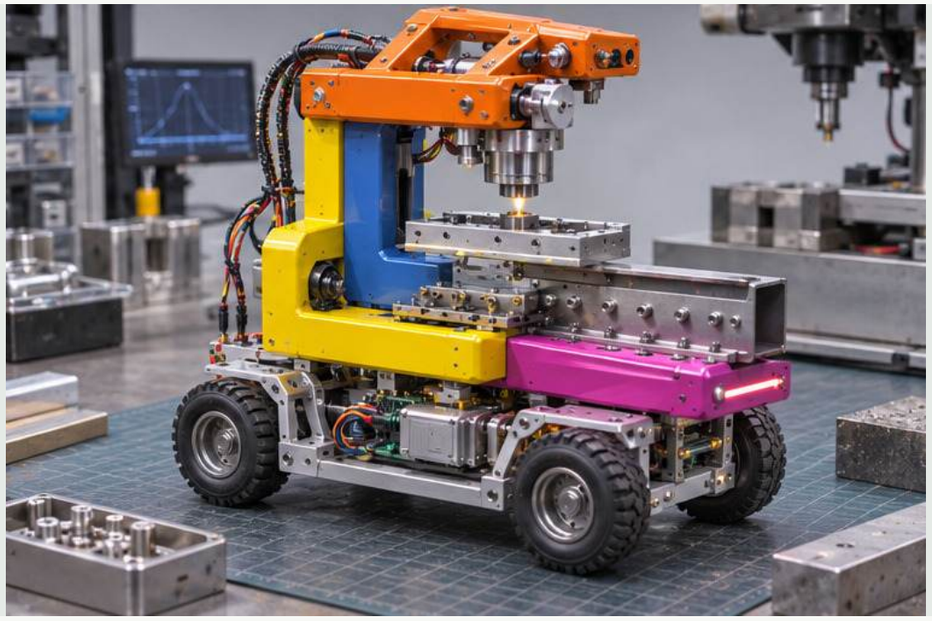


기준 부품 P01 ㄷ / P02 ㅗ

ㄷ의 열린 입과 ㅗ → 고정턱과 가압판

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

힘 센서 / 전동 프레스

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



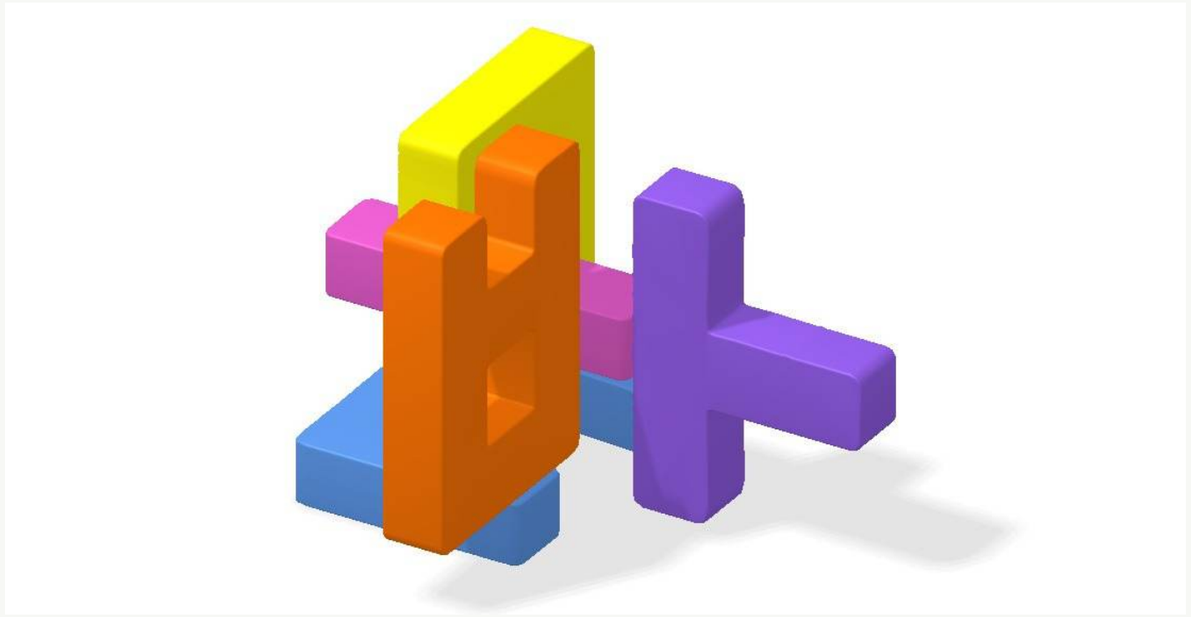
동작 설계

작업물에 닿으면 압착 힘을 읽어 스트로크를 줄인다.

093 작업대 바이스 → 배관 고정 보조로버

01 원형

원본 3D

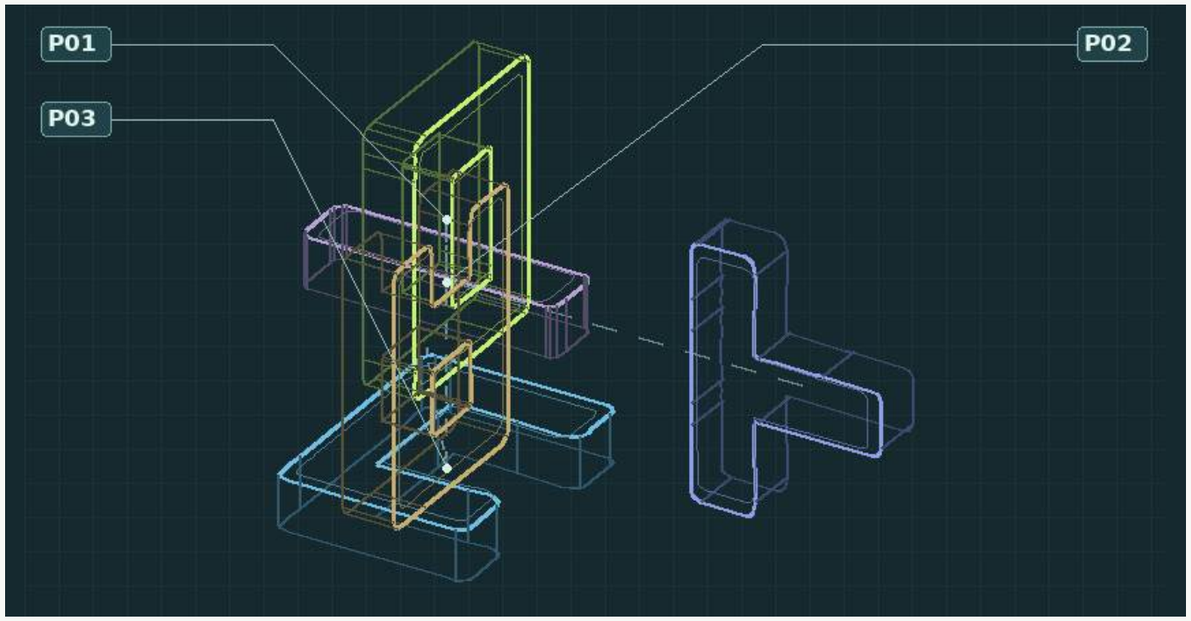


5개 부품

서로 마주 보는 두 턱판 사이로 긴 막대가 한쪽 벽을 관통한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

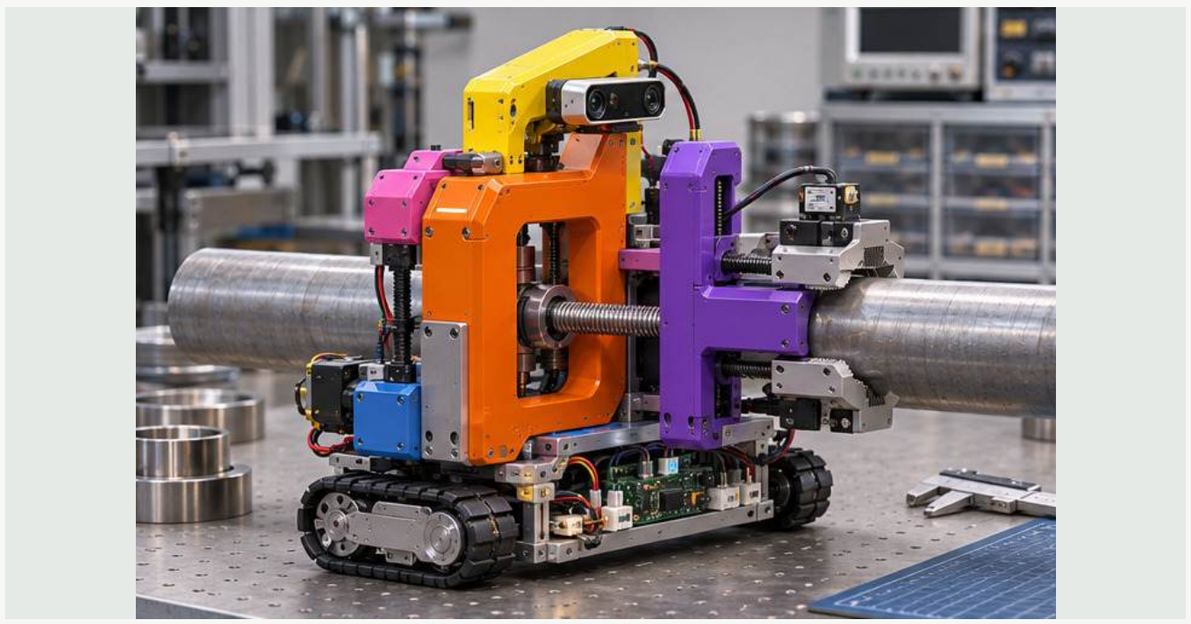


기준 부품 P01 ㅁ / P02 — / P03 ㄷ

ㅁ의 창과 — → 나사축, ㄷ → 고정 턱

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

그립 하중계 / 전동 바이스

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



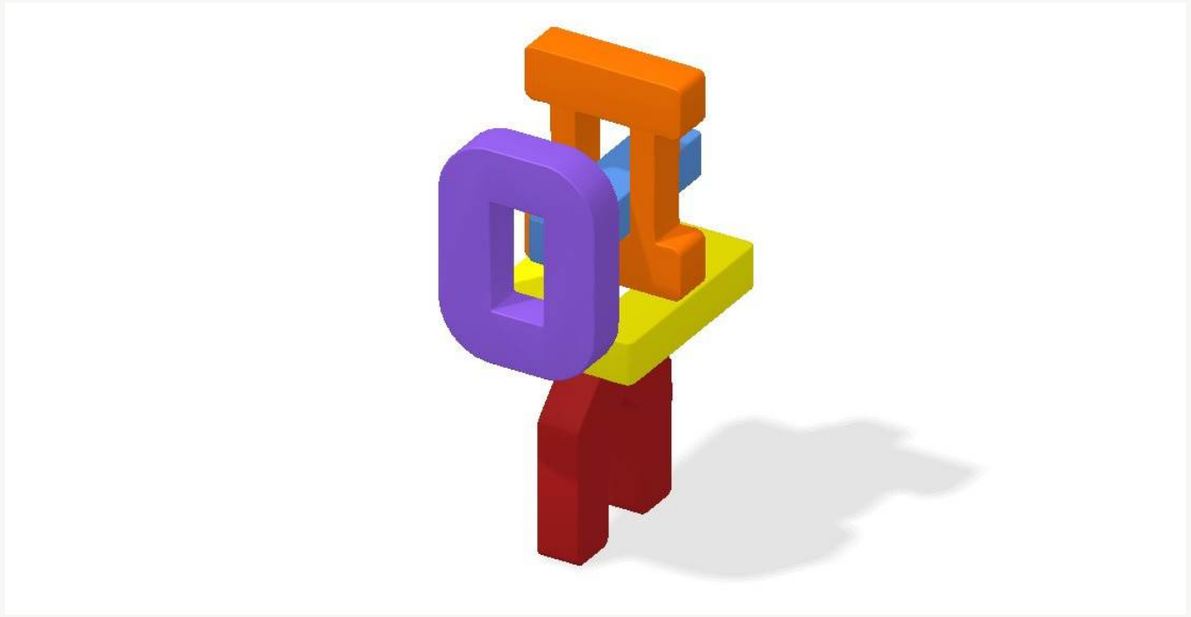
동작 설계

배관 지름에 맞춰 턱을 닫고 파지력을 유지한다.

094 도르래 틀 → 이동 케이블 인양차

01 원형

원본 3D

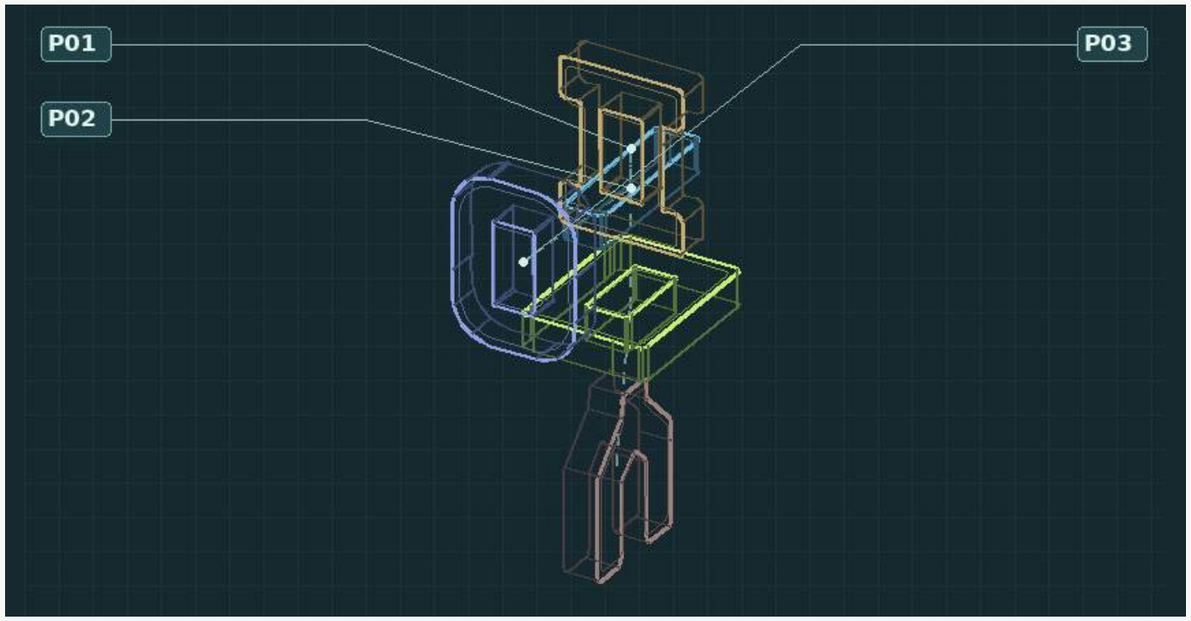


5개 부품

창에 끼운 가로축 주위에 둥근 바퀴 모양 옆면을 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

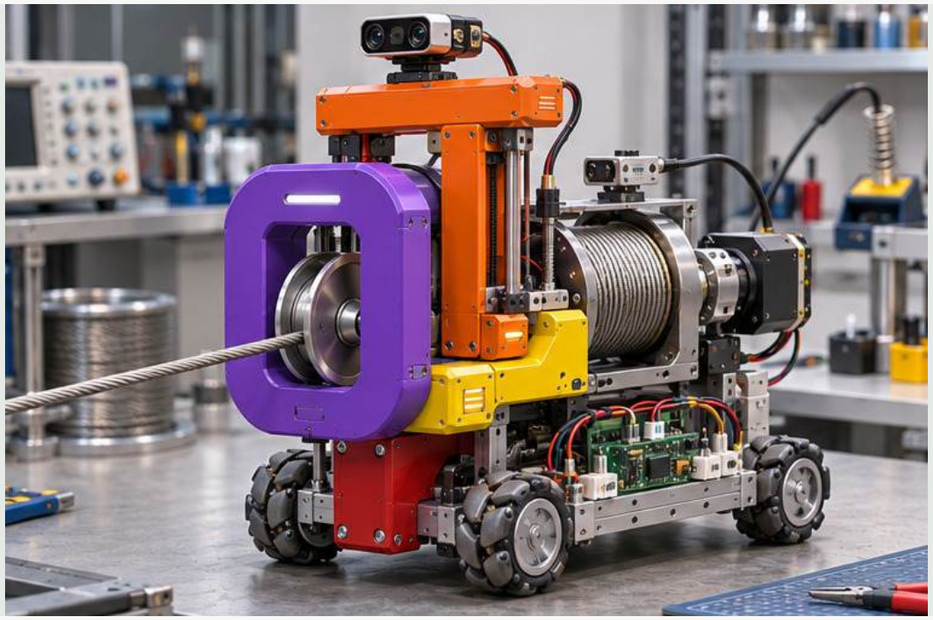


기준 부품 P01 ㅍ / P03 ㅇ / P02 ㅣ

ㅍ·ㅇ의 창과 ㅣ → 도르래 축과 와이어 가이드

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

장력 센서 / 권양 드럼

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



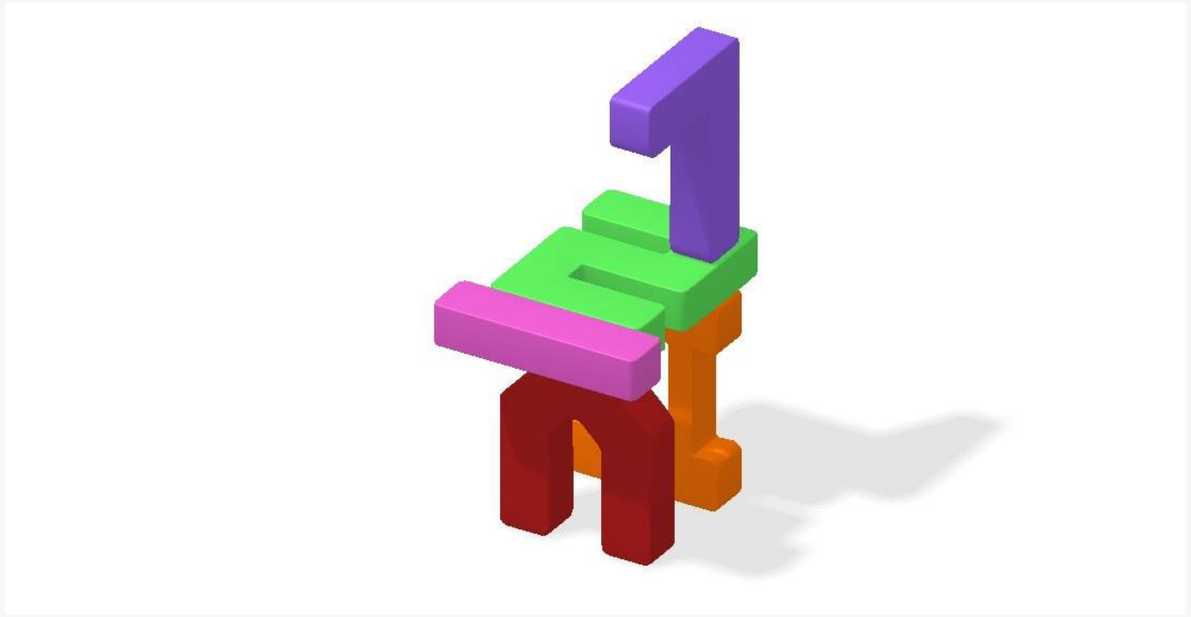
동작 설계

늘어진 케이블 장력을 읽어 드럼 속도를 바꾼다.

095 접지 작업대 → 현장 포장 접지차

01 원형

원본 3D

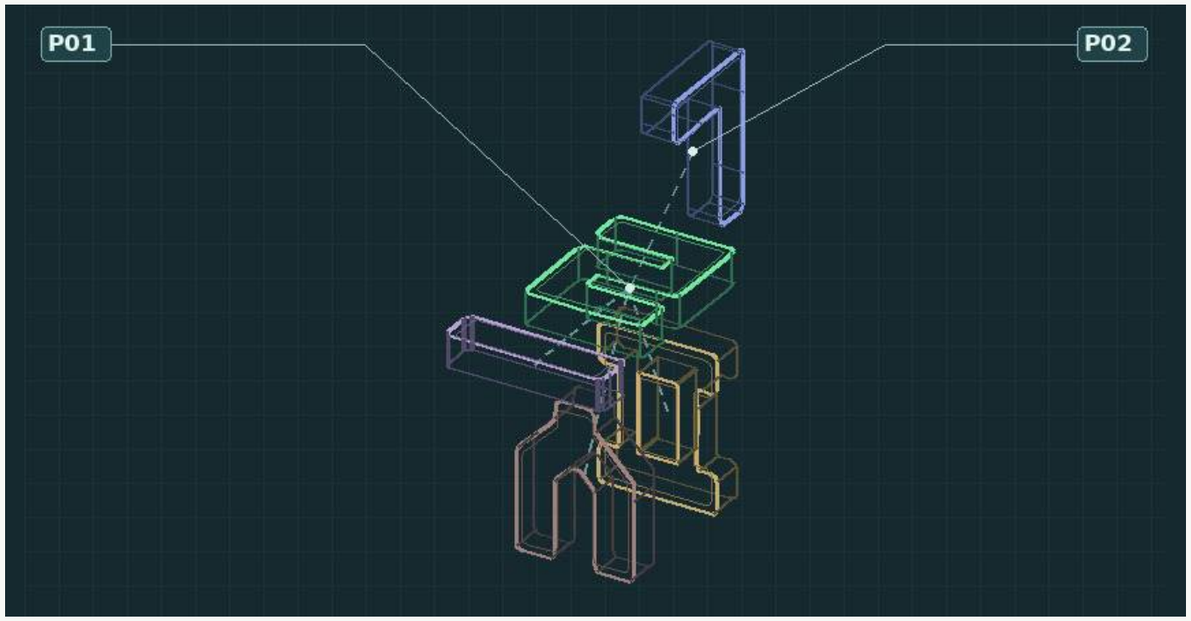


5개 부품

누운 ㄹ의 계단과 ㄱ의 꺾인 가장자리가 종이를 접는 두 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㄹ / P02 ㄱ

ㄹ의 단과 ㄱ의 꺾임 → 이단 접지 날

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

모서리 카메라 / 접지 플랩

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

상자 폭을 읽고 종이의 두 접힘선을 순서대로 누른다.

096 공구 거치벽 → 공구 교환 정비 로버

01 원형

원본 3D

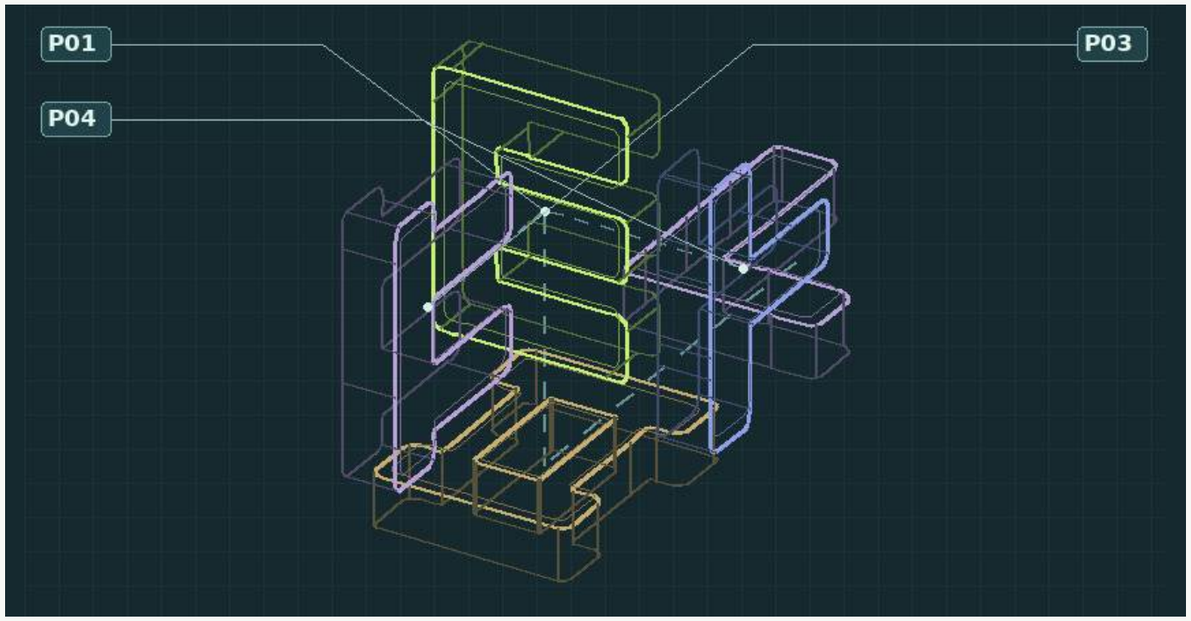


5개 부품

작업판 전면에 갈래가 보이게 세워 서로 다른 높이의 걸이 자리를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

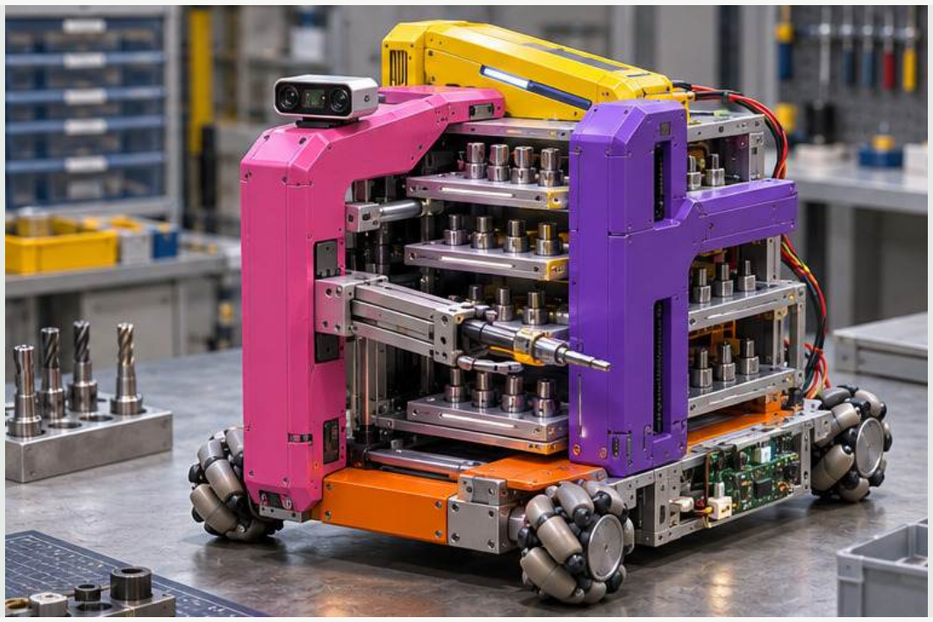


기준 부품 P01 ㅌ / P03 ㅏ / P04 ㅏ

ㅌ·ㅏ의 획 → 다단 공구 랙, ㅏ → 인출 손가락

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

공구 태그 리더 / 교환 그리퍼

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

요청된 공구의 랙을 찾아 손가락으로 꺼낸다.

097 틀짜기 받침 → 프레임 정렬 작업차

01 원형

원본 3D

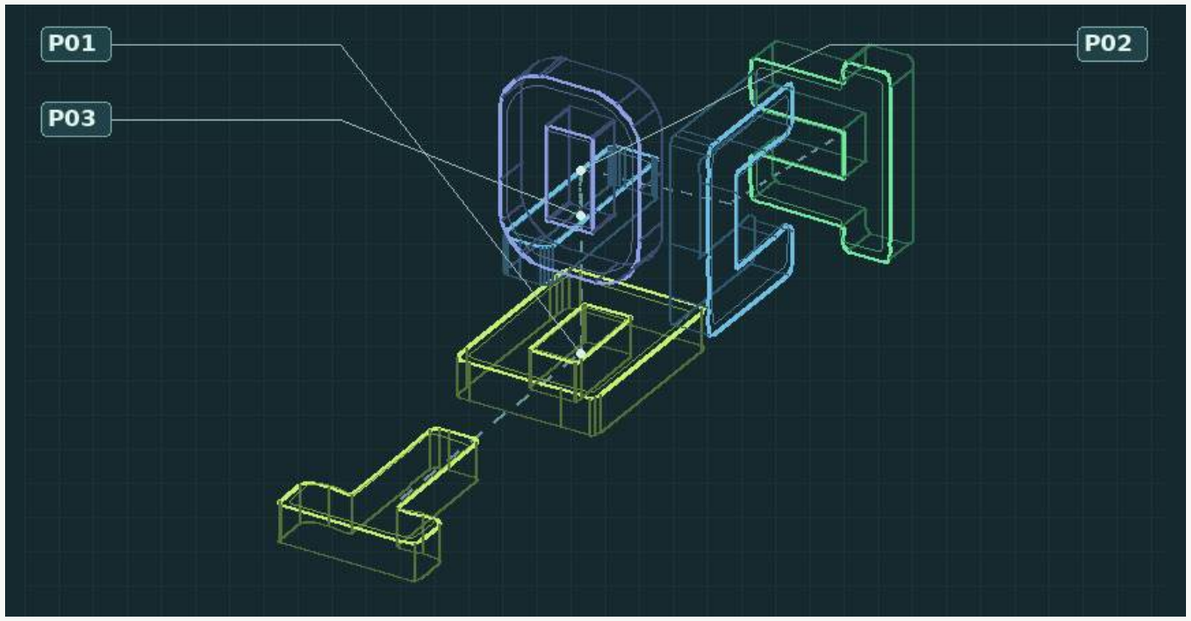


6개 부품

낮은 틀과 높은 틀을 직각으로 맞대어 작업물의 두 기준면을 제시한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

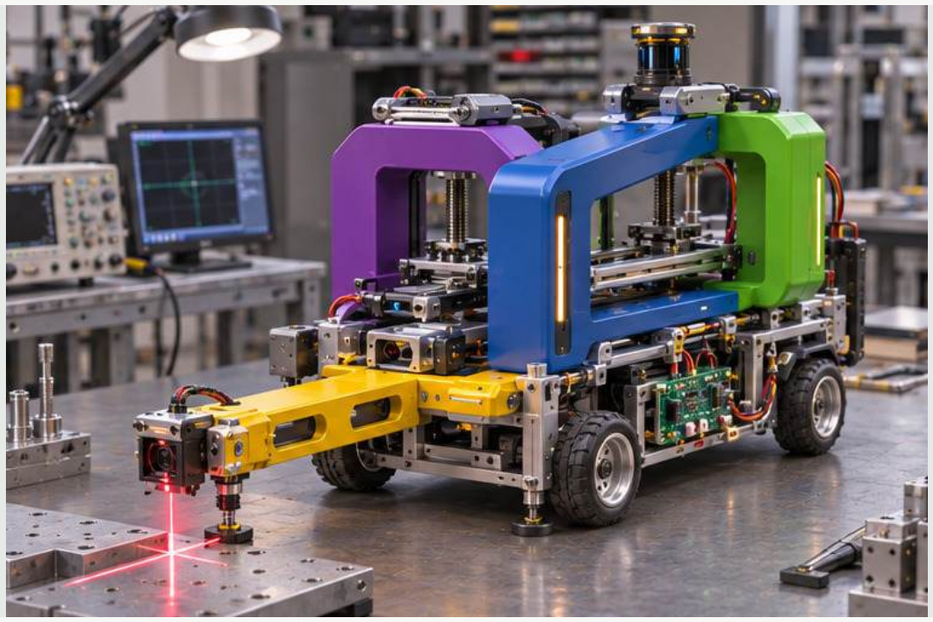


기준 부품 P01 ㅁ / P02 ㅇ / P03 ㅣ

ㅁ·ㅇ의 직교 창 → 두 기준면, ㅣ → 정렬 핀

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

레이저 변위계 / 정렬 스테이지

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



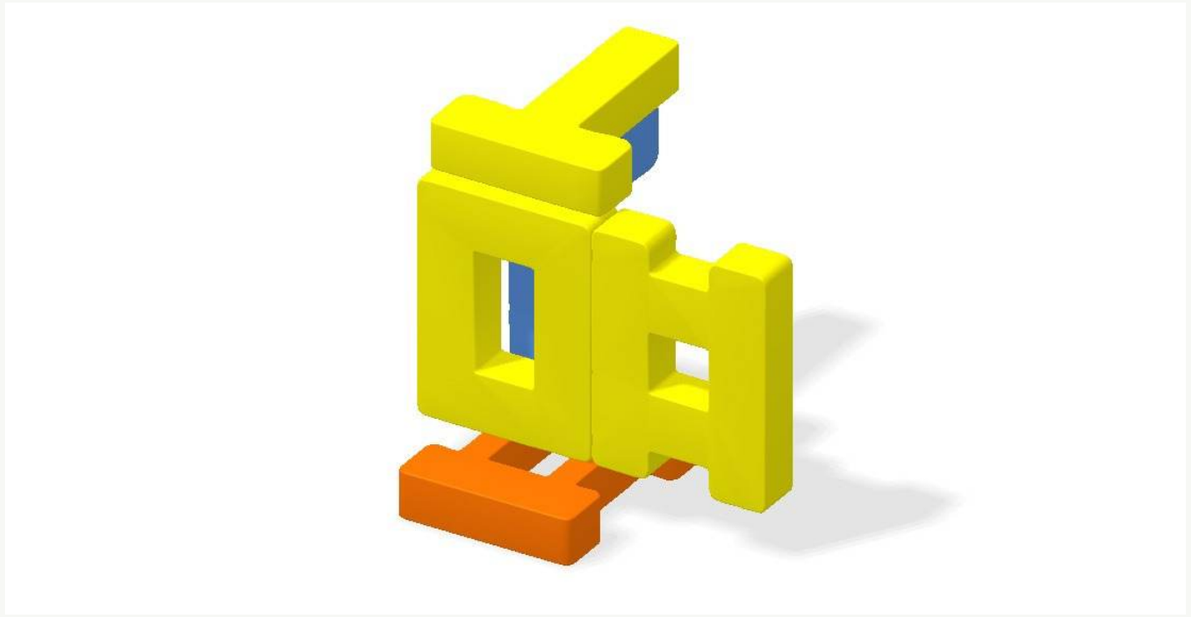
동작 설계

두 프레임의 어긋남을 읽어 결합면을 평행하게 맞춘다.

098 활자 진열함 → 활자 배달 인쇄차

01 원형

원본 3D

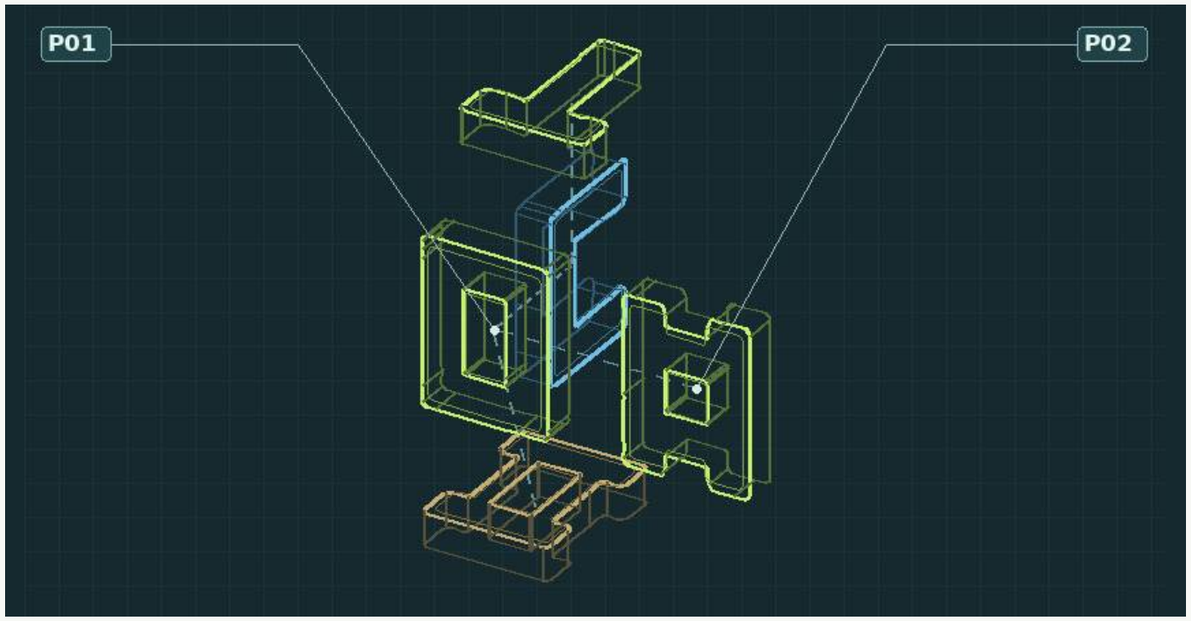


5개 부품

빈 창과 분할된 창을 나란히 두어 활자 칸의 크기를 달리한다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

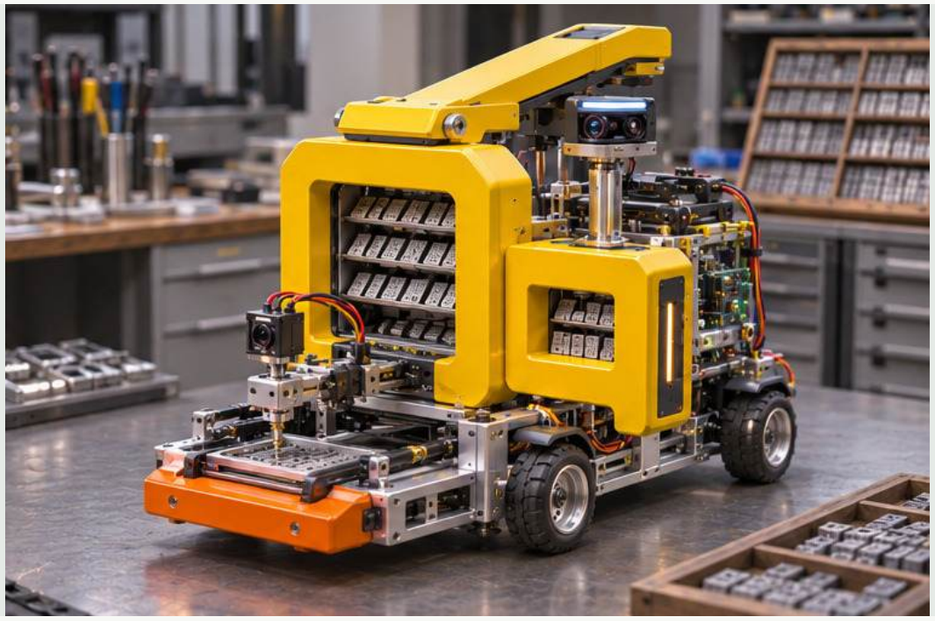


기준 부품 P01 ㅁ / P02 ㅐ

ㅁ·ㅐ의 크고 작은 창 → 활자 매거진

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

문자 카메라 / 픽업 헤드

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



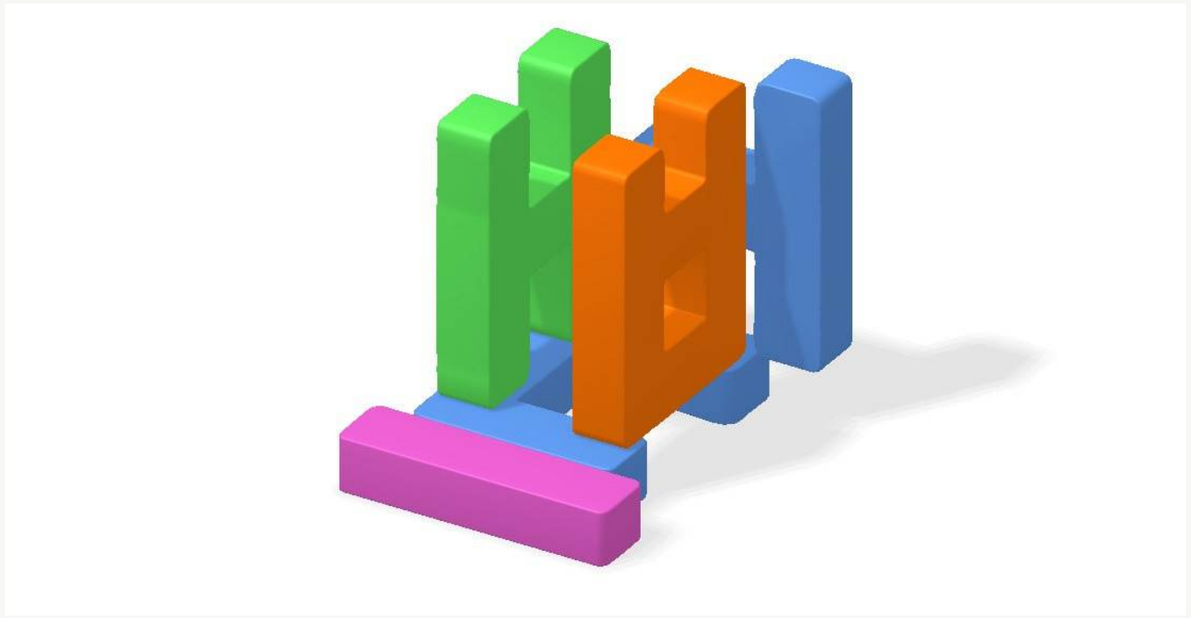
동작 설계

요청된 글자의 활자를 골라 조판대로 배달한다.

099 제본 받침틀 → 이동 제본 공방차

01 원형

원본 3D

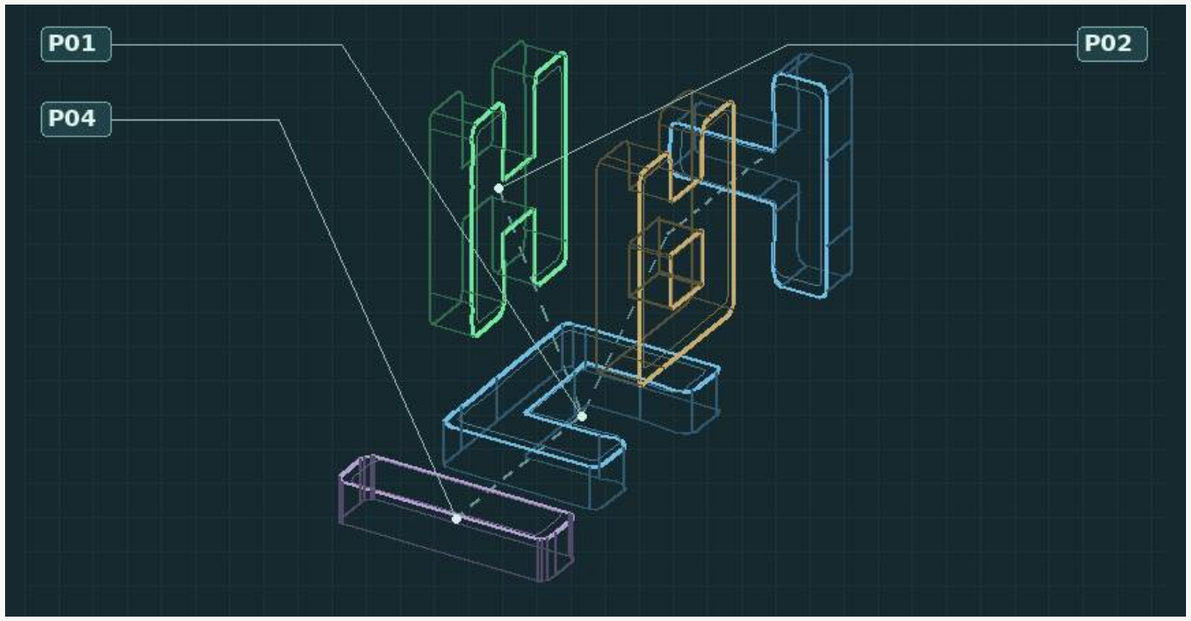


5개 부품

두 세로 턱 사이에 책등 자리를 두고 앞쪽의 가로획으로 바닥선을 긋는다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재

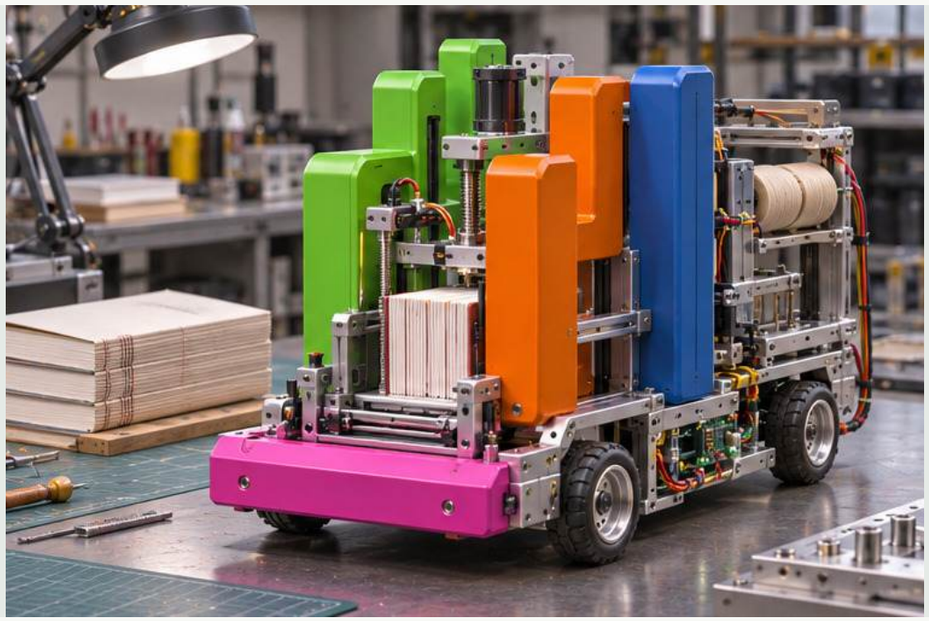


기준 부품 P01 ㄷ / P02 ㅐ / P04 —

ㄷ·ㅐ의 마주 보는 턱 → 책등 클램프, — → 기준 받침

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

두께 센서 / 제본 클램프

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



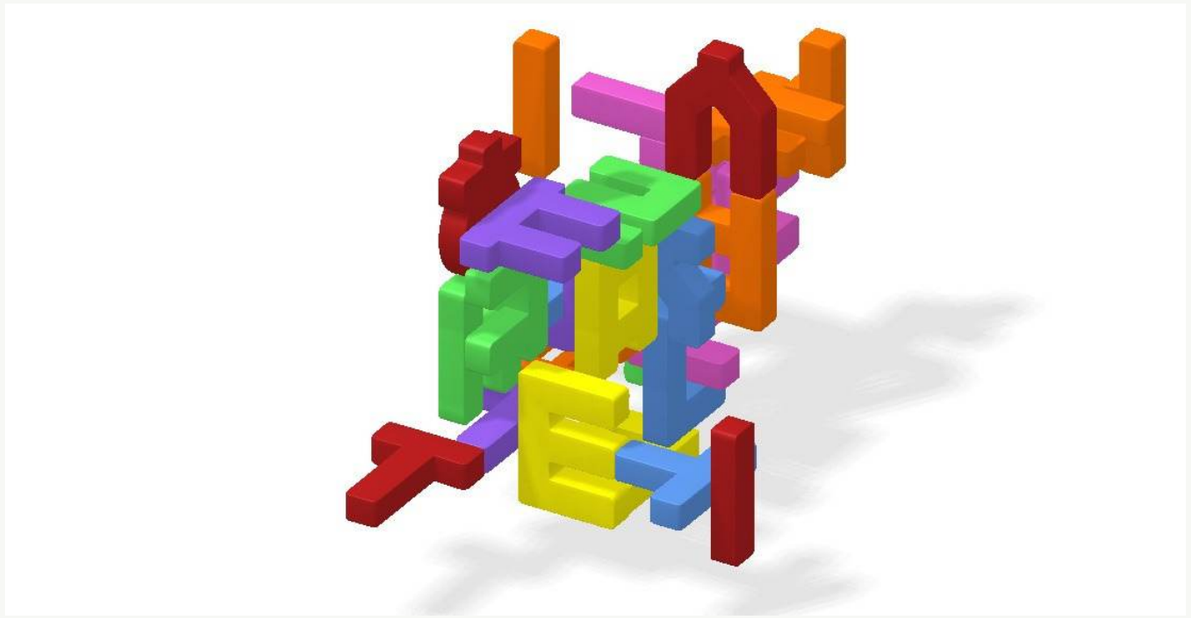
동작 설계

책등 두께를 읽고 압착 간격을 조정한다.

100 조립 표본대 → 자모 재구성 모빌리티 랩

01 원형

원본 3D

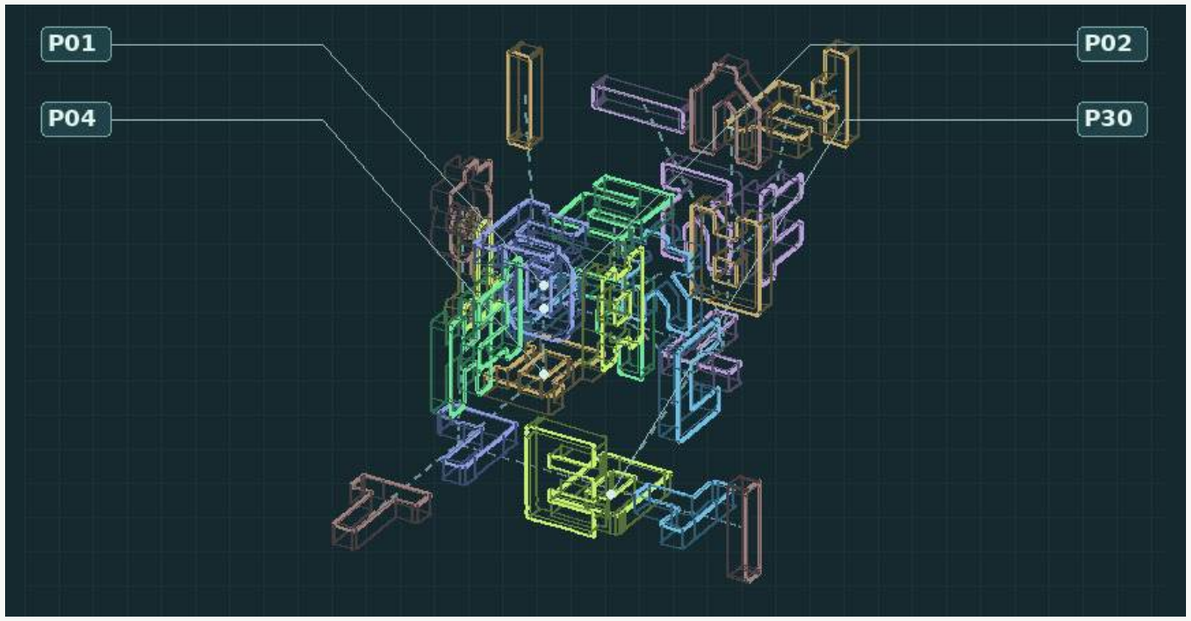


30개 부품

28칸의 외곽을 한 번씩 사용한다. 마지막 두 칸의 분리 획까지 배치하면 30개 몸체가 하나의 조립 표본이 된다.

02 해체 및 골격화

결합축 · 부재



기준 부품 P01 ㅇ / P02 ㅣ / P04 ㅍ / P30 ㅁ

ㅇ·ㅣ의 관통축 → 중심 결합축, ㅍ·ㅁ → 교환 모듈 틀

03 프로토타입

센서 · 구동부



시험 구성

모듈 태그 리더 / 교환 로봇팔

04 최종 미래형 모빌리티

운용 장면



동작 설계

현장 임무에 맞는 자모 모듈을 식별해 차체 도킹면에 배치한다.